UDEM

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Integración de Aplicaciones Computacionales

Reporte Técnico Integral - Red House

Nombre: Galia Sejudo Mireles **Matrícula**: 647144
Nombre: Alejandra Morón Rdz. **Matrícula**: 587823
Nombre: Victor Emiliano Berlanga Mendoza **Matrícula**: 646278
Nombre: Alberto Reyna Ramirez **Matrícula**: 602720

Profesor
Dr. Raúl Morales Salcedo

San Pedro Garza García, Nuevo León · 23 de septiembre de 2026.

“Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica”

Índice general

Documentación integral de Red House — Proyecto 6

Github

https://github.com/victor-berlanga/Red-House.git

Capítulos

Capítulo	Documento	Fuente
1	Análisis del problema	documentation/docx/ Analisis_del_problema.docx
2	Requerimientos funcionales y no funcionales	documentation/docx/ Requerimientos_funcionales_y_no_funcionales.docx
3	Historias de usuario	documentation/docx/ Historias_de_usuario.docx
4	Reglas de negocio	documentation/docx/ Reglas_de_negocio.docx
5	Matriz de perfiles y permisos	documentation/docx/ Matriz_de_perfiles_y_permisos.docx
6	Plan de trabajo del semestre	documentation/docx/ Plan_de_trabajo.docx
7	Sprint Backlog — Plan de trabajo del semestre	documentation/docx/ Sprint_backlog.docx
8	Casos de uso principales	documentation/docx/ Casos_de_uso.docx
9	Matriz de trazabilidad integral	documentation/docx/ Matriz_de_trazabilidad.docx
10	Diseño arquitectónico	documentation/docx/ Diseno_arquitectonico.docx
11	Tecnologías a utilizar: MongoDB, Redis y contenedores Docker	documentation/docx/Tecnologias.docx
12	Modelo ER de datos sin normalizar (0FN)	documentation/database-diagrams/ Modelo_0FN.md
13	Modelo en primera forma normal (1FN)	documentation/database-diagrams/ Modelo_1FN.md
14	Modelo en segunda forma normal (2FN)	documentation/database-diagrams/ Modelo_2FN.md
15	Modelo en tercera forma normal (3FN) y comprobación BCNF	documentation/database-diagrams/ Modelo_3FN.md
16	Modelo en cuarta forma normal (4FN)	documentation/database-diagrams/ Modelo_4FN.md
17	Trazabilidad del modelo 0FN a 4FN	documentation/database-diagrams/ Trazabilidad_0FN_4FN.md
18	PostgreSQL · Subconjunto físico del monolito	Documentación técnica de PostgreSQL
19	Revisión del primer parcial	Resultados del primer parcial
20	Estado y seguimiento del proyecto	Estado y seguimiento del proyecto
21	Conclusiones	Cierres consolidados del proyecto
22	Referencias	Fuentes bibliográficas consolidadas

1. Análisis del problema

1.1 Introducción

La disponibilidad de sangre y órganos es un problema regional de coordinación, oportunidad y trazabilidad. Una institución puede enfrentar una necesidad urgente mientras otra institución cercana dispone de un recurso potencialmente útil. Si los inventarios, solicitudes, estudios de compatibilidad y capacidades de traslado permanecen aislados, la identificación de opciones depende de comunicaciones fragmentadas y de consultas realizadas bajo presión. Esto puede aumentar el tiempo de respuesta, favorecer el desperdicio de recursos con vida útil limitada y dificultar la explicación posterior de una decisión.

El proyecto propone una red regional que conecte bancos de sangre, hospitales, coordinadores, personal de traslado y otros participantes autorizados. La plataforma deberá ofrecer una visión compartida y controlada del inventario, apoyar la búsqueda de candidatos compatibles, priorizar solicitudes y preservar la cadena de custodia desde el origen hasta la recepción del recurso.

La plataforma no será una autoridad médica ni un mecanismo automático de asignación. Su función será organizar información, aplicar reglas previamente validadas, presentar alternativas explicables, emitir alertas y conservar evidencia. La evaluación clínica, la autorización y las decisiones sujetas a regulación permanecerán bajo responsabilidad de personal humano autorizado.

Este planteamiento es coherente con el marco general de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2026, s. f.-a): para sangre, recomienda servicios coordinados, políticas y sistemas de calidad que cubran recolección, pruebas, procesamiento, almacenamiento y distribución; para trasplantes, mantiene principios orientados a seguridad, ética, transparencia y supervisión (OMS, s. f.-c). La necesidad de interoperabilidad y decisiones informadas también aparece en su enfoque de salud digital (OMS, s. f.-b), mientras que la gobernanza de datos exige calidad, privacidad y uso responsable de algoritmos (Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, 2025). Estas referencias sustentan el análisis general, pero no reemplazan la normativa de la jurisdicción donde se despliegue la plataforma.

1.1.1 Enfoque académico y límites deliberados

El proyecto se desarrollará dentro de un semestre y por un equipo académico. Por ello, el análisis busca demostrar comprensión del negocio y orientar una solución ejecutable, pero no pretende reproducir por completo la operación de una red sanitaria nacional ni definir decisiones clínicas reales. Su cobertura documental comprende la solución completa prevista para el proyecto; los parciales determinan el orden de implementación y no reducen el alcance que deberá quedar analizado, especificado y diseñado.

Para mantener un alcance viable se adoptan los siguientes límites:

- Las instituciones, personas y operaciones utilizadas en demostraciones serán ficticias.
- No se almacenarán datos clínicos reales ni se conectará la solución académica a sistemas hospitalarios reales.
- Las reglas de compatibilidad, elegibilidad, urgencia, conservación y asignación no se inventarán. Podrán representarse como reglas demostrativas claramente identificadas, pero no como criterios válidos para uso médico.
- La validación de esta versión es documental. La validación con especialistas e instituciones se registra como trabajo necesario antes de cualquier uso real.
- El análisis, los requisitos y la arquitectura completa abarcarán sangre y órganos, así como el sistema web, los microservicios, la aplicación móvil y la aplicación de escritorio. El producto mínimo del primer

parcial se concentrará en un proceso acotado de inventario sanguíneo, sin automatizar decisiones clínicas.

- La documentación conservará las capacidades previstas para todo el proyecto, aunque se implementen en incrementos posteriores.
- En cada incremento se favorecerán decisiones sencillas, trazables y demostrables sobre diseños complejos que no aporten evidencia a la fase correspondiente.

1.2 Contexto del problema

Los procesos de donación y asignación involucran información que cambia con rapidez y que se distribuye entre varias instituciones. Entre los datos relevantes se encuentran la disponibilidad real del recurso, su ubicación, condiciones de conservación, vigencia, resultados de pruebas, compatibilidad, urgencia clínica, tiempo acumulado de espera, distancia y capacidad de traslado.

Una parte importante del problema no consiste únicamente en conocer que existe una unidad u órgano. También es necesario determinar si continúa disponible, si su información es suficiente y confiable, si puede utilizarse para un receptor determinado, si existe otra solicitud con mayor prioridad, si el traslado es viable y si cada entrega o cambio de custodia ha sido confirmado por el personal correcto.

La coordinación regional agrega complejidad porque cada institución conserva responsabilidades sobre sus pacientes, donantes, inventarios y registros. La colaboración requiere compartir solamente la información necesaria, con diferentes niveles de detalle según el perfil, la institución y el momento del proceso. La utilidad de una vista regional no debe implicar acceso irrestricto a datos clínicos o personales.

Además, aunque la sangre y los órganos comparten necesidades de compatibilidad, prioridad, transporte y trazabilidad, no constituyen un mismo tipo de recurso. Sus pruebas, tiempos, condiciones, restricciones y procesos de autorización pueden ser diferentes. La solución deberá admitir esas diferencias y evitar imponer un flujo genérico que simplifique indebidamente decisiones clínicas o normativas.

1.3 Situación problemática

El problema central es la ausencia de una coordinación regional oportuna, consistente y auditable entre la demanda de sangre u órganos y la disponibilidad distribuida en distintas instituciones.

Esta situación se manifiesta en varios problemas relacionados:

1. **Visibilidad fragmentada del inventario.** Una institución puede desconocer qué recursos están disponibles en otra ubicación, en qué estado se encuentran o durante cuánto tiempo continuarán siendo utilizables.
2. **Solicitudes dispersas.** Las necesidades ordinarias y urgentes pueden registrarse y comunicarse por medios diferentes, sin un seguimiento uniforme de su estado, responsable, prioridad o tiempo de atención.
3. **Evaluación tardía de compatibilidad.** La información necesaria puede estar incompleta o distribuida, retrasando la identificación de candidatos y obligando a repetir búsquedas o verificaciones.
4. **Priorización poco transparente.** Cuando intervienen compatibilidad, urgencia, tiempo, distancia y disponibilidad, una decisión no documentada resulta difícil de explicar, revisar o auditar.
5. **Riesgo de pérdidas por caducidad.** Sin alertas y una perspectiva regional, una unidad puede vencer en una institución mientras existe demanda atendible en otra.
6. **Coordinación insuficiente del traslado.** Una asignación puede fallar si no se consideran ubicación, tiempo estimado, capacidad de transporte, confirmaciones y contingencias.
7. **Trazabilidad incompleta.** Si la recolección, preparación, salida, transferencia, recepción y entrega no se registran de forma consistente, se debilita la cadena de custodia.

8. **Acceso riesgoso a información sensible.** La colaboración entre instituciones puede provocar exposición excesiva de identidad, datos clínicos, ubicación o evidencias si no existen controles por rol, recurso e institución.
9. **Información inconsistente o desactualizada.** Duplicados, estados contradictorios, registros incompletos o cachés obsoletos pueden generar recomendaciones incorrectas o intentos de asignación simultánea.
10. **Dependencia de operaciones manuales.** Las verificaciones repetitivas, alertas y consolidaciones manuales consumen tiempo que es especialmente crítico durante solicitudes urgentes.

1.4 Formulación del problema

¿Cómo coordinar de manera regional, segura, oportuna y auditable los inventarios, solicitudes, estudios de compatibilidad, prioridades, asignaciones y traslados de sangre y órganos, de modo que las instituciones puedan identificar recursos potencialmente adecuados y reducir demoras o pérdidas, sin sustituir la evaluación médica ni vulnerar la privacidad y las obligaciones regulatorias?

1.5 Causas principales

1.5.1 Fragmentación institucional

Cada hospital o banco puede administrar su información de manera local. La falta de una vista regional impide relacionar rápidamente una necesidad con recursos disponibles fuera de la institución solicitante.

1.5.2 Falta de un modelo común de información

Si las instituciones representan de forma distinta los estados del inventario, solicitudes, pruebas, asignaciones y traslados, la información no puede compararse ni intercambiarse de forma confiable. Los identificadores ambiguos también dificultan seguir un recurso a través de varias etapas.

1.5.3 Actualización no oportuna

La disponibilidad, caducidad, ubicación y prioridad pueden cambiar durante el proceso. Si estos cambios no se reflejan a tiempo, otras instituciones pueden actuar sobre información que ya no es válida.

1.5.4 Criterios de compatibilidad y prioridad no integrados

La búsqueda regional requiere relacionar datos del recurso, receptor y solicitud. Sin reglas validadas y versionadas, el sistema no puede producir resultados consistentes ni explicar por qué presentó una alternativa antes que otra.

1.5.5 Coordinación débil entre asignación y transporte

Encontrar un recurso compatible no garantiza que pueda entregarse dentro del periodo requerido. La decisión debe considerar disponibilidad efectiva, ubicación, tiempo, traslado, aceptación y continuidad de la cadena de custodia.

1.5.6 Trazabilidad distribuida

Cuando cada participante registra solamente su parte o utiliza medios no integrados, reconstruir quién realizó una acción, cuándo ocurrió, qué evidencia existía y bajo qué autorización se vuelve difícil.

1.5.7 Controles de acceso insuficientes o demasiado amplios

Un sistema regional debe permitir colaboración sin convertir todos los datos en información visible para todos. La ausencia de autorización por institución y recurso puede exponer información sensible; controles demasiado restrictivos, en cambio, pueden impedir actuar durante una urgencia. Este equilibrio requiere reglas explícitas y auditables.

1.5.8 Capacidad limitada para anticipar demanda y caducidad

Sin análisis de historiales, tendencias y distribución regional, las instituciones reaccionan a faltantes o vencimientos cuando ya existe poco margen de acción.

1.6 Consecuencias

Las causas anteriores pueden producir:

- Mayor tiempo para localizar recursos potencialmente compatibles.
- Retrasos en la atención de solicitudes urgentes.
- Caducidad y desperdicio de unidades que podrían haberse redistribuido.
- Uso ineficiente del inventario regional y acumulación desigual entre instituciones.
- Traslados iniciados sin información completa o con tiempos poco viables.
- Conflictos por asignaciones simultáneas o por cambios de estado no sincronizados.
- Repetición de captura, verificaciones y comunicaciones.
- Dificultad para justificar prioridades, recomendaciones y decisiones.
- Pérdida de continuidad en la cadena de custodia.
- Reportes regulatorios incompletos o costosos de reconstruir.
- Exposición indebida de datos personales, clínicos, ubicaciones o fotografías.
- Menor confianza entre instituciones, personal, donantes y receptores.

Estas consecuencias no tienen la misma gravedad en todos los casos. Un retraso administrativo puede ser recuperable, mientras que una decisión basada en información incompatible, vencida o mal identificada puede tener efectos críticos. Por ello, el sistema deberá tratar la integridad, actualidad y trazabilidad de los datos como propiedades esenciales y no solamente como funciones administrativas.

1.7 Actores y perfiles de acceso

Para evitar una cantidad innecesaria de roles en un proyecto académico, la plataforma utilizará **siete perfiles consolidados**. El alcance regional o institucional se manejará como una restricción de acceso del perfil Administrador, no como dos roles distintos. De la misma forma, las tareas operativas del banco de sangre y la captura autorizada de pruebas se agrupan en un solo perfil, sin otorgarle facultades médicas que no le correspondan.

1.7.1 Perfiles consolidados del sistema

Perfil	Responsabilidad principal	Acceso conceptual	Componente principal	Etapa prevista
Administrador	Gestionar instituciones, usuarios, catálogos y configuración según su ámbito autorizado	Configuración regional o institucional; no decide asuntos clínicos	Web	Primer parcial

Perfil	Responsabilidad principal	Acceso conceptual	Componente principal	Etapa prevista
Operador de banco de sangre	Registrar y mantener unidades, movimientos, inventario y, posteriormente, pruebas autorizadas	Inventario y trazabilidad de las instituciones permitidas	Web y, posteriormente, escritorio	Primer parcial
Personal médico autorizado	Registrar solicitudes, interpretar información clínica y revisar resultados o candidatos	Expedientes y solicitudes expresamente autorizados	Web	Etapas posteriores
Coordinador regional	Coordinar solicitudes, asignaciones, disponibilidad y traslados	Vista regional minimizada, justificada y auditable	Web y, posteriormente, escritorio	Etapas posteriores
Personal de traslado	Confirmar recolección, custodia, ubicación y entrega del traslado asignado	Datos logísticos indispensables y temporales; sin información clínica innecesaria	Móvil	Etapas posteriores
Donante	Realizar su registro preliminar, consultar campañas, programar citas y recibir avisos	Información propia y contenido público autorizado	Móvil	Etapas posteriores
Auditor	Consultar evidencia, accesos y cambios sin modificar operaciones	Registros de auditoría autorizados y datos minimizados	Web	Primer parcial

La consolidación no elimina los límites de responsabilidad. El Administrador no obtiene autoridad clínica; el Operador de banco de sangre solo ejecuta acciones autorizadas; el Personal médico conserva la revisión clínica; y el Auditor mantiene acceso de consulta sin capacidad de alterar las operaciones examinadas.

Los siete perfiles forman parte del alcance completo del proyecto. La etapa indicada en la tabla únicamente expresa cuándo se prevé habilitarlos y no convierte a los perfiles posteriores en elementos opcionales de la documentación funcional.

1.7.2 Perfiles que se implementarán en el primer parcial

El producto mínimo funcional habilitará únicamente los perfiles **Administrador**, **Operador de banco de sangre** y **Auditor**. Con ellos se demostrará el acceso diferenciado, la operación de catálogos, la gestión básica del inventario y la consulta de la bitácora. Los otros cuatro perfiles permanecerán documentados para incrementos posteriores y no necesitan cuentas, menús ni pantallas funcionales durante este parcial.

1.7.3 Participantes que no constituyen roles adicionales

- Los receptores o pacientes serán personas protegidas cuyos datos consultará únicamente personal autorizado. No tendrán acceso directo en el primer alcance.
- Los hospitales, bancos de sangre e instituciones participantes definirán el ámbito al que pertenecen los usuarios y los datos; no son perfiles de usuario.
- Las autoridades regulatorias podrán recibir los reportes que correspondan, pero no se define por ahora un acceso ordinario a la plataforma.

- El personal técnico y de soporte atenderá la infraestructura sin convertirse en un perfil funcional del negocio ni recibir acceso general a datos clínicos. Todo acceso excepcional deberá justificarse y auditarse.

1.8 Procesos actuales de referencia y límites del levantamiento

No se contó con acceso a expedientes, sistemas internos ni entrevistas con una institución participante. En consecuencia, los siguientes procesos representan un **modelo de referencia documental**, no una afirmación sobre la forma de trabajo de un hospital específico. Esta distinción evita inventar evidencia y permite avanzar académicamente con supuestos visibles.

1.8.1 Sangre y componentes sanguíneos

De forma general, el proceso comprende:

1. Promoción o convocatoria de la donación.
2. Registro e identificación del donante.
3. Evaluación y autorización por personal competente.
4. Recolección e identificación única de la donación.
5. Pruebas, procesamiento y separación de componentes cuando corresponda.
6. Liberación, almacenamiento y control de vigencia por personal autorizado.
7. Recepción de una solicitud y verificación de disponibilidad.
8. Selección y pruebas de compatibilidad conforme a procedimientos autorizados.
9. Reserva, entrega, traslado y confirmación de recepción.
10. Registro de uso, devolución, descarte, incidente o cierre según corresponda.

La plataforma académica solo apoyará los registros y controles que se definan expresamente. No decidirá si una persona puede donar ni si una unidad puede transfundirse.

1.8.2 Donación y trasplante de órganos

El proceso de referencia incluye identificación de un posible donante, consentimiento y evaluaciones autorizadas, registro de receptores candidatos, estudios de compatibilidad, revisión de criterios médicos, distribución o asignación por las autoridades y comités competentes, conservación, traslado y documentación del resultado. Este flujo depende de estructuras y registros oficiales y no debe tratarse como un inventario ordinario.

Durante el primer parcial este proceso permanecerá en el análisis y la arquitectura. No se implementará una asignación real ni una simulación que pueda confundirse con una regla oficial.

1.8.3 Coordinación interinstitucional que origina el problema

Como hipótesis de trabajo, una institución que no dispone de un recurso debe consultar a otras mediante los canales y sistemas que tenga disponibles. Si no existe una vista regional común, puede haber múltiples contactos, recaptura de información, estados desactualizados y dificultad para reconstruir tiempos y decisiones. Esta hipótesis explica la propuesta, pero deberá contrastarse con al menos un procedimiento o entrevista si el equipo obtiene acceso a una institución.

1.8.4 Aspectos que todavía requieren validación de campo

- Canales realmente utilizados entre instituciones y responsables de cada comunicación.
- Datos mínimos, identificadores y comprobantes exigidos en cada etapa.
- Estados y transiciones autorizadas para unidades, solicitudes, asignaciones y traslados.

- Excepciones, cancelaciones, correcciones y procedimientos de contingencia.
- Reportes, periodos de conservación e integraciones existentes.

Estos pendientes no bloquean el prototipo académico de inventario. Sí bloquean cualquier afirmación de que la plataforma está lista para operar en una institución real.

1.9 Información necesaria

La plataforma necesitará administrar, como mínimo conceptual, las siguientes categorías de información. Los campos concretos y su legitimidad deberán definirse posteriormente:

- Instituciones, sedes, capacidades, horarios y contactos operativos.
- Usuarios, perfiles, permisos, institución y estado de acceso.
- Identidad y datos autorizados de donantes y receptores.
- Consentimientos, restricciones y evidencias correspondientes.
- Campañas, citas y evaluaciones preliminares.
- Inventario, tipo de recurso, estado, ubicación y vigencia.
- Muestras, pruebas, estudios y resultados validados.
- Solicitudes, urgencia, tiempos, estado y responsables.
- Candidatos, factores considerados, versión de reglas y explicación del resultado.
- Reservas, asignaciones, autorizaciones, rechazos y cancelaciones.
- Rutas, traslados, personal, tiempos, ubicaciones y confirmaciones.
- Eventos de cadena de custodia.
- Archivos y evidencias con propietario, integridad, privacidad y retención.
- Alertas, notificaciones e incidentes.
- Eventos de auditoría y accesos a información sensible.

No toda esta información debe ser visible ni almacenarse de la misma forma. El diseño deberá aplicar minimización: capturar y mostrar solamente lo necesario para una finalidad autorizada.

Para esta etapa se utilizará la siguiente clasificación mínima, sin intentar definir todavía todos los campos:

Categoría	Responsable conceptual	Sensibilidad	Uso permitido en el proyecto académico
Instituciones y catálogos	Administración regional o institucional	Interna	Datos ficticios para configuración y consultas
Usuarios, roles y permisos	Administración autorizada	Confidencial	Identidades ficticias y control de acceso demostrativo
Donantes y receptores	Institución responsable de la atención	Sensible	Datos completamente sintéticos
Inventario sanguíneo	Banco de sangre responsable	Sensible operacional	Registro, consulta, estados y auditoría del MVP

Categoría	Responsable conceptual	Sensibilidad	Uso permitido en el proyecto académico
Pruebas y compatibilidad	Personal clínico o de laboratorio autorizado	Clínica sensible	Solo estructuras o valores marcados como demostrativos
Solicitudes y asignaciones	Institución solicitante y responsables autorizados	Clínica y operacional	Diseño documental; implementación posterior
Traslado, ubicación y fotografías	Coordinación del traslado	Sensible y temporal	Diseño documental; no captura real en el primer parcial
Auditoría	Operador autorizado de la plataforma	Confidencial	Evidencia ficticia de accesos y cambios del MVP

La propiedad jurídica, los periodos de retención y las reglas de intercambio dependerán del tipo de institución y deberán confirmarse antes de una implementación real.

1.10 Decisiones que la plataforma debe apoyar

La solución deberá proporcionar información y cálculos para apoyar preguntas como:

- ¿Qué recursos se encuentran disponibles, vigentes y en condiciones de ser evaluados?
- ¿Qué candidatos cumplen las reglas de compatibilidad validadas?
- ¿Qué datos o pruebas faltan antes de continuar?
- ¿Qué solicitudes requieren atención inmediata?
- ¿Qué alternativas presentan una mejor combinación de urgencia, tiempo y distancia conforme a las reglas vigentes?
- ¿Es logísticamente viable el traslado dentro del periodo requerido?
- ¿Qué inventario está próximo a caducar y dónde existe demanda potencial?
- ¿Qué institución presenta faltantes o excedentes que justifican balanceo?
- ¿Qué registros o eventos presentan inconsistencias?
- ¿En qué etapa se encuentra un traslado y quién mantiene la custodia?

El resultado de estas funciones debe incluir explicaciones suficientes para que un usuario autorizado comprenda los factores considerados. Una puntuación sin desglose no es adecuada para un proceso de alto impacto.

1.11 Decisiones que deben permanecer bajo responsabilidad humana

La automatización no debe sustituir, al menos, las siguientes decisiones:

- Confirmar la elegibilidad clínica de un donante.
- Interpretar pruebas y determinar compatibilidad clínica definitiva.
- Establecer o modificar una urgencia clínica sin autorización.
- Aprobar una asignación cuando la normativa exija intervención profesional.

- Resolver excepciones, contraindicaciones o información contradictoria.
- Autorizar cambios que interrumpan o invaliden la cadena de custodia.
- Determinar el uso de un recurso ante escenarios no contemplados por las reglas.
- Decidir qué datos pueden compartirse fuera de la institución cuando exista duda legal o ética.

El sistema deberá registrar quién tomó la decisión, con qué rol, qué información estaba disponible, qué recomendación produjo el algoritmo y si la decisión humana coincidió o se apartó de ella. La justificación exigible deberá definirse según el proceso y la regulación.

1.12 Automatización pertinente

Sin sustituir las decisiones anteriores, existen actividades que pueden automatizarse o asistirse:

- Actualizar paneles regionales a partir de movimientos confirmados.
- Buscar recursos y candidatos conforme a reglas validadas.
- Generar rankings explicables.
- Detectar proximidad de caducidad, faltantes y excedentes.
- Calcular distancias o tiempos estimados con fuentes autorizadas.
- Enviar alertas y recordatorios a responsables.
- Evitar reservas o asignaciones concurrentes incompatibles.
- Validar integridad, obligatoriedad y consistencia de datos.
- Detectar duplicados, secuencias imposibles o estados contradictorios.
- Generar etiquetas, comprobantes y reportes.
- Registrar automáticamente eventos técnicos y de auditoría.
- Escalar incidentes cuando una dependencia o microservicio no esté disponible.

Cada automatización deberá tener condiciones de activación, destinatarios, tolerancias, reintentos, caducidad y mecanismo de revisión definidos.

1.13 Alcance conceptual de la solución

La solución comprenderá:

- Una red de instituciones autorizadas.
- Registro y gestión de donantes y receptores.
- Inventarios regionales diferenciados por tipo de recurso.
- Solicitudes ordinarias y urgentes.
- Captura y consulta de pruebas y estudios.

- Compatibilidad y priorización como apoyo explicable.
- Asignación bajo control humano autorizado.
- Traslado y cadena de custodia.
- Campañas y citas para donantes.
- Alertas, notificaciones, paneles y reportes.
- Evidencias, auditoría y control de acceso.
- Pronóstico de caducidad, balanceo de inventario y detección de inconsistencias.

En términos de productos, este alcance se distribuirá entre el sistema web empresarial, el módulo independiente de microservicios, la aplicación móvil Android y la aplicación de escritorio. La arquitectura definirá sus límites e integración, pero los cuatro productos pertenecen a la visión completa aunque no se implementen simultáneamente.

Este alcance no implica que todas las funciones tengan la misma prioridad ni que deban implementarse simultáneamente. Para el ejercicio académico, la delimitación del primer incremento se establece a continuación y no pretende adelantar reglas clínicas pendientes.

1.13.1 Alcance viable del primer parcial

Para evitar que el alcance total impida entregar una base funcional, el primer parcial se concentrará en el sistema web y en un proceso de bajo riesgo clínico: **gestión inicial del inventario de componentes sanguíneos**.

El incremento deberá demostrar, como mínimo:

- Página pública, inicio y cierre de sesión, roles iniciales, menú diferenciado y panel principal básico para cada uno de los perfiles iniciales, limitado a la información y los accesos del primer parcial.
- Dos catálogos funcionales: instituciones —administradas como entidades y reutilizadas como catálogo de referencia— y tipos de componentes sanguíneos.
- Registro de una unidad ficticia con identificador único, institución, tipo, fechas y estado.
- Consulta del inventario con búsqueda o filtros básicos.
- Cambio controlado de estado y señalamiento de unidades próximas a caducar mediante una regla demostrativa configurable, sin presentarla como norma clínica.
- Persistencia real en PostgreSQL y registro básico de auditoría.
- Ejecución local reproducible mediante dependencias y variables documentadas, con PostgreSQL como almacenamiento real del incremento.

Durante el primer parcial, MongoDB, Redis y los contenedores Docker se abordarán únicamente mediante investigación introductoria y dentro de la arquitectura objetivo del semestre. Su instalación, configuración, diseño detallado y uso funcional comenzarán en el segundo parcial.

El primer parcial **no** incluirá matching clínico, HLA, ranking, asignación de órganos, optimización geográfica, seguimiento móvil, aplicación de escritorio ni integración real con hospitales. Esos elementos permanecerán documentados en el análisis, los requisitos, las historias de usuario y la arquitectura general, y se incorporarán gradualmente cuando existan requisitos y reglas suficientemente validados.

Esta delimitación no elimina el alcance total del proyecto académico. Establece una secuencia viable: primero identidad, acceso, catálogos, persistencia, inventario y auditoría; después solicitudes, compatibilidad, asignación, traslado y clientes adicionales.

1.14 Exclusiones y límites iniciales

Hasta contar con validación expresa, se consideran fuera del alcance o no asumidos:

- Diagnóstico médico o recomendación terapéutica autónoma.
- Sustitución de comités, autoridades o profesionales responsables.
- Declaración automática de elegibilidad definitiva.
- Reglas clínicas o normativas inventadas por el equipo de desarrollo.
- Garantía de compatibilidad basada únicamente en una puntuación informática.
- Acceso público a inventarios detallados, identidad o datos clínicos.
- Seguimiento permanente de ubicación fuera de un traslado autorizado.
- Almacenamiento o reutilización de fotografías sin finalidad y consentimiento definidos.
- Integración con sistemas externos específicos que todavía no hayan sido identificados.
- Operación sanitaria real mientras no se definan la región, las instituciones participantes y sus obligaciones específicas.

1.15 Diferencias que deben preservarse entre sangre y órganos

Aunque una plataforma común aporta coordinación, el análisis y el diseño posteriores deberán separar:

- Tipos de recurso y unidades de inventario.
- Reglas de compatibilidad y pruebas aplicables.
- Formas de obtención, conservación y traslado.
- Ventanas de uso, caducidad o viabilidad.
- Estados del proceso y participantes autorizados.
- Criterios y autoridades de priorización y asignación.
- Evidencias requeridas y eventos de cadena de custodia.
- Consentimientos, confidencialidad y retención.
- Manejo de cancelaciones, descartes e incidentes.

Compartir infraestructura o componentes no significa compartir todas las reglas. Cuando una abstracción común oculte una diferencia crítica, deberán existir flujos y modelos especializados.

1.16 Riesgos del negocio y de la operación

Riesgo	Posible impacto	Tratamiento esperado
Inventario desactualizado	Búsqueda o reserva de un recurso ya no disponible	Estados transaccionales, confirmaciones, bloqueo de operaciones concurrentes y alertas de desactualización
Compatibilidad calculada con datos incompletos	Candidatos incorrectos o retrasos	Validación de datos mínimos, identificación de faltantes y revisión humana
Regla clínica incorrecta o antigua	Priorización o recomendación inadecuada	Reglas validadas, versionadas, probadas, fechadas y auditables
Asignación simultánea	Conflicto entre instituciones y pérdida de tiempo	Reserva atómica, control de concurrencia e idempotencia
Pérdida de cadena de custodia	Recurso no verificable o reporte incompleto	Identificación única, escaneo, eventos ordenados, responsables y evidencia íntegra
Retraso o falla del traslado	Pérdida de viabilidad y atención tardía	Seguimiento, tiempos límite, alertas, contingencias y escalamiento
Exposición de datos sensibles	Daño a personas, incumplimiento y pérdida de confianza	Mínimo privilegio, segregación institucional, cifrado, auditoría y minimización
Ubicación o fotografía usada fuera de finalidad	Riesgo de privacidad y seguridad personal	Consentimiento, acceso temporal, retención limitada y registro de acceso
Dependencia tecnológica caída	Interrupción parcial del proceso	Health checks, degradación controlada, reintentos seguros y recuperación
Alertas excesivas o tardías	Fatiga de alertas o falta de reacción	Clasificación, responsables, deduplicación, escalamiento y métricas
Algoritmo opaco o sesgado	Decisiones difíciles de justificar o inequidad	Explicaciones, revisión de variables, métricas, auditoría y capacidad de anulación humana
Confusión entre reglas de sangre y órganos	Flujo o decisión inadecuada	Modelos y reglas separados con validaciones específicas

1.17 Restricciones legales, éticas y de privacidad por validar

Para dar una base concreta al ejercicio sin convertirlo en asesoría legal, se adopta **México como jurisdicción académica provisional**. La región exacta, las instituciones participantes y la naturaleza pública o privada de cada una todavía deberán confirmarse.

La revisión documental realizada el 31 de agosto de 2026 identificó como referencias principales:

- La Ley General de Salud vigente y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes reconocen autoridades, comités, registros y responsabilidades humanas específicas para donación y trasplantes (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026; Diario Oficial de la Federación, 2014).
- La plataforma oficial de normalización reporta la NOM-253-SSA1-2012 como vigente para sangre humana y sus componentes. Cualquier proyecto de actualización deberá identificarse como tal y no como norma vigente mientras no complete el proceso correspondiente (Secretaría de Economía, s. f.).

- La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se consideraron porque la red podría involucrar instituciones privadas y públicas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025a, 2025b).
- La información institucional del Centro Nacional de Trasplantes confirma la existencia de redes, comités y procedimientos institucionales que una plataforma académica no puede sustituir (Centro Nacional de Trasplantes, 2016).

Estas fuentes permiten justificar controles generales, pero no autorizan al equipo a traducir por su cuenta el marco normativo en reglas clínicas. Antes de una implementación real deberán validarse, como mínimo:

- Requisitos para tratamiento y transferencia interinstitucional de datos personales y clínicos.
- Bases legales y consentimiento para registro de donantes, ubicación, fotografías y comunicaciones.
- Autoridades responsables de compatibilidad, prioridad, asignación y liberación de recursos.
- Reglas de anonimización o seudonimización entre donantes y receptores.
- Periodos de conservación, bloqueo, eliminación y disponibilidad para auditoría.
- Requisitos de trazabilidad, cadena de custodia, firmas, etiquetas y evidencias.
- Obligaciones de notificación ante incidentes de seguridad o pérdida de información.
- Reglas de acceso de auditores, reguladores, soporte e instituciones distintas a la propietaria.
- Condiciones para intercambiar datos fuera de la región o con sistemas externos.
- Requisitos de continuidad, respaldo y recuperación para información crítica.

Esta validación deberá involucrar especialistas clínicos, responsables de bancos de sangre, coordinación de trasplantes, privacidad, seguridad y asesoría jurídica o regulatoria competente.

1.18 Beneficios esperados

Si se implementa y adopta correctamente, la plataforma puede aportar:

- Mayor visibilidad de disponibilidad regional para usuarios autorizados.
- Reducción del tiempo necesario para localizar alternativas compatibles.
- Atención más ordenada y trazable de solicitudes urgentes.
- Disminución de pérdidas por caducidad mediante alertas y redistribución oportuna.
- Mejor balance de inventarios entre instituciones.
- Menos duplicidad de captura y comunicaciones manuales.
- Mayor consistencia en la aplicación de reglas previamente validadas.
- Decisiones más explicables gracias al registro de factores y versiones.
- Mejor seguimiento de traslados y cadena de custodia.

- Auditorías y reportes regulatorios sustentados en evidencia íntegra.
- Detección temprana de inconsistencias y fallos operativos.

Estos beneficios son resultados esperados y no garantías. Su cumplimiento deberá medirse con una línea base y datos posteriores a la adopción.

1.19 Indicadores para evaluar el problema y la mejora

Antes de implementar, deberán obtenerse valores de referencia. Algunos indicadores candidatos son:

- Tiempo desde el registro de una solicitud hasta la identificación de candidatos.
- Tiempo desde la solicitud hasta la asignación autorizada.
- Tiempo desde la asignación hasta la recolección y entrega.
- Porcentaje de solicitudes atendidas, canceladas y vencidas.
- Unidades descartadas por caducidad, por institución y periodo.
- Recursos redistribuidos antes de caducar.
- Diferencia de inventario y disponibilidad entre instituciones.
- Porcentaje de registros con datos o pruebas incompletas.
- Número de conflictos por reservas o asignaciones simultáneas.
- Eventos de cadena de custodia faltantes o registrados fuera de tiempo.
- Recomendaciones aceptadas, rechazadas o anuladas y sus motivos.
- Incidentes de acceso no autorizado o exposición de datos.
- Disponibilidad de servicios y tiempo de recuperación ante fallos.
- Tiempo de respuesta de búsquedas, matching, ranking y paneles.
- Tasa de alertas atendidas, ignoradas, duplicadas o vencidas.

Las metas cuantitativas se establecerán posteriormente con datos reales y acuerdos institucionales. No deben elegirse cifras arbitrarias solamente para completar el documento.

1.20 Resultado de la validación del análisis

La estructura del análisis se revisó considerando la separación entre necesidades del negocio y requisitos del sistema propuesta por ISO/IEC/IEEE 29148 (International Organization for Standardization, 2018). La cobertura conceptual se evaluó para el proyecto académico completo; la calidad y verificabilidad de los requisitos funcionales y no funcionales se revisarán posteriormente con apoyo del modelo de calidad de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2023).

Dimensión revisada	Resultado	Límite reconocido
Coherencia con la consigna	Suficiente para continuar	Debe conservar trazabilidad hacia requisitos, historias y pruebas

Dimensión revisada	Resultado	Límite reconocido
Comprensión del problema	Suficiente como línea base académica	La situación de una institución concreta no fue observada directamente
Actores y responsabilidades	Suficiente como línea base del proyecto académico completo	La matriz detallada de permisos y la validación regulatoria permanecen pendientes
Procesos de sangre y órganos	Diferenciados correctamente a nivel conceptual	No se han validado procedimientos clínicos detallados
Cobertura funcional total	Identificada a nivel conceptual	Debe derivarse en requisitos, historias y trazabilidad por componente y fase
Alcance del primer parcial	Viable y demostrable	Se limita a inventario sanguíneo básico y auditoría
Restricciones legales y éticas	Identificadas documentalmente para México	No constituye dictamen de cumplimiento ni asesoría jurídica
Reglas clínicas y algoritmos	Deliberadamente no validados	No deben implementarse como reglas reales

El análisis queda **validado como base académica para revisar y derivar los requisitos funcionales y no funcionales de todo el proyecto**. Estos deberán abarcar la solución objetivo, clasificarse por componente y fase, y distinguir el subconjunto que se implementará durante el primer parcial. Los procesos clínicos y algorítmicos permanecen dentro del alcance documental, aunque su implementación como reglas aplicables estará condicionada a la validación correspondiente. El análisis no queda validado para despliegue sanitario real.

2. Requerimientos funcionales y no funcionales

2.1 Propósito y alcance

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución completa, clasificados entre sistema web, microservicios, aplicación móvil, aplicación de escritorio, bases de datos, infraestructura, seguridad y monitoreo.

La fase **Primer parcial** identifica el subconjunto que deberá implementarse inicialmente; no elimina los requerimientos **Posteriores**. Los requerimientos **Transversales** deberán considerarse desde el diseño y aplicarse en los incrementos correspondientes.

La plataforma apoyará la coordinación y las decisiones, pero no sustituirá la evaluación médica, ética o normativa. Las reglas de compatibilidad, elegibilidad, urgencia, conservación, priorización y asignación deberán provenir de fuentes autorizadas, versionarse y validarse. Durante el proyecto académico solo se utilizarán datos ficticios y reglas demostrativas identificadas como tales.

2.2 Convenciones

2.2.1 Componentes

Código	Componente
WEB	Sistema web empresarial

Código	Componente
MS	Módulo de microservicios
MOV	Aplicación móvil Android
DESK	Aplicación de escritorio
DAT	Bases de datos y almacenamiento
INF	Infraestructura e integración
SEC	Seguridad y privacidad
MON	Monitoreo y observabilidad

2.2.2 Fases y validación

Clasificación	Valores utilizados
Fase	Primer parcial, Posterior o Transversal
Prioridad	Alta o Media
Validación	Técnica, Demostrativa o Clínica/normativa

Los prefijos RF y RNF identifican requerimientos funcionales y no funcionales. La consolidación agrupa acciones del mismo objetivo, pero no implica que cada requisito deba convertirse en una historia de usuario independiente.

2.3 Sistema web empresarial

2.3.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-WEB-001	Primer parcial	Alta	Técnica	El sistema web deberá ofrecer una página pública informativa y acceso al portal privado, sin exponer inventarios detallados ni información personal o clínica.
RF-WEB-002	Transversal	Alta	Técnica	El sistema web deberá permitir iniciar y cerrar sesión y, en el incremento correspondiente, recuperar la contraseña mediante un flujo temporal, seguro y auditable.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-WEB-003	Primer parcial	Alta	Técnica	El Administrador deberá poder gestionar usuarios y asignar perfiles y ámbitos institucionales; durante el primer parcial solo se habilitarán funcionalmente Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor, mientras los siete perfiles permanecerán definidos para el alcance completo. Cada usuario deberá visualizar únicamente el perfil, menú y operaciones autorizados.
RF-WEB-004	Primer parcial	Alta	Técnica	El Administrador deberá poder gestionar catálogos y parámetros autorizados, incluidos durante el primer parcial instituciones —utilizadas como catálogo de referencia desde la entidad administrada en RF-WEB-005, sin duplicar información— y tipos de componentes sanguíneos, conservando auditoría de los cambios.
RF-WEB-005	Primer parcial	Alta	Técnica	El Administrador deberá poder registrar y mantener instituciones, sedes, ubicación, contactos, capacidades y estado de participación en la red, como fuente conceptual única de la información institucional utilizada por los demás procesos.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-WEB-006	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El personal autorizado deberá poder registrar y actualizar donantes con los datos, consentimientos, restricciones y estados pertinentes al tipo de donación.
RF-WEB-007	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El Personal médico autorizado deberá poder registrar y actualizar receptores o pacientes y su participación en listas o procesos autorizados, sin crear por defecto un acceso directo para el receptor.
RF-WEB-008	Primer parcial	Alta	Demostrativa	El Operador de banco de sangre deberá poder registrar unidades sanguíneas ficticias, consultar su inventario, cambiar estados de forma controlada, conservar su historial y visualizar proximidad de caducidad mediante un parámetro demostrativo.
RF-WEB-009	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El personal autorizado deberá poder mantener la disponibilidad y viabilidad de órganos mediante un flujo especializado y separado del inventario ordinario de unidades sanguíneas.
RF-WEB-010	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El Personal médico autorizado deberá poder registrar y dar seguimiento a solicitudes ordinarias y urgentes, asociándolas con receptor, institución, necesidad y urgencia autorizada.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-WEB-011	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El personal autorizado deberá poder capturar y consultar pruebas y estudios, diferenciando los aplicables a sangre de los correspondientes a órganos y tejidos.
RF-WEB-012	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El Personal médico autorizado y el Coordinador regional deberán poder consultar candidatos, compatibilidad y priorización con factores, datos faltantes, versión y explicación, y registrar aceptación, rechazo, reevaluación o excepción justificada.
RF-WEB-013	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El personal autorizado deberá poder reservar, asignar, cancelar, liberar o reasignar un recurso mediante confirmación humana y transiciones que eviten la doble asignación.
RF-WEB-014	Posterior	Alta	Técnica	El Coordinador regional deberá poder programar y consultar traslados, incidencias, confirmaciones y eventos de cadena de custodia.
RF-WEB-015	Primer parcial	Alta	Técnica	Durante el primer parcial, el sistema web deberá mostrar un panel principal básico para cada perfil inicial, con datos persistidos y accesos acordes con su autorización; posteriormente deberá evolucionar hacia un panel regional con notificaciones, indicadores y gráficas Highcharts.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-WEB-016	Posterior	Media	Clínica/normativa	Los usuarios autorizados deberán poder generar, filtrar y exportar reportes operativos o regulatorios conforme a formatos previamente definidos.
RF-WEB-017	Posterior	Media	Técnica	Los usuarios autorizados deberán poder cargar, consultar y descargar archivos y evidencias mediante referencias controladas al almacenamiento de objetos.
RF-WEB-018	Primer parcial	Alta	Técnica	El Auditor deberá poder buscar, filtrar y consultar sin modificar la bitácora correspondiente a usuarios, catálogos, unidades y cambios dentro de su ámbito autorizado.

2.3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-WEB-001	Primer parcial	Alta	Técnica	El sistema web deberá construirse con Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3 y JavaScript; las gráficas deberán utilizar Highcharts.
RNF-WEB-002	Transversal	Alta	Técnica	El sistema web deberá conservar sus funciones propias cuando la aplicación móvil o la aplicación de escritorio no estén disponibles.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-WEB-003	Primer parcial	Alta	Técnica	La interfaz deberá ser responsive, navegable mediante teclado y ofrecer etiquetas, contraste, mensajes, búsqueda, filtros y paginación apropiados para las tareas y navegadores definidos.
RNF-WEB-004	Primer parcial	Alta	Técnica	Las operaciones demostradas deberán utilizar persistencia real y manejar errores de forma consistente sin revelar secretos, trazas internas o información sensible.

2.4 Módulo de microservicios

2.4.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-MS-001	Posterior	Alta	Clínica/normativa	Los servicios de donantes y receptores deberán administrar por separado sus registros, estados, datos autorizados, consentimientos y necesidades, sin mezclar sus responsabilidades clínicas.
RF-MS-002	Posterior	Alta	Demostrativa	El servicio de inventario deberá administrar unidades sanguíneas, disponibilidad, estados y movimientos regionales, preservando un tratamiento especializado para órganos.
RF-MS-003	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El servicio de compatibilidad deberá ejecutar matching sanguíneo y HLA únicamente con reglas autorizadas y versionadas, señalar información faltante y devolver una explicación auditable.
RF-MS-004	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El servicio de priorización deberá ordenar candidatos o solicitudes mediante ranking multicriterio, utilizando solo la urgencia registrada por personal autorizado e incorporando, cuando corresponda, resultados autorizados de comparación u optimización por distancia y tiempo; deberá devolver factores, ponderaciones, versión y explicación.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-MS-005	Posterior	Media	Técnica	El servicio geográfico deberá calcular, comparar u optimizar alternativas por distancia y tiempo estimado, mediante una fuente definida, para apoyar la priorización y la planeación de traslados, conservando procedencia, fecha y limitaciones del cálculo.
RF-MS-006	Posterior	Alta	Técnica	Los servicios de transporte y cadena de custodia deberán gestionar órdenes, estados, incidencias, ubicación autorizada y eventos append-only de recolección y entrega con responsable, tiempo, condición y evidencia.
RF-MS-007	Posterior	Alta	Técnica	El servicio de alertas deberá generar, dirigir, deduplicar y cerrar alertas de urgencia, caducidad, retraso e inconsistencias detectadas en duplicados, estados, secuencias o inventarios.
RF-MS-008	Posterior	Alta	Técnica	El servicio de auditoría deberá recibir y permitir consultar eventos autorizados de autenticación, acceso, cambio, resultados algorítmicos, decisiones y cadena de custodia.
RF-MS-009	Posterior	Media	Demostrativa	El módulo deberá pronosticar riesgo de caducidad y sugerir balanceo regional mediante datos históricos o sintéticos, indicando limitaciones y sin ejecutar transferencias automáticamente.

2.4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-MS-001	Posterior	Alta	Técnica	A partir del segundo parcial, los microservicios deberán implementarse con Flask y REST versionado, permanecer separados del sistema web, atender responsabilidades justificadas y desplegarse en contenedores independientes.
RNF-MS-002	Posterior	Alta	Técnica	Los microservicios deberán producir respuestas tanto en JSON como en XML según el consumidor. Las API deberán documentarse mediante OpenAPI o Swagger y definir autenticación, parámetros, contratos y ejemplos de ambos formatos, códigos HTTP, validaciones y formato uniforme de errores; las respuestas XML deberán validarse mediante XSD donde corresponda.
RNF-MS-003	Posterior	Alta	Técnica	Toda petición protegida deberá validar JWT, sesión, revocación y permisos mediante los mecanismos definidos, incluida Redis.
RNF-MS-004	Posterior	Alta	Técnica	Toda petición deberá aplicar límites configurables y registrar servicio, versión, tiempo, resultado e identificador de correlación sin exponer datos sensibles.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-MS-005	Posterior	Alta	Técnica	Los servicios deberán manejar timeouts, dependencias inaccesibles, reintentos seguros e idempotencia donde corresponda, evitando corrupción y fallos en cascada.
RNF-MS-006	Posterior	Media	Técnica	Los algoritmos y flujos críticos deberán medirse con media, p95 y p99 bajo datos y concurrencia documentados; Locust deberá incluir varios perfiles, errores, saturación y recuperación.

2.5 Aplicación móvil Android

2.5.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-MOV-001	Posterior	Alta	Técnica	La aplicación deberá permitir iniciar, renovar y cerrar sesión mediante JWT, consultar el perfil y mostrar un menú diferenciado entre Donante y Personal de traslado.
RF-MOV-002	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El Donante deberá poder enviar un registro preliminar con datos mínimos y consultar su estado pendiente de validación presencial o profesional.
RF-MOV-003	Posterior	Media	Técnica	El Donante deberá poder consultar campañas y programar, consultar o cancelar citas conforme a la información publicada.
RF-MOV-004	Posterior	Media	Clínica/normativa	El Donante deberá poder recibir avisos de elegibilidad o seguimiento emitidos a partir de una decisión autorizada.
RF-MOV-005	Posterior	Alta	Técnica	El Personal de traslado deberá poder consultar sus órdenes, escanear el recurso asignado y confirmar recolección y entrega con responsable, fecha, ubicación y resultado de verificación.
RF-MOV-006	Posterior	Media	Técnica	La aplicación deberá capturar ubicación y evidencia fotográfica únicamente durante el traslado, evento y periodo autorizados.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-MOV-007	Posterior	Alta	Técnica	La aplicación deberá conservar temporalmente operaciones permitidas sin conexión y sincronizarlas al recuperar conectividad, informando conflictos o rechazos.

2.5.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-MOV-001	Posterior	Alta	Técnica	La aplicación se desarrollará para Android en Java o Kotlin, consumirá exclusivamente JSON y utilizará al menos cuatro microservicios.
RNF-MOV-002	Posterior	Alta	Técnica	El dispositivo, los tokens y los datos temporales deberán registrarse y almacenarse de forma segura, eliminarse al cerrar sesión y respetar la finalidad y retención de ubicación y fotografías.
RNF-MOV-003	Posterior	Alta	Técnica	La interfaz deberá indicar conectividad, validar formularios y manejar errores y sincronización sin perder silenciosamente información capturada.
RNF-MOV-004	Posterior	Media	Técnica	La aplicación deberá incorporar al menos dos capacidades pertinentes del dispositivo y evaluar mediante tareas los flujos de Donante y Personal de traslado.

2.6 Aplicación de escritorio

2.6.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-DESK-001	Posterior	Alta	Técnica	La aplicación deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante JWT y mostrar las operaciones autorizadas para Operador de banco de sangre y Coordinador regional.
RF-DESK-002	Posterior	Alta	Demostrativa	El Operador deberá poder registrar y actualizar unidades y gestionar inventario, movimientos, estados y alertas mediante los microservicios.
RF-DESK-003	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El Operador deberá poder capturar y consultar pruebas con estado, responsable y revisión autorizada.
RF-DESK-004	Posterior	Alta	Clínica/normativa	El personal autorizado deberá poder consultar compatibilidad y priorización explicables y registrar aceptación, rechazo, reevaluación o excepción sin alterar el cálculo original.
RF-DESK-005	Posterior	Media	Clínica/normativa	El Operador deberá poder imprimir etiquetas mediante una plantilla o codificación previamente autorizada.
RF-DESK-006	Posterior	Alta	Técnica	El personal autorizado deberá poder registrar y consultar eventos de cadena de custodia mediante los microservicios.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-DESK-007	Posterior	Media	Clínica/normativa	El personal autorizado deberá poder consultar tablas, buscar, filtrar, generar y exportar reportes operativos o regulatorios en los formatos definidos.

2.6.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-DESK-001	Posterior	Alta	Técnica	La tecnología deberá seleccionarse entre las opciones autorizadas y la aplicación deberá operar desacoplada de las vistas y sesiones internas del sistema web.
RNF-DESK-002	Posterior	Alta	Técnica	La aplicación deberá consumir exclusivamente XML validado mediante XSD, protegerse contra XXE y utilizar al menos cuatro microservicios.
RNF-DESK-003	Posterior	Alta	Técnica	La aplicación deberá validar sesión y permisos mediante servicios y manejar errores de autenticación, contrato y red sin perder silenciosamente formularios.
RNF-DESK-004	Posterior	Media	Técnica	Los flujos repetitivos de captura, consulta, exportación e impresión deberán evaluarse mediante tareas de usabilidad para los perfiles internos.

2.7 Bases de datos y almacenamiento

2.7.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-DAT-001	Primer parcial	Alta	Técnica	PostgreSQL deberá persistir instituciones, usuarios, permisos, catálogos, inventario, estados y auditoría básica, incluir datos ficticios iniciales y ampliar posteriormente los datos estructurados aprobados.
RF-DAT-002	Posterior	Alta	Técnica	MongoDB deberá almacenar documentos flexibles, telemetría, historiales extensos o resultados semiestructurados cuyo modelo documental esté justificado.
RF-DAT-003	Posterior	Alta	Técnica	A partir del segundo parcial, Redis deberá administrar sesiones, revocaciones, permisos temporales, rate limiting, caché autorizada, bloqueos, contadores y datos temporales con expiración definida.
RF-DAT-004	Posterior	Alta	Técnica	Google Cloud Storage deberá almacenar evidencias, documentos, reportes e imágenes, conservando en las bases únicamente referencias y metadatos autorizados.
RF-DAT-005	Transversal	Alta	Técnica	Los registros de auditoría y custodia deberán conservar identificadores, actor, tiempo, acción, entidad, resultado y datos mínimos necesarios para reconstruir cada evento.

2.7.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-DAT-001	Transversal	Alta	Técnica	Los clientes no deberán acceder directamente a los almacenes y la distribución deberá definir un único propietario autoritativo para cada dato.
RNF-DAT-002	Transversal	Alta	Técnica	Las reservas y asignaciones deberán utilizar transacciones, restricciones o bloqueos que impidan estados contradictorios y doble asignación.
RNF-DAT-003	Posterior	Alta	Técnica	Los archivos grandes no deberán almacenarse en bases de datos y los objetos privados deberán entregarse mediante URLs firmadas con vigencia limitada.
RNF-DAT-004	Transversal	Alta	Técnica	Cada almacén deberá definir claves, restricciones, índices, crecimiento, retención, eliminación lógica, segregación, respaldo y restauración; las pruebas deberán medir volumen, caché y consumo de recursos.

2.8 Infraestructura e integración

2.8.1 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-INF-001	Primer parcial	Alta	Técnica	El repositorio deberá documentar estrategia de ramas, incidencias, tablero, estándares de codificación y convenciones de nombres.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-INF-002	Primer parcial	Alta	Técnica	Cada componente deberá declarar dependencias y variables de entorno sin almacenar secretos o valores reales en el repositorio.
RNF-INF-003	Posterior	Alta	Técnica	A partir del segundo parcial, los componentes desplegables deberán contar con Dockerfile y Docker Compose deberá reproducir el entorno local con PostgreSQL, MongoDB y Redis.
RNF-INF-004	Posterior	Alta	Técnica	La distribución en Google Compute Engine deberá documentar web, microservicios, datos, archivos y monitoreo, utilizando redes privadas, firewall, puertos mínimos y comunicaciones cifradas.
RNF-INF-005	Posterior	Media	Técnica	La integración continua deberá ejecutar validaciones y permitir desplegar componentes independientes sin exigir el despliegue simultáneo de toda la plataforma.
RNF-INF-006	Posterior	Alta	Técnica	La plataforma deberá demostrar al menos tres procesos integrales y, en uno de ellos, la consulta coherente desde distintos clientes respetando JSON para móvil y XML para escritorio.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-INF-007	Posterior	Alta	Técnica	Ante una falla parcial, la plataforma deberá detectarla, registrarla, evitar corrupción y recuperar la operación cuando la dependencia se restablezca.
RNF-INF-008	Transversal	Alta	Técnica	Cada incremento deberá aportar pruebas proporcionales al riesgo: unitarias, integración, sistema, regresión, extremo a extremo, contratos, autenticación, fallos, concurrencia, archivos, datos masivos, seguridad y usabilidad.

2.9 Seguridad y privacidad

2.9.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-SEC-001	Transversal	Alta	Técnica	El componente de seguridad deberá autenticar usuarios y emitir, renovar, rotar, expirar y revocar tokens y sesiones mediante los mecanismos definidos.
RF-SEC-002	Primer parcial	Alta	Técnica	El Administrador deberá poder asignar perfiles y ámbitos institucionales sin otorgar facultades clínicas adicionales.
RF-SEC-003	Transversal	Alta	Técnica	El sistema deberá registrar intentos fallidos y auditar autenticaciones, accesos sensibles, permisos, operaciones críticas, resultados algorítmicos, aprobaciones y anulaciones.

2.9.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-SEC-001	Transversal	Alta	Técnica	En el primer parcial, las contraseñas deberán usar hash seguro y los JWT de acceso deberán tener expiración definida. A partir del segundo parcial, los tokens de renovación deberán rotarse o aplicar un control equivalente y la sesión y revocación deberán validarse mediante Redis.
RNF-SEC-002	Transversal	Alta	Técnica	Toda petición protegida deberá aplicar mínimo privilegio y validar rol, acción, recurso y ámbito institucional.
RNF-SEC-003	Transversal	Alta	Técnica	Las consultas deberán ser parametrizadas y las entradas JSON, XML, formularios y archivos deberán validarse, incluyendo protección contra inyección y XXE.
RNF-SEC-004	Transversal	Alta	Técnica	Los endpoints deberán aplicar rate limiting, registrar intentos fallidos y realizar bloqueo temporal conforme al riesgo configurado.
RNF-SEC-005	Transversal	Alta	Técnica	Las comunicaciones deberán cifrarse y los secretos deberán mantenerse fuera del código y de archivos versionados.
RNF-SEC-006	Transversal	Alta	Técnica	Interfaces, respuestas, logs y errores deberán minimizar u ocultar datos personales, clínicos, ubicación, fotografías, tokens y secretos.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-SEC-007	Posterior	Alta	Clínica/normativa	La ubicación y las fotografías deberán limitarse a perfiles, finalidades, traslados y periodos autorizados y eliminarse localmente cuando dejen de ser necesarias.
RNF-SEC-008	Transversal	Alta	Clínica/normativa	Las políticas de consentimiento, retención, bloqueo, eliminación e intercambio interinstitucional deberán validarse antes de utilizar datos reales.

2.10 Monitoreo y observabilidad

2.10.1 Requerimientos funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-MON-001	Posterior	Alta	Técnica	El servicio de monitoreo deberá consultar periódicamente los endpoints de salud, incluidos proceso y dependencias aplicables de base de datos, Redis, MongoDB y Storage.
RF-MON-002	Posterior	Alta	Técnica	El panel deberá mostrar servicios disponibles, degradados o caídos, tiempo promedio, último error, dependencia causante, versión, fecha de verificación y número de errores.
RF-MON-003	Posterior	Media	Técnica	El servicio deberá conservar y permitir consultar el historial de disponibilidad y cambios de estado.

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RF-MON-004	Posterior	Alta	Técnica	El servicio deberá generar avisos de caída, degradación y recuperación dirigidos a los responsables configurados.

2.10.2 Requerimientos no funcionales

ID	Fase	Prioridad	Validación	Requerimiento
RNF-MON-001	Posterior	Alta	Técnica	Los health checks deberán distinguir proceso detenido, dependencia inaccesible, respuesta inválida y timeout mediante estados diferenciados.
RNF-MON-002	Posterior	Alta	Técnica	La indisponibilidad del monitoreo no deberá detener las operaciones propias de los componentes supervisados.
RNF-MON-003	Posterior	Alta	Técnica	Logs y métricas deberán ser centralizables, usar timestamps e identificadores de correlación y no almacenar datos clínicos o secretos innecesarios.

3. Historias de usuario

3.1 Propósito y alcance

Este documento define las historias de usuario de la solución completa a partir del análisis del problema y de los requerimientos funcionales y no funcionales consolidados. Las historias se agrupan por componente y por flujo de valor; no existe una correspondencia obligatoria de una historia por cada requerimiento.

La fase **Primer parcial** identifica el subconjunto inicial del sistema web. Las historias **Posteriores** continúan dentro del alcance del proyecto y deberán considerarse en la arquitectura, los datos y la planeación aunque todavía no estén implementadas. Las historias **Transversales** se incorporarán gradualmente en todos los incrementos a los que correspondan.

La plataforma será una herramienta de coordinación y apoyo. Ninguna historia autoriza que el sistema sustituya la evaluación médica, ética o normativa, ni que invente reglas de compatibilidad, elegibilidad, urgencia, conservación, priorización o asignación. Hasta contar con fuentes y validaciones autorizadas, los datos y las reglas utilizados en demostraciones serán ficticios y se identificarán como demostrativos.

3.2 Convenciones

3.2.1 Tipos de elementos

Código	Tipo	Uso
HU	Historia de usuario	Expresa un resultado valioso para una persona o perfil autorizado.
HE	Historia habilitadora	Expresa una capacidad técnica necesaria para entregar y verificar las historias de usuario.

Las historias habilitadoras se utilizan para arquitectura, contratos, datos, infraestructura, seguridad y calidad. De esta forma, los requisitos técnicos permanecen trazables sin presentar al sistema, a una base de datos o a un “arquitecto” como usuario final del negocio.

3.2.2 Clasificaciones

Clasificación	Valores utilizados
Fase	Primer parcial, Posterior o Transversal
Prioridad	Alta o Media
Validación	Técnica, Demostrativa o Clínica/normativa
Componente	Sistema web, Microservicios, Aplicación móvil, Aplicación de escritorio, Bases de datos, Infraestructura, Seguridad o Monitoreo

3.2.3 Criterios transversales

Además de los criterios particulares de cada historia, se aplicarán los siguientes cuando correspondan:

1. Cada operación protegida deberá comprobar la identidad, el perfil, la acción, el recurso y el ámbito institucional del usuario.
2. Los cambios deberán persistirse realmente y las operaciones críticas deberán dejar evidencia auditable con actor, fecha, acción, entidad y resultado.
3. Los mensajes de error deberán ser comprensibles y no revelar datos personales o clínicos, secretos, tokens ni detalles internos.
4. Los procesos de sangre y los de órganos conservarán datos, estados, reglas y validaciones diferenciados.
5. Los resultados de compatibilidad, priorización, pronóstico o recomendación mostrarán su procedencia y requerirán la intervención humana autorizada que corresponda.
6. Los criterios clínicos o regulatorios pendientes no se considerarán aceptados por estar escritos en este documento; deberán validarse antes de utilizarse con fines distintos de una demostración académica.

3.3 Sistema web empresarial

3.3.1 Épica WEB-01 — Acceso e identidad

3.3.2 HU-WEB-001 — Consultar el sitio público

Campo	Valor
Fase	Primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Público general (sin perfil de acceso)
Requerimientos relacionados	RF-WEB-001

Historia: Como visitante, quiero consultar información pública sobre la red y sus medios de contacto, para comprender el propósito de la plataforma sin acceder a información restringida.

Criterios de aceptación

1. La página pública explica el propósito académico de la red y presenta únicamente contenido autorizado.
2. El visitante puede llegar al inicio de sesión desde la navegación pública.
3. La página no muestra inventarios detallados ni datos personales, clínicos, logísticos o de auditoría.
4. El contenido puede consultarse desde los tamaños de pantalla definidos para la demostración.

3.3.3 HU-WEB-002 — Acceder de forma segura a la plataforma

Campo	Valor
Fase	Transversal: inicio y cierre en el primer parcial; recuperación posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Primer parcial: Administrador; Operador de banco de sangre; Auditor. Posteriormente: Personal médico autorizado; Coordinador regional; Personal de traslado; Donante
Requerimientos relacionados	RF-WEB-002, RF-SEC-001, RF-SEC-003

Historia: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar mi acceso cuando corresponda, para utilizar únicamente las funciones autorizadas de mi perfil.

Criterios de aceptación

1. Una credencial válida y activa inicia una sesión y conduce al panel permitido para el perfil y ámbito del usuario.
2. Una credencial inválida, una cuenta inactiva o una sesión expirada produce un mensaje genérico y no concede acceso.
3. El cierre de sesión invalida la sesión o los tokens definidos y evita reutilizarlos en operaciones protegidas.
4. Los intentos relevantes de autenticación y el cierre de sesión quedan registrados sin almacenar contraseñas ni tokens completos.
5. En el incremento posterior, la recuperación utiliza un mecanismo temporal, de un solo uso y auditable que no revela si una cuenta existe.

3.3.4 HU-WEB-003 — Administrar usuarios, perfiles y ámbitos

Campo	Valor
Fase	Primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Administrador
Requerimientos relacionados	RF-WEB-003, RF-SEC-002

Historia: Como Administrador, quiero gestionar usuarios y asignarles perfiles y ámbitos institucionales, para que cada persona acceda solo a las responsabilidades que le corresponden.

Criterios de aceptación

1. El Administrador puede crear, consultar, actualizar, activar o desactivar cuentas dentro de su propio ámbito.
2. Los siete perfiles permanecen definidos para el alcance completo; durante el primer parcial solo pueden asignarse y habilitarse funcionalmente Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor.
3. En incrementos posteriores, la asignación de un perfil clínico no sustituye la acreditación o autorización profesional que deba validarse por separado.
4. El menú y las operaciones visibles cambian conforme al perfil y al ámbito institucional vigentes.
5. Un usuario fuera de ámbito recibe una denegación segura aunque conozca la dirección o el identificador del recurso.
6. Las altas, bajas y cambios de perfil o ámbito quedan auditados.

3.3.5 Épica WEB-02 — Configuración de la red

3.3.6 HU-WEB-004 — Mantener catálogos y parámetros autorizados

Campo	Valor
Fase	Primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica

Campo	Valor
Usuario	Administrador
Requerimientos relacionados	RF-WEB-004

Historia: Como Administrador, quiero mantener catálogos y parámetros autorizados, para que las operaciones utilicen valores consistentes y controlados.

Criterios de aceptación

1. El primer parcial ofrece al menos los catálogos funcionales de instituciones y tipos de componentes sanguíneos; las instituciones se obtienen de la entidad administrada en HU-WEB-005 como fuente conceptual única.
2. Cada catálogo permite las operaciones autorizadas de alta, consulta, actualización y cambio de estado con persistencia real.
3. Se validan los campos obligatorios, la unicidad definida y las referencias activas antes de guardar.
4. Un valor que ya tiene historial no se elimina de forma que rompa registros anteriores; se inactiva cuando corresponda.
5. Todo cambio conserva fecha, responsable y valores necesarios para auditoría.
6. Los parámetros demostrativos se identifican como tales y no se presentan como reglas clínicas válidas.

3.3.7 HU-WEB-005 — Administrar instituciones participantes

Campo	Valor
Fase	Primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Administrador
Requerimientos relacionados	RF-WEB-005

Historia: Como Administrador, quiero registrar y mantener las instituciones y sedes participantes, para representar quiénes integran la red y cuáles son sus capacidades declaradas.

Criterios de aceptación

1. Se registran los datos institucionales, tipo, ubicación, contactos, capacidades declaradas y estado de participación definidos para el incremento; este registro es la fuente conceptual única utilizada como catálogo de referencia por los demás procesos.
2. El sistema detecta posibles duplicados mediante los identificadores y reglas administrativas acordadas.
3. Solo un Administrador con el ámbito correspondiente puede modificar o desactivar una institución.
4. Desactivar una institución no elimina su historial ni sus relaciones anteriores.
5. Las consultas permiten buscar y filtrar por los datos y estados autorizados.
6. Las modificaciones quedan auditadas.

3.3.8 Épica WEB-03 — Personas y procesos de donación

3.3.9 HU-WEB-006 — Mantener el expediente autorizado de un donante

Campo	Valor

Historia: Como Operador de banco de sangre o Personal médico autorizado, quiero registrar y actualizar la información permitida de un donante, para dar seguimiento a su participación sin atribuir al sistema decisiones de elegibilidad.

Criterios de aceptación

1. El formulario diferencia el tipo de donación y solicita únicamente los datos, consentimientos, restricciones y estados aprobados para ese proceso.
2. Los campos obligatorios y posibles duplicados se validan antes de guardar.
3. La información sensible solo es visible para perfiles y ámbitos autorizados.
4. Una actualización conserva responsable, fecha e historial suficiente para reconstruir el cambio.
5. El sistema no declara elegible a una persona por sí mismo; registra o muestra la decisión emitida por personal autorizado.
6. Las diferencias entre donación de sangre y donación de órganos no se reducen a un único flujo genérico.

3.3.10 HU-WEB-007 — Mantener el expediente autorizado de un receptor

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Personal médico autorizado
Requerimientos relacionados	RF-WEB-007, RF-MS-001

Historia: Como Personal médico autorizado, quiero registrar y actualizar receptores y su participación en procesos o listas autorizadas, para gestionar sus necesidades con información vigente y protegida.

Criterios de aceptación

1. Se registran únicamente los datos de identificación, atención, necesidad, institución y estado definidos y autorizados para el proceso.
2. La urgencia y cualquier condición clínica son capturadas o confirmadas por personal autorizado, no inferidas por el sistema.
3. Los procesos de sangre y de órganos presentan campos, estados y validaciones diferenciados.
4. El receptor no obtiene una cuenta de acceso por el solo hecho de ser registrado.
5. Los cambios conservan autor, fecha, motivo cuando corresponda e historial auditable.
6. Una consulta fuera del ámbito autorizado se deniega y no revela la existencia del expediente.

3.3.11 Épica WEB-04 — Inventario regional

3.3.12 HU-WEB-008 — Gestionar inventario sanguíneo y caducidad demostrativa

Campo	Valor
Fase	Primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Demostrativa

Campo	Valor
Usuario	Operador de banco de sangre
Requerimientos relacionados	RF-WEB-008, RF-MS-002

Historia: Como Operador de banco de sangre, quiero registrar, consultar y actualizar unidades sanguíneas ficticias, para conocer el inventario disponible y demostrar su trazabilidad y control de caducidad.

Criterios de aceptación

1. Cada unidad recibe un identificador de trazabilidad único y conserva el tipo de componente, los datos temporales, la ubicación y el estado definidos para el MVP.
2. Las consultas permiten búsqueda, filtros y paginación por institución, componente, estado y proximidad de caducidad.
3. Solo se permiten transiciones de estado configuradas y cada transición conserva responsable, fecha y motivo cuando aplique.
4. La proximidad de caducidad se calcula con un parámetro demostrativo visible y configurable, no con una regla presentada como criterio médico oficial.
5. Una unidad vencida o dada de baja no aparece como disponible para nuevas operaciones.
6. El alta y los cambios se guardan en PostgreSQL y producen evidencia básica de auditoría.

3.3.13 HU-WEB-009 — Gestionar disponibilidad y viabilidad de órganos por separado

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Personal médico autorizado
Requerimientos relacionados	RF-WEB-009, RF-MS-002

Historia: Como Personal médico autorizado, quiero consultar y mantener la disponibilidad y viabilidad documentada de órganos mediante un flujo especializado, para evitar aplicarles el ciclo ordinario del inventario sanguíneo.

Criterios de aceptación

1. El flujo distingue órganos de unidades sanguíneas en datos, estados, tiempos y responsables.
2. Solo se capturan criterios de conservación o viabilidad provenientes de reglas autorizadas y versionadas.
3. El sistema muestra la procedencia, la hora de actualización y los datos faltantes relevantes.
4. Ningún cambio de disponibilidad equivale por sí mismo a una asignación o autorización clínica.
5. Los cambios quedan limitados al ámbito permitido y se registran para auditoría.

3.3.14 Épica WEB-05 — Solicitudes, estudios y asignación

3.3.15 HU-WEB-010 — Registrar y dar seguimiento a una solicitud

Campo	Valor
Fase	Posterior

Campo	Valor
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Personal médico autorizado
Requerimientos relacionados	RF-WEB-010

Historia: Como Personal médico autorizado, quiero registrar y consultar solicitudes ordinarias o urgentes, para coordinar la atención de una necesidad documentada.

Criterios de aceptación

1. La solicitud conserva folio, receptor, institución solicitante, necesidad, responsable, fecha y urgencia autorizada.
2. El flujo y los datos obligatorios se diferencian entre sangre y órganos.
3. Una solicitud incompleta no avanza a evaluación y el sistema indica qué información falta.
4. La urgencia es registrada o confirmada por personal autorizado y no se deduce automáticamente de datos parciales.
5. Los cambios de estado siguen las transiciones definidas y conservan su historial.
6. El registro y los cambios críticos generan auditoría y las notificaciones configuradas.

3.3.16 HU-WEB-011 — Capturar y consultar pruebas o estudios

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Operador de banco de sangre; Personal médico autorizado
Requerimientos relacionados	RF-WEB-011

Historia: Como Operador de banco de sangre o Personal médico autorizado, quiero capturar y consultar pruebas y estudios, para que el proceso utilice resultados identificables y revisables.

Criterios de aceptación

1. Cada resultado conserva tipo de prueba o estudio, sujeto o recurso relacionado, responsable, fecha, estado y fuente definida.
2. Los campos y validaciones aplicables a sangre se mantienen separados de los correspondientes a órganos y tejidos.
3. Los resultados incompletos, contradictorios o pendientes se muestran con su estado y no se presentan como confirmados.
4. La modificación o corrección conserva el resultado anterior, la justificación y el responsable.
5. Capturar un resultado no autoriza automáticamente una disponibilidad, compatibilidad o asignación.
6. El acceso y los cambios se auditan conforme a su sensibilidad.

3.3.17 HU-WEB-012 — Autorizar y controlar una asignación

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-WEB-013

Historia: Como Coordinador regional con la autorización humana requerida, quiero reservar, asignar, liberar, cancelar o reasignar un recurso, para coordinar su uso sin duplicidades y con una decisión transparente.

Criterios de aceptación

1. Antes de confirmar se muestran la solicitud, el recurso, el resultado de apoyo disponible, los datos faltantes y las advertencias aplicables.
2. La asignación exige confirmación de la persona autorizada y conserva decisión, responsable, fecha y justificación.
3. Una transacción, restricción o bloqueo impide que el mismo recurso quede asignado simultáneamente a más de una solicitud.
4. Liberar, cancelar o reasignar requiere una transición válida y un motivo; no sobrescribe la decisión anterior.
5. El cálculo que apoyó la decisión permanece sin alteración y se vincula con la aceptación, rechazo o excepción humana.
6. Las instituciones y personas involucradas reciben las notificaciones autorizadas y la operación queda auditada.

3.3.18 Épica WEB-06 — Supervisión, documentos y auditoría

3.3.19 HU-WEB-013 — Consultar un panel acorde con el perfil

Campo	Valor
Fase	Transversal: panel inicial en el primer parcial y regional posteriormente
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Primer parcial: Administrador; Operador de banco de sangre; Auditor. Posteriormente: Personal médico autorizado; Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-WEB-015

Historia: Como usuario autorizado, quiero consultar un panel y mis notificaciones conforme a mi perfil, para identificar el estado de las tareas que debo atender.

Criterios de aceptación

1. El panel muestra únicamente indicadores, accesos y notificaciones permitidos por el perfil y el ámbito institucional.

2. En el primer parcial, el panel principal básico de los perfiles iniciales presenta datos persistidos del inventario sanguíneo ficticio, catálogos y operaciones auditadas.
3. En incrementos posteriores evoluciona a una vista regional con solicitudes, caducidades, traslados y desempeño autorizado.
4. En la evolución regional, las gráficas se elaboran con Highcharts y sus valores pueden contrastarse con la consulta que los origina.
5. En incrementos posteriores, las notificaciones permiten distinguir al menos pendientes y leídas sin alterar el hecho que las produjo.
6. Un dato inexistente o no disponible se indica expresamente y no se reemplaza con cifras simuladas no identificadas.

3.3.20 HU-WEB-014 — Generar reportes autorizados

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Coordinador regional; Operador de banco de sangre; Auditor
Requerimientos relacionados	RF-WEB-016

Historia: Como Coordinador regional, Operador o Auditor autorizado, quiero filtrar, generar y exportar reportes, para documentar operaciones y atender necesidades de seguimiento previamente definidas.

Criterios de aceptación

1. El usuario elige únicamente plantillas, periodos, instituciones y datos permitidos para su perfil.
2. El reporte identifica fecha de generación, filtros, responsable y procedencia de los datos.
3. La exportación conserva el mínimo de información necesaria y aplica el ocultamiento definido.
4. Un formato no validado por la autoridad se identifica como reporte académico u operativo y no como cumplimiento regulatorio.
5. La generación y descarga de reportes sensibles quedan auditadas.

3.3.21 HU-WEB-015 — Gestionar archivos y evidencias autorizadas

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Técnica
Usuario	Operador de banco de sangre; Personal médico autorizado; Coordinador regional; Auditor, según permiso
Requerimientos relacionados	RF-WEB-017, RF-DAT-004

Historia: Como usuario autorizado, quiero adjuntar y consultar archivos o evidencias vinculados con una operación, para completar su documentación sin exponer los objetos privados.

Criterios de aceptación

1. El sistema valida tipo, tamaño, finalidad y permisos antes de aceptar un archivo.
2. El objeto se almacena de forma privada en Google Cloud Storage y las bases conservan su referencia y metadatos, no el archivo grande.
3. La consulta o descarga utiliza un mecanismo temporal autorizado y no revela una ruta pública permanente.
4. Cada archivo se vincula con su propietario o evento y conserva tipo, tamaño, hash, privacidad, estado y fecha cuando correspondan.
5. Una carga rechazada explica la causa sin procesar contenido inseguro ni dejar referencias huérfanas.
6. La carga, consulta y descarga sensibles quedan auditadas.

3.3.22 HU-WEB-016 — Consultar la trazabilidad y la auditoría

Campo	Valor
Fase	Transversal: alcance básico en el primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Auditor
Requerimientos relacionados	RF-WEB-018, RF-MS-008, RF-DAT-005, RF-SEC-003

Historia: Como Auditor, quiero buscar y consultar el historial autorizado de accesos, cambios y decisiones, para reconstruir qué ocurrió sin modificar la operación revisada.

Criterios de aceptación

1. La consulta permite filtrar por periodo, actor, institución, acción, entidad, resultado y nivel autorizado de sensibilidad.
2. Cada evento muestra como mínimo identificador, actor, tiempo, acción, entidad y resultado; incluye la información adicional necesaria para reconstruir operaciones críticas.
3. En el primer parcial se auditan autenticación, usuarios, catálogos e inventario; posteriormente se agregan accesos sensibles, algoritmos, aprobaciones, asignaciones y custodia.
4. El Auditor tiene acceso de solo lectura y no puede editar ni eliminar eventos ni operaciones examinadas.
5. Una corrección se registra como un evento adicional relacionado y no sobrescribe el historial original.
6. La exportación respeta ámbito, minimización y permisos, y su propia ejecución también queda auditada.

3.4 Módulo de microservicios

Las siguientes historias expresan resultados del negocio proporcionados principalmente por los microservicios. Las aplicaciones cliente podrán presentarlos únicamente a los perfiles autorizados y mediante el contrato correspondiente.

3.4.1 Épica MS-01 — Apoyo explicable a las decisiones

3.4.2 HU-MS-001 — Evaluar compatibilidad y priorización de forma explicable

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Personal médico autorizado; Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-WEB-012, RF-MS-003, RF-MS-004

Historia: Como Personal médico autorizado o Coordinador regional, quiero recibir candidatos compatibles y un ranking explicable, para revisar alternativas sin delegar al sistema la decisión clínica o de asignación.

Criterios de aceptación

1. La evaluación utiliza únicamente datos suficientes y reglas de compatibilidad, urgencia y prioridad autorizadas, versionadas o identificadas expresamente como demostrativas; cuando corresponda, puede considerar resultados autorizados de comparación u optimización por distancia y tiempo.
2. Los procesos sanguíneos y HLA se calculan y explican conforme a sus reglas diferenciadas; la falta de información se muestra y no se interpreta como compatibilidad.
3. La urgencia utilizada corresponde a la registrada por personal autorizado y no es creada o modificada por el algoritmo.
4. Cada resultado conserva entradas relevantes, factores, ponderaciones, versión, fecha, posición y explicación reproducible.
5. El usuario puede registrar aceptación, rechazo, solicitud de reevaluación o excepción justificada sin alterar el cálculo original.
6. El resultado indica que es apoyo a la decisión y nunca reserva, asigna o descarta definitivamente un recurso por sí mismo.

3.4.3 HU-MS-002 — Planear y seguir un traslado con cadena de custodia

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-WEB-014, RF-MS-005, RF-MS-006

Historia: Como Coordinador regional, quiero comparar u optimizar alternativas por distancia y tiempo, programar un traslado y consultar su cadena de custodia, para coordinar el movimiento del recurso entre instituciones.

Criterios de aceptación

1. La comparación u optimización presenta distancia y tiempo estimado e identifica origen, destino, fuente geográfica, fecha del cálculo y sus limitaciones.
2. La orden de traslado conserva recurso, instituciones, responsable asignado, horario y estado, mostrando solo la información clínica mínima indispensable.
3. Recolección, salida, incidencias, entrega y recepción se registran como eventos consecutivos con responsable, tiempo, condición y ubicación autorizada cuando aplique.
4. Los eventos de custodia son append-only; una corrección crea un nuevo evento relacionado y no borra el anterior.
5. Reintentar una confirmación no duplica el evento y una secuencia inválida se rechaza de manera segura.
6. El coordinador puede consultar el estado actual y el historial, incluida la evidencia autorizada, sin modificar eventos ya confirmados.

3.4.4 Épica MS-02 — Alertas y optimización operativa

3.4.5 HU-MS-003 — Recibir y atender alertas operativas

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Administrador; Operador de banco de sangre; Personal médico autorizado; Coordinador regional; Personal de traslado; Donante; Auditor, según el tipo de alerta
Requerimientos relacionados	RF-MS-007

Historia: Como usuario autorizado, quiero recibir y atender alertas relevantes para mis responsabilidades, para reaccionar a urgencias, caducidades, retrasos o inconsistencias sin recibir duplicados innecesarios.

Criterios de aceptación

1. Cada alerta conserva tipo, origen, entidad relacionada, prioridad operativa, destinatario, fecha y estado.
2. La alerta se dirige únicamente a perfiles y ámbitos que pueden actuar sobre su causa.
3. Los eventos repetidos dentro de la regla definida se deduplican o relacionan sin ocultar su frecuencia.
4. El usuario puede marcarla como leída, atendida o cerrada conforme al flujo permitido y queda registro de la acción.
5. Las reglas de urgencia, caducidad o inconsistencia son configuradas y versionadas; las demostrativas se muestran como tales.
6. Una alerta informa y orienta la revisión, pero no ejecuta automáticamente una baja, transferencia o decisión clínica.

3.4.6 HU-MS-004 — Consultar pronósticos de caducidad y sugerencias de balanceo

Campo	Valor
Fase	Posterior

Campo	Valor
Prioridad	Media
Validación	Demostrativa
Usuario	Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-MS-009

Historia: Como Coordinador regional, quiero consultar riesgos pronosticados de caducidad y sugerencias de balanceo, para identificar posibles excedentes o faltantes antes de decidir una transferencia.

Criterios de aceptación

1. El resultado identifica el periodo, los datos históricos o sintéticos utilizados, la versión del método y sus limitaciones.
2. El pronóstico se distingue de la fecha de caducidad registrada y no modifica el estado real de una unidad.
3. La sugerencia considera únicamente inventario y demanda autorizados dentro del ámbito regional disponible.
4. Se muestran factores y una explicación suficiente para revisar por qué se sugirió una acción.
5. Ninguna transferencia se ejecuta automáticamente; el personal autorizado decide si inicia el proceso correspondiente.
6. El método cuenta con casos de prueba y métricas documentadas que permiten comparar su comportamiento.

3.5 Aplicación móvil Android

3.5.1 Épica MOV-01 — Experiencia del donante

3.5.2 HU-MOV-001 — Acceder al perfil móvil autorizado

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Donante; Personal de traslado
Requerimientos relacionados	RF-MOV-001, RF-SEC-001

Historia: Como Donante o Personal de traslado, quiero iniciar y cerrar sesión y consultar mi perfil desde la aplicación móvil, para utilizar únicamente las funciones correspondientes a mi rol.

Criterios de aceptación

1. Una sesión válida muestra el perfil y un menú diferenciado entre Donante y Personal de traslado.
2. La aplicación renueva el acceso solo mediante el mecanismo seguro definido y no solicita credenciales en cada operación válida.
3. Un token expirado, revocado o sin permisos impide la operación y conduce al flujo de recuperación correspondiente.
4. Al cerrar sesión se revocan o invalidan las credenciales aplicables y se elimina su copia local según la política definida.
5. El cambio de conectividad o un error del servicio se informa sin mostrar detalles internos ni mezclar datos de otra sesión.

3.5.3 HU-MOV-002 — Enviar un registro preliminar de donante

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Donante
Requerimientos relacionados	RF-MOV-002, RF-MS-001

Historia: Como Donante potencial, quiero enviar un registro preliminar desde el móvil, para iniciar el contacto con una institución antes de la validación presencial o profesional.

Criterios de aceptación

1. El formulario solicita solo los datos mínimos aprobados, explica su finalidad y obtiene las confirmaciones o consentimientos definidos.
2. Los campos se validan antes del envío y los posibles duplicados se manejan sin revelar expedientes existentes.

3. El registro queda identificado como preliminar y pendiente de validación; no declara elegibilidad ni crea automáticamente una donación.
4. El usuario recibe un folio o confirmación y puede consultar el estado permitido de su registro.
5. La información se envía al microservicio correspondiente y no se conecta directamente con ningún almacén.

3.5.4 HU-MOV-003 — Consultar campañas y gestionar citas

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Técnica
Usuario	Donante
Requerimientos relacionados	RF-MOV-003

Historia: Como Donante, quiero consultar campañas y programar, consultar o cancelar una cita, para organizar mi participación en una institución disponible.

Criterios de aceptación

1. La aplicación muestra campañas publicadas con institución, ubicación, periodo, disponibilidad y condiciones informativas autorizadas.
2. El usuario puede filtrar campañas con los criterios definidos sin exponer datos internos de inventario o de otros donantes.
3. Al programar una cita se valida el horario disponible y se presenta un resumen antes de confirmar.
4. La cita confirmada conserva folio, institución, fecha, estado y campaña relacionada cuando aplique.
5. Consultar o cancelar respeta las transiciones y plazos definidos y actualiza la información real del servicio.
6. Un conflicto de disponibilidad informa alternativas o la necesidad de reintentar sin crear citas duplicadas.

3.5.5 HU-MOV-004 — Recibir avisos de elegibilidad o seguimiento

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Donante
Requerimientos relacionados	RF-MOV-004

Historia: Como Donante, quiero recibir avisos autorizados sobre elegibilidad o seguimiento, para conocer el siguiente paso sin interpretar una notificación como evaluación médica autónoma.

Criterios de aceptación

1. El aviso deriva de una decisión registrada por personal o reglas autorizadas y muestra su fecha y entidad emisora.

2. El contenido se limita a la información necesaria y no incluye datos clínicos sensibles en una notificación visible sin autenticación.
3. El usuario puede abrir el aviso dentro de la sesión y consultar las instrucciones permitidas.
4. El aviso distingue entre información, pendiente de revisión y decisión confirmada.
5. Leer o descartar la notificación no modifica por sí mismo el estado clínico del donante.

3.5.6 Épica MOV-02 — Operación del traslado

3.5.7 HU-MOV-005 — Verificar y confirmar recolección o entrega

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Personal de traslado
Requerimientos relacionados	RF-MOV-005

Historia: Como Personal de traslado, quiero consultar mi orden, escanear el recurso y confirmar la recolección o entrega, para mantener la custodia vinculada con el objeto correcto.

Criterios de aceptación

1. La aplicación muestra únicamente las órdenes asignadas al usuario y los datos logísticos indispensables.
2. El código escaneado se compara con el recurso y el evento esperado de la orden antes de permitir la confirmación.
3. Una discrepancia bloquea la confirmación, informa el motivo operativo y permite registrar la incidencia.
4. Una confirmación válida conserva responsable, fecha, ubicación autorizada, condición y resultado de la verificación.
5. Repetir el envío por un problema de red no duplica el evento confirmado.
6. El nuevo estado puede consultarse desde los demás componentes autorizados.

3.5.8 HU-MOV-006 — Registrar ubicación y evidencia durante un traslado

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Técnica
Usuario	Personal de traslado
Requerimientos relacionados	RF-MOV-006

Historia: Como Personal de traslado, quiero registrar ubicación y evidencia fotográfica solo durante una orden autorizada, para documentar el recorrido o la condición del recurso con una finalidad limitada.

Criterios de aceptación

1. La captura se habilita únicamente para una orden, evento y periodo activos asignados al usuario.

2. La aplicación solicita los permisos del dispositivo en contexto e informa la finalidad de ubicación y fotografía.
3. La evidencia permite confirmar o cancelar antes del envío y se vincula con el evento correspondiente.
4. Las imágenes se cargan al almacenamiento privado y la ubicación se conserva con la precisión y retención definidas.
5. Al finalizar el periodo autorizado cesa la captura y se eliminan las copias locales que ya no sean necesarias.
6. Una denegación de permiso se maneja de forma segura y muestra el procedimiento alternativo autorizado.

3.5.9 HU-MOV-007 — Continuar operaciones permitidas sin conexión

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Donante; Personal de traslado
Requerimientos relacionados	RF-MOV-007

Historia: Como usuario móvil, quiero conservar temporalmente las operaciones permitidas cuando pierda conectividad y sincronizarlas después, para no perder información capturada durante una tarea autorizada.

Criterios de aceptación

1. La aplicación indica claramente si está en línea, sin conexión o sincronizando.
2. Solo las operaciones previamente definidas como seguras pueden guardarse temporalmente; una decisión clínica o asignación no se confirma sin validación del servidor.
3. Los datos pendientes se protegen localmente y permanecen asociados con el usuario, dispositivo y operación correctos.
4. Al volver la conexión, los envíos usan identificadores idempotentes y no crean eventos duplicados.
5. Un conflicto, rechazo o token vencido permanece visible y requiere la acción indicada; no se descarta silenciosamente.
6. El usuario puede consultar qué operaciones están pendientes, confirmadas o rechazadas.

3.6 Aplicación de escritorio

3.6.1 Épica DESK-01 — Operación interna del banco

3.6.2 HU-DESK-001 — Acceder a las funciones internas autorizadas

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Operador de banco de sangre; Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-DESK-001, RF-SEC-001

Historia: Como Operador de banco de sangre o Coordinador regional, quiero iniciar y cerrar sesión en la aplicación de escritorio, para utilizar solo las operaciones internas permitidas para mi perfil.

Criterios de aceptación

1. La aplicación autentica mediante los servicios y presenta un menú distinto para Operador y Coordinador.
2. La sesión expirada, revocada o sin permisos impide continuar y preserva de forma segura un formulario no enviado cuando corresponda.
3. El usuario no puede abrir una operación fuera de su perfil o ámbito aunque conozca el identificador del recurso.
4. Cerrar sesión invalida las credenciales aplicables y limpia los datos locales sensibles definidos.
5. Los eventos de acceso quedan auditados sin registrar secretos ni tokens completos.

3.6.3 HU-DESK-002 — Registrar unidades, pruebas e inventario local

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Operador de banco de sangre
Requerimientos relacionados	RF-DESK-002, RF-DESK-003, RF-MS-002

Historia: Como Operador de banco de sangre, quiero registrar el detalle de una unidad, capturar sus pruebas autorizadas y gestionar su inventario, para completar el flujo operativo interno con trazabilidad.

Criterios de aceptación

1. La unidad conserva un identificador único y los datos de origen, componente, ubicación y estado definidos.
2. Cada prueba registra tipo, resultado, responsable, fecha, estado y revisión autorizada cuando corresponda.
3. La unidad no avanza a un estado que requiera pruebas aprobadas mientras falten resultados o exista una inconsistencia conforme a las reglas validadas.

4. El usuario puede buscar, filtrar y consultar unidades, movimientos, estados y alertas de su institución.
5. Las transiciones inválidas se rechazan sin perder la captura y los cambios aceptados quedan auditados.
6. Toda consulta o modificación se realiza mediante microservicios y nunca con acceso directo a las bases de datos.

3.6.4 HU-DESK-003 — Revisar compatibilidad, priorización y decisión humana

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Coordinador regional; Personal médico autorizado
Requerimientos relacionados	RF-DESK-004

Historia: Como Coordinador regional o personal autorizado, quiero revisar desde el escritorio la compatibilidad, el ranking y su explicación, para registrar una decisión humana sin alterar el cálculo original.

Criterios de aceptación

1. La vista muestra factores, ponderaciones, versión, datos faltantes, advertencias y explicación de cada resultado autorizado.
2. El usuario puede comparar candidatos sin recibir una indicación presentada como decisión médica definitiva.
3. Las ponderaciones o resultados calculados no pueden editarse desde la aplicación.
4. El usuario autorizado puede registrar aceptación, rechazo, reevaluación o excepción con motivo y evidencia cuando corresponda.
5. La decisión queda vinculada con la versión exacta del cálculo revisado y se audita.
6. Un cambio posterior de reglas genera una evaluación nueva y no reescribe la anterior.

3.6.5 HU-DESK-004 — Imprimir una etiqueta trazable

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Operador de banco de sangre
Requerimientos relacionados	RF-DESK-005

Historia: Como Operador de banco de sangre, quiero previsualizar e imprimir una etiqueta autorizada, para identificar físicamente una unidad sin perder su relación con el registro digital.

Criterios de aceptación

1. La etiqueta utiliza una plantilla, codificación y campos previamente aprobados para el tipo de recurso.
2. El código impreso corresponde al identificador de trazabilidad de la unidad seleccionada.
3. Antes de imprimir se muestra una previsualización y se valida que la unidad y la plantilla estén vigentes.

4. La impresión conserva fecha, usuario, impresora o destino cuando esté disponible y resultado.
5. Una reimpresión requiere el motivo definido y queda auditada.

3.6.6 HU-DESK-005 — Documentar eventos de cadena de custodia

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Operador de banco de sangre; Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-DESK-006

Historia: Como Operador o Coordinador autorizado, quiero registrar y consultar eventos de cadena de custodia desde el escritorio, para completar la trazabilidad operativa que no se capture en el móvil.

Criterios de aceptación

1. El usuario selecciona una orden y solo puede registrar el siguiente evento permitido para su perfil.
2. El evento conserva responsable, fecha, condición, ubicación autorizada, incidencia y evidencia relacionada cuando corresponda.
3. La secuencia y el recurso se validan antes de confirmar.
4. Los eventos confirmados no se editan ni eliminan; una corrección se registra como un evento relacionado.
5. El historial combina coherentemente los eventos originados en móvil, escritorio y servicios sin duplicarlos.
6. Toda captura y consulta sensible queda auditada.

3.6.7 HU-DESK-006 — Consultar y exportar reportes internos

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Media
Validación	Clínica/normativa
Usuario	Operador de banco de sangre; Coordinador regional
Requerimientos relacionados	RF-DESK-007

Historia: Como Operador o Coordinador autorizado, quiero consultar tablas y exportar reportes operativos o regulatorios definidos, para respaldar el seguimiento interno de la institución.

Criterios de aceptación

1. Las tablas permiten búsqueda, filtros, orden y paginación sobre el ámbito autorizado.
2. El usuario solo puede seleccionar formatos y campos permitidos para su perfil.
3. El reporte conserva periodo, filtros, fecha, fuente y responsable de generación.
4. Un formato académico o pendiente de validación se identifica y no se presenta como reporte regulatorio oficial.
5. La exportación protege los datos sensibles y queda auditada.

3.7 Monitoreo y observabilidad

3.7.1 Épica MON-01 — Estado operativo de la plataforma

3.7.2 HU-MON-001 — Consultar el estado de servicios y dependencias

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Administrador
Requerimientos relacionados	RF-MON-001, RF-MON-002

Historia: Como Administrador, quiero consultar el estado de los servicios y sus dependencias, para distinguir una operación saludable de una degradación o caída.

Criterios de aceptación

1. El servicio de monitoreo consulta periódicamente los endpoints de salud definidos para proceso, PostgreSQL, MongoDB, Redis y Storage cuando apliquen.
2. El panel distingue disponible, degradado y caído, e identifica proceso detenido, dependencia inaccesible, respuesta inválida o timeout.
3. Para cada servicio se muestra versión, última verificación, tiempo de respuesta, número de errores y última causa conocida autorizada.
4. Una dependencia no aplicable se indica como tal y no se reporta falsamente como saludable.
5. El acceso al detalle operativo se limita a perfiles autorizados y no expone secretos ni datos clínicos.

3.7.3 HU-MON-002 — Consultar historial y recibir avisos operativos

Campo	Valor
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Usuario	Administrador
Requerimientos relacionados	RF-MON-003, RF-MON-004

Historia: Como Administrador, quiero consultar el historial de disponibilidad y recibir avisos de cambio de estado, para atender y comprobar incidentes de la plataforma.

Criterios de aceptación

1. Cada cambio de estado conserva servicio, estado anterior y nuevo, fecha, duración y causa conocida.
2. El historial puede consultarse por servicio y periodo sin depender únicamente del estado actual.
3. Una caída, degradación o recuperación genera un aviso dirigido a los responsables configurados.
4. Los eventos repetidos se agrupan o deduplican según la política definida sin perder la duración del incidente.

5. La recuperación cierra o actualiza el incidente correspondiente y no borra sus eventos anteriores.

3.8 Historias habilitadoras técnicas

Estas historias no agregan perfiles al sistema. Representan condiciones técnicas necesarias para que las historias de usuario sean ejecutables, seguras y verificables. Su aceptación deberá demostrarse con configuración, código, pruebas o evidencia de operación, según corresponda.

3.8.1 HE-WEB-001 — Disponer de una base web usable y persistente

Campo	Valor
Componente	Sistema web
Fase	Transversal: base en el primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de desarrollo
Requerimientos relacionados	RNF-WEB-001, RNF-WEB-002, RNF-WEB-003, RNF-WEB-004

Historia habilitadora: Como equipo de desarrollo, necesitamos una base web usable, desacoplada y con persistencia real, para implementar y demostrar los procesos del negocio de forma consistente.

Criterios de aceptación

1. El sistema web utiliza Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3 y JavaScript; sus gráficas utilizan Highcharts.
2. Las funciones propias de la web continúan disponibles cuando la aplicación móvil o de escritorio no lo están.
3. Las vistas definidas son responsive, navegables con teclado y ofrecen etiquetas, contraste y mensajes comprensibles.
4. Las listas pertinentes incluyen búsqueda, filtros y paginación acordes con el volumen de prueba.
5. Las operaciones demostradas guardan y consultan información real; una maqueta o respuesta fija no se considera aceptada.
6. Los errores se presentan de forma uniforme y segura, sin revelar trazas internas, secretos o datos sensibles.

3.8.2 HE-MS-001 — Proveer microservicios independientes, contratados y resilientes

Campo	Valor
Componente	Microservicios
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de integración
Requerimientos relacionados	RNF-MS-001, RNF-MS-002, RNF-MS-003, RNF-MS-004, RNF-MS-005, RNF-MS-006

Historia habilitadora: Como equipo de integración, necesitamos microservicios independientes con contratos verificables y comportamiento resiliente, para que web, móvil y escritorio compartan capacidades sin acoplarse entre sí.

Criterios de aceptación

1. Cada servicio se implementa con Flask y REST versionado, atiende una responsabilidad justificada y puede ejecutarse y desplegarse en su propio contenedor.
2. Cada microservicio produce respuestas tanto en JSON como en XML según el consumidor; los contratos OpenAPI o Swagger documentan autenticación, encabezados, parámetros, paginación, contratos y ejemplos de ambos formatos, respuestas y códigos HTTP, y las respuestas XML utilizan XSD donde corresponde.
3. Toda petición protegida valida JWT, sesión, revocación y permisos mediante los mecanismos definidos, incluida Redis.
4. Las entradas se validan y los errores usan un formato uniforme; se aplican límites de consumo configurables.
5. Cada petición registra servicio, versión, tiempo, resultado e identificador de correlación sin incluir datos sensibles innecesarios.
6. Los timeouts, reintentos seguros, idempotencia y dependencias inaccesibles se manejan sin corrupción ni fallos en cascada.
7. Locust ejecuta varios perfiles y flujos, y reporta concurrencia, peticiones por segundo, media, p95, p99, errores, saturación, recuperación y endpoints lentos.
8. Los algoritmos críticos documentan entradas, salidas, versión, casos de prueba, limitaciones y tiempo de ejecución.

3.8.3 HE-MOV-001 — Integrar una aplicación Android segura mediante JSON

Campo	Valor
Componente	Aplicación móvil
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo móvil
Requerimientos relacionados	RNF-MOV-001, RNF-MOV-002, RNF-MOV-003, RNF-MOV-004

Historia habilitadora: Como equipo móvil, necesitamos una aplicación Android segura y tolerante a fallas de red, para entregar los flujos de Donante y Personal de traslado mediante contratos JSON.

Criterios de aceptación

1. La aplicación se desarrolla en Java o Kotlin después de registrar la decisión tecnológica y consume exclusivamente JSON de al menos cuatro microservicios.
2. Integra al menos dos capacidades pertinentes del dispositivo; para los flujos definidos se contemplan escaneo, cámara, ubicación, notificaciones o almacenamiento temporal.
3. El dispositivo, los tokens y los datos temporales se registran y almacenan de forma segura y se eliminan conforme al cierre de sesión y la retención definida.
4. Los formularios y respuestas JSON se validan; los errores de red no provocan pérdida silenciosa ni mezcla de sesiones.
5. La interfaz informa conectividad y sincronización y restringe menús y operaciones por perfil.

6. Los flujos principales de Donante y Personal de traslado se verifican mediante tareas de usabilidad y pruebas con servicios reales o entornos controlados.

3.8.4 HE-DESK-001 — Integrar la aplicación de escritorio mediante XML validado

Campo	Valor
Componente	Aplicación de escritorio
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de escritorio
Requerimientos relacionados	RNF-DESK-001, RNF-DESK-002, RNF-DESK-003, RNF-DESK-004

Historia habilitadora: Como equipo de escritorio, necesitamos un cliente interno desacoplado y seguro que consuma XML validado, para ejecutar procesos distintos de la web y de la aplicación móvil.

Criterios de aceptación

1. La tecnología se selecciona entre las opciones autorizadas y la decisión queda registrada antes de implementar.
2. La aplicación consume exclusivamente XML de al menos cuatro microservicios y valida los mensajes con XSD.
3. El procesamiento XML deshabilita entidades externas y aplica protección contra XXE.
4. La sesión y los permisos se validan mediante los servicios; el cliente no usa las vistas, sesiones internas ni almacenes del sistema web.
5. Un error de autenticación, contrato o red conserva de forma segura la captura no enviada cuando corresponda y muestra una acción de recuperación.
6. Las tareas repetitivas de captura, búsqueda, filtrado, exportación e impresión se evalúan con los perfiles internos previstos.

3.8.5 HE-DAT-001 — Distribuir y proteger los datos según su ciclo de vida

Campo	Valor
Componente	Bases de datos y almacenamiento
Fase	Transversal: PostgreSQL en el primer parcial; MongoDB y Redis desde el segundo; demás almacenes posteriormente
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de datos
Requerimientos relacionados	RF-DAT-001, RF-DAT-002, RF-DAT-003, RF-DAT-004, RF-DAT-005, RNF-DAT-001, RNF-DAT-002, RNF-DAT-003, RNF-DAT-004

Historia habilitadora: Como equipo de datos, necesitamos asignar cada dato a un almacén y propietario autoritativo acorde con su estructura y duración, para conservar consistencia, seguridad y trazabilidad.

Criterios de aceptación

1. PostgreSQL persiste en el primer parcial instituciones, usuarios, permisos, catálogos, inventario, estados y auditoría básica con datos ficticios iniciales.
2. A partir del segundo parcial, MongoDB se utiliza solo para documentos flexibles, telemetría, historiales extensos o resultados semiestructurados cuya justificación esté documentada.
3. A partir del segundo parcial, Redis administra sesiones, revocaciones, permisos temporales, rate limiting, caché autorizada, bloqueos, contadores y datos temporales con expiración definida.
4. Google Cloud Storage conserva archivos privados y las bases guardan únicamente referencias y metadatos; el acceso utiliza URLs firmadas de vigencia limitada.
5. Cada dato tiene un propietario autoritativo y ninguna aplicación cliente se conecta directamente con PostgreSQL, MongoDB, Redis o Storage.
6. Las reservas y asignaciones utilizan transacciones, restricciones o bloqueos que impiden estados contradictorios y doble asignación.
7. Auditoría y custodia conservan los datos mínimos necesarios para reconstruir el evento sin guardar secretos ni duplicar información sensible sin justificación.
8. Cada almacén documenta claves, restricciones, índices, crecimiento, retención, eliminación lógica, segregación, respaldo y restauración.
9. Las pruebas miden inserción, consulta, índices, caché, consumo de recursos, volumen y comportamiento con y sin Redis conforme a objetivos documentados.

3.8.6 HE-INF-001 — Disponer de entornos reproducibles y despliegue controlado

Campo	Valor
Componente	Infraestructura
Fase	Transversal: base local sin contenedores en el primer parcial, Docker desde el segundo y nube posteriormente
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de desarrollo y operación
Requerimientos relacionados	RNF-INF-001, RNF-INF-002, RNF-INF-003, RNF-INF-004, RNF-INF-005

Historia habilitadora: Como equipo de desarrollo y operación, necesitamos entornos reproducibles y despliegues independientes, para construir y ejecutar la plataforma sin depender de configuraciones personales no documentadas.

Criterios de aceptación

1. El repositorio documenta estrategia de ramas, incidencias, tablero, estándares de codificación y convenciones de nombres con un alcance académico viable.
2. Cada componente declara dependencias y variables de entorno; no se versionan secretos ni valores reales de archivos de entorno.
3. A partir del segundo parcial, los componentes desplegables cuentan con Dockerfile y Docker Compose levanta el entorno local requerido con PostgreSQL, MongoDB y Redis.
4. El despliegue posterior en Google Compute Engine documenta web, servicios, datos, archivos y monitoreo con redes privadas, firewall, puertos mínimos y comunicaciones cifradas.
5. La integración continua ejecuta las validaciones acordadas y permite desplegar un componente sin obligar a publicar toda la plataforma.
6. Un servicio opcional de Google Cloud se incorpora únicamente cuando existe una necesidad y justificación registradas.

3.8.7 HE-INF-002 — Verificar integración completa y recuperación ante fallos

Campo	Valor
Componente	Infraestructura e integración
Fase	Posterior y transversal a cada incremento integrado
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de calidad e integración
Requerimientos relacionados	RNF-INF-006, RNF-INF-007, RNF-INF-008

Historia habilitadora: Como equipo de calidad e integración, necesitamos comprobar flujos completos y fallas parciales, para demostrar que los componentes cooperan sin corromper datos.

Criterios de aceptación

1. Se demuestran al menos tres procesos de principio a fin con usuario, cliente, microservicios, JWT, Redis, PostgreSQL o MongoDB, auditoría, notificación y objeto en bucket cuando el flujo maneja archivos.
2. Al menos un proceso puede consultarse coherentemente desde los clientes autorizados, respetando JSON para móvil y XML para escritorio.
3. Las pruebas de falla cubren PostgreSQL, MongoDB, Redis, Storage y microservicios, además de timeouts, respuestas inválidas, recursos inexistentes y recuperación.
4. Una falla se detecta y registra, produce un mensaje apropiado y no confirma una operación si no puede garantizarse su consistencia.
5. Al restablecerse la dependencia, el flujo se recupera o presenta una acción explícita sin duplicar la operación.
6. Cada incremento aporta pruebas proporcionales al riesgo: unitarias, integración, sistema, regresión, extremo a extremo, contratos, seguridad, concurrencia, archivos, datos masivos y usabilidad según apliquen.
7. La evidencia de prueba registra escenario, versión, datos, resultado esperado, resultado obtenido y defectos encontrados.

3.8.8 HE-SEC-001 — Aplicar seguridad y privacidad de extremo a extremo

Campo	Valor
Componente	Seguridad y privacidad
Fase	Transversal: controles básicos desde el primer parcial
Prioridad	Alta
Validación	Técnica y clínica/normativa según el control
Responsable técnico	Responsable de seguridad y privacidad
Requerimientos relacionados	RF-SEC-001, RF-SEC-002, RF-SEC-003, RNF-SEC-001, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-004, RNF-SEC-005, RNF-SEC-006, RNF-SEC-007, RNF-SEC-008

Historia habilitadora: Como responsable de seguridad y privacidad, necesitamos controles consistentes en todos los componentes, para proteger identidad, datos clínicos, ubicación, evidencias y operaciones críticas.

Criterios de aceptación

1. En el primer parcial, las contraseñas utilizan un hash seguro y los JWT de acceso tienen expiración definida; a partir del segundo parcial, la renovación aplica rotación o un control equivalente y la revocación se valida mediante Redis.
2. Toda petición protegida comprueba identidad, sesión, revocación, perfil, acción, recurso y ámbito institucional con mínimo privilegio.
3. Las consultas son parametrizadas y se validan formularios, JSON, XML, XSD y archivos, incluida la protección contra inyección y XXE.
4. Los endpoints aplican rate limiting, registran intentos fallidos y ejecutan el bloqueo temporal configurado sin facilitar enumeración de cuentas.
5. Las comunicaciones se cifran y los secretos permanecen fuera del código, los logs y los archivos versionados.
6. Interfaces, respuestas, errores y bitácoras minimizan u ocultan datos personales, clínicos, ubicación, fotografías, tokens y secretos.
7. La captura de ubicación y fotografías se limita a perfiles, finalidades, traslados y periodos autorizados y elimina copias locales innecesarias.
8. Las políticas de consentimiento, retención, bloqueo, eliminación e intercambio interinstitucional se documentan y validan antes de utilizar datos reales.
9. Las pruebas comprueban autenticación, autorización, expiración, renovación, revocación, acceso cruzado entre ámbitos y manejo de entradas maliciosas.

3.8.9 HE-MON-001 — Centralizar señales operativas sin afectar el negocio

Campo	Valor
Componente	Monitoreo
Fase	Posterior
Prioridad	Alta
Validación	Técnica
Responsable técnico	Equipo de operación
Requerimientos relacionados	RNF-MON-001, RNF-MON-002, RNF-MON-003

Historia habilitadora: Como equipo de operación, necesitamos health checks, logs y métricas centralizables y no intrusivos, para observar la plataforma sin convertir el monitoreo en una dependencia de las operaciones del negocio.

Criterios de aceptación

1. Los endpoints de salud distinguen proceso detenido, dependencia inaccesible, respuesta inválida y timeout con estados definidos.
2. Se implementan los endpoints `/health/live`, `/health/ready`, `/health/database`, `/health/redis`, `/health/mongodb` y `/health/storage` cuando correspondan al servicio.
3. La indisponibilidad del servicio de monitoreo no detiene las funciones propias de los componentes supervisados.
4. Logs y métricas utilizan timestamps, servicio, versión e identificadores de correlación que permiten seguir una petición distribuida.
5. Las señales operativas no almacenan datos clínicos, tokens, secretos, ubicaciones o fotografías innecesarias.
6. Los periodos de conservación y el acceso a logs, métricas e historial se configuran y documentan.

4. Reglas de negocio

4.1 Propósito y alcance

Las reglas de negocio establecen las condiciones que rigen la operación de la plataforma y la relación entre actores, procesos, información y decisiones. Se expresan como restricciones, autorizaciones, condiciones y consecuencias del dominio, con independencia de las pantallas, tecnologías o mecanismos utilizados para implementarlas.

La fase **Primer parcial** identifica las reglas necesarias para el producto mínimo funcional del sistema web. Las reglas **Posteriores** continúan dentro del alcance completo y deberán considerarse desde el análisis y la arquitectura, aunque su proceso todavía no esté implementado. Las reglas **Transversales** se aplicarán en todos los incrementos y componentes a los que correspondan.

La plataforma es una herramienta de coordinación y apoyo y no sustituye la evaluación médica, ética o normativa. Las reglas clínicas o regulatorias deberán validarse con fuentes vigentes y responsables competentes antes de utilizarse fuera de una demostración académica. Mientras esa validación no exista, se usarán únicamente datos ficticios y reglas demostrativas claramente identificadas.

El alcance se limita a las condiciones propias del negocio. Las decisiones de tecnología, arquitectura, rendimiento, despliegue y pruebas se consideran especificaciones técnicas separadas, salvo cuando condicionan directamente una operación, como la autorización, la trazabilidad, la prevención de una doble asignación o la protección de una evidencia.

4.2 Convenciones

4.2.1 Identificación

Cada regla utiliza el prefijo RN, seguido de un código de dominio y un número consecutivo. Los códigos no representan componentes técnicos, porque una misma regla puede aplicarse al sistema web, a los microservicios y a las aplicaciones cliente.

Código	Dominio
GOB	Gobierno de reglas y responsabilidad humana
ACC	Acceso, perfiles, instituciones y catálogos
PER	Donantes, receptores, campañas y citas
INV	Inventario, caducidad y viabilidad de recursos
SOL	Solicitudes, estudios, compatibilidad y priorización
LOG	Asignación, traslado y cadena de custodia
COM	Alertas, paneles, reportes, evidencias y auditoría

4.2.2 Fase y validación

Clasificación	Significado
Primer parcial	Debe aplicarse al producto mínimo funcional definido para esta etapa.

Clasificación	Significado
Posterior	Pertenece al alcance completo y se aplicará cuando se implemente el proceso correspondiente.
Transversal	Debe considerarse desde el diseño y aplicarse en cada incremento pertinente.
Técnica	Puede validarse mediante decisiones administrativas, datos ficticios, pruebas y evidencia del proyecto.
Demostrativa	Solo representa comportamiento académico y no constituye una regla clínica oficial.
Clínica/normativa	Requiere validación de especialistas, autoridades o fuentes regulatorias competentes antes de uso real.

Cada regla es obligatoria cuando el flujo al que pertenece forma parte del incremento correspondiente. La fase indica el momento de aplicación y no modifica su obligatoriedad.

4.3 Gobierno de reglas y responsabilidad humana

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-GOB-001	Transversal	Clínica/normativa	La plataforma podrá calcular, ordenar, alertar o recomendar alternativas, pero ninguna elegibilidad, compatibilidad, prioridad, asignación, liberación o baja que requiera juicio profesional quedará confirmada sin la intervención de la persona o autoridad autorizada.	RF-WEB-012, RF-WEB-013, RF-MS-003, RF-MS-004; HU-WEB-012, HU-MS-001, HU-DESK-003
RN-GOB-002	Transversal	Clínica/normativa	Toda regla de compatibilidad, elegibilidad, urgencia, conservación, priorización o asignación deberá identificar su fuente, versión, vigencia, ámbito de aplicación y responsable de aprobación antes de utilizarse como criterio autorizado.	RF-MS-003, RF-MS-004, RF-DESK-004; HU-MS-001, HU-DESK-003
RN-GOB-003	Transversal	Demostrativa	Los datos, parámetros y resultados creados para una demostración deberán identificarse como ficticios o demostrativos y no podrán mostrarse como decisiones clínicas, datos reales ni evidencia de cumplimiento regulatorio.	RF-WEB-008, RF-MS-002, RF-MS-009; HU-WEB-004, HU-WEB-008, HU-MS-004

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-GOB-004	Transversal	Clínica/normativa	Los procesos de sangre y de órganos deberán conservar datos, estados, pruebas, tiempos, reglas, responsables y evidencias diferenciados; compartir infraestructura no autoriza a aplicar automáticamente las mismas reglas a ambos recursos.	RF-WEB-006, RF-WEB-007, RF-WEB-008, RF-WEB-009, RF-MS-001, RF-MS-002; HU-WEB-006, HU-WEB-007, HU-WEB-008, HU-WEB-009
RN-GOB-005	Transversal	Clínica/normativa	Cada resultado algorítmico deberá conservar las entradas relevantes, la versión de reglas o método, los factores utilizados, la fecha y una explicación reproducible. Una nueva versión producirá un resultado nuevo y no modificará el resultado previamente revisado.	RF-WEB-012, RF-MS-003, RF-MS-004, RF-MS-009; HU-MS-001, HU-MS-004, HU-DESK-003

4.4 Acceso, perfiles, instituciones y catálogos

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-ACC-001	Primer parcial	Técnica	El alcance completo conservará los perfiles Administrador, Operador de banco de sangre, Personal médico autorizado, Coordinador regional, Personal de traslado, Donante y Auditor. Durante el primer parcial solo se habilitarán funcionalmente Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor.	RF-WEB-003, RF-WEB-015, RF-SEC-002; HU-WEB-002, HU-WEB-003, HU-WEB-013
RN-ACC-002	Transversal	Técnica	Una operación protegida solo podrá ejecutarse cuando la identidad, la sesión, el perfil, la acción, el recurso y el ámbito institucional estén activos y autorizados. Conocer la dirección o el identificador de un recurso no concede acceso.	RF-WEB-002, RF-WEB-003, RF-MOV-001, RF-DESK-001, RF-SEC-001, RF-SEC-002, RNF-SEC-002; HU-WEB-002, HU-WEB-003, HU-WEB-016, HU-MOV-001, HU-DESK-001

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-ACC-003	Transversal	Clínica/normativa	Administrar usuarios, instituciones o catálogos no otorga facultades clínicas. La asignación de un perfil clínico tampoco sustituye la acreditación, autorización profesional o designación institucional que deba comprobarse por separado.	RF-WEB-003, RF-SEC-002; HU-WEB-003
RN-ACC-004	Primer parcial	Técnica	El sitio público solo podrá mostrar información institucional y de contacto autorizada; no expondrá inventarios detallados, identidad, datos clínicos, logística, evidencias ni auditoría.	RF-WEB-001; HU-WEB-001
RN-ACC-005	Primer parcial	Técnica	La institución se administrará como una entidad y será la fuente conceptual única de la información institucional utilizada como catálogo de referencia por los demás procesos. Desactivarla no eliminará su historial ni sus relaciones anteriores.	RF-WEB-004, RF-WEB-005; HU-WEB-004, HU-WEB-005
RN-ACC-006	Primer parcial	Técnica	Un valor de catálogo que ya tenga historial o referencias no se eliminará de forma que invalide operaciones anteriores; se inactivará cuando corresponda. Las altas, modificaciones e inactivaciones conservarán responsable, fecha y evidencia de auditoría.	RF-WEB-004; HU-WEB-004

4.5 Donantes, receptores, campañas y citas

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-PER-001	Posterior	Clínica/normativa	Un registro enviado por un donante desde la aplicación móvil será preliminar y permanecerá pendiente de validación presencial o profesional; no declarará elegibilidad ni creará automáticamente una donación.	RF-MOV-002, RF-MS-001; HU-MOV-002
RN-PER-002	Posterior	Clínica/normativa	El expediente de un donante contendrá únicamente los datos, consentimientos, restricciones y estados autorizados para el tipo de donación. Toda actualización conservará responsable, fecha e historial, y el sistema no declarará elegibilidad por sí mismo.	RF-WEB-006, RF-MS-001; HU-WEB-006
RN-PER-003	Posterior	Clínica/normativa	Un aviso de elegibilidad o seguimiento deberá originarse en una decisión autorizada, identificar fecha y entidad emisora y distinguir información, revisión pendiente y decisión confirmada. Leer o descartar el aviso no modificará el estado del donante.	RF-MOV-004; HU-MOV-004
RN-PER-004	Posterior	Clínica/normativa	El expediente de un receptor solo podrá ser consultado o modificado por personal y ámbitos autorizados. Registrar al receptor no creará automáticamente una cuenta, y la urgencia o condición clínica será capturada o confirmada por personal autorizado.	RF-WEB-007, RF-WEB-010; HU-WEB-007, HU-WEB-010

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-PER-005	Posterior	Técnica	Una campaña deberá estar publicada y vigente para ofrecer citas. La programación validará disponibilidad antes de confirmar; cada cita tendrá un folio y un solo estado vigente, y su cancelación o cambio seguirá las transiciones definidas sin crear duplicados.	RF-MOV-003; HU-MOV-003

4.6 Inventario, caducidad y viabilidad de recursos

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-INV-001	Primer parcial	Demostrativa	Cada unidad sanguínea ficticia tendrá un identificador de trazabilidad único y conservará institución, ubicación, tipo de componente, fechas y estado. Solo podrá seguir transiciones configuradas, y cada cambio conservará responsable, fecha y motivo cuando corresponda.	RF-WEB-008, RF-MS-002, RF-DESK-002; HU-WEB-008, HU-DESK-002
RN-INV-002	Primer parcial	Demostrativa	La proximidad de caducidad del primer parcial se calculará mediante un parámetro demostrativo visible y configurable. Una unidad vencida, dada de baja o en otro estado no disponible no podrá presentarse como disponible para una nueva operación.	RF-WEB-008; HU-WEB-008
RN-INV-003	Posterior	Clínica/normativa	La disponibilidad y viabilidad de un órgano se administrarán mediante un flujo especializado y reglas autorizadas; no se tratarán como inventario sanguíneo ordinario y un cambio de disponibilidad no equivaldrá a una asignación.	RF-WEB-009, RF-MS-002; HU-WEB-009

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-INV-004	Posterior	Clínica/normativa	Una unidad o recurso no avanzará a un estado que requiera pruebas aprobadas mientras falten resultados obligatorios o exista una inconsistencia conforme a reglas validadas. Un resultado incompleto, contradictorio o pendiente no se considerará confirmado.	RF-WEB-011, RF-DESK-003; HU-WEB-011, HU-DESK-002
RN-INV-005	Posterior	Demostrativa	Un pronóstico de caducidad o una sugerencia de balanceo se distinguirá de la fecha y el estado reales del recurso, identificará datos, periodo, versión y limitaciones, y no modificará inventarios ni ejecutará transferencias automáticamente.	RF-MS-009; HU-MS-004
RN-INV-006	Posterior	Clínica/normativa	Una etiqueta utilizará únicamente la plantilla, codificación y campos autorizados para el tipo de recurso, y su código corresponderá al identificador de trazabilidad seleccionado. Toda reimpresión requerirá un motivo y conservará evidencia de auditoría.	RF-DESK-005; HU-DESK-004

4.7 Solicitudes, estudios, compatibilidad y priorización

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-SOL-001	Posterior	Clínica/normativa	Una solicitud conservará folio, receptor, institución solicitante, necesidad, responsable, fecha y urgencia autorizada. Una solicitud incompleta no avanzará a evaluación y deberá indicar la información faltante.	RF-WEB-010; HU-WEB-010

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-SOL-002	Posterior	Clínica/normativa	La urgencia será registrada o confirmada exclusivamente por personal autorizado; el sistema y los algoritmos no la inferirán de datos parciales ni la modificarán por cuenta propia.	RF-WEB-010, RF-MS-004; HU-WEB-007, HU-WEB-010, HU-MS-001
RN-SOL-003	Posterior	Clínica/normativa	Cada prueba o estudio conservará tipo, sujeto o recurso relacionado, responsable, fecha, estado y fuente. Una corrección mantendrá el resultado anterior, la justificación y el responsable; capturar un resultado no autorizará automáticamente disponibilidad, compatibilidad o asignación.	RF-WEB-011, RF-DESK-003; HU-WEB-011, HU-DESK-002
RN-SOL-004	Posterior	Clínica/normativa	El cálculo de compatibilidad solo utilizará datos suficientes y reglas autorizadas y versionadas para el proceso correspondiente. La falta de información se mostrará expresamente y no se interpretará como compatibilidad.	RF-WEB-012, RF-MS-003; HU-MS-001, HU-DESK-003
RN-SOL-005	Posterior	Clínica/normativa	La priorización solo utilizará factores autorizados. Podrá considerar urgencia registrada, tiempo y distancia cuando corresponda, pero no incorporará fórmulas ni ponderaciones inventadas. Todo cálculo geográfico identificará origen, destino, fuente, fecha y limitaciones.	RF-MS-004, RF-MS-005; HU-MS-001, HU-MS-002, HU-DESK-003

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-SOL-006	Posterior	Clínica/normativa	La aceptación, el rechazo, la reevaluación o una excepción se registrarán como decisiones humanas con responsable y motivo, vinculadas con la versión exacta del resultado revisado. La decisión no alterará el cálculo original.	RF-WEB-012, RF-DESK-004; HU-MS-001, HU-DESK-003

4.8 Asignación, traslado y cadena de custodia

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-LOG-001	Posterior	Clínica/normativa	Antes de confirmar una asignación se mostrarán la solicitud, el recurso, los resultados de apoyo disponibles, los datos faltantes y las advertencias aplicables. La asignación requerirá confirmación humana autorizada y conservará responsable, fecha y justificación.	RF-WEB-013; HU-WEB-012
RN-LOG-002	Posterior	Clínica/normativa	Un recurso no podrá mantener más de una reserva o asignación activa incompatible al mismo tiempo. Liberar, cancelar o reasignar requerirá una transición válida y un motivo, conservará el historial y no sobrescribirá la decisión anterior.	RF-WEB-013, RNF-DAT-002; HU-WEB-012
RN-LOG-003	Posterior	Técnica	Una orden de traslado identificará recurso, instituciones de origen y destino, responsable asignado, horario y estado. Solo mostrará al personal de traslado la información clínica mínima indispensable para ejecutar la orden.	RF-WEB-014, RF-MS-006; HU-MS-002, HU-MOV-005

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-LOG-004	Posterior	Técnica	Antes de confirmar una recolección o entrega, el código escaneado deberá coincidir con el recurso y con el evento esperado de la orden. Una discrepancia bloqueará la confirmación y permitirá registrar una incidencia.	RF-MOV-005; HU-MOV-005
RN-LOG-005	Posterior	Técnica	Los eventos de cadena de custodia se registrarán en secuencia con responsable, fecha, condición, ubicación autorizada e evidencia cuando corresponda. Un evento confirmado no se editará ni eliminará; una corrección generará un evento relacionado y un reintento no deberá duplicarlo.	RF-MS-006, RF-DESK-006, RF-DAT-005; HU-MS-002, HU-MOV-005, HU-DESK-005
RN-LOG-006	Posterior	Clínica/normativa	La ubicación y la evidencia fotográfica solo podrán capturarse para una orden, evento, finalidad y periodo autorizados. Se vincularán con el evento correspondiente, se almacenarán de forma privada y las copias locales innecesarias se eliminarán al terminar su finalidad.	RF-MOV-006, RNF-SEC-007; HU-MOV-006
RN-LOG-007	Posterior	Técnica	Solo las operaciones previamente definidas como seguras podrán conservarse sin conexión. Una decisión clínica o asignación no se confirmará sin validación del servidor; la sincronización será idempotente y todo conflicto, rechazo o vencimiento permanecerá visible hasta su resolución.	RF-MOV-007; HU-MOV-007

4.9 Alertas, paneles, reportes, evidencias y auditoría

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-COM-001	Posterior	Técnica	Cada alerta conservará tipo, origen, entidad relacionada, prioridad operativa, destinatario, fecha y estado; solo se dirigirá a perfiles y ámbitos capaces de actuar. Los eventos repetidos se deduplicarán o relacionarán, y una alerta no ejecutará automáticamente una decisión clínica, baja o transferencia.	RF-MS-007, RF-MOV-004; HU-MS-003, HU-MOV-004
RN-COM-002	Transversal	Técnica	Durante el primer parcial, el panel principal básico mostrará a los perfiles iniciales únicamente datos persistidos y accesos autorizados de catálogos, inventario sanguíneo ficticio y auditoría. Posteriormente podrá evolucionar al panel regional; un dato inexistente no se sustituirá por una cifra simulada no identificada.	RF-WEB-015; HU-WEB-013
RN-COM-003	Posterior	Clínica/normativa	Un reporte solo incluirá plantillas, periodos, instituciones y campos autorizados para el perfil. Identificará fecha, filtros, fuente y responsable; mientras un formato no haya sido validado se presentará como académico u operativo y no como reporte regulatorio oficial.	RF-WEB-016, RF-DESK-007; HU-WEB-014, HU-DESK-006
RN-COM-004	Posterior	Técnica	Un archivo o evidencia deberá superar las validaciones de tipo, tamaño, finalidad y permiso, se almacenará de forma privada y conservará referencia y metadatos autorizados. Su consulta utilizará acceso temporal y las cargas, consultas y descargas sensibles quedarán auditadas.	RF-WEB-017, RF-DAT-004, RNF-DAT-003; HU-WEB-015

ID	Fase	Validación	Regla de negocio	Trazabilidad principal
RN-COM-005	Transversal	Técnica	Un evento de auditoría conservará identificador, actor, tiempo, acción, entidad y resultado. Los eventos no se editarán ni eliminarán; una corrección generará un evento relacionado. El Auditor tendrá acceso de solo lectura dentro de su ámbito y toda exportación respetará minimización y también quedará auditada.	RF-WEB-018, RF-MS-008, RF-DAT-005, RF-SEC-003; HU-WEB-016

4.10 Vigencia y control de cambios

La vigencia de cada regla dependerá de su clasificación y de las validaciones requeridas. Las reglas **Demostrativas** conservarán una identificación visible y no se reutilizarán como criterios reales sin una validación posterior. Las reglas **Clínicas/normativas** permanecerán pendientes hasta contar con una fuente vigente y la aprobación competente.

Toda modificación deberá registrar la versión, la fecha de vigencia, el responsable y los procesos afectados. Las operaciones ya registradas conservarán la versión aplicada, sin alterar retrospectivamente resultados, decisiones ni evidencias auditadas.

5. Matriz de perfiles y permisos

5.1 Propósito y alcance

Las autorizaciones de la plataforma se organizan mediante siete perfiles funcionales, el ámbito institucional asignado y las condiciones particulares de cada recurso u operación. La pertenencia a un perfil no concede acceso general: toda acción protegida requiere identidad y sesión activas, permiso vigente, ámbito autorizado y acceso al recurso solicitado.

La matriz comprende el sistema web, la aplicación móvil Android, la aplicación de escritorio y las operaciones expuestas por los microservicios. Ningún perfil accede directamente a PostgreSQL, MongoDB, Redis o Google Cloud Storage; dichos recursos se utilizan únicamente a través de los componentes autorizados de la plataforma.

Los siete perfiles pertenecen al alcance completo. Durante el primer parcial solo se habilitarán funcionalmente **Administrador**, **Operador de banco de sangre** y **Auditor**. Las autorizaciones clínicas y regulatorias descritas para etapas posteriores permanecerán sujetas a validación competente y no se interpretarán como acreditaciones profesionales.

5.2 Criterios de autorización

5.2.1 Principios aplicables

- Se aplicará denegación por defecto y mínimo privilegio: toda operación no concedida expresamente permanecerá bloqueada.
- La autorización comprobará perfil, acción, recurso y ámbito institucional; conocer una dirección o un identificador no concede acceso.
- Un perfil administrativo u operativo no otorga facultades clínicas, y un perfil clínico no sustituye la acreditación profesional o institucional correspondiente.
- Las consultas regionales mostrarán únicamente la información necesaria para la finalidad autorizada y quedarán sujetas a auditoría.
- La compatibilidad, la priorización y las recomendaciones algorítmicas serán elementos de apoyo; las decisiones que lo requieran conservarán intervención humana autorizada.
- La ubicación, las fotografías y los datos logísticos solo estarán disponibles durante el proceso, finalidad y periodo autorizados.
- Las operaciones sensibles, los cambios de permisos, los accesos restringidos y las decisiones quedarán registrados sin exponer secretos ni información innecesaria.

5.2.2 Fases de habilitación

Fase	Aplicación en la matriz
Primer parcial	Permisos funcionales del producto mínimo: identidad, perfiles iniciales, instituciones, catálogos, inventario sanguíneo ficticio, panel básico y auditoría.

Fase	Aplicación en la matriz
Posterior	Permisos del alcance completo que se habilitarán con microservicios, aplicación móvil, aplicación de escritorio y procesos clínicos u operativos posteriores.
Transversal	Controles que se aplican desde el inicio y continúan en todo componente e incremento pertinente.

5.2.3 Tipos de permiso

Código	Significado
CON	Consultar información autorizada sin modificarla.
REG	Registrar o actualizar información dentro del flujo permitido.
ADM	Administrar altas, cambios, activaciones o inactivaciones de una entidad de configuración.
REV	Revisar información de apoyo y registrar una decisión humana autorizada.
EJE	Ejecutar o confirmar una operación asignada.
EXP	Generar o exportar información autorizada.

Los códigos describen el tipo de acción, no una jerarquía entre perfiles. Un permiso solo es efectivo dentro de su fase, componente, ámbito y condiciones de validación.

5.3 Perfiles y niveles de autorización

Perfil	Nivel de autorización	Ámbito funcional	Componentes utilizados	Habilitación
Administrador	Administración acotada por ámbito	Usuarios, perfiles, instituciones, catálogos, configuración y supervisión técnica autorizada; sin facultades clínicas	Sistema web y, posteriormente, panel de monitoreo	Primer parcial
Operador de banco de sangre	Operación institucional	Donantes autorizados, unidades sanguíneas, inventario, pruebas capturadas, etiquetas, custodia y reportes operativos	Sistema web y, posteriormente, aplicación de escritorio	Primer parcial
Personal médico autorizado	Acceso clínico restringido	Donantes, receptores, solicitudes, estudios y revisión explicable de compatibilidad o priorización conforme a su autorización	Sistema web y, posteriormente, aplicación de escritorio para la revisión especializada autorizada	Posterior
Coordinador regional	Coordinación regional minimizada y auditable	Solicitudes, candidatos, asignaciones, disponibilidad, traslados, cadena de custodia, alertas e indicadores regionales	Sistema web y aplicación de escritorio	Posterior

Perfil	Nivel de autorización	Ámbito funcional	Componentes utilizados	Habilitación
Personal de traslado	Operación logística temporal y asignada	Órdenes propias, identificación del recurso, recolección, entrega, incidencias, ubicación y evidencia autorizada	Aplicación móvil Android	Posterior
Donante	Autoservicio sobre información propia	Registro preliminar, perfil propio, campañas, citas y avisos autorizados	Aplicación móvil Android y contenido público del sistema web	Posterior
Auditor	Consulta independiente de solo lectura	Bitácoras, trazabilidad, evidencias y reportes autorizados dentro de su ámbito	Sistema web	Primer parcial

El consumo de microservicios será indirecto a través del sistema web o de las aplicaciones cliente. El perfil no modifica esta separación ni habilita conexiones directas con los almacenes de datos.

5.4 Responsabilidades e información autorizada

Perfil	Responsabilidades	Información que puede consultar	Información que puede registrar o modificar	Restricciones principales
Administrador	Configurar el acceso y la representación administrativa de la red dentro de su ámbito	Usuarios, perfiles, ámbitos, instituciones, sedes, catálogos, parámetros, panel propio y estado técnico autorizado	Cuentas, asignaciones de perfil y ámbito, instituciones, sedes, catálogos y parámetros administrativos	No consulta datos clínicos por el solo hecho de administrar; no confirma elegibilidad, compatibilidad, prioridad ni asignación
Operador de banco de sangre	Mantener la operación del inventario y la trazabilidad institucional	Donantes autorizados, unidades, movimientos, estados, caducidad, pruebas capturadas, alertas, custodia, evidencias y reportes operativos permitidos	Datos autorizados de donantes, unidades, movimientos, estados, resultados capturados, etiquetas, eventos de custodia y archivos operativos	No determina elegibilidad ni sustituye la revisión médica; no modifica cálculos, decisiones clínicas o auditoría
Personal médico autorizado	Registrar y revisar información clínica necesaria para solicitudes y decisiones humanas	Donantes, receptores, solicitudes, urgencia registrada, estudios, recursos candidatos, datos faltantes, compatibilidad y priorización explicables	Expedientes autorizados, solicitudes, urgencia confirmada, estudios y decisiones de aceptación, rechazo, reevaluación o excepción	Solo actúa dentro de su acreditación y ámbito; no administra cuentas o configuración ni utiliza reglas clínicas pendientes como criterios reales
Coordinador regional	Coordinar disponibilidad, asignaciones y traslados entre instituciones	Vista regional minimizada de solicitudes, candidatos, inventario pertinente, asignaciones, traslados, custodia, alertas, indicadores, evidencias y reportes	Decisiones autorizadas, reservas o asignaciones, órdenes de traslado, incidencias, eventos de custodia y documentación operativa	No altera resultados algorítmicos ni sustituye decisiones médicas o regulatorias; toda excepción requiere motivo y auditoría

Perfil	Responsabilidades	Información que puede consultar	Información que puede registrar o modificar	Restricciones principales
Personal de traslado	Ejecutar el traslado asignado y conservar su cadena de custodia	Identificador del recurso, origen, destino, horario, estado, instrucciones logísticas mínimas y eventos de la orden propia	Escaneos, confirmaciones de recolección y entrega, incidencias, ubicación y evidencia fotográfica autorizada	No consulta expedientes ni información clínica innecesaria; el acceso termina con el periodo autorizado y no puede confirmar asignaciones
Donante	Gestionar su participación preliminar en campañas y citas	Perfil y estado propios, campañas publicadas, citas propias y avisos emitidos por personal autorizado	Registro preliminar propio y operaciones permitidas sobre sus citas	No consulta inventarios, receptores ni datos de terceros; el registro preliminar no declara elegibilidad ni crea una donación confirmada
Auditor	Examinar evidencia y trazabilidad sin intervenir en la operación	Autenticaciones, accesos, usuarios, catálogos, unidades, cambios, decisiones, custodia, evidencias y reportes autorizados y minimizados	Ningún dato del negocio; sus consultas o exportaciones autorizadas generan su propia evidencia de auditoría	Acceso de solo lectura; no corrige, elimina, aprueba ni ejecuta operaciones y no obtiene acceso clínico indiscriminado

5.5 Matriz consolidada de permisos

Área	Operación protegida	Perfil o perfiles autorizados	Permiso	Fase y condición
Identidad	Iniciar y cerrar la sesión propia y consultar el perfil vigente	Los siete perfiles, conforme se habiliten	CON, EJE	Primer parcial para los tres perfiles iniciales; posterior para los cuatro restantes
Identidad	Recuperar el acceso mediante el flujo seguro definido	Los siete perfiles con cuenta habilitada	EJE	Posterior
Acceso	Administrar usuarios, perfiles y ámbitos institucionales	Administrador	ADM	Primer parcial; limitado al ámbito propio y con auditoría
Red	Administrar instituciones y sedes participantes	Administrador	ADM	Primer parcial; la institución es la fuente conceptual única
Configuración	Administrar catálogos y parámetros autorizados	Administrador	ADM	Primer parcial para instituciones y tipos de componentes sanguíneos; ampliación posterior
Paneles	Consultar el panel principal básico según el perfil	Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor	CON	Primer parcial; únicamente datos persistidos y accesos iniciales
Paneles	Consultar indicadores y panel regional permitidos	Coordinador regional; los demás perfiles internos solo respecto de indicadores expresamente autorizados	CON	Posterior; vista minimizada por perfil y ámbito

Área	Operación protegida	Perfil o perfiles autorizados	Permiso	Fase y condición
Donantes	Registrar o mantener el expediente autorizado de un donante	Operador de banco de sangre y Personal médico autorizado	REG, CON	Posterior; sin declaración automática de elegibilidad
Receptores	Registrar o mantener el expediente y la participación autorizada de un receptor	Personal médico autorizado	REG, CON	Posterior; el receptor no obtiene una cuenta por defecto
Donantes	Enviar y consultar un registro preliminar propio	Donante	REG, CON	Posterior; pendiente de validación presencial o profesional
Campañas y citas	Consultar campañas y programar, consultar o cancelar citas propias	Donante	CON, REG	Posterior; solo campañas publicadas y vigentes
Avisos	Consultar avisos propios de elegibilidad o seguimiento	Donante	CON	Posterior; el aviso debe proceder de una decisión autorizada
Inventario sanguíneo	Registrar unidades ficticias, consultar inventario y cambiar estados permitidos	Operador de banco de sangre	REG, CON	Primer parcial con caducidad demostrativa; ampliación posterior
Órganos	Mantener disponibilidad y viabilidad mediante el flujo especializado	Personal médico autorizado	REG, CON	Posterior; separado del inventario sanguíneo y sujeto a validación clínica
Pruebas y estudios	Capturar resultados y consultar su estado e historial	Operador de banco de sangre y Personal médico autorizado	REG, CON	Posterior; la captura no confirma compatibilidad ni disponibilidad
Etiquetas	Imprimir o reimprimir una etiqueta trazable	Operador de banco de sangre	EJE	Posterior; plantilla autorizada y motivo de reimpresión
Solicitudes	Registrar y dar seguimiento a solicitudes ordinarias o urgentes	Personal médico autorizado	REG, CON	Posterior; urgencia registrada o confirmada por personal autorizado
Compatibilidad	Consultar candidatos, datos faltantes y resultados explicables	Personal médico autorizado y Coordinador regional	CON, REV	Posterior; reglas autorizadas y versionadas
Priorización	Consultar el ordenamiento y sus factores de urgencia, tiempo y distancia	Personal médico autorizado y Coordinador regional	CON, REV	Posterior; sin fórmulas ni ponderaciones inventadas
Revisión humana	Registrar aceptación, rechazo, reevaluación o excepción justificada	Personal médico autorizado y Coordinador regional, según la competencia validada	REV	Posterior; no modifica el cálculo original
Asignación	Reservar, asignar, liberar, cancelar o reasignar un recurso	Coordinador regional, sujeto a la autorización clínica o normativa aplicable	REV, EJE	Posterior; confirmación humana y prevención de doble asignación

Área	Operación protegida	Perfil o perfiles autorizados	Permiso	Fase y condición
Traslado	Programar órdenes y consultar su seguimiento regional	Coordinador regional	REG, CON	Posterior
Traslado	Consultar y ejecutar la orden asignada mediante escaneo	Personal de traslado	CON, EJE	Posterior; coincidencia obligatoria entre orden, recurso y evento
Traslado	Registrar ubicación y evidencia fotográfica	Personal de traslado	REG	Posterior; únicamente durante la orden, evento y periodo autorizados
Custodia	Registrar o consultar eventos de recolección, traslado y entrega	Personal de traslado, Operador de banco de sangre y Coordinador regional, según el evento asignado	REG, CON, EJE	Posterior; eventos secuenciales y no editables
Operación móvil	Conservar y sincronizar operaciones seguras permitidas sin conexión	Donante y Personal de traslado	EJE	Posterior; no incluye decisiones clínicas o asignaciones sin validación del servidor
Alertas	Consultar y atender alertas dirigidas al perfil	Los siete perfiles, únicamente según el tipo de alerta y su capacidad de actuación	CON, EJE	Posterior
Reportes	Consultar, filtrar y exportar reportes autorizados	Operador de banco de sangre, Coordinador regional y Auditor	CON, EXP	Posterior; los formatos no validados no se presentan como regulatorios oficiales
Archivos	Cargar archivos o evidencias vinculados con una operación	Operador de banco de sangre, Personal médico autorizado y Coordinador regional	REG	Posterior; tipo, tamaño, finalidad y permiso validados
Archivos	Consultar o descargar archivos y evidencias autorizados	Operador de banco de sangre, Personal médico autorizado, Coordinador regional y Auditor	CON	Posterior; acceso privado, temporal y auditado
Auditoría	Buscar, filtrar y consultar la bitácora autorizada	Auditor	CON	Primer parcial para usuarios, catálogos, unidades y cambios; ampliación transversal
Monitoreo	Consultar salud, disponibilidad, errores e historial de los servicios	Administrador	CON	Posterior; no concede acceso al contenido clínico de logs o trazas

5.6 Participantes sin perfil funcional

Participante	Tratamiento dentro de la plataforma
Público general	Consulta únicamente el contenido público autorizado; no posee permisos privados.

Participante	Tratamiento dentro de la plataforma
Receptor o paciente	Es una persona protegida y sujeto de información; no dispone de acceso directo en el alcance definido.
Institución u hospital	Determina el ámbito de usuarios y datos y se administra como entidad; no constituye un perfil.
Autoridad regulatoria	Puede recibir reportes autorizados cuando corresponda; no se define un acceso ordinario a la plataforma.
Personal técnico o de soporte	Opera infraestructura fuera de los perfiles del negocio; cualquier acceso excepcional a datos debe justificarse, limitarse y auditarse.

6. Plan de trabajo del semestre

6.1 Propósito y alcance

El trabajo del semestre se organizará en incrementos ejecutables que conduzcan desde el análisis y el producto mínimo funcional hasta una plataforma integrada, desplegada, probada y documentada. El alcance comprende el sistema web empresarial, el módulo independiente de microservicios, la aplicación móvil Android, la aplicación de escritorio, los almacenes de datos, la infraestructura, la seguridad y el monitoreo.

Cada parcial deberá cerrar con funcionamiento demostrable, persistencia real, pruebas y evidencia proporcional al incremento. Los diagramas, documentos, prototipos o interfaces estáticas apoyarán el desarrollo, pero no sustituirán la operación ejecutable exigida para cada etapa.

La plataforma permanecerá como herramienta de coordinación y apoyo. Ningún incremento automatizará decisiones médicas o regulatorias que requieran intervención humana, ni utilizará reglas clínicas inventadas. Hasta contar con validación competente se emplearán datos ficticios y criterios demostrativos claramente identificados.

El calendario operativo se regirá por los cuatro cortes oficiales. Las fechas de inicio y cierre se registrarán en el tablero una vez confirmadas por la institución, sin alterar las dependencias ni los criterios de logro.

6.2 Marco de planeación

6.2.1 Etapas del semestre

Etapa	Periodo relativo	Objetivo principal	Incremento de salida
Primer parcial	Desde el inicio del semestre hasta el primer corte	Comprender el negocio, aprobar la arquitectura y ejecutar una base web funcional	Sistema web mínimo con identidad, tres perfiles iniciales, catálogos, inventario sanguíneo ficticio, PostgreSQL y auditoría, ejecutado localmente sin contenedores
Segundo parcial	Entre el primer y el segundo corte	Transformar la base inicial en una solución distribuida	Web ampliada, microservicios, aplicación móvil y aplicación de escritorio comunicados mediante JSON y XML, con JWT, Redis, MongoDB, Docker y contratos documentados
Tercer parcial	Entre el segundo y el tercer corte	Completar la integración, nube, seguridad, algoritmos y comportamiento bajo carga o fallos	Plataforma funcionalmente completa en GCP, monitoreo, buckets, algoritmos, tres flujos integrales y evidencia de rendimiento y resiliencia

Etapa	Periodo relativo	Objetivo principal	Incremento de salida
Entrega final	Después del tercer corte y hasta la presentación final	Estabilizar, verificar y presentar profesionalmente la solución completa	Versión liberable, pruebas finales, documentación y manuales, video, presentación y demostración integral

6.2.2 Principios de ejecución

- Se desarrollarán incrementos verticales pequeños que incluyan interfaz, lógica, persistencia, autorización, auditoría y prueba cuando corresponda.
- El sistema web conservará sus funciones propias aunque las aplicaciones móvil o de escritorio no estén disponibles.
- La aplicación móvil consumirá exclusivamente JSON y la aplicación de escritorio exclusivamente XML producido por los microservicios.
- Ningún cliente accederá directamente a PostgreSQL, MongoDB, Redis o Google Cloud Storage.
- Los contratos, la seguridad, la auditoría, el manejo de errores y las pruebas se trabajarán desde el incremento que los necesite y no se pospondrán hasta el cierre.
- Sangre y órganos conservarán procesos, datos, estados y reglas diferenciados, aunque compartan componentes de infraestructura.
- Los servicios opcionales de Google Cloud y el uso de clústeres solo se incorporarán cuando una necesidad de volumen, disponibilidad o procesamiento lo justifique.
- MongoDB, Redis y la contenerización con Docker se estudiarán de forma introductoria durante el primer parcial, pero su diseño detallado, configuración y uso funcional comenzarán en el segundo parcial. PostgreSQL permanecerá como almacenamiento real del producto mínimo.
- Cada paquete de trabajo conserva una persona responsable principal identificada en este plan; una persona revisora se asignará en el tablero antes de comenzar. Todos los integrantes deberán aportar evidencia de participación.

6.3 Plan de trabajo por etapa

6.3.1 Primer parcial — Análisis, arquitectura y producto mínimo funcional

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P1-01	Aprobar el análisis, RF/RNF, historias, reglas y matriz de perfiles; completar casos de uso principales y matriz de trazabilidad	Alejandra Morón — Análisis funcional y documentación	Borradores vigentes	Documentos coherentes, IDs estables, criterios verificables y relaciones sin referencias inexistentes

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P1-02	Diseñar contexto, contenedores, componentes, despliegue, red, secuencias, comunicación, autenticación y almacenamiento	Galia Sejudo — Arquitectura e integración	P1-01	Diagramas revisados y justificación de web, microservicios, datos, contenedores futuros, Compute Engine y posibles procesos de clúster, distinguiendo la ejecución local del primer parcial de la arquitectura objetivo
P1-03	Completar el diseño conceptual, lógico y físico inicial de PostgreSQL y registrar las fronteras conceptuales con los almacenes posteriores	Victor Berlanga — Datos y arquitectura	P1-01, P1-02	Claves, restricciones, catálogos, auditoría y datos ficticios para PostgreSQL; distribución posterior de datos y archivos identificada sin diseñar ni implementar todavía MongoDB o Redis
P1-04	Elaborar y revisar prototipos del sitio público, acceso, paneles iniciales, instituciones, tipos de componentes, inventario y auditoría	Alejandra Morón — Experiencia web y análisis funcional	P1-01	Prototipos responsive alineados con permisos y criterios de aceptación, sin presentarlos como funcionalidad terminada
P1-05	Configurar repositorio, ramas, incidencias, tablero, convenciones, dependencias y variables de entorno	Galia Sejudo — Desarrollo y operación	P1-02	Entorno local reproducible para el sistema web y PostgreSQL sin contenedores; secretos fuera del repositorio y procedimientos documentados
P1-06	Implementar la base web con Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3 y JavaScript: página pública, inicio y cierre de sesión, JWT, menús y panel básico por perfil inicial	Alberto Reyna — Sistema web y seguridad	P1-03, P1-04, P1-05	Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor acceden solo a su menú y ámbito; la interfaz es responsive y maneja errores de forma segura
P1-07	Implementar instituciones, tipos de componentes sanguíneos y gestión inicial del inventario ficticio con caducidad demostrativa	Alberto Reyna — Sistema web y datos	P1-03, P1-06	Altas y consultas reales en PostgreSQL, filtros básicos, cambios de estado controlados, historial y auditoría con datos ficticios

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P1-08	Ejecutar pruebas, preparar datos iniciales y realizar la demostración técnica en el entorno local documentado	Alberto Reyna — Calidad e integración	P1-05, P1-06, P1-07	Inicio de sesión, acceso por perfil, dos catálogos, proceso de inventario, consulta, persistencia en PostgreSQL y auditoría demostrados sin maquetas ni contenedores

El primer parcial se considerará cerrado cuando exista una base técnica ejecutable y no solamente documentación. MongoDB, Redis y los contenedores Docker se limitarán en esta etapa a la investigación introductoria y a su representación como elementos futuros de la arquitectura. Matching clínico, HLA, ranking, órganos, optimización geográfica, aplicación móvil y aplicación de escritorio también permanecerán fuera de este incremento funcional, pero dentro de la arquitectura y del plan semestral.

6.3.2 Segundo parcial — Componentes distribuidos y contratos

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P2-01	Confirmar Java o Kotlin para Android, la tecnología de escritorio, los límites de los microservicios y la estrategia de contenedores Docker; definir contratos versionados JSON y XML, esquemas XSD, errores y autenticación	Galia Sejudo — Arquitectura e integración	Cierre P1, reglas y modelos aprobados	Decisiones registradas, contratos de solicitud y respuesta, ejemplos de ambos formatos, criterios de compatibilidad hacia atrás y distribución local de contenedores definida
P2-02	Implementar con Flask y REST versionado los microservicios necesarios para los flujos priorizados, cada uno con responsabilidad y contenedor propios	Victor Berlanga — Microservicios	P2-01	Rutas versionadas, validación, JSON y XML, códigos HTTP, correlación, logs, límites de consumo, OpenAPI y endpoints de salud por servicio
P2-03	Implementar autenticación y autorización comunes con JWT y Redis	Galia Sejudo — Seguridad y microservicios	P2-01, P2-02	Inicio, renovación, expiración, revocación, permisos y ámbitos validados en peticiones protegidas; intentos relevantes auditados

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P2-04	Ampliar el sistema web con perfiles posteriores, procesos autorizados, búsquedas, filtros, paginación, reportes, gráficas Highcharts, archivos, notificaciones e historial	Alejandra Morón — Sistema web	P2-01, P2-02, P2-03	Procesos persistentes y autorizados; el sistema web continúa operando aunque los clientes no estén disponibles
P2-05	Construir la aplicación móvil para registro preliminar, campañas, citas y avisos del Donante, y para escaneo, recolección, entrega, ubicación y evidencia del Personal de traslado	Galia Sejudo — Aplicación móvil	P2-01, P2-02, P2-03	Consumo exclusivo de JSON y al menos cuatro microservicios; sesión segura, menú por rol, formularios, conectividad, cierre y dos capacidades pertinentes del dispositivo
P2-06	Construir la aplicación de escritorio para unidades, pruebas, inventario, revisión autorizada, etiquetas, custodia y reportes del Operador de banco de sangre y el Coordinador regional	Alejandra Morón — Aplicación de escritorio	P2-01, P2-02, P2-03	Consumo exclusivo de XML validado con XSD y al menos cuatro microservicios; captura, consulta, filtros, exportación e impresión dentro de un proceso distinto al móvil
P2-07	Completar los diseños y poner en operación MongoDB y Redis; configurar Docker Compose para el entorno distribuido local	Victor Berlanga — Datos y microservicios	P1-03, P2-01, P2-02, P2-03	MongoDB demuestra inserción, consulta, actualización, agregación, índices y filtros; Redis demuestra sesiones, revocación, caché, límites, contadores, temporales y bloqueos aplicables; PostgreSQL, MongoDB, Redis y los componentes implementados se ejecutan mediante la configuración de contenedores documentada
P2-08	Integrar los cuatro productos, ejecutar pruebas unitarias y de integración iniciales y actualizar Swagger y el manual técnico parcial	Victor Berlanga — Calidad e integración	P2-02 a P2-07	Un proceso cruza clientes y servicios, valida JWT y Redis, persiste datos y puede consultarse en componentes autorizados mediante JSON o XML

El segundo parcial se considerará cerrado cuando web, microservicios, móvil y escritorio existan y se comuniquen mediante contratos explícitos, y cuando MongoDB, Redis y los contenedores Docker se utilicen de forma funcional y reproducible. La cantidad de microservicios se definirá según responsabilidades reales y se mantendrá dentro del rango recomendado cuando la separación del dominio lo justifique.

El catálogo funcional de referencia comprende donantes, receptores, inventario, compatibilidad, priorización, geografía, transporte, alertas, cadena de custodia y auditoría. Sus límites, propietarios de datos y dependencias se validarán antes de la implementación. La ampliación web cubrirá gradualmente donantes, receptores, órganos, solicitudes, estudios, asignaciones, traslados, custodia, panel regional, archivos y reportes conforme sus reglas estén validadas.

6.3.3 Tercer parcial — Nube, integración completa, algoritmos y carga

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P3-01	Diseñar y desplegar la distribución en Google Cloud Platform	Alberto Reyna — Nube y operación	Cierre P2, decisiones de infraestructura	Google Compute Engine, redes privadas, firewall, puertos mínimos, variables, credenciales protegidas, HTTPS cuando sea posible y logs centralizables
P3-02	Configurar Google Cloud Storage para evidencias, documentos, reportes e imágenes autorizadas	Galia Sejudo — Nube, datos y seguridad	P3-01	Objetos privados con metadatos, hash, privacidad y referencias en base de datos; carga y consulta mediante URLs firmadas
P3-03	Completar health checks y el servicio central de monitoreo	Alejandra Morón — Monitoreo y microservicios	P2-02, P3-01	Estados de proceso, PostgreSQL, MongoDB, Redis y Storage; latencia, versión, errores, historial y alertas visibles sin detener los servicios supervisados
P3-04	Completar el endurecimiento de seguridad de extremo a extremo	Alberto Reyna — Seguridad y calidad	P2-03, P3-01, P3-02	Permisos por recurso, rate limiting, validación JSON, XML/XSD y archivos, protección XXE, secretos, auditoría, ocultamiento y errores seguros verificados

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
P3-05	Implementar y documentar las capacidades algorítmicas priorizadas del dominio	Alberto Reyna — Algoritmos, datos y análisis funcional	Reglas clínicas o demostrativas validadas, P2-07	Matching sanguíneo y HLA, ranking con urgencia, tiempo y distancia, pronóstico de caducidad, balanceo e inconsistencias se organizan en incrementos explicables; al menos un algoritmo no trivial queda integrado, medido y probado
P3-06	Generar el conjunto de datos de volumen y ejecutar mediciones y pruebas Locust	Galia Sejudo — Calidad, datos y rendimiento	P3-03, P3-05 y flujos estables	Inserción, consulta, índices, caché, recursos, comportamiento con y sin Redis, usuarios concurrentes, RPS, media, p95, p99, errores, saturación y recuperación documentados
P3-07	Completar al menos tres flujos integrales de principio a fin	Victor Berlanga — Integración de productos	P3-01 a P3-05	Cada flujo involucra usuario, cliente, microservicios, Redis, PostgreSQL o MongoDB, auditoría, notificación y visualización; incluye bucket cuando maneja archivos
P3-08	Ejecutar pruebas de fallos y realizar la demostración en la nube	Alberto Reyna — Calidad, monitoreo y operación	P3-03, P3-04, P3-06, P3-07	Se detectan y registran caídas, dependencias inaccesibles y timeouts; se informa sin corrupción y la operación se recupera al restablecerse el servicio

El tercer parcial cerrará con la plataforma funcionalmente completa. Los servicios opcionales, un clúster o procesamiento distribuido solo se añadirán cuando las mediciones demuestren que resuelven una necesidad concreta.

6.3.4 Entrega final — Estabilización y presentación

ID	Paquete de trabajo	Responsable principal y frente	Dependencias	Evidencia y criterio de cierre
EF-01	Congelar nuevas funciones y clasificar los defectos funcionales, de integración, seguridad, datos, sincronización, archivos y rendimiento	Victor Berlanga — Coordinación y calidad	Cierre P3	Lista priorizada sin módulos faltantes disfrazados de defectos; responsables y evidencia definidos
EF-02	Corregir defectos y completar pruebas unitarias, integración, sistema, regresión, contratos, seguridad, carga, estrés, recuperación, roles, archivos, datos masivos y usabilidad	Alejandra Morón — Todos los frentes técnicos	EF-01	Pruebas reproducibles, defectos críticos cerrados y resultados conservados
EF-03	Optimizar consultas, índices, caché, consumo, interfaces y recuperación sin alterar reglas aprobadas	Alberto Reyna — Datos, calidad y experiencia	EF-02	Comparación antes y después, ausencia de regresiones y límites conocidos documentados
EF-04	Completar expediente técnico, manuales, scripts, Swagger, evidencias de GCP, bitácora de participación, registro de incidencias y paquete de instalación o despliegue	Alejandra Morón — Documentación y operación	EF-02, EF-03	Documentación consistente con la versión liberada y procedimientos reproducibles
EF-05	Preparar video, presentación, ensayo de la demostración integral y entrega de código, aplicaciones, contenedores y evidencias	Galia Sejudo — Equipo completo	EF-04	Demostración de web, móvil, escritorio, microservicios, seguridad, datos, algoritmo, nube, monitoreo, carga y recuperación; participación de los cuatro integrantes

El despliegue en el entorno institucional denominado ubiquitous quedará condicionado a la disponibilidad de acceso y especificaciones técnicas, además del despliegue en GCP. La entrega final no se utilizará para desarrollar componentes que debieron quedar completos durante el tercer parcial.

6.4 Flujos integrales objetivo

ID	Flujo	Componentes y evidencia esperada
FI-01	Registro preliminar de donante, campaña, cita y aviso	Donante en Android mediante JSON; servicios de donantes, alertas y procesos relacionados; JWT y Redis; persistencia autorizada; auditoría; consulta web del resultado por personal permitido
FI-02	Solicitud, compatibilidad, priorización y decisión humana	Personal médico o Coordinador en web o escritorio; servicios de receptores, inventario, compatibilidad, priorización y geografía; explicación versionada; persistencia; auditoría; alerta y visualización sin decisión clínica automática
FI-03	Asignación, traslado y cadena de custodia	Coordinador en web o escritorio, Personal de traslado en Android, servicios de transporte y custodia, JSON móvil y XML de escritorio, Redis, datos transaccionales, evidencia en bucket, alertas, auditoría y consulta final autorizada

Los flujos podrán ajustarse si cambia una regla aprobada, pero deberán conservar la integración mínima exigida y la separación de responsabilidades entre clientes, servicios y almacenes.

6.5 Dependencias críticas

Dependencia	Habilita	Control
Aprobación de análisis, requisitos, historias, reglas y permisos	Casos de uso, interfaces, datos y aceptación	No implementar una interpretación dudosa sin registrar y resolver el cambio
Límites de componentes y propietarios de datos	Modelos, microservicios y transacciones	Evitar duplicación de reglas, acceso directo desde clientes y dependencias circulares
Modelo de identidad, JWT, sesión y autorización	Web, móvil, escritorio y APIs protegidas	Definir contrato común antes de integrar los clientes
Contratos JSON, XML y XSD versionados	Desarrollo paralelo de móvil y escritorio	Ejecutar pruebas de contrato y mantener ejemplos equivalentes de ambos formatos
Reglas clínicas, regulatorias o demostrativas validadas	Compatibilidad, priorización, caducidad y asignación	Bloquear uso real de criterios pendientes y conservar versión y explicación
Integración local estable	Despliegue en GCP y pruebas de fallos	Resolver primero errores reproducibles en contenedores locales
Flujos funcionales completos	Datos de volumen, Locust y optimización	No medir endpoints aislados como sustituto de escenarios reales
Cierre funcional del tercer parcial	Estabilización final	No aceptar nuevas funciones salvo corrección indispensable y aprobada

6.6 Frentes de responsabilidad y participación

Frente	Responsabilidad principal	Evidencia de participación
Coordinación y análisis funcional	Alcance, prioridades, criterios, reglas, tablero, riesgos y control de cambios	Decisiones, revisiones, tareas cerradas y participación en demostraciones
Arquitectura e integración	Límites, diagramas, contratos, secuencias, dependencias y coherencia entre componentes	Diagramas versionados, contratos revisados y pruebas integradas
Sistema web	Portal público y privado, perfiles, procesos, paneles, reportes y persistencia web	Commits, revisiones, pruebas y evidencia ejecutable
Microservicios	APIs, lógica de dominio, JSON/XML, salud, errores, auditoría y despliegue independiente	Servicios ejecutables, OpenAPI, pruebas y logs controlados
Aplicaciones cliente	Android y escritorio, capacidades del dispositivo, XML/XSD, manejo de red e interfaces por perfil	Aplicaciones instalables o ejecutables, pruebas y demostración de flujos
Datos y nube	PostgreSQL, MongoDB, Redis, Storage, índices, respaldos, redes y despliegue	Modelos, scripts, mediciones, contenedores y evidencia de GCP
Seguridad y calidad	Autenticación, autorización, validaciones, pruebas, carga, fallos, usabilidad y defectos	Casos ejecutados, resultados, incidencias y verificaciones de recuperación
Documentación y presentación	Expediente, manuales, evidencias, video, presentación y bitácora	Documentos consistentes con la versión, material audiovisual y participación registrada

El equipo está integrado por Alejandra Morón, Alberto Reyna, Galia Sejudo y Victor Berlanga. Los responsables principales de cada paquete se indican en este plan; la persona revisora se asignará en el tablero antes de comenzar. Una misma persona podrá participar en varios frentes y la bitácora deberá mostrar contribuciones de los cuatro integrantes en construcción, revisión, pruebas, documentación o demostración.

6.7 Criterio común de terminado

Un paquete de trabajo se considerará terminado únicamente cuando:

1. Cumpla sus criterios de aceptación y no dependa de datos simulados no identificados.
2. Tenga código, configuración o documento versionado y revisado por otra persona del equipo.
3. Incluya pruebas proporcionales al riesgo y conserve sus resultados.
4. Aplique autenticación, autorización, validación, auditoría y manejo seguro de errores cuando correspondan.
5. Actualice contratos, modelos, diagramas y manuales afectados.
6. Pueda ejecutarse o reproducirse mediante las instrucciones y contenedores definidos.
7. No exponga secretos, tokens, datos clínicos, ubicaciones o evidencias innecesarias.
8. Cuente con evidencia verificable para la demostración del parcial.

6.8 Riesgos del plan y respuesta prevista

Riesgo	Impacto	Respuesta prevista
Alcance mayor que la capacidad académica	Componentes incompletos o integración tardía	Priorizar cortes verticales, respetar el MVP y completar funcionalidad antes del cierre del tercer parcial
Reglas clínicas o regulatorias no validadas	Resultados incorrectos o afirmaciones indebidas	Usar datos y reglas demostrativas identificadas; mantener revisión humana y bloquear uso real
Contratos JSON y XML divergentes	Móvil y escritorio interpretan resultados distintos	Definir una semántica común, versionar contratos y automatizar pruebas JSON y XSD
Modelo de datos prematuro o duplicado	Migraciones costosas e inconsistencias	Aprobar propietarios, claves y ciclos de vida antes de consolidar el modelo físico
Seguridad agregada tardíamente	Retrabajo y exposición de información	Incorporar identidad, permisos, validación, auditoría y secretos desde el primer incremento pertinente
Integración acumulada al final	Fallos difíciles de aislar	Integrar de forma continua y demostrar un flujo creciente en cada parcial
Dependencia de servicios o créditos de nube	Bloqueo del despliegue o costos inesperados	Mantener entorno local reproducible, controlar consumo y usar servicios opcionales solo con justificación
Volumen o rendimiento sin objetivos	Mediciones sin conclusión	Definir conjunto, carga y umbrales antes de Locust y comparar índices y caché con una línea base
Participación desigual del equipo	Riesgo académico y conocimiento concentrado	Asignar responsable y revisor, rotar revisiones y conservar bitácora de contribuciones
Entrega final utilizada para funciones pendientes	Falta de tiempo para estabilizar	Aplicar cierre funcional en el tercer parcial y congelar nuevas funciones al iniciar la etapa final

6.9 Seguimiento y evidencia

Indicador	Forma de seguimiento	Criterio por corte
Paquetes terminados	Paquetes aceptados respecto de los planeados para la etapa	Todos los paquetes obligatorios del corte cumplen el criterio común de terminado
Cobertura de aceptación	Historias y criterios vinculados con pruebas o evidencia	No existen funciones demostradas sin criterio y resultado verificable
Calidad	Pruebas aprobadas, fallidas y defectos por severidad	No quedan defectos críticos abiertos al cerrar un parcial
Integración	Flujos que atraviesan componentes autorizados	Un proceso en el primer parcial, integración distribuida en el segundo y al menos tres flujos en el tercero
Seguridad	Casos de autenticación, autorización, validación, auditoría y secretos	Los controles aplicables al incremento tienen evidencia positiva y negativa
Rendimiento	RPS, media, p95, p99, errores, saturación y recuperación	Objetivos definidos antes de la prueba y resultados explicados, no solo capturados
Participación	Tareas, revisiones, pruebas, documentación y demostraciones por integrante	Los cuatro integrantes conservan evidencia de contribución durante el semestre
Documentación	Artefactos actualizados frente a cambios del producto	La documentación entregada describe la versión que realmente se demuestra

6.10 Control del plan

El tablero de tareas, el registro de incidencias y la bitácora de participación se revisarán al menos una vez por semana y antes de cada demostración. Cada paquete deberá mantener sincronizados el responsable principal indicado en este plan, la persona revisora, las dependencias, el criterio de aceptación, la evidencia y el estado.

Los cambios de alcance se evaluarán por su efecto en requisitos, historias, reglas, permisos, arquitectura, datos, contratos, pruebas y manuales. Un cambio clínico o normativo no se incorporará como regla autorizada sin fuente y aprobación competentes. Si aparece una desviación de calendario, se reordenarán tareas o servicios opcionales antes de comprometer la seguridad, la trazabilidad o los entregables obligatorios.

Al concluir cada parcial se realizará una revisión de cierre: funcionamiento ejecutable, integración alcanzada, controles aplicados, pruebas realizadas, despliegue reproducible, documentación actualizada y participación del equipo. El resultado de esa revisión establecerá la línea base del siguiente incremento.

7. Sprint Backlog — Plan de trabajo del semestre

7.1 Propósito y alcance

El Sprint Backlog organiza los paquetes del plan semestral como elementos de trabajo verificables. Cada elemento conserva el identificador, la actividad, el frente responsable, las dependencias, la evidencia de cierre y el estado correspondiente. Los cuatro sprints coinciden con el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial y la entrega final.

La secuencia se rige por las dependencias del plan. Cada elemento cuenta con una persona responsable principal, seleccionada por afinidad con las asignaciones del Sprint Backlog precedente; los demás integrantes podrán colaborar de acuerdo con el frente indicado. La persona revisora se asignará en el tablero antes del cierre de la actividad. Las fechas indicadas funcionan como hitos de cierre y deberán ajustarse si cambia el calendario oficial.

Cada elemento identifica los RF y RNF directamente relacionados. Esta relación operativa complementa la matriz de trazabilidad integral, en la cual también se vincularán historias, reglas, casos de uso y pruebas.

7.2 Criterios de administración

Estado	Significado
Pendiente	El elemento no ha iniciado o todavía no cuenta con evidencia parcial registrada.
En proceso	Existe trabajo o evidencia parcial, pero aún no se satisface todo el criterio de cierre.
Terminado	El criterio de cierre y el criterio común de terminado están satisfechos y revisados.

Un elemento solo podrá marcarse como terminado cuando su resultado sea verificable, sus dependencias estén resueltas y las pruebas, documentos o evidencias aplicables se encuentren actualizados. Los impedimentos, posibles reasignaciones, fechas reales y enlaces a evidencias se registrarán en el tablero operativo.

7.3 Sprint 1 — Primer parcial

Objetivo: comprender el negocio, aprobar la arquitectura y ejecutar una base web funcional.
Cierre de referencia: 19 de septiembre.
Incremento esperado: sistema web mínimo con identidad, tres perfiles iniciales, catálogos, inventario sanguíneo ficticio, PostgreSQL y auditoría, ejecutado localmente sin contenedores.

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P1-01	**Tarea:** Aprobar el análisis, RF/RNF, historias, reglas y matriz de perfiles; completar casos de uso principales y matriz de trazabilidad. **Cierre:** Documentos coherentes, IDs estables, criterios verificables y relaciones sin referencias inexistentes.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Análisis funcional y documentación. **Dependencias:** borradores vigentes.	**Terminado**
P1-02	**Tarea:** Diseñar contexto, contenedores, componentes, despliegue, red, secuencias, comunicación, autenticación y almacenamiento. **Cierre:** Diagramas revisados y justificación de web, microservicios, datos, contenedores futuros, Compute Engine y posibles procesos de clúster, distinguiendo la ejecución local del primer parcial de la arquitectura objetivo.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Arquitectura e integración. **Dependencias:** P1-01.	**Terminado**
P1-03	**Tarea:** Completar el diseño conceptual, lógico y físico inicial de PostgreSQL y registrar las fronteras conceptuales con los almacenes posteriores. **Cierre:** Claves, restricciones, catálogos, auditoría y datos ficticios para PostgreSQL; distribución posterior de datos y archivos identificada sin diseñar ni implementar todavía MongoDB o Redis.	**Responsable:** Victor Berlanga. **Frente:** Datos y arquitectura. **Dependencias:** P1-01, P1-02.	**Terminado**

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P1-04	**Tarea:** Elaborar y revisar prototipos del sitio público, acceso, paneles iniciales, instituciones, tipos de componentes, inventario y auditoría. **Cierre:** Prototipos responsive alineados con permisos y criterios de aceptación, sin presentarlos como funcionalidad terminada.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Experiencia web y análisis funcional. **Dependencias:** P1-01.	**Terminado**
P1-05	**Tarea:** Configurar repositorio, ramas, incidencias, tablero, convenciones, dependencias y variables de entorno. **Cierre:** Entorno local reproducible para el sistema web y PostgreSQL sin contenedores; secretos fuera del repositorio y procedimientos documentados.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Desarrollo y operación. **Dependencias:** P1-02.	**Terminado**
P1-06	**Tarea:** Implementar la base web con Python, Flask, Jinja2, HTML5, CSS3 y JavaScript: página pública, inicio y cierre de sesión, JWT, menús y panel básico por perfil inicial. **Cierre:** Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor acceden solo a su menú y ámbito; la interfaz es responsive y maneja errores de forma segura.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Sistema web y seguridad. **Dependencias:** P1-03, P1-04, P1-05.	**Terminado**
P1-07	**Tarea:** Implementar instituciones, tipos de componentes sanguíneos y gestión inicial del inventario ficticio con caducidad demostrativa. **Cierre:** Altas y consultas reales en PostgreSQL, filtros básicos, cambios de estado controlados, historial y auditoría con datos ficticios.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Sistema web y datos. **Dependencias:** P1-03, P1-06.	**Terminado**

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P1-08	**Tarea:** Ejecutar pruebas, preparar datos iniciales y realizar la demostración técnica en el entorno local documentado. **Cierre:** Inicio de sesión, acceso por perfil, dos catálogos, proceso de inventario, consulta, persistencia en PostgreSQL y auditoría demostrados sin maquetas ni contenedores.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Calidad e integración. **Dependencias:** P1-05, P1-06, P1-07.	**Terminado**

7.3.1 Requerimientos relacionados

ID	RF/RNF relacionados
P1-01	RF-WEB-001 a RF-WEB-018; RNF-WEB-001 a RNF-WEB-004; RF-MS-001 a RF-MS-009; RNF-MS-001 a RNF-MS-006; RF-MOV-001 a RF-MOV-007; RNF-MOV-001 a RNF-MOV-004; RF-DESK-001 a RF-DESK-007; RNF-DESK-001 a RNF-DESK-004; RF-DAT-001 a RF-DAT-005; RNF-DAT-001 a RNF-DAT-004; RNF-INF-001 a RNF-INF-008; RF-SEC-001 a RF-SEC-003; RNF-SEC-001 a RNF-SEC-008; RF-MON-001 a RF-MON-004; RNF-MON-001 a RNF-MON-003.
P1-02	RNF-WEB-002; RNF-MS-001, RNF-MS-005; RNF-MOV-001; RNF-DESK-001, RNF-DESK-002; RNF-DAT-001; RNF-INF-003 a RNF-INF-007; RNF-SEC-002, RNF-SEC-005; RNF-MON-002, RNF-MON-003.
P1-03	RF-DAT-001, RF-DAT-005; RNF-DAT-001, RNF-DAT-002, RNF-DAT-004; RF-WEB-005, RF-WEB-008, RF-WEB-018; RF-SEC-003.
P1-04	RF-WEB-001 a RF-WEB-005; RF-WEB-008, RF-WEB-015, RF-WEB-018; RNF-WEB-003, RNF-WEB-004; RF-SEC-002; RNF-SEC-002, RNF-SEC-006.
P1-05	RNF-INF-001, RNF-INF-002; RNF-SEC-005.
P1-06	RF-WEB-001 a RF-WEB-003; RF-WEB-015; RNF-WEB-001 a RNF-WEB-004; RF-SEC-001 a RF-SEC-003; RNF-SEC-001 a RNF-SEC-006.
P1-07	RF-WEB-004, RF-WEB-005, RF-WEB-008, RF-WEB-018; RF-DAT-001, RF-DAT-005; RNF-WEB-003, RNF-WEB-004; RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-006.

ID	RF/RNF relacionados
P1-08	RF-WEB-001 a RF-WEB-005; RF-WEB-008, RF-WEB-015, RF-WEB-018; RF-DAT-001, RF-DAT-005; RF-SEC-001 a RF-SEC-003; RNF-WEB-001 a RNF-WEB-004; RNF-INF-001, RNF-INF-002, RNF-INF-008; RNF-SEC-001 a RNF-SEC-006.

7.4 Sprint 2 — Segundo parcial

Objetivo: transformar la base inicial en una solución distribuida.
Cierre de referencia: 24 de octubre.
Incremento esperado: web ampliada, microservicios, aplicación móvil y aplicación de escritorio comunicados mediante JSON y XML, con JWT, Redis, MongoDB, Docker y contratos documentados.

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P2-01	**Tarea:** Confirmar Java o Kotlin para Android, la tecnología de escritorio, los límites de los microservicios y la estrategia de contenedores Docker; definir contratos versionados JSON y XML, esquemas XSD, errores y autenticación. **Cierre:** Decisiones registradas, contratos de solicitud y respuesta, ejemplos de ambos formatos, criterios de compatibilidad hacia atrás y distribución local de contenedores definida.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Arquitectura e integración. **Dependencias:** cierre de Sprint 1, reglas y modelos aprobados.	**Pendiente**
P2-02	**Tarea:** Implementar con Flask y REST versionado los microservicios necesarios para los flujos priorizados, cada uno con responsabilidad y contenedor propios. **Cierre:** Rutas versionadas, validación, JSON y XML, códigos HTTP, correlación, logs, límites de consumo, OpenAPI y endpoints de salud por servicio.	**Responsable:** Victor Berlanga. **Frente:** Microservicios. **Dependencias:** P2-01.	**Pendiente**
P2-03	**Tarea:** Implementar autenticación y autorización comunes con JWT y Redis. **Cierre:** Inicio, renovación, expiración, revocación, permisos y ámbitos validados en peticiones protegidas; intentos relevantes auditados.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Seguridad y microservicios. **Dependencias:** P2-01, P2-02.	**Pendiente**

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P2-04	**Tarea:** Ampliar el sistema web con perfiles posteriores, procesos autorizados, búsquedas, filtros, paginación, reportes, gráficas Highcharts, archivos, notificaciones e historial. **Cierre:** Procesos persistentes y autorizados; el sistema web continúa operando aunque los clientes no estén disponibles.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Sistema web. **Dependencias:** P2-01, P2-02, P2-03.	**Pendiente**
P2-05	**Tarea:** Construir la aplicación móvil para registro preliminar, campañas, citas y avisos del Donante, y para escaneo, recolección, entrega, ubicación y evidencia del Personal de traslado. **Cierre:** Consumo exclusivo de JSON y al menos cuatro microservicios; sesión segura, menú por rol, formularios, conectividad, cierre y dos capacidades pertinentes del dispositivo.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Aplicación móvil. **Dependencias:** P2-01, P2-02, P2-03.	**Pendiente**
P2-06	**Tarea:** Construir la aplicación de escritorio para unidades, pruebas, inventario, revisión autorizada, etiquetas, custodia y reportes del Operador de banco de sangre y el Coordinador regional. **Cierre:** Consumo exclusivo de XML validado con XSD y al menos cuatro microservicios; captura, consulta, filtros, exportación e impresión dentro de un proceso distinto al móvil.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Aplicación de escritorio. **Dependencias:** P2-01, P2-02, P2-03.	**Pendiente**

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P2-07	**Tarea:** Completar los diseños y poner en operación MongoDB y Redis; configurar Docker Compose para el entorno distribuido local. **Cierre:** MongoDB demuestra inserción, consulta, actualización, agregación, índices y filtros; Redis demuestra sesiones, revocación, caché, límites, contadores, temporales y bloqueos aplicables; PostgreSQL, MongoDB, Redis y los componentes implementados se ejecutan mediante la configuración de contenedores documentada.	**Responsable:** Victor Berlanga. **Frente:** Datos y microservicios. **Dependencias:** P1-03, P2-01, P2-02, P2-03.	**Pendiente**
P2-08	**Tarea:** Integrar los cuatro productos, ejecutar pruebas unitarias y de integración iniciales y actualizar Swagger y el manual técnico parcial. **Cierre:** Un proceso cruza clientes y servicios, valida JWT y Redis, persiste datos y puede consultarse en componentes autorizados mediante JSON o XML.	**Responsable:** Victor Berlanga. **Frente:** Calidad e integración. **Dependencias:** P2-02 a P2-07.	**Pendiente**

7.4.1 Requerimientos relacionados

ID	RF/RNF relacionados
P2-01	RNF-MS-001 a RNF-MS-005; RNF-MOV-001; RNF-DESK-001, RNF-DESK-002; RNF-INF-003, RNF-INF-005; RNF-SEC-003, RNF-SEC-005; RNF-DAT-001.
P2-02	RF-MS-001 a RF-MS-009; RNF-MS-001, RNF-MS-002, RNF-MS-004, RNF-MS-005; RF-MON-001; RNF-MON-001.
P2-03	RF-SEC-001 a RF-SEC-003; RF-DAT-003; RNF-SEC-001, RNF-SEC-002, RNF-SEC-004 a RNF-SEC-006; RNF-MS-003, RNF-MS-004.
P2-04	RF-WEB-006 a RF-WEB-017; RNF-WEB-001 a RNF-WEB-004; RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-006.

ID	RF/RNF relacionados
P2-05	RF-MOV-001 a RF-MOV-007; RNF-MOV-001 a RNF-MOV-004; RNF-SEC-002, RNF-SEC-006, RNF-SEC-007.
P2-06	RF-DESK-001 a RF-DESK-007; RNF-DESK-001 a RNF-DESK-004; RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-006.
P2-07	RF-DAT-002, RF-DAT-003; RNF-DAT-001, RNF-DAT-004; RNF-INF-003; RNF-MS-003 a RNF-MS-005; RNF-SEC-001, RNF-SEC-004.
P2-08	RNF-INF-005 a RNF-INF-008; RNF-MS-002 a RNF-MS-005; RNF-MOV-001, RNF-MOV-003; RNF-DESK-002, RNF-DESK-003; RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-005, RNF-SEC-006.

7.5 Sprint 3 — Tercer parcial

Objetivo: completar la integración, la nube, la seguridad, los algoritmos y el comportamiento bajo carga o fallos.
Cierre de referencia: 16 de noviembre.
Incremento esperado: plataforma funcionalmente completa en GCP, monitoreo, buckets, algoritmos, tres flujos integrales y evidencia de rendimiento y resiliencia.

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P3-01	**Tarea:** Diseñar y desplegar la distribución en Google Cloud Platform. **Cierre:** Google Compute Engine, redes privadas, firewall, puertos mínimos, variables, credenciales protegidas, HTTPS cuando sea posible y logs centralizables.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Nube y operación. **Dependencias:** cierre de Sprint 2 y decisiones de infraestructura.	**Pendiente**
P3-02	**Tarea:** Configurar Google Cloud Storage para evidencias, documentos, reportes e imágenes autorizadas. **Cierre:** Objetos privados con metadatos, hash, privacidad y referencias en base de datos; carga y consulta mediante URLs firmadas.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Nube, datos y seguridad. **Dependencias:** P3-01.	**Pendiente**
P3-03	**Tarea:** Completar health checks y el servicio central de monitoreo. **Cierre:** Estados de proceso, PostgreSQL, MongoDB, Redis y Storage; latencia, versión, errores, historial y alertas visibles sin detener los servicios supervisados.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Monitoreo y microservicios. **Dependencias:** P2-02, P3-01.	**Pendiente**
P3-04	**Tarea:** Completar el endurecimiento de seguridad de extremo a extremo. **Cierre:** Permisos por recurso, rate limiting, validación JSON, XML/XSD y archivos, protección XXE, secretos, auditoría, ocultamiento y errores seguros verificados.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Seguridad y calidad. **Dependencias:** P2-03, P3-01, P3-02.	**Pendiente**

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
P3-05	**Tarea:** Implementar y documentar las capacidades algorítmicas priorizadas del dominio. **Cierre:** Matching sanguíneo y HLA, ranking con urgencia, tiempo y distancia, pronóstico de caducidad, balanceo e inconsistencias se organizan en incrementos explicables; al menos un algoritmo no trivial queda integrado, medido y probado.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Algoritmos, datos y análisis funcional. **Dependencias:** reglas validadas, P2-07.	**Pendiente**
P3-06	**Tarea:** Generar el conjunto de datos de volumen y ejecutar mediciones y pruebas Locust. **Cierre:** Inserción, consulta, índices, caché, recursos, comportamiento con y sin Redis, usuarios concurrentes, RPS, media, p95, p99, errores, saturación y recuperación documentados.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Calidad, datos y rendimiento. **Dependencias:** P3-03, P3-05 y flujos estables.	**Pendiente**
P3-07	**Tarea:** Completar al menos tres flujos integrales de principio a fin. **Cierre:** Cada flujo involucra usuario, cliente, microservicios, Redis, PostgreSQL o MongoDB, auditoría, notificación y visualización; incluye bucket cuando maneja archivos.	**Responsable:** Victor Berlanga. **Frente:** Integración de productos. **Dependencias:** P3-01 a P3-05.	**Pendiente**
P3-08	**Tarea:** Ejecutar pruebas de fallos y realizar la demostración en la nube. **Cierre:** Se detectan y registran caídas, dependencias inaccesibles y timeouts; se informa sin corrupción y la operación se recupera al restablecerse el servicio.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Calidad, monitoreo y operación. **Dependencias:** P3-03, P3-04, P3-06, P3-07.	**Pendiente**

7.5.1 Requerimientos relacionados

ID	RF/RNF relacionados
P3-01	RNF-INF-002 a RNF-INF-005; RNF-INF-007; RNF-DAT-004; RNF-SEC-005; RNF-MON-003.
P3-02	RF-DAT-004; RF-WEB-017; RF-MOV-006; RNF-DAT-003, RNF-DAT-004; RNF-MOV-002; RNF-SEC-003, RNF-SEC-005 a RNF-SEC-008.
P3-03	RF-MON-001 a RF-MON-004; RNF-MON-001 a RNF-MON-003; RNF-MS-004, RNF-MS-005; RNF-INF-007.
P3-04	RF-SEC-001 a RF-SEC-003; RNF-SEC-001 a RNF-SEC-008; RNF-MS-003 a RNF-MS-005; RNF-DAT-001, RNF-DAT-003, RNF-DAT-004; RNF-INF-004, RNF-INF-007, RNF-INF-008.
P3-05	RF-WEB-012; RF-MS-003 a RF-MS-005; RF-MS-007, RF-MS-009; RF-DESK-004; RF-DAT-005; RNF-MS-006; RNF-DAT-004; RNF-SEC-008.
P3-06	RNF-MS-006; RNF-DAT-004; RNF-INF-008; RNF-MON-003.
P3-07	RF-WEB-010 a RF-WEB-014; RF-WEB-017; RF-MS-001 a RF-MS-008; RF-MOV-002 a RF-MOV-006; RF-DESK-003, RF-DESK-004, RF-DESK-006; RF-DAT-003 a RF-DAT-005; RF-SEC-003; RNF-INF-006, RNF-INF-008.
P3-08	RF-MON-001 a RF-MON-004; RNF-MS-005, RNF-MS-006; RNF-DAT-004; RNF-INF-007, RNF-INF-008; RNF-MON-001 a RNF-MON-003.

7.6 Sprint 4 — Entrega final

Objetivo: estabilizar, verificar y presentar profesionalmente la solución completa.
Cierre de referencia: 5 de diciembre.
Incremento esperado: versión liberable, pruebas finales, documentación y manuales, video, presentación y demostración integral.

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
EF-01	**Tarea:** Congelar nuevas funciones y clasificar los defectos funcionales, de integración, seguridad, datos, sincronización, archivos y rendimiento. **Cierre:** Lista priorizada sin módulos faltantes disfrazados de defectos; responsables y evidencia definidos.	**Responsable:** Victor Berlanga. **Frente:** Coordinación y calidad. **Dependencias:** cierre de Sprint 3.	**Pendiente**
EF-02	**Tarea:** Corregir defectos y completar pruebas unitarias, integración, sistema, regresión, contratos, seguridad, carga, estrés, recuperación, roles, archivos, datos masivos y usabilidad. **Cierre:** Pruebas reproducibles, defectos críticos cerrados y resultados conservados.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Todos los frentes técnicos. **Dependencias:** EF-01.	**Pendiente**
EF-03	**Tarea:** Optimizar consultas, índices, caché, consumo, interfaces y recuperación sin alterar reglas aprobadas. **Cierre:** Comparación antes y después, ausencia de regresiones y límites conocidos documentados.	**Responsable:** Alberto Reyna. **Frente:** Datos, calidad y experiencia. **Dependencias:** EF-02.	**Pendiente**

ID	Tarea y criterio de cierre	Responsable, frente y dependencias	Estado
EF-04	**Tarea:** Completar expediente técnico, manuales, scripts, Swagger, evidencias de GCP, bitácora de participación, registro de incidencias y paquete de instalación o despliegue. **Cierre:** Documentación consistente con la versión liberada y procedimientos reproducibles.	**Responsable:** Alejandra Morón. **Frente:** Documentación y operación. **Dependencias:** EF-02, EF-03.	**Pendiente**
EF-05	**Tarea:** Preparar video, presentación, ensayo de la demostración integral y entrega de código, aplicaciones, contenedores y evidencias. **Cierre:** Demostración de web, móvil, escritorio, microservicios, seguridad, datos, algoritmo, nube, monitoreo, carga y recuperación; participación de los cuatro integrantes.	**Responsable:** Galia Sejudo. **Frente:** Equipo completo. **Dependencias:** EF-04.	**Pendiente**

7.6.1 Requerimientos relacionados

ID	RF/RNF relacionados
EF-01	Todos los RF y RNF consolidados, de acuerdo con la clasificación del defecto registrado.
EF-02	Todos los RF y RNF consolidados, como alcance de la verificación final.
EF-03	RNF-WEB-002 a RNF-WEB-004; RNF-MS-005, RNF-MS-006; RNF-MOV-003, RNF-MOV-004; RNF-DESK-003, RNF-DESK-004; RNF-DAT-004; RNF-INF-005, RNF-INF-007, RNF-INF-008; RNF-MON-001 a RNF-MON-003.
EF-04	Todos los RF y RNF consolidados, como alcance de la documentación y de las evidencias finales.
EF-05	Todos los RF y RNF consolidados, como alcance de la demostración integral.

7.7 Seguimiento del backlog

El backlog se revisará durante el seguimiento semanal y antes de cada demostración. Toda actualización conservará el identificador del elemento y registrará el cambio de estado, la persona responsable, la persona revisora, las fechas reales, los impedimentos y la ubicación de la evidencia.

Los cambios de alcance deberán reflejarse primero en el plan de trabajo y después en el Sprint Backlog. Una actividad nueva no reemplazará silenciosamente un paquete comprometido ni permitirá omitir seguridad, trazabilidad, pruebas o documentación necesarias para su cierre.

8. Casos de uso principales

8.1 Propósito y alcance

Este documento describe las interacciones principales entre los actores y la plataforma regional. Los casos de uso cubren el sistema web, los microservicios, la aplicación móvil Android, la aplicación de escritorio, los almacenes de datos, la seguridad y el monitoreo, sin convertir cada requisito o cada pantalla en un caso independiente.

El alcance corresponde al proyecto completo. Los casos identificados para el primer parcial delimitan el producto mínimo funcional; los casos posteriores permanecen documentados para orientar los siguientes incrementos. La plataforma proporciona coordinación y apoyo a decisiones, pero no sustituye la evaluación médica, ética o normativa ni confirma automáticamente decisiones que requieran intervención humana autorizada.

Los flujos clínicos o regulatorios se ejecutarán con datos ficticios y reglas demostrativas mientras no existan fuentes vigentes y validación competente. Los flujos distinguen expresamente la sangre de los órganos y no establecen fórmulas, ponderaciones, tiempos de conservación ni reglas de compatibilidad no documentadas.

8.2 Convenciones y condiciones comunes

8.2.1 Identificación y fases

Elemento	Convención
Identificador	CU-01 a CU-15.
Primer parcial	Caso implementado total o parcialmente dentro del producto mínimo funcional web.
Posterior	Caso perteneciente al alcance completo que se implementará en los incrementos posteriores.
Transversal	Caso o control que inicia en el primer parcial y evoluciona durante el semestre.
Flujo principal	Secuencia esperada cuando se satisfacen permisos, datos y reglas aplicables.
Flujo alterno	Condición válida, rechazo o falla que modifica el recorrido sin cambiar el propósito del caso.

8.2.2 Actores considerados

Actor	Participación general
Administrador	Gestiona identidad, instituciones, catálogos y supervisión técnica autorizada, sin adquirir facultades clínicas.
Operador de banco de sangre	Mantiene unidades, inventario, pruebas capturadas, etiquetas y eventos operativos dentro de su institución.
Personal médico autorizado	Registra receptores, solicitudes, urgencia confirmada y decisiones clínicas permitidas dentro de su acreditación y ámbito.
Coordinador regional	Coordina disponibilidad, revisión de alternativas, asignaciones, traslados e información regional minimizada.

Actor	Participación general
Personal de traslado	Ejecuta órdenes propias, escanea recursos y registra recolección, entrega, ubicación o evidencia autorizada.
Donante	Gestiona su registro preliminar, campañas, citas y avisos propios desde la aplicación móvil.
Auditor	Consulta trazabilidad y evidencia de solo lectura dentro del ámbito autorizado.
Público general	Consulta únicamente información pública; no constituye un perfil privado.
Receptor o paciente	Es sujeto protegido de información; no dispone de acceso directo en el alcance definido.
Institución participante	Determina el ámbito organizacional y actúa como origen o destino de procesos, pero no constituye un perfil.

8.2.3 Condiciones transversales

1. Toda operación protegida valida identidad, sesión, revocación, perfil, acción, recurso y ámbito institucional.
2. Ninguna aplicación cliente accede directamente a PostgreSQL, MongoDB, Redis o Google Cloud Storage.
3. Los cambios aceptados utilizan persistencia real y generan auditoría proporcional a su sensibilidad.
4. Los datos personales, clínicos, logísticos, de ubicación y de evidencia se minimizan en interfaces, respuestas, archivos y registros técnicos.
5. Los resultados de compatibilidad, priorización, distancia, pronóstico o balanceo conservan versión, factores y explicación, y no ejecutan por sí mismos una decisión clínica o asignación.
6. Los procesos de sangre y de órganos mantienen datos, estados, reglas, pruebas, tiempos y responsables diferenciados.
7. Una falla no confirma una operación cuando no puede garantizarse su consistencia; el error se registra y se presenta de forma segura.

8.3 Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Fase	Resultado esperado
CU-01	Consultar información pública y acceder a la plataforma	Público general; usuario registrado	Transversal	Contenido público seguro o sesión válida con menú autorizado.
CU-02	Administrar usuarios, perfiles y ámbitos	Administrador	Primer parcial	Cuentas y autorizaciones vigentes y auditadas.
CU-03	Administrar instituciones, sedes y catálogos	Administrador	Primer parcial	Fuente institucional única y catálogos controlados.
CU-04	Gestionar disponibilidad de sangre y órganos	Operador; Personal médico autorizado	Transversal	Inventario sanguíneo o disponibilidad de órganos actualizados mediante flujos diferenciados.
CU-05	Gestionar la participación del donante	Donante; personal autorizado	Posterior	Registro preliminar, expediente, campaña, cita y avisos vinculados sin elegibilidad automática.

ID	Caso de uso	Actor principal	Fase	Resultado esperado
CU-06	Registrar un receptor y gestionar su solicitud	Personal médico autorizado	Posterior	Receptor y solicitud completa con urgencia autorizada e historial.
CU-07	Capturar y revisar pruebas o estudios	Operador; Personal médico autorizado	Posterior	Resultado identificado, protegido, revisable y no concluyente por sí solo.
CU-08	Evaluar compatibilidad y priorización explicables	Personal médico autorizado; Coordinador regional	Posterior	Candidatos y ranking explicables para revisión humana.
CU-09	Autorizar y controlar una asignación	Coordinador regional; autoridad humana aplicable	Posterior	Recurso reservado o asignado sin duplicidad y con decisión trazable.
CU-10	Planear y programar un traslado	Coordinador regional	Posterior	Orden de traslado con ruta, responsables y estado.
CU-11	Ejecutar traslado y documentar cadena de custodia	Personal de traslado; Operador; Coordinador	Posterior	Eventos secuenciales, evidencia privada y sincronización controlada.
CU-12	Supervisar paneles, alertas y pronósticos	Usuario autorizado según información	Transversal	Situación operativa visible sin ejecutar decisiones automáticas.
CU-13	Generar reportes y gestionar evidencia documental	Operador; Coordinador; Auditor	Posterior	Reporte o archivo autorizado, minimizado y auditable.
CU-14	Consultar auditoría y trazabilidad	Auditor	Transversal	Reconstrucción de eventos sin modificar el historial.
CU-15	Supervisar salud y disponibilidad técnica	Administrador	Posterior	Estado e historial de servicios, dependencias e incidentes.

8.4 Casos de uso del núcleo inicial y transversal

8.4.1 CU-01 — Consultar información pública y acceder a la plataforma

Campo	Definición
Actor principal	Público general o usuario registrado, conforme al canal habilitado.
Actores de apoyo	Servicio de identidad; Administrador para la habilitación de cuentas.
Fase	Transversal: sitio público, inicio y cierre en el primer parcial; recuperación y clientes adicionales posteriormente.
Componentes	Sistema web; posteriormente microservicios, aplicación móvil y aplicación de escritorio; Redis se incorpora a partir del segundo parcial.
Disparador	Una persona abre el sitio público o solicita iniciar, cerrar o recuperar una sesión.
Precondiciones	Para el acceso privado, la cuenta, el perfil y el ámbito deben encontrarse activos.
Postcondiciones	El visitante permanece en contenido público o el usuario obtiene una sesión válida y auditable; el cierre invalida las credenciales aplicables.

Flujo principal

1. La plataforma presenta información pública autorizada y un acceso visible al portal privado.
2. El usuario proporciona sus credenciales mediante el canal habilitado.
3. El componente de identidad valida credenciales, estado de cuenta, sesión, perfil y ámbito sin revelar cuál dato falló.
4. La plataforma emite las credenciales de sesión definidas y registra el resultado de autenticación sin almacenar secretos ni tokens completos.
5. El canal muestra únicamente el menú, panel y operaciones autorizados para el perfil vigente.
6. Cuando el usuario cierra sesión, la plataforma revoca o invalida la sesión y elimina las credenciales locales que correspondan.

Flujos alternos y excepciones

- Si la cuenta es inválida, inactiva, está temporalmente bloqueada o la sesión expiró, se deniega el acceso mediante un mensaje genérico y auditable.
- Si el token fue revocado o no autoriza la operación solicitada, el canal interrumpe el flujo privado y solicita recuperar una sesión válida.
- La recuperación de acceso, cuando se implemente, utilizará un mecanismo temporal y de un solo uso sin revelar la existencia de una cuenta.
- A partir del segundo parcial, una falla de Redis o del servicio de identidad no permitirá confirmar una nueva operación protegida cuya autorización no pueda comprobarse.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-001, RF-WEB-002, RF-MOV-001, RF-DESK-001, RF-SEC-001, RF-SEC-003
RNF	RNF-MS-003, RNF-MOV-002, RNF-MOV-003, RNF-DESK-003, RNF-SEC-001, RNF-SEC-002, RNF-SEC-004, RNF-SEC-005, RNF-SEC-006
HU/HE	HU-WEB-001, HU-WEB-002, HU-MOV-001, HU-DESK-001, HE-SEC-001

Tipo	Identificadores
RN	RN-ACC-002, RN-ACC-004, RN-COM-005

8.4.2 CU-02 — Administrar usuarios, perfiles y ámbitos

Campo	Definición
Actor principal	Administrador.
Actores de apoyo	Usuario cuya cuenta se administra; servicio de identidad.
Fase	Primer parcial y mantenimiento transversal.
Componentes	Sistema web; seguridad; PostgreSQL; Redis desde el segundo parcial cuando corresponda a sesiones o permisos temporales.
Disparador	El Administrador necesita crear, consultar, actualizar, activar o desactivar una cuenta o su asignación.
Precondiciones	El Administrador mantiene una sesión válida y permiso administrativo dentro de su ámbito.
Postcondiciones	La cuenta, el perfil y el ámbito quedan actualizados; el cambio conserva responsable, fecha y resultado.

Flujo principal

1. El Administrador consulta las cuentas pertenecientes a su ámbito autorizado.
2. Selecciona una cuenta existente o inicia un alta y captura los datos administrativos permitidos.
3. Asigna uno de los perfiles habilitados para el incremento y el ámbito institucional correspondiente.
4. La plataforma valida campos obligatorios, unicidad, estado de la institución y límites de autorización del Administrador.
5. El Administrador confirma la operación y el sistema persiste el cambio.
6. Los permisos efectivos y sesiones afectadas se actualizan conforme a la política definida.
7. La plataforma registra el cambio en la bitácora y presenta el resultado sin exponer datos sensibles innecesarios.

Flujos alternos y excepciones

- Durante el primer parcial solo se habilitan funcionalmente Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor, aunque los siete perfiles permanezcan definidos.
- Una solicitud fuera del ámbito del Administrador se deniega aunque conozca el identificador de la cuenta.
- La asignación de un perfil clínico posterior no concede por sí misma una acreditación profesional.
- Si una cuenta posee historial, la desactivación conserva sus relaciones y no elimina las operaciones anteriores.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-003, RF-SEC-002
RNF	RNF-WEB-004, RNF-DAT-001, RNF-SEC-002, RNF-SEC-006

Tipo	Identificadores
HU/HE	HU-WEB-003, HE-SEC-001
RN	RN-ACC-001, RN-ACC-002, RN-ACC-003

8.4.3 CU-03 — Administrar instituciones, sedes y catálogos

Campo	Definición
Actor principal	Administrador.
Actores de apoyo	Institución participante.
Fase	Primer parcial, con ampliación posterior de catálogos.
Componentes	Sistema web; PostgreSQL; auditoría.
Disparador	Se requiere incorporar, actualizar o inactivar información administrativa utilizada por los procesos.
Precondiciones	El Administrador posee permiso sobre el ámbito correspondiente.
Postcondiciones	La institución o valor de catálogo queda persistido como registro vigente o inactivo, sin romper referencias históricas.

Flujo principal

1. El Administrador selecciona la administración de instituciones, sedes o catálogos permitidos.
2. La plataforma consulta la fuente institucional única o el catálogo correspondiente con búsqueda y filtros.
3. El Administrador captura o modifica los datos autorizados, incluidos ubicación, contactos, capacidades declaradas y estado cuando apliquen.
4. El sistema valida obligatoriedad, formato, posibles duplicados, unicidad y referencias activas.
5. El Administrador confirma y la plataforma persiste la operación.
6. Los demás procesos utilizan la institución registrada como referencia y no mantienen una copia conceptual independiente.
7. El cambio queda registrado con actor, fecha, entidad y resultado.

Flujos alternos y excepciones

- Si existe un posible duplicado, la plataforma solicita revisar el registro encontrado antes de crear otro.
- Un valor referenciado por operaciones anteriores se inactiva en lugar de eliminarse de forma destructiva.
- Un parámetro demostrativo se identifica como tal y no se presenta como regla clínica autorizada.
- Desactivar una institución impide nuevas operaciones según las reglas aplicables, pero conserva historial y relaciones existentes.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-004, RF-WEB-005, RF-DAT-001
RNF	RNF-WEB-003, RNF-WEB-004, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003
HU/HE	HU-WEB-004, HU-WEB-005, HE-DAT-001

Tipo	Identificadores
RN	RN-GOB-003, RN-ACC-005, RN-ACC-006

8.4.4 CU-04 — Gestionar disponibilidad de sangre y órganos

Campo	Definición
Actor principal	Operador de banco de sangre para unidades sanguíneas; Personal médico autorizado para órganos.
Actores de apoyo	Administrador para catálogos; Coordinador regional para consulta autorizada.
Fase	Primer parcial para inventario sanguíneo ficticio; posterior para órganos y operación distribuida.
Componentes	Sistema web; posteriormente microservicio de inventario y aplicación de escritorio; PostgreSQL y auditoría.
Disparador	Se registra un recurso o debe consultarse o actualizarse su disponibilidad.
Precondiciones	Institución y catálogos vigentes; actor autorizado; para cambios avanzados, pruebas o validaciones requeridas disponibles.
Postcondiciones	El estado autoritativo del recurso y su historial quedan actualizados mediante el flujo correspondiente.

Flujo principal

1. El actor selecciona expresamente el proceso de sangre o el proceso especializado de órganos.
2. Para sangre, registra o consulta la unidad con identificador único, institución, ubicación, componente, fechas y estado; para órganos, captura únicamente disponibilidad, viabilidad y datos autorizados del flujo especializado.
3. La plataforma valida campos, duplicados, referencias y transición solicitada sin mezclar reglas entre tipos de recurso.
4. En el inventario sanguíneo del primer parcial se calcula la proximidad de caducidad mediante el parámetro demostrativo visible.
5. El actor confirma la operación y la plataforma persiste el nuevo estado y el movimiento correspondiente.
6. En el incremento de escritorio, el Operador puede previsualizar e imprimir una etiqueta autorizada vinculada con el identificador de la unidad.
7. La plataforma registra la operación y actualiza las consultas autorizadas de inventario o disponibilidad.

Flujos alternos y excepciones

- Una unidad vencida, dada de baja o en estado no disponible no se ofrece para una nueva operación.
- Una transición inválida se rechaza sin perder la información previamente persistida.
- Un órgano con información obligatoria faltante conserva un estado explícito y no se presenta como viable o asignado.
- Capturar disponibilidad o viabilidad no equivale a autorizar una asignación.
- Una reimpresión de etiqueta requiere el motivo definido y genera auditoría.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-008, RF-WEB-009, RF-MS-002, RF-DESK-002, RF-DESK-005, RF-DAT-001, RF-DAT-005
RNF	RNF-WEB-003, RNF-WEB-004, RNF-DAT-001, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003
HU/HE	HU-WEB-008, HU-WEB-009, HU-DESK-002, HU-DESK-004, HE-DAT-001
RN	RN-GOB-003, RN-GOB-004, RN-INV-001, RN-INV-002, RN-INV-003, RN-INV-006

8.5 Casos de uso de personas, solicitudes y decisiones

8.5.1 CU-05 — Gestionar la participación del donante

Campo	Definición
Actor principal	Donante; Operador de banco de sangre o Personal médico autorizado para el expediente validado.
Actores de apoyo	Institución participante; servicio de donantes y receptores; servicio de alertas.
Fase	Posterior.
Componentes	Aplicación móvil mediante JSON; sistema web; microservicios; PostgreSQL y Redis según la operación.
Disparador	Una persona desea iniciar su registro, consultar campañas, gestionar una cita o revisar un aviso propio.
Precondiciones	Para operaciones privadas, sesión válida; campaña publicada y vigente cuando se solicite una cita.
Postcondiciones	Registro preliminar, expediente autorizado, cita o aviso quedan vinculados con el donante y conservan el estado correspondiente.

Flujo principal

1. El Donante accede a las opciones permitidas de su perfil móvil.
2. Envía un registro preliminar con los datos mínimos y consentimientos definidos; la plataforma valida formato y posibles duplicados sin revelar expedientes existentes.
3. El sistema entrega un folio y mantiene el registro como pendiente de validación presencial o profesional.
4. El Donante consulta campañas publicadas y selecciona una institución, fecha y horario disponible.
5. La plataforma valida disponibilidad y confirma una cita con folio y un solo estado vigente.
6. El personal autorizado valida o mantiene posteriormente el expediente conforme al tipo de donación y registra cualquier decisión permitida.
7. El Donante recibe avisos de seguimiento o elegibilidad originados en una decisión autorizada y consulta únicamente la información propia permitida.

Flujos alternos y excepciones

- El registro preliminar no declara elegibilidad ni crea automáticamente una donación.
- Si el horario deja de estar disponible, se informa el conflicto sin generar una cita duplicada.
- Una cancelación sigue las transiciones y plazos definidos y conserva el historial de la cita.
- Leer o descartar un aviso no cambia el estado clínico o de elegibilidad.
- Si una operación permitida queda sin conexión, se conserva de forma protegida y se sincroniza con un identificador idempotente; los conflictos permanecen visibles.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-006, RF-MS-001, RF-MOV-002, RF-MOV-003, RF-MOV-004, RF-MOV-007
RNF	RNF-MS-002, RNF-MOV-001 a RNF-MOV-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-006, RNF-SEC-008

Tipo	Identificadores
HU/HE	HU-WEB-006, HU-MOV-002, HU-MOV-003, HU-MOV-004, HU-MOV-007, HE-MOV-001
RN	RN-GOB-004, RN-PER-001, RN-PER-002, RN-PER-003, RN-PER-005, RN-COM-001

8.5.2 CU-06 — Registrar un receptor y gestionar su solicitud

Campo	Definición
Actor principal	Personal médico autorizado.
Actores de apoyo	Institución solicitante; Coordinador regional; servicio de donantes y receptores.
Fase	Posterior.
Componentes	Sistema web; microservicios; PostgreSQL; alertas y auditoría.
Disparador	Existe una necesidad documentada de sangre u órgano para un receptor.
Precondiciones	El actor mantiene acreditación, permiso y ámbito vigentes; los catálogos necesarios se encuentran disponibles.
Postcondiciones	El receptor y la solicitud quedan registrados con folio, estado, urgencia autorizada e historial, o se informa la información faltante.

Flujo principal

1. El Personal médico autorizado busca al receptor dentro de su ámbito y registra un expediente cuando no existe uno autorizado.
2. Selecciona el proceso de sangre o de órganos y captura únicamente los datos permitidos para dicho proceso.
3. Crea una solicitud con receptor, institución, necesidad, responsable, fecha y urgencia registrada o confirmada por personal autorizado.
4. La plataforma valida campos obligatorios, posibles duplicados, ámbito y consistencia del estado solicitado.
5. El usuario revisa y confirma la información.
6. El sistema asigna un folio, persiste la solicitud y registra el evento de auditoría.
7. Se generan las notificaciones operativas configuradas sin iniciar automáticamente una compatibilidad, reserva o asignación definitiva.

Flujos alternos y excepciones

- Registrar un receptor no crea una cuenta de acceso para el paciente.
- Si faltan datos obligatorios, la solicitud permanece incompleta y no avanza a evaluación.
- La plataforma no infiere ni modifica la urgencia a partir de datos parciales.
- Una consulta fuera del ámbito se deniega sin revelar si el expediente existe.
- Un cambio posterior de estado conserva autor, fecha, motivo e historial.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-007, RF-WEB-010, RF-MS-001
RNF	RNF-WEB-003, RNF-WEB-004, RNF-DAT-001, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-006, RNF-SEC-008
HU/HE	HU-WEB-007, HU-WEB-010, HE-DAT-001, HE-SEC-001
RN	RN-GOB-004, RN-PER-004, RN-SOL-001, RN-SOL-002

8.5.3 CU-07 — Capturar y revisar pruebas o estudios

Campo	Definición
Actor principal	Operador de banco de sangre o Personal médico autorizado, según el tipo de estudio.
Actores de apoyo	Revisor autorizado; institución responsable de la prueba.
Fase	Posterior.
Componentes	Sistema web y aplicación de escritorio; microservicios; PostgreSQL o almacenamiento semiestructurado justificado; auditoría.
Disparador	Se dispone de una prueba o estudio autorizado relacionado con una persona, muestra o recurso.
Precondiciones	El sujeto o recurso existe; el actor posee permiso; el tipo de prueba y su esquema están definidos.
Postcondiciones	El resultado queda identificado con estado, fuente, responsable e historial, sin producir por sí solo una decisión de disponibilidad o compatibilidad.

Flujo principal

1. El actor selecciona el sujeto o recurso y el tipo de prueba correspondiente al proceso de sangre, órgano o tejido.
2. La plataforma presenta los campos y validaciones autorizados para ese tipo, sin reutilizar indiscriminadamente un esquema de otro proceso.
3. El actor captura resultado, fuente, fecha, responsable y estado.
4. El sistema valida obligatoriedad, formato, relación con el recurso y consistencia básica.
5. Cuando corresponda, un revisor autorizado confirma el estado de revisión sin alterar el resultado capturado.
6. La plataforma persiste la versión y registra el acceso o cambio conforme a su sensibilidad.

Flujos alternos y excepciones

- Un resultado incompleto, contradictorio o pendiente se muestra con ese estado y no se considera confirmado.
- Si una corrección es necesaria, se conserva el resultado anterior, el motivo y el responsable.
- La ausencia de una prueba obligatoria impide avanzar a un estado que la requiera conforme a las reglas validadas.
- Capturar o revisar el resultado no autoriza automáticamente disponibilidad, compatibilidad o asignación.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-011, RF-DESK-003
RNF	RNF-DESK-002, RNF-DESK-003, RNF-DAT-001, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-006
HU/HE	HU-WEB-011, HU-DESK-002, HE-DESK-001, HE-DAT-001
RN	RN-GOB-004, RN-INV-004, RN-SOL-003

8.5.4 CU-08 — Evaluar compatibilidad y priorización explicables

Campo	Definición
Actor principal	Personal médico autorizado o Coordinador regional.
Actores de apoyo	Servicios de compatibilidad, priorización y geografía.
Fase	Posterior.
Componentes	Sistema web o aplicación de escritorio; microservicios; PostgreSQL, MongoDB o Redis conforme al dato; auditoría.
Disparador	Una solicitud completa requiere identificar y ordenar alternativas compatibles.
Precondiciones	Solicitud, recursos y datos mínimos disponibles; reglas autorizadas y versionadas o reglas demostrativas identificadas.
Postcondiciones	Se conserva una evaluación inmutable con candidatos, posición, factores, versión, explicación y decisión humana relacionada cuando exista.

Flujo principal

1. El actor selecciona una solicitud autorizada y solicita una evaluación.
2. El servicio reúne los datos mínimos de la solicitud y de los recursos candidatos sin trasladar reglas principales al cliente.
3. El servicio de compatibilidad aplica únicamente las reglas versionadas del proceso sanguíneo o HLA correspondiente e identifica información faltante.
4. El servicio de priorización ordena los candidatos con los factores autorizados, incluida la urgencia registrada y, cuando corresponda, resultados de distancia y tiempo provenientes de una fuente identificada.
5. La plataforma presenta candidatos, datos faltantes, factores, ponderaciones autorizadas, versión, fecha y explicación reproducible.
6. El actor registra aceptación, rechazo, solicitud de reevaluación o excepción justificada según su competencia.
7. El cálculo original y la decisión humana quedan vinculados y auditados sin que uno sobrescriba al otro.

Flujos alternos y excepciones

- La falta de información se muestra expresamente y no se interpreta como compatibilidad.
- La urgencia no es inferida ni alterada por el algoritmo.
- Si una regla o método cambia, se produce una nueva evaluación y se conserva la anterior.

- Un servicio geográfico no disponible se reporta como dato faltante o degradación según el flujo autorizado; no se inventa distancia ni tiempo.
- El resultado no reserva, asigna ni descarta definitivamente un recurso por sí mismo.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-012, RF-MS-003, RF-MS-004, RF-MS-005, RF-DESK-004
RNF	RNF-MS-001 a RNF-MS-006, RNF-DESK-002, RNF-DAT-001, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-006, RNF-SEC-008
HU/HE	HU-MS-001, HU-DESK-003, HE-MS-001, HE-DAT-001
RN	RN-GOB-001, RN-GOB-002, RN-GOB-005, RN-SOL-002, RN-SOL-004, RN-SOL-005, RN-SOL-006

8.5.5 CU-09 — Autorizar y controlar una asignación

Campo	Definición
Actor principal	Coordinador regional, sujeto a la autorización clínica o normativa aplicable.
Actores de apoyo	Personal médico autorizado; servicio de inventario; servicio de auditoría.
Fase	Posterior.
Componentes	Sistema web; microservicios; PostgreSQL; Redis para bloqueo temporal cuando corresponda; alertas y auditoría.
Disparador	Existe una solicitud y un recurso candidato que requieren una decisión de reserva o asignación.
Precondiciones	Solicitud y recurso vigentes; resultados y advertencias disponibles; actor autorizado; recurso sin asignación activa incompatible.
Postcondiciones	La reserva, asignación, liberación, cancelación o reasignación queda confirmada una sola vez, con estado, motivo e historial.

Flujo principal

1. El Coordinador abre la solicitud y selecciona un recurso candidato.
2. La plataforma muestra solicitud, recurso, evaluación disponible, versión, datos faltantes y advertencias aplicables.
3. El sistema vuelve a validar disponibilidad, permisos y ausencia de otra reserva o asignación activa incompatible.
4. El actor registra la confirmación humana, la justificación y la autorización adicional que corresponda.
5. La plataforma ejecuta la transición mediante la transacción, restricción o bloqueo definido.
6. Se persisten el nuevo estado y la relación con el cálculo revisado sin modificar el resultado algorítmico original.
7. Se generan auditoría y notificaciones para las instituciones y personas autorizadas.

Flujos alternos y excepciones

- Si otro proceso reservó o asignó el recurso, la confirmación se rechaza y se solicita actualizar las alternativas.
- Una liberación, cancelación o reasignación requiere transición válida y motivo; la operación anterior permanece en el historial.
- La falta de autorización humana aplicable impide confirmar la asignación.
- Un timeout con resultado incierto debe resolverse consultando el estado idempotente antes de reintentar.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-013, RF-DAT-003, RF-DAT-005, RF-SEC-003
RNF	RNF-MS-003, RNF-MS-005, RNF-DAT-002, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-006, RNF-SEC-008
HU/HE	HU-WEB-012, HE-DAT-001, HE-SEC-001
RN	RN-GOB-001, RN-GOB-005, RN-SOL-006, RN-LOG-001, RN-LOG-002

8.6 Casos de uso de logística, supervisión y control

8.6.1 CU-10 — Planear y programar un traslado

Campo	Definición
Actor principal	Coordinador regional.
Actores de apoyo	Instituciones de origen y destino; Personal de traslado; servicios geográfico y de transporte.
Fase	Posterior.
Componentes	Sistema web o aplicación de escritorio; microservicios; PostgreSQL; alertas.
Disparador	Un recurso asignado o autorizado requiere movimiento entre instituciones.
Precondiciones	Recurso, origen y destino identificados; autorización aplicable vigente; responsables disponibles.
Postcondiciones	Existe una orden de traslado con recurso, ruta, origen, destino, responsable, horario y estado inicial.

Flujo principal

1. El Coordinador selecciona el recurso y las instituciones de origen y destino autorizadas.
2. La plataforma solicita al servicio geográfico las alternativas de distancia y tiempo estimado disponibles.
3. El servicio devuelve origen, destino, fuente, fecha, limitaciones y alternativas comparables, sin imponer una decisión.
4. El Coordinador elige la alternativa autorizada, asigna al Personal de traslado y establece el horario operativo.
5. La plataforma valida que la asignación del recurso y los participantes continúen vigentes.
6. Se crea la orden con estado inicial y se notifica únicamente a los participantes autorizados.
7. La creación y cualquier actualización posterior quedan auditadas.

Flujos alternos y excepciones

- Si la fuente geográfica no responde, la plataforma informa la degradación y aplica únicamente el procedimiento alternativo previamente autorizado.
- Una distancia o tiempo calculados conservan su fuente y limitaciones y no se presentan como garantía del traslado.
- Si el recurso deja de estar disponible antes de crear la orden, el flujo se detiene y no genera un traslado huérfano.
- El Personal de traslado solo recibe la información logística y clínica mínima indispensable.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-014, RF-MS-005, RF-MS-006, RF-MOV-005
RNF	RNF-MS-002 a RNF-MS-005, RNF-DAT-001, RNF-SEC-002, RNF-SEC-005, RNF-SEC-006
HU/HE	HU-MS-002, HU-MOV-005, HE-MS-001
RN	RN-SOL-005, RN-LOG-003, RN-LOG-004, RN-LOG-005

8.6.2 CU-11 — Ejecutar traslado y documentar cadena de custodia

Campo	Definición
Actor principal	Personal de traslado; Operador de banco de sangre o Coordinador regional según el evento.
Actores de apoyo	Instituciones de origen y destino; servicios de transporte, custodia, archivos y auditoría.
Fase	Posterior.
Componentes	Aplicación móvil mediante JSON; aplicación de escritorio mediante XML; microservicios; MongoDB o PostgreSQL según el evento; Redis y Google Cloud Storage.
Disparador	El Personal de traslado inicia la recolección o un actor autorizado debe registrar el siguiente evento de custodia.
Precondiciones	Orden activa y asignada; recurso identificado; actor y evento autorizados; periodo de captura vigente.
Postcondiciones	El evento queda registrado una sola vez, en secuencia, con responsable, fecha, condición y evidencia autorizada.

Flujo principal

1. El Personal de traslado consulta únicamente sus órdenes activas y selecciona la correspondiente.
2. Escanea el código del recurso; la plataforma compara orden, recurso y siguiente evento esperado.
3. Cuando coinciden, el actor registra condición, confirmación y ubicación autorizada; puede adjuntar evidencia fotográfica dentro del periodo permitido.
4. La aplicación envía el evento con un identificador idempotente al servicio de custodia.
5. El servicio valida secuencia y permisos, registra el evento como append-only y actualiza el estado derivado de la orden.
6. La evidencia se almacena de forma privada en Google Cloud Storage y se conservan únicamente su referencia y metadatos autorizados.
7. En destino, el Operador o Coordinador registra el evento permitido desde móvil o escritorio y consulta el historial combinado sin duplicados.
8. Los componentes autorizados muestran el nuevo estado y la operación queda auditada.

Flujos alternos y excepciones

- Una discrepancia de código, orden o evento bloquea la confirmación y permite registrar una incidencia.
- Solo las operaciones definidas como seguras se conservan sin conexión; ninguna asignación o decisión clínica se confirma localmente.
- Al recuperar conectividad, la sincronización no duplica eventos y mantiene visibles los conflictos, rechazos o vencimientos.
- Una corrección genera un evento relacionado y no edita ni elimina el evento confirmado.
- Si se deniega cámara o ubicación, se presenta el procedimiento alternativo autorizado; la captura no continúa fuera del periodo permitido.
- Las copias locales innecesarias se eliminan al completar su finalidad.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-MS-006, RF-MOV-005, RF-MOV-006, RF-MOV-007, RF-DESK-006, RF-DAT-004, RF-DAT-005
RNF	RNF-MS-002, RNF-MS-005, RNF-MOV-001 a RNF-MOV-004, RNF-DESK-002, RNF-DESK-003, RNF-DAT-001, RNF-DAT-003, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-006, RNF-SEC-007
HU/HE	HU-MS-002, HU-MOV-005, HU-MOV-006, HU-MOV-007, HU-DESK-005, HE-MOV-001, HE-DESK-001, HE-DAT-001
RN	RN-LOG-003, RN-LOG-004, RN-LOG-005, RN-LOG-006, RN-LOG-007, RN-COM-004

8.6.3 CU-12 — Supervisar paneles, alertas y pronósticos

Campo	Definición
Actor principal	Administrador, Operador, Personal médico autorizado, Coordinador regional, Personal de traslado, Donante o Auditor, según la información dirigida.
Actores de apoyo	Servicios de inventario, alertas, priorización y pronóstico.
Fase	Transversal: panel básico para tres perfiles en el primer parcial; panel regional, alertas y pronósticos posteriormente.
Componentes	Sistema web; aplicación móvil para avisos; microservicios; PostgreSQL, MongoDB o Redis conforme al dato.
Disparador	Un usuario consulta su panel o recibe una alerta, o el Coordinador solicita un pronóstico autorizado.
Precondiciones	Sesión y ámbito válidos; datos persistidos disponibles; regla o método de alerta o pronóstico identificado.
Postcondiciones	La información se muestra al destinatario autorizado y cualquier acción sobre una alerta conserva su estado e historial.

Flujo principal

1. El usuario accede al panel correspondiente a su perfil y ámbito.
2. En el primer parcial, la plataforma presenta únicamente datos persistidos y accesos autorizados de catálogos, inventario sanguíneo ficticio y auditoría.
3. En incrementos posteriores, el panel incorpora solicitudes, caducidad, traslados, indicadores regionales y gráficas Highcharts sustentadas por consultas verificables.
4. El servicio de alertas dirige eventos de urgencia, caducidad, retraso o inconsistencia solo a perfiles capaces de actuar y relaciona o deduplica repeticiones.
5. El usuario autorizado marca una alerta como leída, atendida o cerrada conforme al flujo permitido.
6. Cuando el Coordinador solicita un pronóstico, la plataforma muestra periodo, datos históricos o sintéticos, versión, factores, explicación y limitaciones.
7. El sistema registra las consultas o acciones sensibles que correspondan.

Flujos alternos y excepciones

- Un dato inexistente o no disponible se señala expresamente y no se reemplaza por una cifra simulada no identificada.
- Una alerta orienta la revisión, pero no ejecuta automáticamente una baja, transferencia o decisión clínica.

- Un pronóstico no modifica la fecha ni el estado real de la unidad y una sugerencia de balanceo no inicia automáticamente un traslado.
- Si una fuente se encuentra degradada, el panel diferencia la falta de datos de un valor igual a cero.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-015, RF-MS-007, RF-MS-009, RF-MOV-004
RNF	RNF-WEB-001 a RNF-WEB-004, RNF-MS-004 a RNF-MS-006, RNF-SEC-002, RNF-SEC-006
HU/HE	HU-WEB-013, HU-MS-003, HU-MS-004, HU-MOV-004, HE-WEB-001, HE-MS-001
RN	RN-GOB-003, RN-GOB-005, RN-INV-005, RN-COM-001, RN-COM-002

8.6.4 CU-13 — Generar reportes y gestionar evidencia documental

Campo	Definición
Actor principal	Operador de banco de sangre, Coordinador regional o Auditor, según permiso; otros perfiles autorizados para adjuntar evidencia.
Actores de apoyo	Servicio de archivos; Google Cloud Storage; institución responsable de los datos.
Fase	Posterior.
Componentes	Sistema web y aplicación de escritorio; microservicios; Google Cloud Storage y bases de metadatos.
Disparador	Un usuario necesita generar o exportar un reporte, o adjuntar, consultar o descargar evidencia de una operación.
Precondiciones	Sesión, ámbito, plantilla, operación y finalidad autorizados; almacenamiento disponible.
Postcondiciones	El reporte o archivo queda generado o vinculado con metadatos, privacidad y auditoría correspondientes.

Flujo principal

1. El actor selecciona un reporte autorizado o una operación que admite evidencia.
2. Para un reporte, define únicamente periodo, institución, filtros y campos permitidos; para un archivo, selecciona el tipo y la finalidad autorizados.
3. La plataforma valida permisos, formato, tamaño, contenido permitido y disponibilidad de la fuente.
4. El reporte se genera con fecha, filtros, fuente y responsable, o el archivo se carga en un objeto privado con identificador, hash y metadatos.
5. La consulta o descarga utiliza un mecanismo temporal autorizado y no expone una ruta pública permanente.
6. La plataforma registra generación, carga, consulta o descarga cuando corresponda a información sensible.

Flujos alternos y excepciones

- Un formato no validado se identifica como académico u operativo y no como reporte regulatorio oficial.
- Una carga inválida se rechaza sin procesar contenido inseguro ni crear una referencia huérfana.

- Los archivos grandes no se almacenan directamente en PostgreSQL o MongoDB.
- Una exportación fuera de ámbito se deniega y no incluye columnas sensibles no autorizadas.
- Si Storage no está disponible, no se confirma la carga y se presenta una acción segura de reintento.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-016, RF-WEB-017, RF-DESK-007, RF-DAT-004
RNF	RNF-DESK-002 a RNF-DESK-004, RNF-DAT-001, RNF-DAT-003, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-003, RNF-SEC-005, RNF-SEC-006
HU/HE	HU-WEB-014, HU-WEB-015, HU-DESK-006, HE-DAT-001
RN	RN-COM-003, RN-COM-004

8.6.5 CU-14 — Consultar auditoría y trazabilidad

Campo	Definición
Actor principal	Auditor.
Actores de apoyo	Servicios de auditoría y de los procesos que originan eventos.
Fase	Transversal: alcance básico en el primer parcial y ampliación posterior.
Componentes	Sistema web; microservicio de auditoría; PostgreSQL o MongoDB conforme al diseño autoritativo.
Disparador	El Auditor necesita reconstruir una autenticación, cambio, decisión o evento dentro de su ámbito.
Precondiciones	Sesión de Auditor válida; permiso de consulta; periodo y ámbito definidos.
Postcondiciones	Se presentan eventos minimizados y de solo lectura; la propia consulta o exportación sensible queda registrada.

Flujo principal

1. El Auditor abre la bitácora y define filtros de periodo, actor, institución, acción, entidad o resultado.
2. La plataforma valida el ámbito y el nivel de sensibilidad que puede consultar.
3. El servicio recupera los eventos autorizados con identificador, actor, tiempo, acción, entidad y resultado.
4. El Auditor consulta el detalle y las relaciones necesarias para reconstruir la secuencia sin modificar la operación.
5. Cuando posee permiso de exportación, genera una salida minimizada con filtros y responsable identificados.
6. La consulta o exportación sensible se registra como un nuevo evento de auditoría.

Flujos alternos y excepciones

- El Auditor no puede editar, eliminar, aprobar ni ejecutar la operación examinada.
- Una corrección del negocio aparece como un evento relacionado y no reemplaza el original.
- Los datos fuera de ámbito se omiten o se ocultan sin revelar su contenido.

- En el primer parcial la cobertura se limita a autenticación, usuarios, catálogos, unidades y cambios del MVP.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-WEB-018, RF-MS-008, RF-DAT-005, RF-SEC-003
RNF	RNF-WEB-004, RNF-MS-004, RNF-DAT-001, RNF-DAT-004, RNF-SEC-002, RNF-SEC-006, RNF-SEC-008
HU/HE	HU-WEB-016, HE-DAT-001, HE-SEC-001
RN	RN-COM-005

8.6.6 CU-15 — Supervisar salud y disponibilidad técnica

Campo	Definición
Actor principal	Administrador.
Actores de apoyo	Servicio de monitoreo; componentes supervisados; responsables técnicos configurados.
Fase	Posterior.
Componentes	Servicio y panel de monitoreo; endpoints de salud; logs y métricas centralizables.
Disparador	Se ejecuta una verificación periódica, cambia el estado de un componente o el Administrador consulta el panel.
Precondiciones	Endpoints de salud configurados y acceso técnico autorizado.
Postcondiciones	El estado actual, historial, causa conocida y aviso aplicable quedan registrados sin afectar la operación del negocio.

Flujo principal

1. El servicio de monitoreo consulta periódicamente los endpoints aplicables de proceso, PostgreSQL, MongoDB, Redis y Storage.
2. Clasifica cada resultado como disponible, degradado o caído y distingue proceso detenido, dependencia inaccesible, respuesta inválida y timeout.
3. Registra versión, fecha de verificación, latencia, errores y causa conocida con timestamps e identificadores de correlación.
4. El Administrador consulta el estado actual y el historial por servicio y periodo.
5. Una caída, degradación o recuperación genera un aviso a los responsables configurados y actualiza el incidente relacionado.
6. La recuperación conserva los eventos anteriores y permite comprobar la duración del incidente.

Flujos alternos y excepciones

- Una dependencia no aplicable se identifica como tal y no se reporta falsamente como saludable.
- La indisponibilidad del monitoreo no detiene las funciones propias de los servicios supervisados.
- Las señales operativas no incluyen datos clínicos, tokens, secretos, ubicaciones o fotografías innecesarias.

- Los avisos repetidos se agrupan o relacionan sin perder la duración ni los cambios de estado.

Trazabilidad principal

Tipo	Identificadores
RF	RF-MON-001, RF-MON-002, RF-MON-003, RF-MON-004
RNF	RNF-MS-004, RNF-MS-005, RNF-INF-007, RNF-MON-001, RNF-MON-002, RNF-MON-003
HU/HE	HU-MON-001, HU-MON-002, HE-MON-001, HE-INF-002
RN	No existe una regla de negocio específica; aplican los controles técnicos y de seguridad transversales.

8.7 Cobertura incremental

Incremento	Casos de uso considerados
Primer parcial	CU-01, CU-02, CU-03, flujo sanguíneo inicial de CU-04, panel básico de CU-12 y alcance básico de CU-14.
Segundo parcial	CU-05 a CU-11 y CU-13, junto con la ampliación distribuida de los casos transversales.
Tercer parcial	Integración completa de CU-08 a CU-15, algoritmos, nube, monitoreo, volumen y recuperación ante fallos.
Entrega final	Regresión y demostración integral de los quince casos conforme al alcance implementado.

La inclusión de un caso en un incremento posterior no autoriza a anticipar reglas clínicas sin validar. Del mismo modo, documentar el alcance completo no implica que todos los casos estén implementados en el primer parcial.

8.8 Criterio de mantenimiento

Un cambio de requerimiento, historia, regla, perfil o arquitectura deberá revisarse contra los casos relacionados y contra la matriz de trazabilidad integral. Se conservarán los identificadores de los casos mientras su objetivo permanezca estable; una modificación material del objetivo deberá registrarse como una nueva versión para no alterar retrospectivamente la evidencia de pruebas o decisiones ya documentadas.

9. Matriz de trazabilidad integral

9.1 Propósito y alcance

La matriz vincula cada requerimiento funcional y no funcional con la historia de usuario o habilitadora que lo desarrolla, las reglas de negocio aplicables, el caso de uso principal que lo materializa y la evidencia prevista para comprobarlo. La definición completa de cada elemento permanece en su documento de origen; los textos breves de esta matriz sirven únicamente para facilitar su identificación.

La cobertura corresponde a todo el semestre. La fase **Primer parcial** delimita el producto mínimo funcional, **Posterior** identifica capacidades de los siguientes incrementos y **Transversal** señala obligaciones que se aplican cada vez que el proceso relacionado entra en operación. La matriz no presenta como implementados los elementos que solo se encuentran documentados.

Las relaciones clínicas o regulatorias conservan su clasificación original. Hasta disponer de validación competente, su verificación académica utilizará datos ficticios, reglas demostrativas identificadas y comprobación explícita de la intervención humana.

9.2 Modelo de trazabilidad

9.2.1 Elementos relacionados

	Función dentro de la matriz
	Necesidad funcional o cualidad verificable que constituye el punto de partida de cada fila.
	Historia de usuario o historia habilitadora que expresa el valor o capacidad técnica relacionada.
	Regla de negocio existente que condiciona la operación. Un guion indica que el requisito es un control técnico sin regla de negocio específica.
	Caso de uso principal que organiza el comportamiento observable. En un RNF puede indicarse una aplicación transversal a varios casos.
	Tipo de evidencia mediante la cual se comprobará el requisito en el incremento correspondiente.

9.2.2 Tipos de verificación

	Evidencia prevista
	Prueba funcional o demostración del flujo con resultado esperado, persistencia real y auditoría cuando corresponda.
	Prueba de autenticación, autorización, ámbito, sesión, revocación, ocultamiento o manejo seguro de errores.
	Prueba de contrato HTTP, JSON, XML/XSD, versionamiento, validación y documentación OpenAPI/Swagger.
	Prueba de persistencia, integridad, transacción, índices, metadatos, retención, respaldo o restauración.
	Evidencia reproducible de repositorio, variables, contenedores, integración continua, red o despliegue.
	Prueba de salud, timeout, dependencia inaccesible, degradación, recuperación e idempotencia.
	Medición de carga, concurrencia, consumo, media, p95, p99, errores y recuperación mediante el conjunto de datos definido.
	Prueba de interfaz, accesibilidad, dispositivo, conectividad, sincronización o tarea de usabilidad.
	Validación clínica/normativa o, mientras esté pendiente, demostración identificada con datos ficticios, explicación y control humano.

9.3 Resumen de cobertura

nte	RF	RNF	Total	Historias principales
eb	18	4	22	HU-WEB-001 a HU-WEB-016; HE-WEB-001
cios	9	6	15	HU-MS-001 a HU-MS-004; HE-MS-001
móvil	7	4	11	HU-MOV-001 a HU-MOV-007; HE-MOV-001
de escritorio	7	4	11	HU-DESK-001 a HU-DESK-006; HE-DESK-001
datos y almacenamiento	5	4	9	HE-DAT-001 y HU funcionales relacionadas
tura e integración	0	8	8	HE-INF-001, HE-INF-002
y privacidad	3	8	11	HE-SEC-001 y HU de acceso o auditoría relacionadas
y observabilidad	4	3	7	HU-MON-001, HU-MON-002, HE-MON-001
	53	**41**	**94**	**35 HU y 9 HE**

9.4 Matriz general de trazabilidad

La siguiente matriz presenta el encadenamiento general entre los ocho componentes, sus requerimientos, las historias que los desarrollan, las familias de reglas aplicables, los casos de uso y las evidencias previstas. Integra elementos de las matrices detalladas para facilitar una lectura inicial del sistema completo antes de consultar cada relación individual.

Los rangos y las familias representan cobertura agrupada y no significan que cada regla, caso de uso o tipo de verificación se aplique a todos los requerimientos del componente. Las asociaciones exactas y la fase **Primer parcial**, **Posterior** o **Transversal** se especifican en los apartados siguientes.

nte y alcance	RF/RNF	HU/HE	RN	CU	VT
veb lico y privado, ción, operación, rchivos y auditoría.	RF-WEB-001 a RF-WEB-018; RNF-WEB-001 a RNF-WEB-004	HU-WEB-001 a HU-WEB-016; HU-MS-001, HU-MS-002; HE-WEB-001	Familias RN-GOB, RN-ACC, RN-PER, RN-INV, RN-SOL, RN-LOG y RN-COM	CU-01 a CU-14	VT-01, VT-0 a VT-09
icios les compartidas del ontratos, integración, y resiliencia.	RF-MS-001 a RF-MS-009; RNF-MS-001 a RNF-MS-006	HU-MS-001 a HU-MS-004; HE-MS-001; historias consumidoras de web, móvil y escritorio	Familias RN-GOB, RN-PER, RN-INV, RN-SOL, RN-LOG y RN-COM	CU-01 y CU-04 a CU-15	VT-01 a VT-VT-09
n móvil ón del Donante y autorizada del traslado JSON.	RF-MOV-001 a RF-MOV-007; RNF-MOV-001 a RNF-MOV-004	HU-MOV-001 a HU-MOV-007; HE-MOV-001	Familias RN-ACC, RN-PER, RN-LOG y RN-COM	CU-01, CU-05 y CU-10 a CU-12	VT-01 a VT- y VT-09
n de escritorio interna, revisión, custodia y reportes XML/XSD.	RF-DESK-001 a RF-DESK-007; RNF-DESK-001 a RNF-DESK-004	HU-DESK-001 a HU-DESK-006; HE-DESK-001	Familias RN-GOB, RN-ACC, RN-INV, RN-SOL, RN-LOG y RN-COM	CU-01, CU-04, CU-07, CU-08, CU-11 y CU-13	VT-01 a VT- y VT-09
datos y **miento** ia estructurada y al, datos temporales, trazabilidad.	RF-DAT-001 a RF-DAT-005; RNF-DAT-001 a RNF-DAT-004	HE-DAT-001; HU-WEB-015 y HU-WEB-016	RN-LOG-002, RN-LOG-005, RN-COM-004 y RN-COM-005	CU-01 a CU-15	VT-01 a VT- y VT-07
ctura e integración o, contenedores, e, procesos integrales ción.	RNF-INF-001 a RNF-INF-008	HE-INF-001 y HE-INF-002	Sin RN específica; aplican controles técnicos transversales	Habilita CU-01 a CU-15	VT-01 a VT-
d y privacidad autorización, de datos, secretos y e accesos.	RF-SEC-001 a RF-SEC-003; RNF-SEC-001 a RNF-SEC-008	HE-SEC-001; historias de acceso y auditoría relacionadas	Familias RN-ACC, RN-LOG y RN-COM	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-01 a VT-
o y observabilidad pendencias, dad, métricas, y avisos técnicos.	RF-MON-001 a RF-MON-004; RNF-MON-001 a RNF-MON-003	HU-MON-001, HU-MON-002 y HE-MON-001	Sin RN específica; aplican controles técnicos y de seguridad	CU-15	VT-01, VT-0 a VT-08
a integral onsolidada de los ponentes.	53 RF y 41 RNF	35 HU y 9 HE	40 RN	15 CU	9 VT

9.5 Sistema web empresarial

y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificació
001 cial co sin información .	HU-WEB-001	RN-ACC-004	CU-01	VT-01, VT-02, VT-08
002 al re y recuperación segura de	HU-WEB-002	RN-ACC-002	CU-01	VT-01, VT-02
003 cial perfiles, ámbitos y menús s.	HU-WEB-003	RN-ACC-001, RN-ACC-002, RN-ACC-003	CU-02	VT-01, VT-02
004 cial y parámetros controlados.	HU-WEB-004	RN-ACC-005, RN-ACC-006	CU-03	VT-01, VT-02, VT-04
005 cial es y sedes como fuente l única.	HU-WEB-005	RN-ACC-005	CU-03	VT-01, VT-02, VT-04
006 e autorizado de donantes.	HU-WEB-006	RN-GOB-004, RN-PER-002	CU-05	VT-01, VT-02, VT-09
007 e protegido de receptores o	HU-WEB-007	RN-GOB-004, RN-PER-004	CU-06	VT-01, VT-02, VT-09
008 cial sanguíneo ficticio y demostrativa.	HU-WEB-008	RN-GOB-003, RN-GOB-004, RN-INV-001, RN-INV-002	CU-04	VT-01, VT-04, VT-09
009 dad y viabilidad de órganos flujo separado.	HU-WEB-009	RN-GOB-004, RN-INV-003	CU-04	VT-01, VT-02, VT-09
010 s ordinarias y urgentes.	HU-WEB-010	RN-PER-004, RN-SOL-001, RN-SOL-002	CU-06	VT-01, VT-02, VT-09
011 consulta de pruebas o iferenciados.	HU-WEB-011	RN-INV-004, RN-SOL-003	CU-07	VT-01, VT-02, VT-09
012 s, compatibilidad y n explicables.	HU-MS-001	RN-GOB-001, RN-GOB-005, RN-SOL-004, RN-SOL-006	CU-08	VT-01, VT-07, VT-09

y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificació
013 asignación con confirmación	HU-WEB-012	RN-GOB-001, RN-LOG-001, RN-LOG-002	CU-09	VT-01, VT-02, VT-04
014 ción y seguimiento de y custodia.	HU-MS-002	RN-LOG-003	CU-10, CU-11	VT-01, VT-02, VT-06
015 cial co por perfil y evolución	HU-WEB-013	RN-ACC-001, RN-COM-002	CU-12	VT-01, VT-02, VT-08
016 operativos o regulatorios s.	HU-WEB-014	RN-COM-003	CU-13	VT-01, VT-02, VT-09
017 onsulta controlada de evidencias.	HU-WEB-015	RN-COM-004	CU-13	VT-01, VT-02, VT-04
018 cial de auditoría de solo lectura.	HU-WEB-016	RN-COM-005	CU-14	VT-01, VT-02, VT-04
-001 cial as web obligatorias y s.	HE-WEB-001	—	CU-01 a CU-04, CU-12, CU-14	VT-05, VT-08
-002 al encia respecto de móvil y	HE-WEB-001	—	Transversal a los CU del sistema web	VT-05, VT-06
-003 cial sponsive, accesible y e.	HE-WEB-001	—	Transversal a los CU del sistema web	VT-01, VT-08
-004 cial ia real y errores seguros.	HE-WEB-001	—	Transversal a los CU del sistema web	VT-01, VT-02, VT-04

9.6 Módulo de microservicios

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RF-MS-001 Posterior Servicios separados para donantes y receptores.	HU-WEB-006, HU-WEB-007, HU-MOV-002	RN-GOB-004, RN-PER-001, RN-PER-002	CU-05, CU-06	VT-01, VT-02, VT-03, VT-09
RF-MS-002 Posterior Inventario sanguíneo y tratamiento especializado de órganos.	HU-WEB-008, HU-WEB-009, HU-DESK-002	RN-GOB-003, RN-GOB-004, RN-INV-001, RN-INV-003	CU-04	VT-01, VT-03, VT-04, VT-09
RF-MS-003 Posterior Matching sanguíneo y HLA versionado y explicable.	HU-MS-001	RN-GOB-001, RN-GOB-002, RN-GOB-005, RN-SOL-004	CU-08	VT-01, VT-03, VT-07, VT-09
RF-MS-004 Posterior Ranking multicriterio con urgencia autorizada, tiempo y distancia.	HU-MS-001	RN-GOB-001, RN-GOB-002, RN-GOB-005, RN-SOL-002, RN-SOL-005	CU-08	VT-01, VT-03, VT-07, VT-09
RF-MS-005 Posterior Comparación u optimización por distancia y tiempo.	HU-MS-002	RN-SOL-005	CU-08, CU-10	VT-01, VT-03, VT-06, VT-09
RF-MS-006 Posterior Transporte y cadena de custodia secuencial.	HU-MS-002	RN-LOG-003, RN-LOG-005	CU-10, CU-11	VT-01, VT-03, VT-06
RF-MS-007 Posterior Alertas de urgencia, caducidad, retraso e inconsistencias.	HU-MS-003	RN-COM-001	CU-12	VT-01, VT-03, VT-06
RF-MS-008 Posterior Recepción y consulta de eventos de auditoría.	HU-WEB-016	RN-COM-005	CU-14	VT-01, VT-02, VT-03, VT-04
RF-MS-009 Posterior Pronóstico de caducidad y sugerencias de balanceo.	HU-MS-004	RN-GOB-003, RN-GOB-005, RN-INV-005	CU-12	VT-01, VT-07, VT-09
RNF-MS-001 Posterior Flask REST versionado y contenedores independientes desde el segundo parcial.	HE-MS-001	—	Transversal a CU-05 a CU-15	VT-03, VT-05

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RNF-MS-002 Posterior Respuestas JSON y XML, OpenAPI/Swagger y XSD.	HE-MS-001	—	Transversal a CU-05 a CU-15	VT-03
RNF-MS-003 Posterior Validación de JWT, sesión, revocación y permisos.	HE-MS-001	—	CU-01 y operaciones protegidas de CU-05 a CU-15	VT-02, VT-03
RNF-MS-004 Posterior Límites de consumo, logs y correlación.	HE-MS-001	—	Transversal a CU-05 a CU-15	VT-02, VT-03, VT-07
RNF-MS-005 Posterior Timeouts, reintentos, idempotencia y fallos controlados.	HE-MS-001	—	CU-08 a CU-15	VT-03, VT-06
RNF-MS-006 Posterior Métricas de algoritmos y carga con Locust.	HE-MS-001	—	CU-08, CU-11, CU-12, CU-15	VT-07

9.7 Aplicación móvil Android

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RF-MOV-001 Posterior Sesión JWT, perfil y menú para Donante y Traslado.	HU-MOV-001	RN-ACC-002	CU-01	VT-01, VT-02, VT-08
RF-MOV-002 Posterior Registro preliminar del donante.	HU-MOV-002	RN-PER-001	CU-05	VT-01, VT-02, VT-03, VT-09
RF-MOV-003 Posterior Campañas y gestión de citas.	HU-MOV-003	RN-PER-005	CU-05	VT-01, VT-03, VT-08
RF-MOV-004 Posterior Avisos autorizados de elegibilidad o seguimiento.	HU-MOV-004	RN-PER-003, RN-COM-001	CU-05, CU-12	VT-01, VT-02, VT-09
RF-MOV-005 Posterior Órdenes, escaneo, recolección y entrega.	HU-MOV-005	RN-LOG-004	CU-10, CU-11	VT-01, VT-03, VT-08
RF-MOV-006 Posterior Ubicación y evidencia fotográfica autorizadas.	HU-MOV-006	RN-LOG-006	CU-11	VT-01, VT-02, VT-04, VT-08
RF-MOV-007 Posterior Operación temporal sin conexión y sincronización.	HU-MOV-007	RN-LOG-007	CU-05, CU-11	VT-01, VT-06, VT-08
RNF-MOV-001 Posterior Android en Java o Kotlin y consumo exclusivo de JSON.	HE-MOV-001	—	CU-01, CU-05, CU-10 a CU-12	VT-03, VT-05, VT-08
RNF-MOV-002 Posterior Protección de dispositivo, tokens y datos temporales.	HE-MOV-001	—	CU-01, CU-05, CU-11	VT-02, VT-08
RNF-MOV-003 Posterior Conectividad, validación y errores sin pérdida silenciosa.	HE-MOV-001	—	CU-01, CU-05, CU-11	VT-06, VT-08
RNF-MOV-004 Posterior Capacidades del dispositivo y pruebas de usabilidad.	HE-MOV-001	—	CU-05, CU-11	VT-08

9.8 Aplicación de escritorio

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RF-DESK-001 Posterior Sesión JWT y menú para Operador y Coordinador.	HU-DESK-001	RN-ACC-002	CU-01	VT-01, VT-02, VT-03
RF-DESK-002 Posterior Registro de unidades e inventario mediante servicios.	HU-DESK-002	RN-INV-001	CU-04	VT-01, VT-03, VT-04, VT-09
RF-DESK-003 Posterior Captura y consulta de pruebas con revisión.	HU-DESK-002	RN-INV-004, RN-SOL-003	CU-07	VT-01, VT-03, VT-09
RF-DESK-004 Posterior Revisión de compatibilidad, priorización y decisión humana.	HU-DESK-003	RN-GOB-002, RN-SOL-006	CU-08	VT-01, VT-03, VT-09
RF-DESK-005 Posterior Impresión de etiquetas autorizadas.	HU-DESK-004	RN-INV-006	CU-04	VT-01, VT-08, VT-09
RF-DESK-006 Posterior Registro y consulta de cadena de custodia.	HU-DESK-005	RN-LOG-005	CU-11	VT-01, VT-03, VT-06
RF-DESK-007 Posterior Tablas, búsqueda, filtros y exportación de reportes.	HU-DESK-006	RN-COM-003	CU-13	VT-01, VT-02, VT-08, VT-09
RNF-DESK-001 Posterior Tecnología autorizada y desacoplamiento del sistema web.	HE-DESK-001	—	CU-01, CU-04, CU-07, CU-08, CU-11, CU-13	VT-03, VT-05
RNF-DESK-002 Posterior Consumo exclusivo de XML, XSD y protección XXE.	HE-DESK-001	—	CU-01, CU-04, CU-07, CU-08, CU-11, CU-13	VT-02, VT-03
RNF-DESK-003 Posterior Sesión, permisos y recuperación segura de captura.	HE-DESK-001	—	CU-01, CU-04, CU-07, CU-08, CU-11, CU-13	VT-02, VT-03, VT-06
RNF-DESK-004 Posterior Usabilidad de captura, consulta, exportación e impresión.	HE-DESK-001	—	CU-04, CU-07, CU-08, CU-11, CU-13	VT-08

9.9 Bases de datos y almacenamiento

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RF-DAT-001 Primer parcial Persistencia estructurada inicial en PostgreSQL.	HE-DAT-001	—	CU-02, CU-03, CU-04, CU-06, CU-07, CU-09, CU-14	VT-01, VT-04
RF-DAT-002 Posterior Documentos flexibles, telemetría e historiales en MongoDB.	HE-DAT-001	—	CU-08, CU-11, CU-12, CU-14, CU-15	VT-01, VT-04, VT-07
RF-DAT-003 Posterior Sesiones, revocación, caché, límites y temporales en Redis desde el segundo parcial.	HE-DAT-001	—	CU-01, CU-09, CU-12	VT-02, VT-04, VT-06
RF-DAT-004 Posterior Archivos y evidencias en Google Cloud Storage.	HU-WEB-015, HE-DAT-001	RN-COM-004	CU-11, CU-13	VT-01, VT-02, VT-04, VT-06
RF-DAT-005 Transversal Datos mínimos para reconstruir auditoría y custodia.	HU-WEB-016, HE-DAT-001	RN-LOG-005, RN-COM-005	CU-04, CU-09, CU-11, CU-14	VT-01, VT-04
RNF-DAT-001 Transversal Sin acceso directo de clientes y un propietario por dato.	HE-DAT-001	—	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-02, VT-03, VT-04
RNF-DAT-002 Transversal Prevención de estados contradictorios y doble asignación.	HE-DAT-001	RN-LOG-002	CU-09	VT-04, VT-06
RNF-DAT-003 Posterior Archivos grandes fuera de bases y URLs firmadas.	HE-DAT-001	RN-COM-004	CU-11, CU-13	VT-02, VT-04, VT-06
RNF-DAT-004 Transversal Claves, índices, crecimiento, retención, respaldo y pruebas.	HE-DAT-001	—	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-04, VT-07

9.10 Infraestructura e integración

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RNF-INF-001 Primer parcial Ramas, incidencias, tablero, estándares y nombres.	HE-INF-001	—	Habilita todos los CU	VT-05
RNF-INF-002 Primer parcial Dependencias y variables sin secretos versionados.	HE-INF-001	—	Habilita todos los CU	VT-02, VT-05
RNF-INF-003 Posterior Dockerfile y Docker Compose con los tres almacenes desde el segundo parcial.	HE-INF-001	—	Habilita los CU distribuidos desde el segundo parcial	VT-05, VT-06
RNF-INF-004 Posterior Distribución segura en Google Compute Engine.	HE-INF-001	—	Habilita todos los CU desplegados	VT-02, VT-05, VT-06
RNF-INF-005 Posterior Integración y despliegue independientes.	HE-INF-001	—	Habilita todos los CU desplegados	VT-05, VT-06
RNF-INF-006 Posterior Tres procesos integrales y consulta entre clientes autorizados.	HE-INF-002	—	CU-05; CU-06 a CU-11	VT-01, VT-03, VT-05
RNF-INF-007 Posterior Detección y recuperación ante fallas parciales.	HE-INF-002	—	Transversal a los CU integrados	VT-06
RNF-INF-008 Transversal Pruebas proporcionales al riesgo de cada incremento.	HE-INF-002	—	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-01 a VT-09

9.11 Seguridad y privacidad

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RF-SEC-001 Transversal Emisión, renovación, rotación, expiración y revocación.	HU-WEB-002, HU-MOV-001, HU-DESK-001, HE-SEC-001	RN-ACC-002	CU-01	VT-01, VT-02, VT-03
RF-SEC-002 Primer parcial Asignación de perfiles y ámbitos sin facultad clínica implícita.	HU-WEB-003, HE-SEC-001	RN-ACC-001, RN-ACC-002, RN-ACC-003	CU-02	VT-01, VT-02
RF-SEC-003 Transversal Registro de intentos, accesos y operaciones críticas.	HU-WEB-002, HU-WEB-016, HE-SEC-001	RN-COM-005	CU-01, CU-09, CU-14	VT-01, VT-02, VT-04
RNF-SEC-001 Transversal Hash y expiración iniciales; renovación y revocación con Redis desde el segundo parcial.	HE-SEC-001	—	CU-01	VT-02
RNF-SEC-002 Transversal Mínimo privilegio por rol, acción, recurso y ámbito.	HE-SEC-001	RN-ACC-002	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-02
RNF-SEC-003 Transversal Consultas y entradas seguras, incluida protección XXE.	HE-SEC-001	—	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-02, VT-03
RNF-SEC-004 Transversal Rate limiting, intentos fallidos y bloqueo temporal.	HE-SEC-001	—	CU-01 y servicios protegidos	VT-02, VT-07
RNF-SEC-005 Transversal Comunicaciones cifradas y secretos fuera del código.	HE-SEC-001	—	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-02, VT-05
RNF-SEC-006 Transversal Minimización en interfaces, respuestas, logs y errores.	HE-SEC-001	—	Transversal a CU-01 a CU-15	VT-02, VT-08
RNF-SEC-007 Posterior Finalidad y periodo autorizados para ubicación y fotografías.	HE-SEC-001	RN-LOG-006	CU-11	VT-02, VT-04, VT-08, VT-09

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RNF-SEC-008 Transversal Consentimiento, retención, eliminación e intercambio validados.	HE-SEC-001	—	CU-04 a CU-14 según el dato	VT-02, VT-04, VT-09

9.12 Monitoreo y observabilidad

Requisito y alcance breve	HU/HE	RN aplicables	CU principal	Verificación
RF-MON-001 Posterior Consulta periódica de proceso y dependencias.	HU-MON-001	—	CU-15	VT-01, VT-06
RF-MON-002 Posterior Panel de estado, latencia, errores, versión y causa.	HU-MON-001	—	CU-15	VT-01, VT-06, VT-08
RF-MON-003 Posterior Historial de disponibilidad y cambios de estado.	HU-MON-002	—	CU-15	VT-01, VT-04, VT-06
RF-MON-004 Posterior Avisos de caída, degradación y recuperación.	HU-MON-002	—	CU-15	VT-01, VT-06
RNF-MON-001 Posterior Estados diferenciados para proceso, dependencia y timeout.	HE-MON-001	—	CU-15	VT-06
RNF-MON-002 Posterior Monitoreo no bloqueante para el negocio.	HE-MON-001	—	CU-15	VT-06, VT-07
RNF-MON-003 Posterior Logs y métricas centralizables, correlacionados y minimizados.	HE-MON-001	—	CU-15	VT-02, VT-05, VT-06

9.13 Control de integridad y cambios

La línea base contiene una fila única para cada uno de los 53 RF y 41 RNF consolidados. Una relación indica cobertura documental y planificada; no demuestra por sí misma que la funcionalidad esté implementada o que una regla clínica haya sido autorizada.

Cuando cambie un elemento se deberán revisar sus relaciones en ambos sentidos:

1. Un RF o RNF modificado deberá conservar o actualizar su HU/HE, reglas, caso de uso y verificación.
2. Una historia o regla modificada deberá revisarse contra todos los requerimientos que la citan.
3. Un caso de uso modificado deberá mantener consistencia con actores, permisos, arquitectura y criterios de aceptación.

4. La evidencia de una versión ejecutada no se sobrescribirá cuando cambie posteriormente una regla, contrato o algoritmo.
5. Los identificadores eliminados o sustituidos deberán conservarse en el historial de cambios para no crear referencias silenciosamente inválidas.

10. Diseño arquitectónico

10.1 Propósito y alcance

La arquitectura organiza una plataforma regional compuesta por un sistema web empresarial, un módulo independiente de microservicios, una aplicación móvil Android y una aplicación de escritorio. Los cuatro productos comparten contratos, identidad, reglas y fuentes de información autorizadas, pero conservan responsabilidades y ciclos de despliegue separados.

El diseño cubre el alcance completo del semestre. Su implementación será incremental: el primer parcial establecerá una base web ejecutable y la infraestructura local mínima; los componentes distribuidos, las aplicaciones cliente, el despliegue en Google Cloud, los algoritmos y las pruebas de volumen se incorporarán en etapas posteriores. Los diagramas representan la arquitectura objetivo y la sección 15 delimita la incorporación prevista de cada componente.

La plataforma apoyará la coordinación, la compatibilidad, la priorización, la asignación y el traslado, sin sustituir las decisiones médicas, éticas o normativas. Las reglas clínicas y regulatorias deberán validarse, versionarse y auditarse antes de utilizarse con datos o procesos reales.

10.1.1 Alcance por fase

Fase	Alcance arquitectónico
Primer parcial	Sistema web modular con página pública y portal privado; autenticación JWT básica; Administrador, Operador de banco de sangre y Auditor; menú y panel principal básico por perfil inicial; administración de instituciones y tipos de componentes sanguíneos; inventario sanguíneo ficticio con caducidad demostrativa; PostgreSQL y auditoría básica en un entorno local documentado sin contenedores.
Posterior — segundo parcial	Microservicios Flask REST versionados; respuestas JSON y XML; OpenAPI/Swagger y XSD; perfiles restantes; ampliación web; aplicación Android; aplicación de escritorio; diseño detallado y uso funcional de MongoDB y Redis; Dockerfiles, Docker Compose y contenedores independientes; contratos y seguridad distribuida.
Posterior — tercer parcial	Despliegue en Google Compute Engine; Google Cloud Storage; monitoreo; algoritmos explicables; tres flujos integrales; datos de volumen; Locust; pruebas de fallos, rendimiento y recuperación.
Transversal	Separación de responsabilidades, autorización por perfil y ámbito, protección de datos, trazabilidad, auditoría, manejo seguro de errores, contratos versionados, pruebas y documentación coherente con cada incremento.

10.2 Impulsores y principios arquitectónicos

Impulsor	Respuesta arquitectónica
Alcance funcional y tecnológico amplio	Construcción por cortes verticales, reutilización de contratos y un núcleo inicial ejecutable; los servicios opcionales se incorporan únicamente cuando una necesidad comprobada los justifica.
Cuatro productos desacoplados	Interfaces explícitas y versionadas; el sistema web no depende de las aplicaciones móvil o de escritorio y cada cliente conserva su propio ciclo de publicación.
Consumidores con formatos distintos	Semántica común con representación JSON para Android y XML validado con XSD para escritorio; los microservicios producen ambos formatos.

Impulsor	Respuesta arquitectónica
Información personal y clínica sensible	Autenticación central, autorización por perfil, acción, recurso y ámbito institucional; mínimo privilegio, minimización y auditoría de accesos sensibles.
Recursos perecederos y asignaciones concurrentes	Estados controlados, historial, restricciones transaccionales y bloqueos temporales para evitar inventarios contradictorios o doble asignación.
Decisiones clínicas y logísticas explicables	Reglas y resultados versionados, factores visibles, evidencia de la intervención humana y conservación del cálculo original.
Integración regional y fallos parciales	Servicios con límites claros, timeouts, reintentos seguros, idempotencia cuando corresponda, health checks y degradación controlada.
Datos con estructuras y ciclos de vida diferentes	PostgreSQL para transacciones, MongoDB para documentos e historiales flexibles, Redis para información temporal y Google Cloud Storage para archivos.
Sangre y órganos con reglas distintas	Modelos, estados y reglas especializados dentro de fronteras explícitas; no se reutilizan automáticamente criterios de un recurso en el otro.

Los principios aplicables a todas las vistas son:

- Ninguna aplicación cliente accede directamente a PostgreSQL, MongoDB o Redis.
- Los microservicios no dependen de vistas, plantillas ni sesiones internas del sistema web.
- Cada dato tiene un único propietario autoritativo, aunque varias aplicaciones puedan consultarlo con autorización.
- La autorización se aplica en cada petición protegida; el punto de entrada no reemplaza los controles de cada servicio.
- Las reglas clínicas o regulatorias pendientes solo pueden representarse mediante configuraciones demostrativas claramente identificadas y no constituyen criterios autorizados para procesos sanitarios.
- La observabilidad no debe detener las operaciones que supervisa ni exponer información sensible.

10.3 Estilo arquitectónico y decisiones principales

ID	Decisión	Justificación y condición
DA-01	Utilizar una arquitectura incremental: sistema web modular en el primer parcial y servicios distribuidos en etapas posteriores.	Permite disponer de un núcleo operativo temprano sin duplicar desde el inicio toda la infraestructura. Los límites internos del web coinciden con los dominios que después expondrán servicios.
DA-02	Mantener el sistema web como núcleo administrativo y de coordinación.	El navegador recibe HTML generado con Flask y Jinja2; el web conserva sitio público, administración, navegación, paneles, reportes y orquestación de la experiencia. No depende de que Android o escritorio estén disponibles.
DA-03	Exponer las capacidades compartidas mediante microservicios Flask REST versionados y contenedores independientes.	Móvil, escritorio y web posterior utilizan la misma lógica de negocio autorizada sin replicarla. Cada servicio puede probarse, desplegarse y actualizarse por separado.

ID	Decisión	Justificación y condición
DA-04	Conservar las diez responsabilidades de dominio indicadas y agrupar inicialmente priorización y geografía en una sola unidad de despliegue.	La distancia y el tiempo son entradas directas del ranking. La agrupación reduce la complejidad operativa inicial, mantiene módulos y contratos distinguibles y puede separarse si las mediciones lo justifican.
DA-05	Incorporar identidad y acceso como capacidad técnica compartida.	Las aplicaciones cliente no pueden utilizar la sesión interna del web. El componente emite y renueva JWT, administra sesiones y revocaciones en Redis y proporciona una validación común.
DA-06	Usar REST síncrono como mecanismo base de integración.	Proporciona comunicación directa y contratos verificables con una infraestructura inicial acotada. Una cola o Pub/Sub se evaluará cuando las alertas, la telemetría o los reintentos durables requieran desacoplamiento asíncrono.
DA-07	Compartir inicialmente las instancias de datos, pero separar propiedad lógica, esquemas, colecciones, claves y credenciales por servicio.	Reduce costo y operación sin permitir escrituras cruzadas. Compartir infraestructura no equivale a compartir la propiedad del dato.
DA-08	Desplegar una línea base contenida en Google Compute Engine.	Tres grupos de cómputo —entrada/web, servicios y datos— proporcionan separación suficiente para el proyecto; la alta disponibilidad y el clúster quedan condicionados a resultados de carga y riesgo.
DA-09	Mantener decisiones clínicas y asignaciones definitivas bajo intervención humana autorizada.	Los servicios calculan y explican alternativas; no confirman automáticamente elegibilidad, urgencia, compatibilidad clínica o asignación cuando se requiere autorización.
DA-10	Versionar contratos y reglas sin alterar operaciones históricas.	Cada evaluación, ranking, asignación y evento auditable conserva la versión aplicada, los factores pertinentes y su relación con la decisión humana.

La tecnología de Android se seleccionará entre Java y Kotlin, y la aplicación de escritorio empleará una de las alternativas autorizadas para el proyecto. Ambas selecciones se formalizarán antes del desarrollo de los clientes y no modifican los límites, contratos ni responsabilidades definidos en la arquitectura.

10.4 Diagrama de contexto

Figura 1. Contexto de la plataforma regional

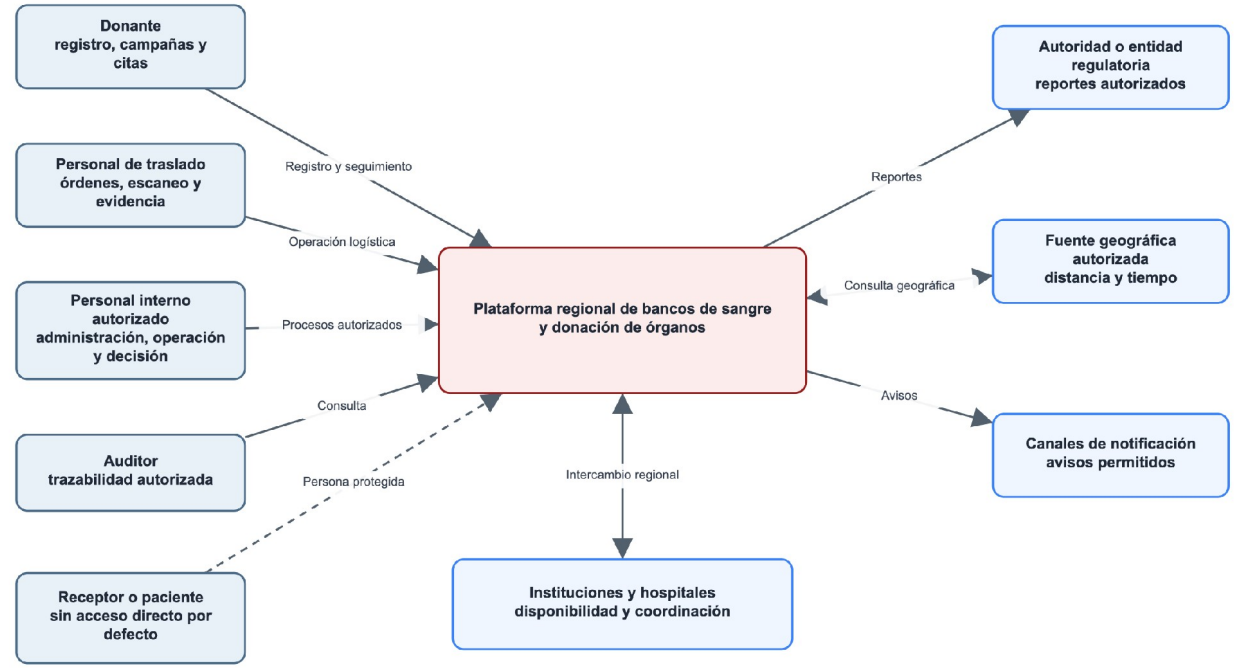


Figura 1. Diagrama de contexto de la plataforma regional.

El receptor o paciente es una persona central del dominio, pero no constituye por defecto un usuario con acceso directo. Su información es administrada por personal autorizado y cualquier acceso futuro deberá definirse expresamente. Las instituciones participan como ámbitos de operación y como fuente de disponibilidad; su información se administra una sola vez y se utiliza como referencia en los demás procesos.

La vista mantiene abstractas la fuente geográfica y los canales de notificación. Su selección precederá a la integración y deberá respetar los contratos, la protección de datos y las reglas validadas, sin presuponer proveedores ni métodos de cálculo.

10.5 Diagrama de contenedores

Figura 2. Contenedores y relaciones principales

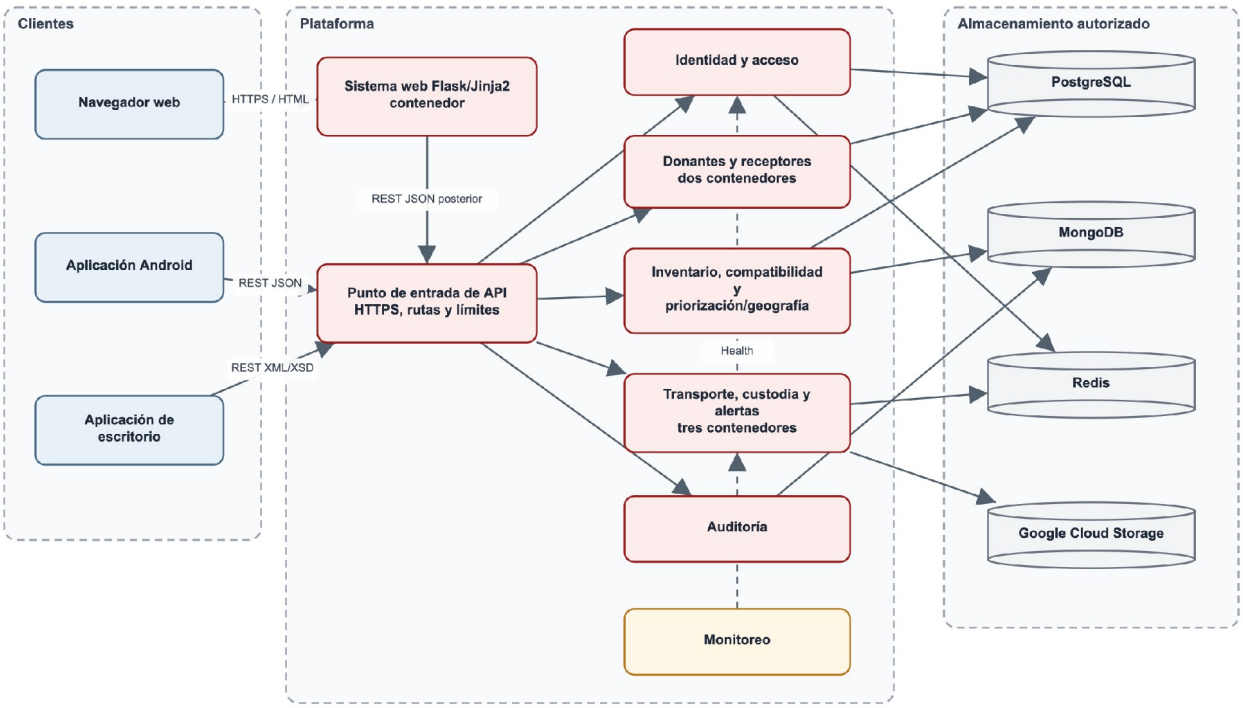


Figura 2. Diagrama de contenedores y relaciones principales.

La agrupación visual no fusiona contenedores: donantes y receptores se despliegan por separado; inventario, compatibilidad y priorización/geografía son tres unidades; transporte, custodia y alertas son tres unidades. El servicio de monitoreo consulta a los demás, pero su indisponibilidad no interrumpe las operaciones de negocio.

La configuración ejecutable del primer parcial comprende el sistema web y PostgreSQL instalados localmente mediante dependencias y variables documentadas, sin MongoDB, Redis ni contenedores Docker. A partir del segundo parcial se incorporan Docker Compose, los almacenes complementarios y los contenedores independientes. Cuando una responsabilidad se publique como microservicio, el web utilizará su contrato y dejará de ser un segundo escritor de esos datos.

10.6 Diagrama de componentes

Figura 3. Componentes internos del web y de un microservicio

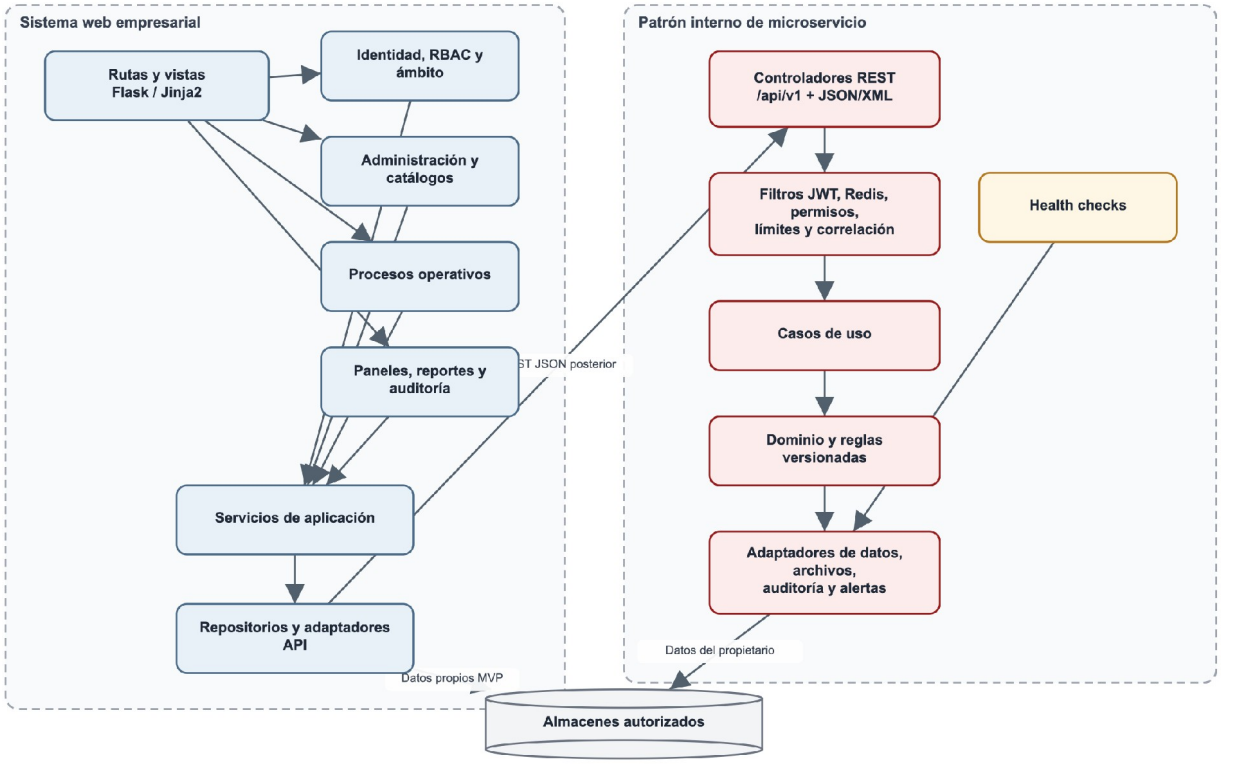


Figura 3. Componentes internos del sistema web y patrón común de los microservicios.

10.6.1 Responsabilidades del sistema web

Componente	Responsabilidad	Fase
Sitio público y portal privado	Presentar información pública, autenticación, navegación y contenido conforme al perfil.	Primer parcial y Transversal
Identidad y autorización web	Aplicar JWT, sesión, revocación, perfil, acción, recurso y ámbito institucional. En etapas posteriores delegará la emisión y validación común al componente de identidad sin compartir la sesión interna.	Primer parcial y Transversal

Componente	Responsabilidad	Fase
Administración	Gestionar usuarios, perfiles, instituciones, sedes, catálogos y configuración autorizada. La institución es una entidad administrable y la fuente de referencia para otros procesos.	Primer parcial y Posterior
Procesos operativos	Ofrecer las pantallas de inventario del MVP y, posteriormente, donantes, receptores, solicitudes, estudios, asignaciones, traslados y custodia mediante servicios compartidos.	Primer parcial y Posterior
Paneles y reportes	Mostrar un panel básico por perfil inicial y evolucionar hacia el panel regional, reportes, filtros y gráficas Highcharts.	Primer parcial y Posterior
Archivos y evidencias	Solicitar cargas o descargas autorizadas y administrar sus metadatos; los binarios privados permanecen en Google Cloud Storage.	Posterior
Auditoría y supervisión	Permitir búsquedas de solo lectura para el Auditor y vistas autorizadas de actividad, sin modificar los eventos.	Primer parcial y Posterior
Adaptadores	Encapsular el acceso a repositorios propios y a contratos REST, evitando que las vistas contengan reglas o consultas directas.	Transversal

10.6.2 Catálogo de servicios y propietarios

Unidad de despliegue	Responsabilidad principal	Datos autoritativos
ms-identidad-acceso	Autenticación, renovación, revocación, perfiles, permisos, ámbitos y referencia institucional.	Credenciales protegidas, usuarios, perfiles, permisos, sesiones y ámbitos; administración institucional después de su transición desde el MVP.
ms-donantes	Registro preliminar y expediente autorizado del donante; campañas, citas y estados relacionados con su flujo.	Donantes, consentimientos estructurados, campañas y citas autorizadas.
ms-receptores	Expediente del receptor y ciclo de vida de solicitudes ordinarias o urgentes.	Receptores, participación en listas y solicitudes.
ms-inventario	Inventario sanguíneo, disponibilidad especializada de órganos, movimientos, caducidad, reservas, asignaciones y análisis operativo de caducidad o balanceo.	Recursos, unidades, existencias, estados, movimientos, reservas y asignaciones.
ms-compatibilidad	Evaluaciones de compatibilidad sanguínea o HLA con reglas validadas, datos faltantes, versión y explicación.	Ejecuciones y resultados de compatibilidad; no es propietario de los expedientes fuente.
ms-priorizacion-geografia	Ranking multicriterio y comparación u optimización por distancia y tiempo; mantiene módulos y contratos lógicos diferenciados.	Ejecuciones de ranking, factores, versiones y cálculos geográficos con su procedencia.
ms-transporte	Órdenes, planeación, asignación logística, incidencias, ubicación reciente y seguimiento.	Órdenes de traslado, estado logístico, incidencias y telemetría autorizada.
ms-custodia	Eventos inmutables de recolección, entrega y transferencia, con responsable, tiempo, condición y evidencia.	Secuencia de custodia y referencias a evidencias.
ms-alertas	Generación, destinatarios, deduplicación, entrega y cierre de alertas autorizadas.	Alertas, destinatarios y estados de atención.

Unidad de despliegue	Responsabilidad principal	Datos autoritativos
ms-auditoria	Recepción, normalización y consulta de eventos de autenticación, acceso, cambios, algoritmos y decisiones.	Registro auditable y referencias de correlación, sin convertirse en propietario del hecho de negocio original.
servicio-monitoreo	Consulta periódica de salud, cálculo de disponibilidad y avisos de caída, degradación o recuperación.	Historial técnico de verificaciones y estado operativo.

Las diez responsabilidades de dominio del proyecto permanecen representadas. Priorización y geografía comparten inicialmente una unidad por su cohesión; transporte y cadena de custodia continúan separados porque una orden logística puede cambiar mientras los eventos de custodia deben conservarse sin modificación.

Cada servicio accede únicamente a sus esquemas, colecciones, prefijos y claves. La consulta de datos administrados por otro servicio se realiza mediante un contrato, no mediante escrituras en su almacenamiento.

10.7 Diagrama de comunicación entre aplicaciones

Figura 4. Comunicación entre aplicaciones y servicios

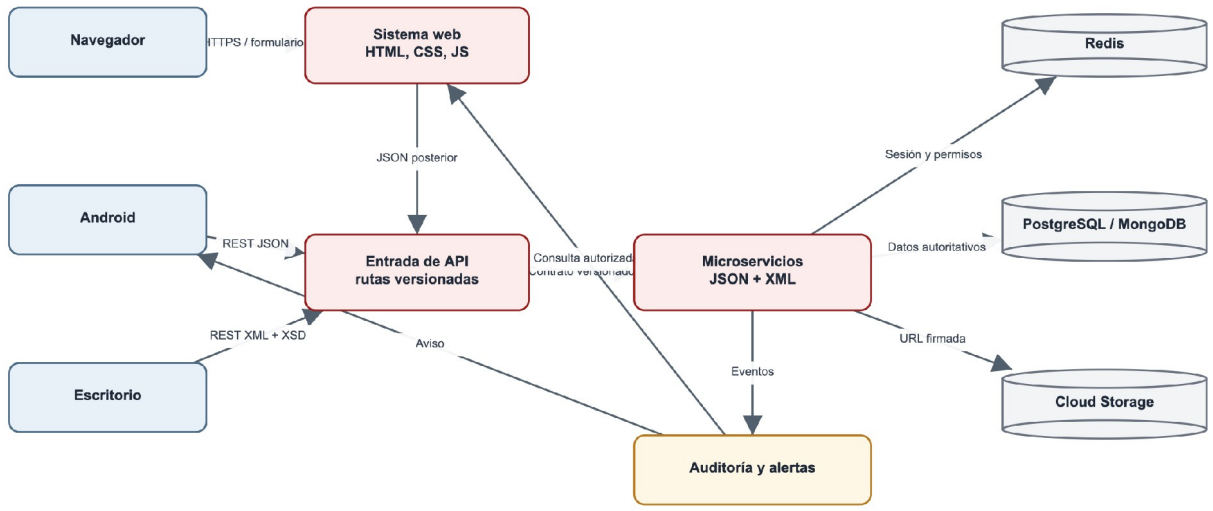


Figura 4. Comunicación entre aplicaciones, servicios y almacenes.

Emisor y receptor	Contrato	Restricción principal
Navegador y sistema web	HTTPS; HTML generado con Jinja2, formularios y JavaScript.	El navegador no conoce credenciales de bases ni consulta almacenes directamente.
Android y microservicios	HTTPS REST versionado; solicitudes y respuestas JSON.	Android consume exclusivamente JSON, valida la respuesta y no comparte la sesión interna del web.
Escritorio y microservicios	HTTPS REST versionado; solicitudes y respuestas XML.	XML se valida con XSD donde corresponda y el parser deshabilita entidades externas para prevenir XXE.
Sistema web y microservicios	HTTPS REST versionado; representación JSON para las capacidades compartidas.	El web conserva su interfaz y orquestación; no duplica la lógica publicada por los servicios.

Emisor y receptor	Contrato	Restricción principal
Entre microservicios	Contratos internos versionados, autenticados y correlacionados.	No se permiten dependencias circulares ni escrituras directas en datos ajenos.
Servicios y Google Cloud Storage	HTTPS y URLs firmadas de vigencia limitada.	El binario no atraviesa ni se almacena innecesariamente en la base; se conserva referencia, hash y metadatos.

Aplicación	Servicios de consumo directo previstos	Cobertura
Android	ms-identidad-acceso, ms-donantes, ms-transporte, ms-custodia y ms-alertas.	Integra los flujos diferenciados del Donante y del Personal de traslado y utiliza únicamente JSON.
Escritorio	ms-identidad-acceso, ms-inventario, ms-compatibilidad, ms-priorizacion-geografia, ms-transporte y ms-custodia.	Integra captura intensiva, revisión, impresión, custodia y reportes, y utiliza únicamente XML validado.
Sistema web posterior	ms-identidad-acceso y los servicios de dominio requeridos por cada pantalla o proceso autorizado.	Mantiene la experiencia administrativa y regional sin depender de las aplicaciones cliente ni duplicar reglas publicadas.

Los microservicios deberán producir respuestas tanto en JSON como en XML. Una misma operación tendrá significado equivalente en ambas representaciones. Los nombres, tipos, campos requeridos, estados, errores y códigos HTTP se definirán en OpenAPI/Swagger; la representación XML añadirá el XSD verificable. Un formato no habilitará operaciones o datos que el otro consumidor no pueda obtener con la misma autorización.

10.8 Diagrama de autenticación y autorización

Figura 5. Autenticación y autorización común

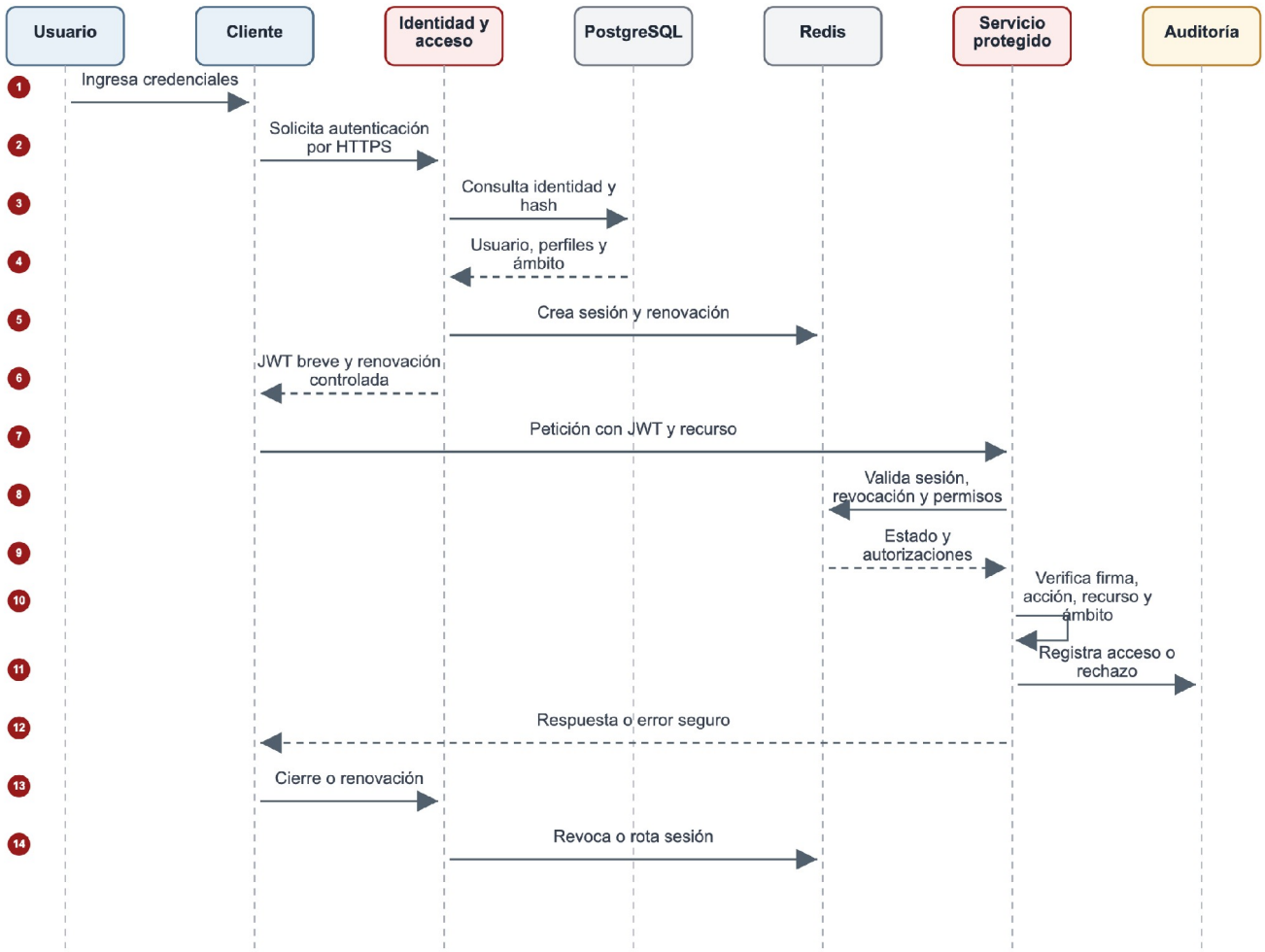


Figura 5. Flujo común de autenticación, autorización, renovación y revocación.

Durante el primer parcial, el componente de identidad reside dentro del sistema web y aplica hash seguro, JWT básico con expiración y autorización por perfil y ámbito, sin depender de Redis. A partir del segundo parcial se publica como servicio común e incorpora sesiones, renovación y revocación mediante Redis para que Android y escritorio no dependan de las sesiones privadas del web.

La autorización se deniega por defecto y exige la combinación de identidad activa, perfil, acción, recurso y ámbito institucional. El Administrador no obtiene acceso clínico por administrar cuentas; las decisiones médicas requieren el perfil y la acreditación definidos. Los intentos fallidos, accesos sensibles, cambios de permisos, renovaciones y revocaciones se auditan sin registrar contraseñas, tokens completos ni secretos.

Cliente	Protección local prevista
Sistema web	Token o identificador de sesión mediante mecanismo seguro del navegador, con atributos de seguridad apropiados y sin exposición a scripts cuando no sea necesaria.
Android	Almacenamiento seguro provisto por el sistema operativo; eliminación de credenciales locales al cerrar sesión.
Escritorio	Almacenamiento protegido por el sistema operativo o mecanismo equivalente de la tecnología seleccionada; limpieza al cerrar sesión.

Los parámetros de duración para acceso, renovación, bloqueo y revocación se definirán en la especificación de seguridad conforme al riesgo y a las políticas aprobadas. La arquitectura establece los mecanismos y reserva sus valores concretos para dicha especificación.

10.9 Diagramas de secuencia de los procesos principales

10.9.1 Proceso del primer parcial: inventario sanguíneo ficticio

Figura 6. Proceso principal del primer parcial

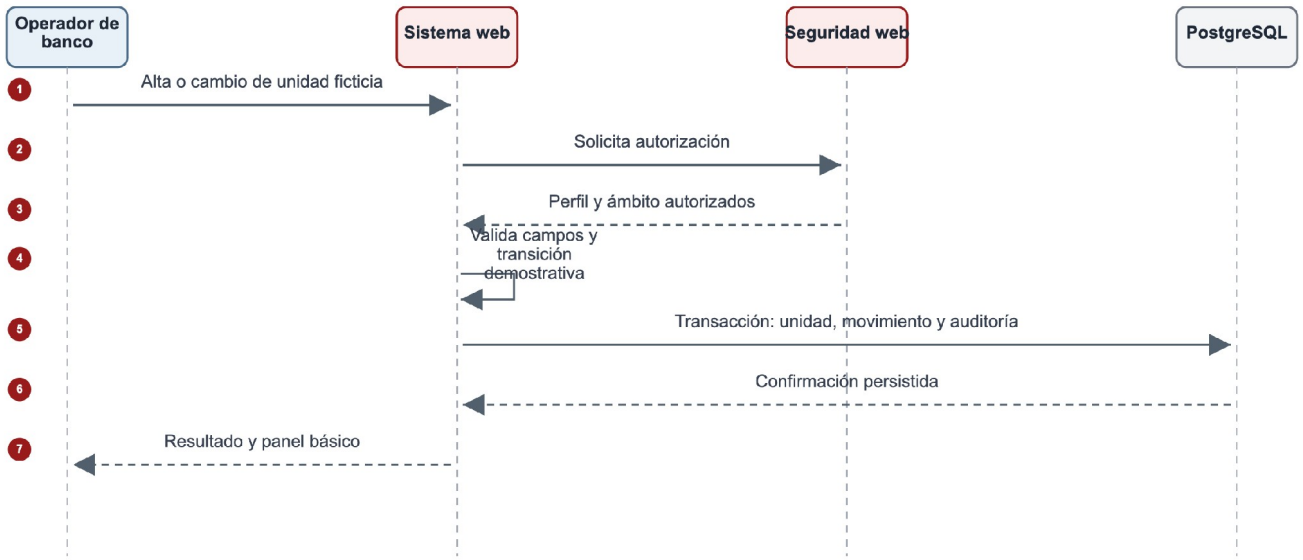


Figura 6. Secuencia del proceso principal demostrable en el primer parcial.

La caducidad del MVP utiliza un parámetro demostrativo identificado y datos ficticios. El proceso no evalúa compatibilidad clínica, HLA, órganos ni asignaciones reales. La transacción conserva el estado de la unidad, el movimiento y el evento básico de auditoría de forma consistente.

10.9.2 Flujo integral FI-01: donante, campaña, cita y aviso

Figura 7. Donante, campaña, cita y aviso

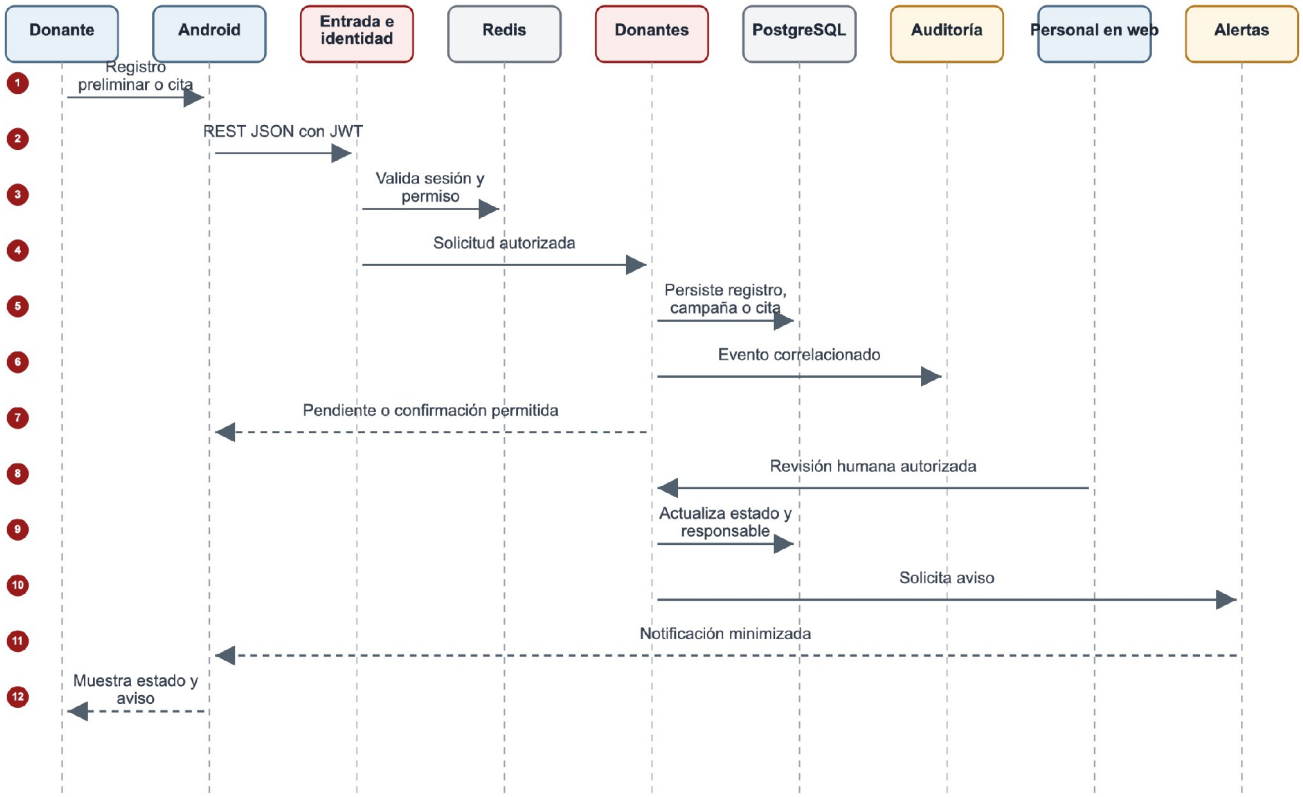


Figura 7. Secuencia objetivo del registro preliminar, cita y aviso al donante.

El registro preliminar no equivale a elegibilidad. La aplicación muestra el estado emitido después de la revisión autorizada y evita presentar una decisión automática como evaluación profesional.

10.9.3 Flujo integral FI-02: solicitud, compatibilidad y priorización

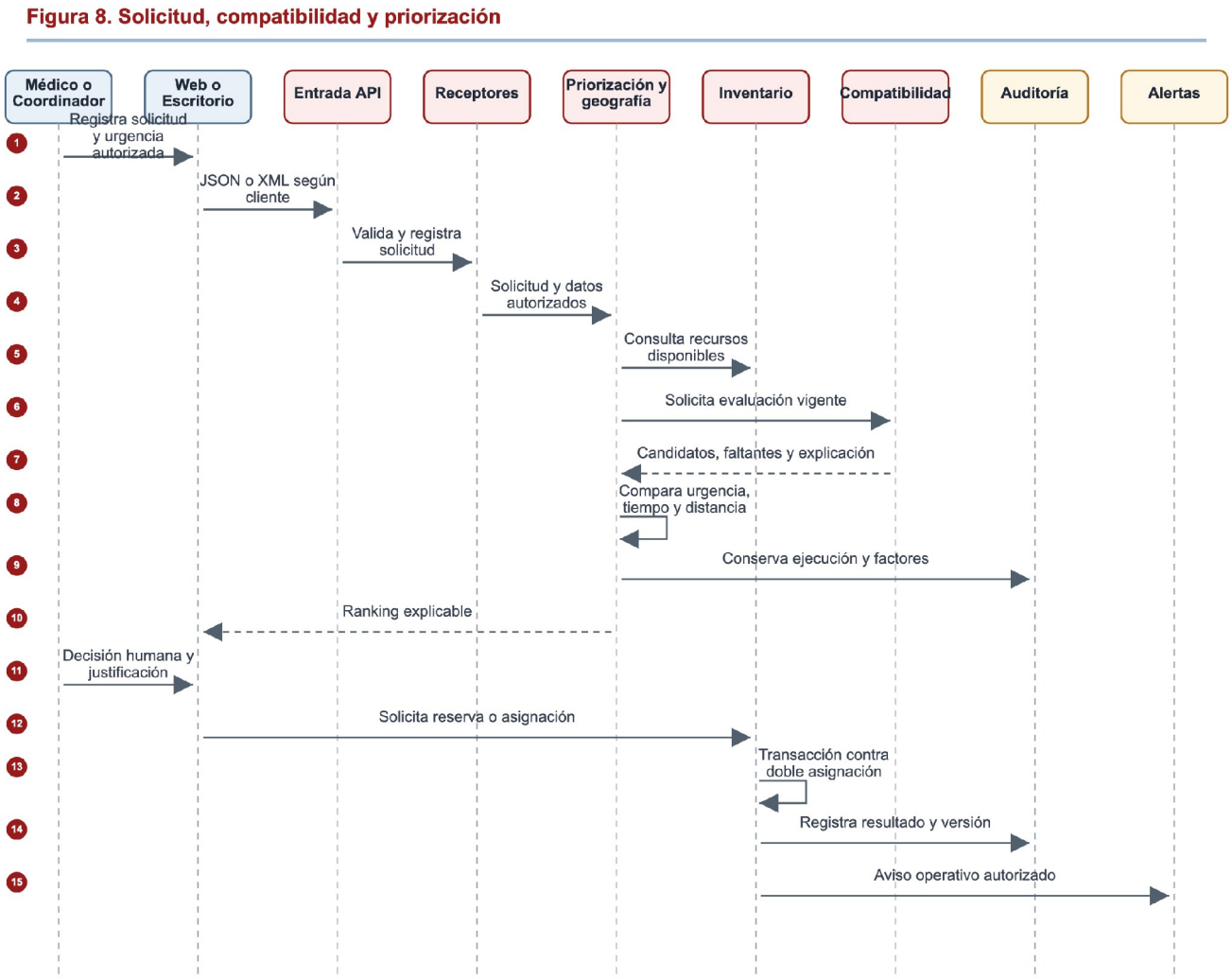


Figura 8. Secuencia objetivo de solicitud, evaluación, ranking y decisión humana.

La urgencia procede de personal autorizado. Compatibilidad y priorización conservan sus cálculos originales y exponen datos faltantes, versión, factores y explicación. La reserva o asignación solo ocurre después de una acción humana permitida y de una comprobación transaccional del inventario.

10.9.4 Flujo integral FI-03: asignación, traslado y cadena de custodia

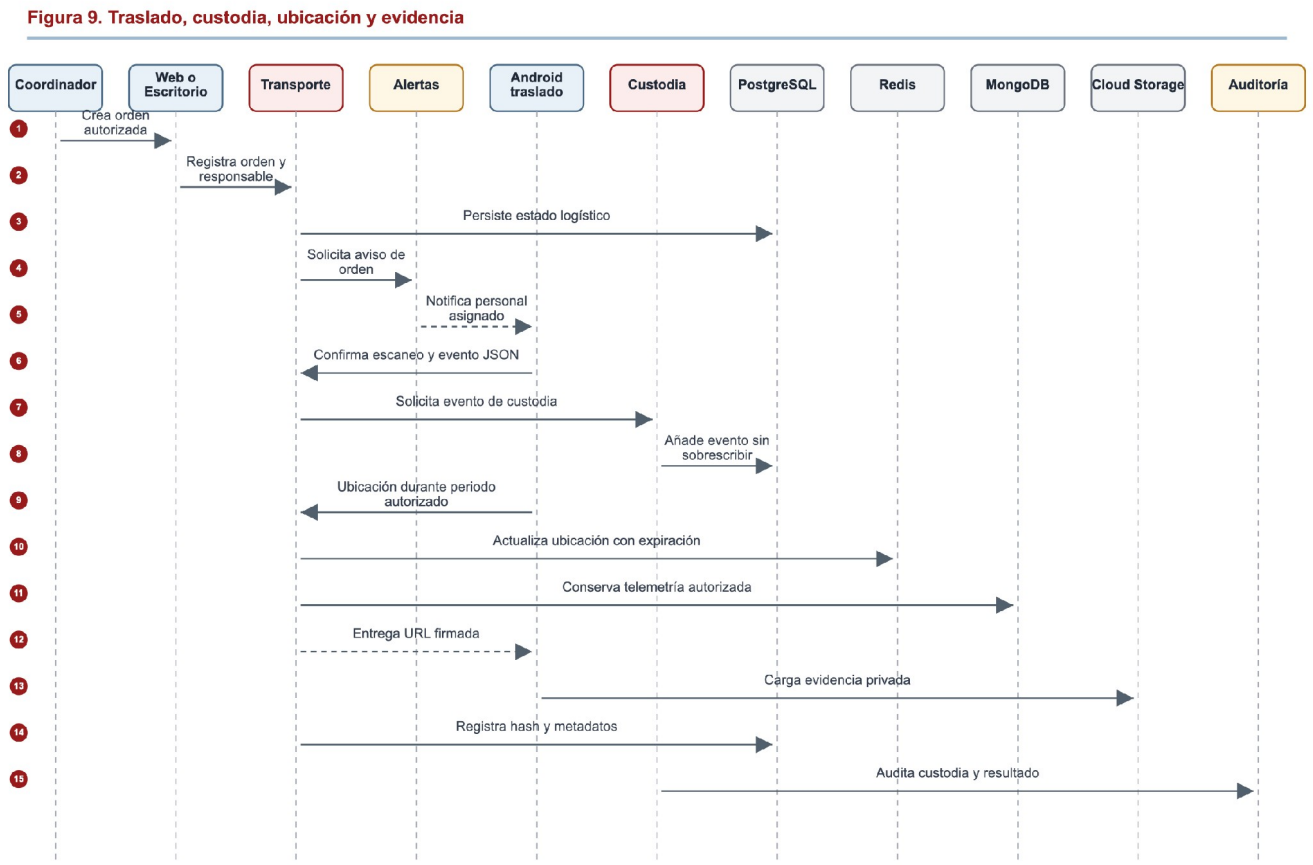


Figura 9. Secuencia objetivo de traslado, custodia, ubicación y evidencia.

La ubicación reciente es temporal; la telemetría histórica solo se conserva cuando existe finalidad y retención autorizadas. La evidencia se carga de forma privada mediante una URL firmada y la base almacena únicamente sus metadatos y referencia. Las operaciones sin conexión se limitan a eventos previamente definidos como seguros y se sincronizan con una clave idempotente; una asignación o decisión clínica no se confirma fuera de línea.

10.10 Diagrama de almacenamiento de datos

Figura 10. Distribución y acceso a los almacenes

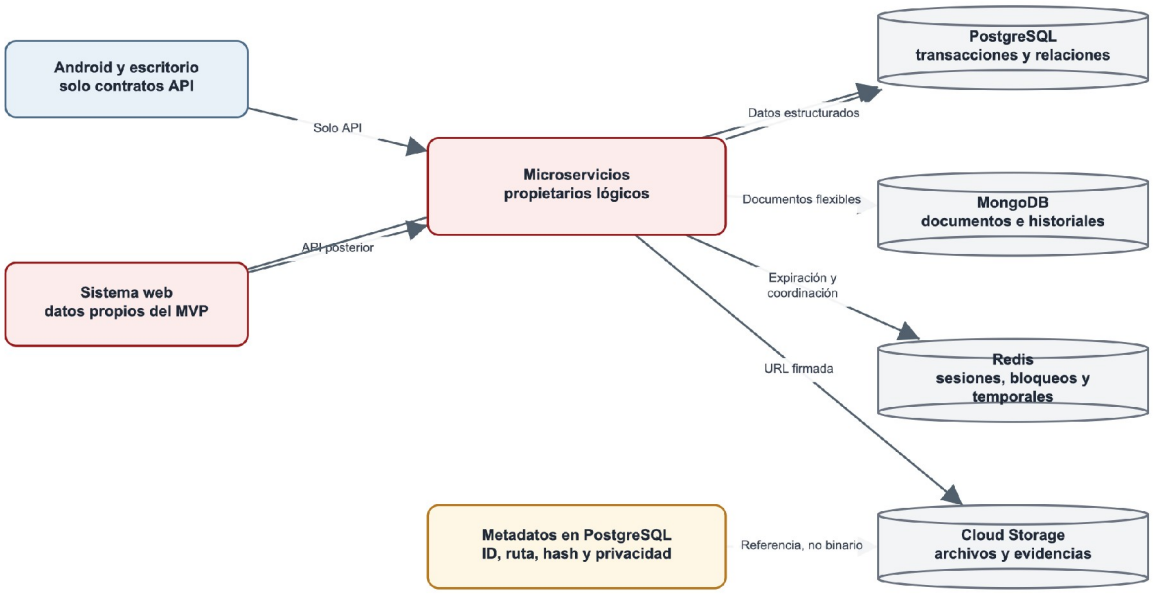


Figura 10. Distribución y acceso a los almacenes de datos.

10.10.1 Distribución por tecnología

Almacén	Información prevista	Justificación y límites
PostgreSQL	Instituciones y sedes; usuarios, perfiles y ámbitos; donantes y receptores; campañas y citas; inventarios separados de sangre y órganos; solicitudes; pruebas estructuradas; reservas y asignaciones; estado de traslados; eventos estructurados de custodia; alertas; auditoría básica; referencias de archivos.	La información es transaccional, relacionada y requiere restricciones, claves, historial y consistencia. Las reservas y asignaciones deben protegerse mediante transacciones, restricciones o bloqueos.

Almacén	Información prevista	Justificación y límites
MongoDB	Telemetría autorizada de traslados; documentos e historiales extensos; resultados semiestructurados y explicaciones versionadas; eventos técnicos y de monitoreo cuyo crecimiento o forma flexible lo justifiquen.	Permite documentos evolutivos e historiales con distinta estructura. No sustituye el estado transaccional ni duplica la fuente autoritativa de una entidad relacional.
Redis	Sesiones distribuidas; tokens revocados; permisos y caché autorizada; rate limiting; bloqueos de asignación; contadores y deduplicación; estado temporal de alertas; ubicación reciente y datos temporales de sincronización cuando correspondan.	Los datos tienen vigencia corta o apoyan coordinación. Cada familia de claves tendrá prefijo, propietario y expiración; Redis no es sistema de registro.
Google Cloud Storage	Evidencia fotográfica; documentos y estudios autorizados; reportes, comprobantes y archivos generados; otros binarios cuyo tamaño o ciclo de vida no corresponda a las bases.	Los objetos permanecen privados. PostgreSQL conserva identificador, ruta, tipo, tamaño, propietario, fecha, hash, nivel de privacidad, estado y metadatos pertinentes; la entrega se realiza mediante URL firmada.

10.10.2 Propiedad autoritativa y transición del MVP

Información	Propietario en el primer parcial	Propietario posterior
Instituciones, usuarios, perfiles y ámbitos	Módulos de administración y seguridad del sistema web	ms-identidad-acceso; el web actúa como interfaz administrativa.
Tipos de componentes sanguíneos	Módulo de catálogos del sistema web	ms-inventario, que los expone como referencia sin duplicar la entidad institucional.
Unidades, movimientos y estados de inventario	Módulo de inventario web	ms-inventario; el web consume su API.
Auditoría básica	Módulo de auditoría web en PostgreSQL	ms-auditoria, manteniendo referencias a los hechos de cada propietario.
Datos posteriores del dominio	No se implementan en el MVP	Servicio correspondiente según la tabla de la sección 6.2.

La transición se realizará sin dos escritores simultáneos: se conservarán identificadores, se suspenderán temporalmente las escrituras del módulo anterior, se verificará la migración y el web cambiará al contrato del servicio. Las instituciones continuarán siendo una sola entidad administrable y se consumirán como catálogo de referencia, no como una copia independiente.

10.11 Diagrama de despliegue

10.11.1 Entorno local reproducible por etapas

Figura 11. Despliegue local reproducible por etapas

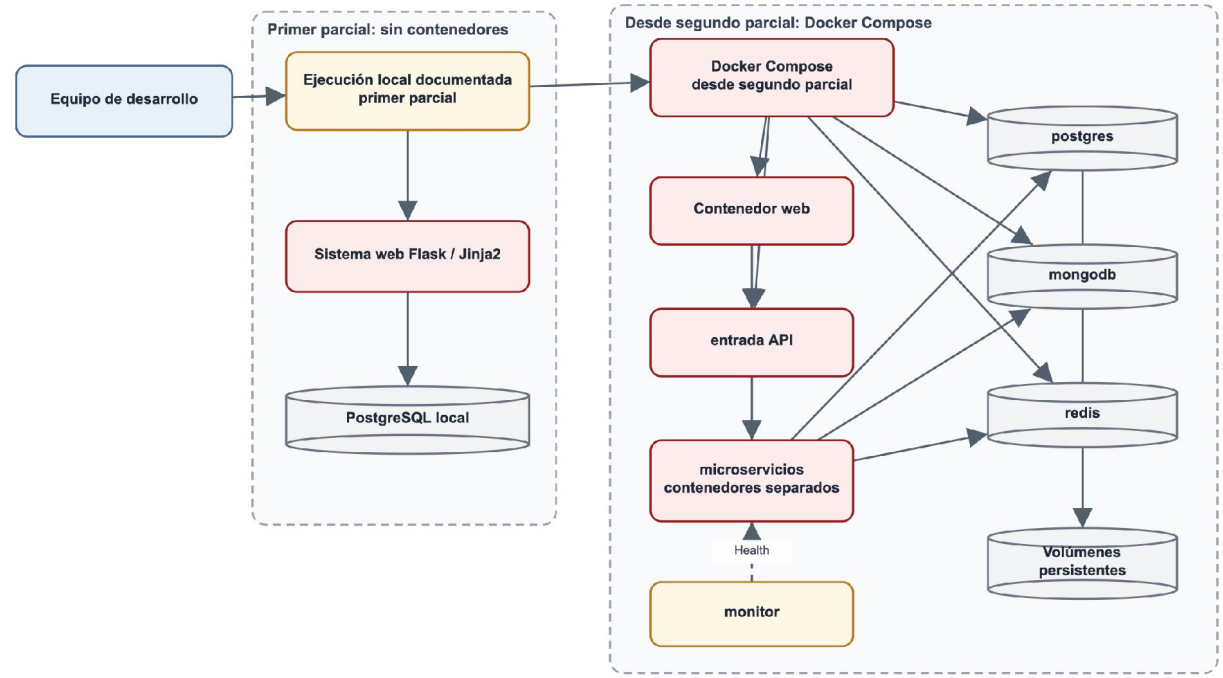


Figura 11. Despliegue local reproducible por etapas.

Durante el primer parcial, el web y PostgreSQL se ejecutan localmente con versiones, dependencias y variables documentadas. A partir del segundo parcial, Docker Compose incorpora PostgreSQL, MongoDB, Redis, el web, el punto de entrada, los microservicios implementados y el monitor, y permite ejecutar únicamente el conjunto relacionado con la capacidad en desarrollo.

10.11.2 Línea base en Google Cloud

Figura 12. Línea base de despliegue en Google Cloud

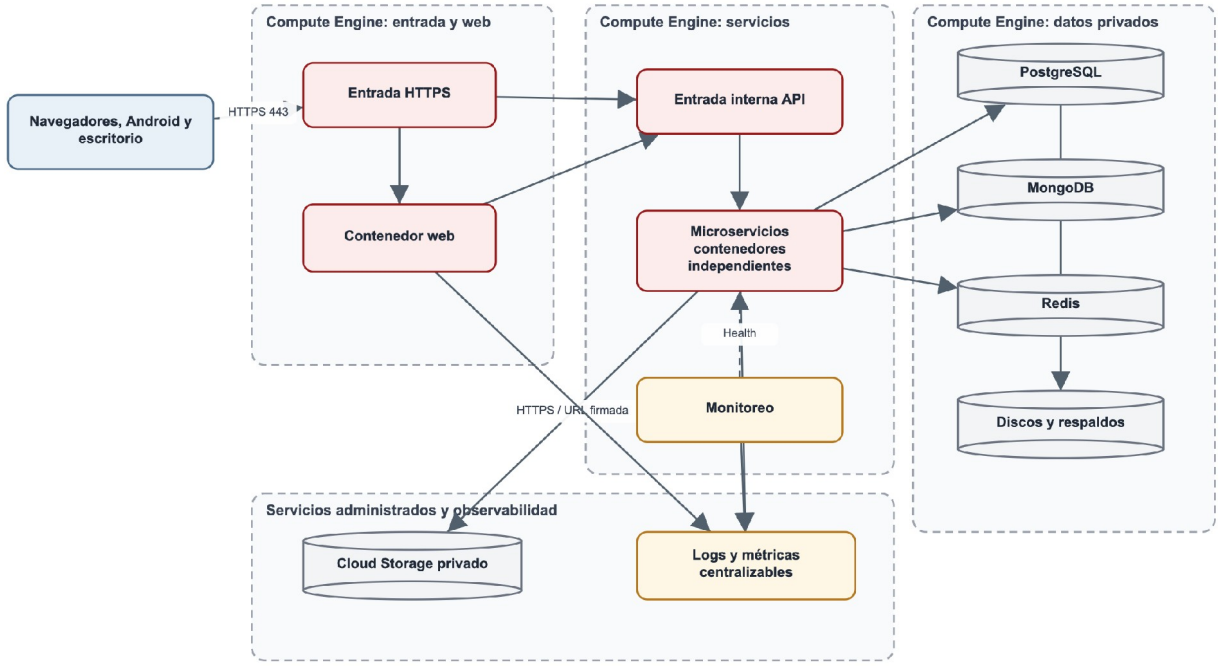


Figura 12. Línea base de despliegue en Google Compute Engine.

Destino	Componentes	Motivo
Compute Engine de entrada y web	Terminación HTTPS o proxy inverso, enrutamiento y contenedor del sistema web.	Aísla el acceso público de los servicios y mantiene el núcleo web desplegable de forma independiente.
Compute Engine de servicios	Punto de entrada interno, microservicios en contenedores separados y servicio de monitoreo.	Permite actualizar servicios de forma individual sin asumir desde el inicio un orquestador de clúster.
Compute Engine de datos	PostgreSQL, MongoDB y Redis en red privada, con credenciales separadas y persistencia cuando corresponda.	Proporciona una distribución inicial controlable y mantiene los almacenes fuera de la zona pública; la alta disponibilidad requiere una evolución posterior sustentada en riesgos y mediciones.

Destino	Componentes	Motivo
Google Cloud Storage	Objetos privados, evidencias, documentos y reportes.	Evita almacenar binarios grandes en las bases y permite accesos temporales mediante URLs firmadas.
Destino de logs y métricas	Registros centralizables de web, servicios y monitoreo.	Facilita correlación y diagnóstico; el producto concreto se seleccionará según disponibilidad y alcance.

A partir del segundo parcial, el sistema web, el punto de entrada, cada microservicio y el monitor tendrán Dockerfile. PostgreSQL, MongoDB y Redis se ejecutarán en contenedores dentro de los entornos de desarrollo y evaluación, con volúmenes y procedimientos de respaldo. Android y escritorio se distribuyen como aplicaciones cliente y no se despliegan en contenedores de backend.

10.12 Diagrama de red

Figura 13. Segmentación de red y comunicaciones permitidas

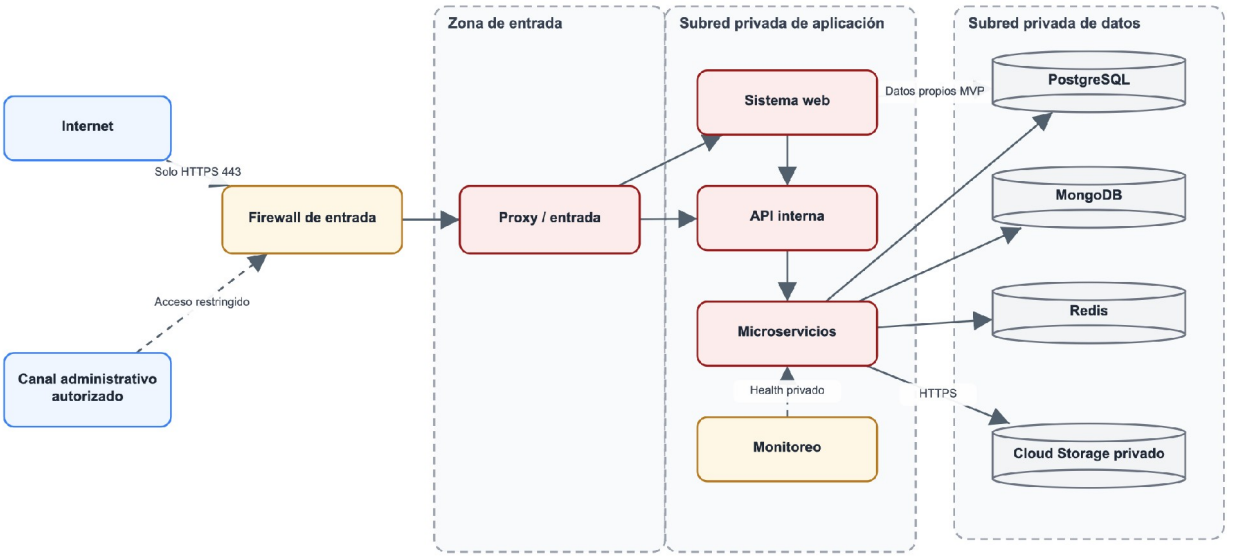


Figura 13. Segmentación de red y rutas de comunicación permitidas.

Origen	Destino	Política
Internet	Punto de entrada	Solo HTTPS en el puerto público definido; las bases y los contenedores internos no se publican.
Punto de entrada	Web y API	Enrutamiento a destinos conocidos, límites de consumo, tamaño máximo y encabezado de correlación.
Web y microservicios	PostgreSQL, MongoDB y Redis	Acceso por red privada, credencial de mínimo privilegio y únicamente al almacenamiento propio.

Origen	Destino	Política
Microservicios	Google Cloud Storage	Salida HTTPS para generar o utilizar accesos firmados; los objetos permanecen privados.
Monitor	Endpoints de salud	Comunicación privada de solo consulta; no puede ejecutar operaciones de negocio.
Administración	Máquinas de Compute Engine	Canal restringido a personal autorizado y registrado; no se habilita administración general desde Internet.

Las reglas de firewall aplican denegación por defecto. Los puertos internos concretos se documentarán en la configuración de despliegue, pero nunca se expondrán públicamente PostgreSQL, MongoDB o Redis. Los secretos y certificados permanecerán fuera del código y de los archivos versionados.

10.13 Seguridad, resiliencia y observabilidad

10.13.1 Controles de seguridad

Área	Diseño
Credenciales	Contraseñas con hash seguro y configuración vigente; ningún secreto o valor real en el repositorio.
Tokens y sesiones	JWT de acceso de corta duración, renovación controlada, rotación o control equivalente, revocación y estado de sesión en Redis.
Autorización	Denegación por defecto y validación de perfil, acción, recurso y ámbito institucional en cada petición protegida.
Entradas	Validación de formularios, JSON, XML/XSD y archivos; consultas parametrizadas y protección del procesamiento XML contra XXE.
Datos sensibles	Minimización y ocultamiento en pantallas, respuestas, errores, logs y reportes; segregación institucional y trazabilidad de accesos.
Archivos	Validación de tipo, tamaño, finalidad y permiso; objetos privados, hash, metadatos y URLs firmadas de vigencia limitada.
Auditoría	Eventos con actor, tiempo, acción, entidad, resultado y correlación; las correcciones generan nuevos eventos y no sobrescriben el historial.

10.13.2 Resiliencia y consistencia

- Los clientes aplican timeouts y muestran errores de red sin asumir que una operación fallida no fue procesada.
- Los reintentos se limitan a operaciones seguras o idempotentes; las confirmaciones sensibles utilizan identificadores que permiten detectar duplicados.
- Reservas y asignaciones se protegen mediante transacciones, restricciones o bloqueos con expiración para impedir doble asignación.
- La caída de un servicio se registra y degrada únicamente los procesos que dependen de él; no debe corromper información ni ocultar el estado al usuario.
- La sincronización móvil conserva operaciones permitidas, muestra conflictos y no confirma decisiones clínicas o asignaciones sin validación del servidor.

- Los respaldos y la restauración se comprobarán con evidencia; conservar una copia no equivale a demostrar recuperación.
- La operación web no depende de la disponibilidad de Android o escritorio. La indisponibilidad del monitor tampoco detiene los servicios supervisados.

10.13.3 Observabilidad y salud

Cada microservicio expondrá los endpoints aplicables:

Endpoint	Propósito
/health/live	Confirmar que el proceso está en ejecución.
/health/ready	Confirmar que el servicio está preparado para atender solicitudes.
/health/database	Comprobar la dependencia relacional utilizada por el servicio.
/health/redis	Comprobar sesión, revocación o datos temporales cuando sean dependencia.
/health/mongodb	Comprobar MongoDB cuando el servicio lo utilice.
/health/storage	Comprobar Google Cloud Storage cuando el flujo dependa de objetos.

El servicio de monitoreo consultará estos endpoints y presentará estado disponible, degradado o caído; tiempo promedio; último error; dependencia causante; versión; fecha de verificación; cantidad de errores e historial de disponibilidad. Los estados distinguirán proceso detenido, dependencia inaccesible, respuesta inválida y timeout.

Los logs incluirán timestamp, servicio, versión, resultado, duración e identificador de correlación. No contendrán tokens completos, contraseñas, datos clínicos, fotografías, ubicaciones precisas ni identificadores personales innecesarios. La auditoría de negocio y el log técnico son registros distintos, aunque compartan correlación.

10.13.4 Ubicación de las capacidades algorítmicas

Capacidad	Componente	Salida y límite
Matching sanguíneo y HLA	ms-compatibilidad	Candidatos, datos faltantes, versión y explicación; requiere reglas autorizadas y no decide la asignación.
Ranking, urgencia, tiempo y distancia	ms-priorizacion-geografia	Orden y factores utilizados; la urgencia es registrada por personal autorizado y la fuente geográfica queda identificada.
Pronóstico de caducidad y balanceo regional	ms-inventario	Riesgo o sugerencia demostrativa con limitaciones; no ejecuta transferencias automáticamente.
Detección de inconsistencias	Servicio propietario y ms-alertas	Hallazgo explicable y alerta dirigida; no corrige silenciosamente el dato.

La arquitectura reserva componentes y mecanismos de trazabilidad para estas capacidades, sin establecer fórmulas, ponderaciones ni reglas clínicas. La especificación de cada algoritmo incluirá entradas, salidas, restricciones, pseudocódigo, métricas, casos de prueba, versión, limitaciones y autoridad de validación antes de su implementación.

10.14 Escalabilidad y posible uso de clúster

La línea base no requiere un clúster en el primer ni en el segundo parcial. Desde el segundo parcial, los servicios permanecen desacoplados y contenerizados para permitir una evolución posterior sin convertir el clúster en una dependencia anticipada.

Proceso candidato	Señal que justificaría distribución o clúster	Decisión prevista
Compatibilidad y ranking sobre conjuntos grandes	Saturación sostenida, crecimiento del tiempo p95/p99 o incumplimiento del objetivo definido para un flujo real.	Escalar horizontalmente servicios sin estado; evaluar GKE o grupos administrados únicamente después de medir.
Pronóstico de caducidad y balanceo regional	Ventanas de procesamiento que no concluyen con el volumen objetivo o compiten con las operaciones transaccionales.	Separar ejecución por lotes y evaluar procesamiento distribuido sin mover la decisión clínica al clúster.
Ingesta de telemetría, auditoría o alertas	Acumulación de trabajo, pérdida de eventos ante fallos o necesidad comprobada de desacoplamiento durable.	Evaluar una cola o Pub/Sub y consumidores escalables; no forma parte de la línea base.
Pruebas Locust	Una sola máquina generadora no alcanza la concurrencia planificada.	Distribuir generadores de carga de forma temporal y separar su infraestructura de la plataforma medida.
Servicios web y API	Demanda concurrente que supera una instancia y justifica balanceo.	Añadir réplicas y balanceador; mantener sesiones y revocación fuera del proceso mediante Redis.

La adopción de un clúster se condiciona a un conjunto de datos, concurrencia, objetivos de respuesta, costo y evidencia de una limitación vigente. La evaluación comprende primero consultas, índices, caché, serialización y límites de recursos; la tecnología se seleccionará a partir de los resultados de las pruebas.

10.15 Evolución por parciales

Componente	Primer parcial	Posterior	Control transversal
Sistema web	Página pública, portal, identidad inicial, tres perfiles funcionales, dos catálogos, institución administrable, inventario sanguíneo ficticio, panel básico y auditoría.	Perfiles restantes, procesos completos, panel regional, Highcharts, reportes, archivos, notificaciones y consumo de servicios compartidos.	Responsive, persistencia real, autorización, errores seguros y pruebas.
Microservicios	Definición arquitectónica de límites, contratos y estrategia futura de despliegue.	Servicios Flask independientes y contenerizados, JSON/XML, OpenAPI, XSD, salud, correlación, límites y pruebas.	Versionamiento, seguridad y propietarios de datos.
Android	Incluido en contexto, contratos y secuencias; sin funcionalidad requerida en el MVP.	Donante y Personal de traslado; JSON, JWT, cámara, escaneo, ubicación, notificaciones y sincronización permitida.	Sin acceso directo a datos ni lógica principal replicada.
Escritorio	Incluido en contexto, contratos y secuencias; tecnología aún no seleccionada.	Operación interna mediante XML/XSD, inventario, pruebas, revisión, etiquetas, custodia y reportes.	Desacoplado del web y sin acceso directo a almacenes.
Datos	PostgreSQL local con datos ficticios; MongoDB y Redis solo como tecnologías investigadas y elementos de la arquitectura futura.	Diseño detallado y uso funcional de MongoDB y Redis; Google Cloud Storage, separación completa por propietarios, índices, retención y respaldos.	Una fuente autoritativa y ciclos de vida documentados.

Componente	Primer parcial	Posterior	Control transversal
Infraestructura	Dependencias, variables y ejecución local reproducible del web y PostgreSQL, sin contenedores.	Dockerfiles, Docker Compose, contenedor por servicio, Compute Engine, red privada, firewall, almacenamiento y logs centralizables.	Variables y secretos protegidos, integración continua y recuperación.
Monitoreo y algoritmos	Diseño completo, sin anticipar reglas clínicas.	Health checks, panel técnico, carga, algoritmos priorizados, mediciones y fallos.	Explicabilidad, correlación, auditoría y ausencia de datos sensibles.

10.16 Validación arquitectónica

10.16.1 Relación con los requerimientos consolidados

Grupo	Secciones que lo materializan
RF/RNF del sistema web	5, 6.1, 8, 9.1, 11 y 15
RF/RNF de microservicios	5, 6.2, 7, 8, 9, 13 y 14
RF/RNF de Android	4, 7, 8, 9.2, 9.4 y 15
RF/RNF de escritorio	4, 7, 8, 9.3, 9.4 y 15
RF/RNF de datos y almacenamiento	6.2, 9, 10, 11 y 13
RNF de infraestructura e integración	3, 5, 7, 9, 11, 12, 14 y 15
RF/RNF de seguridad	2, 7, 8, 10, 12 y 13
RF/RNF de monitoreo	5, 11 y 13.3

La tabla resume la cobertura arquitectónica por grupo. La relación detallada entre requerimientos, historias, reglas, casos de uso, pruebas y evidencias corresponde a la matriz de trazabilidad integral.

10.16.2 Escenarios de comprobación

ID	Escenario	Evidencia esperada
VA-01	El sistema web se utiliza mientras Android y escritorio están fuera de servicio.	Las funciones propias del web continúan disponibles y la ausencia de los clientes no altera sus datos.
VA-02	Android y escritorio consultan una misma operación autorizada.	Android recibe JSON y escritorio XML válido contra XSD, con significado, versión, códigos y restricciones equivalentes.
VA-03	Un cliente intenta acceder a una base o a un recurso de otra institución.	La red impide el acceso directo y el servicio deniega el recurso por ámbito, registrando el intento sin exponer detalles.
VA-04	Se revoca una sesión con un JWT aún no vencido.	Redis refleja la revocación y la siguiente petición protegida es rechazada por web o microservicio.
VA-05	Dos solicitudes intentan reservar el mismo recurso.	Solo una transición válida se confirma; la otra recibe un conflicto controlado y ambas acciones quedan auditadas.
VA-06	PostgreSQL, MongoDB, Redis, Storage o un servicio deja de responder.	Se distingue la dependencia afectada, se aplica timeout, no se corrompen datos y la operación se recupera al restablecerla.
VA-07	Se carga y consulta una evidencia privada.	El binario queda en Storage, los metadatos y hash en el propietario, el acceso usa URL firmada y la acción se audita.

ID	Escenario	Evidencia esperada
VA-08	Se genera un ranking y una persona registra una decisión distinta.	Se conservan cálculo, versión, factores, explicación, decisión humana y justificación sin sobrescribir el resultado.
VA-09	El monitor deja de funcionar.	Los servicios supervisados continúan operando; al volver el monitor se reanudan las verificaciones sin modificar procesos de negocio.
VA-10	Se ejecuta el MVP del primer parcial en el entorno local documentado.	Inicio de sesión, perfiles iniciales, panel básico, dos catálogos, inventario ficticio, consulta, PostgreSQL y auditoría funcionan con persistencia real sin depender de MongoDB, Redis o Docker.

Los escenarios constituyen criterios de validación arquitectónica y se aplicarán a los incrementos ejecutables correspondientes, con evidencia reproducible.

11. Tecnologías a utilizar: MongoDB, Redis y contenedores Docker

11.1 Propósito y delimitación

Este documento presenta los fundamentos de MongoDB, Redis y la contenerización con Docker, así como su aplicación prevista dentro de la plataforma regional. Su finalidad es establecer una base conceptual común antes de que estas tecnologías se estudien e implementen formalmente durante el segundo parcial.

La investigación no constituye un diseño físico, una instalación ni evidencia de funcionamiento. Durante el primer parcial, el producto mínimo funcional utilizará PostgreSQL como almacenamiento real y se ejecutará localmente mediante dependencias y variables documentadas, sin requerir MongoDB, Redis o Docker. Los diagramas arquitectónicos pueden mostrar las tres tecnologías porque describen la solución objetivo del semestre, pero deberán identificarlas como componentes posteriores.

Las propuestas de uso aquí descritas proceden del análisis, los requerimientos, las historias de usuario, las reglas de negocio y el diseño arquitectónico vigentes. Las estructuras concretas de documentos, claves, índices, expiraciones, volúmenes, redes y archivos de configuración se definirán cuando comience el segundo parcial y exista suficiente conocimiento técnico para validarlas.

11.2 Papel de las tecnologías en la solución

MongoDB, Redis y Docker resuelven problemas diferentes y no sustituyen a PostgreSQL ni entre sí.

Tecnología	Tipo	Responsabilidad prevista	No deberá utilizarse para
PostgreSQL	Base de datos relacional transaccional	Conservar desde el primer parcial instituciones, usuarios, permisos, catálogos, inventario, estados y auditoría básica; ampliar después los datos estructurados autorizados	Almacenar archivos grandes o datos temporales que no requieran persistencia duradera

Tecnología	Tipo	Responsabilidad prevista	No deberá utilizarse para
MongoDB	Base de datos documental	Conservar desde el segundo parcial documentos flexibles, telemetría autorizada, historiales extensos o resultados semiestructurados cuando el modelo documental esté justificado	Duplicar sin control el estado transaccional de inventarios, solicitudes o asignaciones
Redis	Almacén de estructuras de datos de acceso rápido	Administrar desde el segundo parcial sesiones, revocaciones, caché, límites, bloqueos, contadores y otros datos temporales con expiración definida	Ser la única fuente duradera de una operación clínica, logística o de auditoría
Docker	Plataforma de contenerización	Empaquetar desde el segundo parcial el web, los microservicios y sus dependencias; reproducir el entorno distribuido mediante Docker Compose	Reemplazar el diseño de seguridad, los respaldos, el monitoreo o la separación lógica de responsabilidades

La selección del almacén dependerá de la estructura, duración, consistencia y patrón de consulta de cada dato. La selección de Docker dependerá de qué componentes sean desplegables; las aplicaciones Android y de escritorio seguirán distribuyéndose como clientes y no como contenedores de backend.

11.3 MongoDB

11.3.1 Concepto general

MongoDB es una base de datos documental. Su unidad básica es el documento y los registros se almacenan en BSON, una representación binaria relacionada con JSON que admite tipos adicionales, documentos anidados y arreglos (MongoDB, Inc., s. f.-a). Este modelo permite representar información cuya estructura puede evolucionar o contener grupos de campos variables sin forzarla de inmediato a un conjunto rígido de tablas.

La flexibilidad no significa ausencia de diseño. Cada colección deberá tener un propósito, un propietario de datos, reglas de validación, referencias, índices y políticas de crecimiento y retención. MongoDB crea un identificador único `_id` para los documentos y limita el tamaño de cada documento BSON a 16 MiB; por ello, fotografías, estudios y demás archivos grandes seguirán almacenándose en Google Cloud Storage y las bases conservarán únicamente referencias y metadatos autorizados (MongoDB, Inc., s. f.-a).

11.3.2 Usos previstos en el proyecto

MongoDB se reservará para información cuyo carácter documental, semiestructurado o de crecimiento histórico aporte una ventaja clara.

Información candidata	Motivo de uso documental	Límite de la propuesta
Telemetría autorizada de traslados	Cada evento puede reunir ubicación, tiempo, precisión, estado del dispositivo y contexto operativo variable	Solo se conservará durante periodos y finalidades autorizados; la ubicación reciente podrá permanecer temporalmente en Redis

Información candidata	Motivo de uso documental	Límite de la propuesta
Historiales extensos de evaluaciones	Permiten conservar entradas, versión, factores, advertencias y explicación de una ejecución sin sobrescribir versiones anteriores	El resultado es apoyo a la decisión y no sustituye la aprobación humana ni el estado transaccional de la solicitud
Eventos técnicos y de monitoreo	Los atributos pueden variar según servicio, dependencia, versión o tipo de falla	No deberán incluir secretos, tokens completos ni información sensible innecesaria
Documentos o resultados semiestructurados	Algunos estudios o evidencias derivadas pueden tener campos variables según su tipo y versión	Su uso deberá justificarse; los datos relacionales estables permanecerán en PostgreSQL y los binarios en Cloud Storage

Estas categorías son candidatas arquitectónicas, no colecciones aprobadas. Durante el segundo parcial se determinará si conviene embeber datos relacionados dentro de un documento o utilizar referencias entre documentos. La decisión deberá considerar cómo se consulta y actualiza la información, su tamaño, su crecimiento y quién es su fuente autoritativa.

11.3.3 Consultas, índices y consistencia

Los índices permiten reducir la cantidad de documentos que MongoDB debe revisar para resolver una consulta, aunque también agregan costo a las escrituras porque cada inserción o actualización debe mantenerlos (MongoDB, Inc., s. f.-b). Por ello, no se crearán índices para cada campo. Se definirán a partir de consultas reales, filtros frecuentes y evidencia obtenida con planes de ejecución o mediciones.

Las operaciones sobre un solo documento son atómicas. MongoDB también admite transacciones que abarcan varios documentos cuando se requiere atomicidad, pero su documentación advierte que tienen un costo mayor y no sustituyen un modelo adecuado (MongoDB, Inc., s. f.-c). En este proyecto, las asignaciones, reservas y demás estados transaccionales críticos permanecerán principalmente en PostgreSQL; MongoDB no se adoptará para evitar deliberadamente las restricciones relacionales que protegen esos procesos.

11.3.4 Beneficios, riesgos y controles iniciales

- **Beneficio esperado:** representar historiales y documentos variables sin crear una tabla nueva para cada variación legítima.
- **Riesgo:** duplicar datos que ya tienen una fuente autoritativa en PostgreSQL. **Control:** conservar identificadores comunes, propietario definido y una sola ruta autorizada de escritura.
- **Riesgo:** acumular documentos sin límite. **Control:** definir retención, archivado, índices y mediciones de crecimiento antes de usar datos reales.
- **Riesgo:** asumir que flexibilidad equivale a aceptar cualquier estructura. **Control:** validar los documentos y versionar su esquema lógico desde los contratos del servicio propietario.
- **Riesgo:** guardar archivos o datos sensibles innecesarios. **Control:** almacenar binarios en Cloud Storage, minimizar campos y aplicar autorización y auditoría.

11.4 Redis

11.4.1 Concepto general

Redis es un servidor de estructuras de datos. Además de valores simples, ofrece estructuras como cadenas, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados y otras opciones orientadas a caché, colas o procesamiento de eventos (Redis, s. f.-a). Sus operaciones rápidas y la posibilidad de asignar una vigencia a los datos lo hacen apropiado para información temporal o de coordinación.

Redis puede configurarse sin persistencia, con instantáneas RDB, con un registro AOF de operaciones o con una combinación de ambos mecanismos (Redis, s. f.-b). La elección depende de cuánto dato puede perderse y de cómo debe recuperarse el servicio. En esta plataforma no se asumirá que Redis es durable: los hechos que deban reconstruir una decisión, un movimiento o una cadena de custodia deberán conservarse en el almacén autoritativo correspondiente.

11.4.2 Usos previstos en el proyecto

Uso previsto	Finalidad	Condición necesaria
Sesiones y tokens revocados	Compartir el estado de autenticación entre web y microservicios y rechazar un token antes de su vencimiento	Comienza en el segundo parcial; cada entrada tendrá expiración congruente con la vigencia de la sesión o del token
Caché de consultas autorizadas	Evitar cálculos o lecturas repetitivas cuando el resultado pueda reutilizarse de forma segura	Debe existir una estrategia de invalidación y no podrá servir información de otro perfil o institución
Rate limiting y contadores	Limitar peticiones, registrar ventanas temporales y apoyar bloqueos por intentos fallidos	Los límites deberán ser configurables y medirse para no impedir operaciones legítimas
Bloqueos e idempotencia	Coordinar temporalmente operaciones concurrentes o evitar el procesamiento duplicado de una solicitud	El estado definitivo se confirmará en PostgreSQL; el bloqueo tendrá duración y liberación controladas
Alertas, deduplicación y ubicación reciente	Mantener información de corta duración utilizada para coordinación inmediata	Cada dato tendrá finalidad, propietario y tiempo de expiración; el historial autorizado se enviará al almacén duradero correspondiente

11.4.3 Beneficios, riesgos y controles iniciales

- **Beneficio esperado:** centralizar estado temporal compartido sin depender de la memoria de un único proceso.
- **Riesgo:** perder datos por expiración, reinicio o configuración de persistencia. **Control:** no utilizar Redis como única evidencia de negocio y documentar la recuperación ante su caída.
- **Riesgo:** entregar información obsoleta desde caché. **Control:** definir vigencia e invalidación según el cambio del dato autoritativo.
- **Riesgo:** dejar claves sin vencimiento. **Control:** asignar TTL a sesiones, revocaciones, bloqueos, contadores y datos temporales cuando corresponda.
- **Riesgo:** mezclar instituciones o responsabilidades. **Control:** establecer convenciones de nombres, propietario por familia de claves y autorización en el servicio; ningún cliente accederá directamente a Redis.

11.5 Contenedores Docker

11.5.1 Concepto general

Un contenedor es un proceso aislado que incluye los archivos y dependencias necesarios para ejecutar un componente. A diferencia de una máquina virtual completa, comparte el núcleo del sistema anfitrión, lo que reduce la sobrecarga, aunque no elimina la necesidad de configurar recursos, redes y seguridad (Docker, Inc., s. f.-c). La imagen es el paquete inmutable a partir del cual se crea el contenedor, mientras que el Dockerfile contiene las instrucciones para construir esa imagen.

Docker Compose permite definir y ejecutar aplicaciones con varios contenedores mediante un archivo YAML que reúne servicios, redes y volúmenes (Docker, Inc., s. f.-a). En el proyecto se utilizará a partir del segundo parcial para que el equipo pueda levantar una configuración distribuida consistente sin instalar manualmente cada dependencia con versiones diferentes.

Los datos no deberán depender de la capa escribible de un contenedor. Los volúmenes administrados por Docker conservan información fuera del ciclo de vida del contenedor y son el mecanismo recomendado para persistir datos generados por estos procesos (Docker, Inc., s. f.-b). Aun así, un volumen no reemplaza una política de respaldo y restauración.

11.5.2 Uso previsto en el proyecto

- Un Dockerfile para el sistema web y para cada microservicio desplegable cuando se incorporen en el segundo parcial.
- Contenedores independientes para los microservicios implementados, de modo que puedan ejecutarse, probarse y actualizarse por separado.
- Contenedores de PostgreSQL, MongoDB y Redis en el entorno distribuido de desarrollo desde el segundo parcial.
- Docker Compose para declarar servicios, redes privadas de desarrollo, variables no secretas, dependencias, volúmenes y verificaciones de salud aplicables.
- Perfiles o configuraciones que permitan iniciar únicamente los componentes necesarios para una prueba, sin obligar a ejecutar toda la plataforma.

La aplicación Android y la aplicación de escritorio consumirán las API publicadas, pero no se ejecutarán como contenedores del backend. Tampoco accederán directamente a las bases de datos o a Redis.

11.5.3 Beneficios, riesgos y controles iniciales

- **Beneficio esperado:** obtener un entorno repetible entre integrantes, pruebas y despliegues.
- **Riesgo:** considerar que una imagen ejecutable ya es una solución segura. **Control:** usar imágenes confiables, versiones controladas, usuarios sin privilegios innecesarios, secretos externos y superficie mínima.
- **Riesgo:** perder datos al recrear un contenedor. **Control:** utilizar volúmenes, procedimientos de respaldo y pruebas de restauración.
- **Riesgo:** exponer bases o puertos internos. **Control:** publicar solo los puertos necesarios y mantener los almacenes en redes privadas.
- **Riesgo:** agregar demasiados contenedores antes de estabilizar las responsabilidades. **Control:** contenerizar en el segundo parcial únicamente los componentes implementados y conservar la cantidad de microservicios basada en necesidades reales.

11.6 Integración prevista en la plataforma

Las tres tecnologías se utilizarán a través de componentes del backend. El sistema web podrá acceder únicamente a los almacenes autorizados para sus responsabilidades; Android y escritorio deberán comunicarse con los microservicios mediante JSON y XML, respectivamente. Ninguna aplicación cliente tendrá credenciales de PostgreSQL, MongoDB o Redis.

Flujo previsto desde el segundo parcial	MongoDB	Redis	Docker
Autenticación compartida	No participa como fuente de identidad	Sesiones, revocación y permisos temporales	Aísla el servicio de identidad y permite conectarlo por una red interna
Consulta o actualización de dominio	Documentos flexibles solo cuando el propietario lo justifique	Caché o coordinación temporal cuando corresponda	Ejecuta servicios y almacenes con configuración reproducible
Traslado y cadena de custodia	Telemetría o historiales autorizados	Ubicación reciente, deduplicación o idempotencia temporal	Separa transporte, custodia, alertas y dependencias
Monitoreo y recuperación	Historial técnico semiestructurado cuando se justifique	Estado temporal o contadores cuando corresponda	Proporciona health checks y permite detener o reiniciar componentes de forma controlada

La falla de MongoDB, Redis o un contenedor deberá detectarse y registrarse. La plataforma no confirmará una operación si no puede garantizar su consistencia y deberá recuperarse sin duplicarla cuando la dependencia vuelva a estar disponible. Estos comportamientos se implementarán y probarán en los incrementos posteriores que incorporen cada tecnología.

11.7 Adopción durante el semestre

Etapa	Trabajo previsto	Evidencia esperada
Primer parcial	Investigar conceptos, usos, beneficios y riesgos; mostrar las tecnologías solo en la arquitectura objetivo; ejecutar el web y PostgreSQL localmente sin contenedores	Este documento, diagramas con fases diferenciadas y producto mínimo con persistencia real en PostgreSQL
Segundo parcial	Completar diseños de MongoDB y Redis; definir colecciones, documentos, índices, claves y expiraciones; crear Dockerfiles y Docker Compose; poner las tres tecnologías en operación	Inserciones, consultas, actualizaciones, agregaciones e índices en MongoDB; sesiones, revocaciones, caché y temporales en Redis; contenedores y servicios reproducibles
Tercer parcial	Desplegar, monitorear y probar dependencias, rendimiento, fallos y recuperación en la infraestructura definida	Health checks, métricas, pruebas con y sin Redis, fallas controladas, respaldos y evidencia de despliegue
Entrega final	Corregir, optimizar y documentar la configuración realmente liberada	Manuales, scripts, configuraciones, resultados de pruebas y demostración integral coherentes con la versión final

11.8 Criterios para el diseño del segundo parcial

Antes de implementar se deberá responder, como mínimo:

- Qué problema concreto resuelve cada tecnología y por qué PostgreSQL no es suficiente para ese caso.
- Qué servicio es propietario de cada dato y cuál es la fuente autoritativa.
- Qué consultas, escrituras, volumen y crecimiento se esperan.
- Qué validación, índice, expiración, invalidación o transacción requiere el dato.
- Qué sucede si MongoDB o Redis no están disponibles.
- Qué datos deben respaldarse, restaurarse, retenerse o eliminarse.
- Qué imágenes, versiones, puertos, redes, volúmenes y health checks necesita cada contenedor.
- Cómo se mantendrán secretos y credenciales fuera del código y de los archivos versionados.
- Qué prueba reproducible demostrará que el uso de la tecnología aporta valor y no duplica responsabilidades.

Estas respuestas deberán incorporarse a los diseños y contratos correspondientes, sin inventar reglas clínicas ni almacenar datos reales mientras no existan las autorizaciones necesarias.

12. Modelo ER de datos sin normalizar (0FN)

12.1 Base documental y criterio de modelado

Esta propuesta se deriva de las necesidades, operaciones y restricciones de los siguientes documentos:

Fuente	Información utilizada
Análisis del problema (../markdowns/Analisis_del_problema.md)	Actores, procesos, información necesaria, alcance inicial y diferencias entre sangre y órganos; especialmente apartados 7 a 15.
Requerimientos consolidados (<../markdowns/Requerimientos_funcionales_y_no_funcionales.md>)	Registros y operaciones que deben persistirse, seguridad y distribución general de datos.
Historias de usuario consolidadas (<../markdowns/Historias_de_usuario.md>)	Identificadores, datos e historiales necesarios para cumplir los criterios de aceptación.
Reglas de negocio consolidadas (<../markdowns/Reglas_de_negocio.md>)	Acceso institucional, estados, responsabilidad humana, versiones y conservación de evidencia.
Casos de uso principales (<../markdowns/Casos_de_uso.md>)	Inicio, resultado y seguimiento de cada operación de negocio.
Matriz de perfiles y permisos (<../markdowns/Matriz_de_perfiles_y_permisos.md>)	Diferencia entre cuenta, perfil, persona registrada y ámbito autorizado.
Matriz de trazabilidad integral (<../markdowns/Matriz_de_trazabilidad.md>)	Correspondencia entre requisitos, historias, reglas y casos de uso.
Diseño arquitectónico (<../markdowns/Diseno_arquitectonico.md>)	Fronteras de PostgreSQL, MongoDB, Redis y Storage, especialmente el apartado 10.1.

Los modelos de bases de datos, diagramas y ejercicios de normalización anteriores no se utilizan como fuentes de esta propuesta. Los nombres, agrupaciones y cardinalidades siguientes son decisiones de modelado propuestas a partir de la documentación funcional; no son un esquema ya aprobado por ella.

Se propone una tabla amplia cuando la documentación exige identificar y seguir un hecho del negocio: una institución, una cuenta, una cita, una unidad, una solicitud, una evaluación o una operación. Dentro de cada tabla permanecen datos compuestos y grupos repetitivos. Por ejemplo, una cita mantiene su historial dentro de la misma fila y una evaluación contiene la lista de candidatos con sus factores y revisiones.

12.2 Lectura de la 0FN

Se utiliza 0FN para indicar que todavía no se exige que cada celda contenga un único valor atómico. Las estructuras conservan listas, registros anidados, repetición de nombres y datos dependientes de otros atributos.

- • Los nombres de tablas, atributos y relaciones están en inglés.
- • object representa un dato compuesto y array un grupo repetitivo. Son tipos descriptivos, no una decisión de usar JSONB ni arreglos de PostgreSQL.
- • Los campos *_reference y *_code permiten identificar hechos y conservar trazabilidad; sus tipos físicos y claves se definirán después.
- • Los datos *_details pueden repetir el código, nombre y otros datos permitidos de una institución, persona o recurso. La futura revisión deberá distinguir redundancia de una copia histórica que deba conservarse.

- • Las líneas del ER muestran asociaciones lógicas propuestas. No representan claves foráneas implementadas. || significa uno, o| cero o uno y o{ cero o varios; las cardinalidades se revisarán junto con los flujos.
- • Tener tablas relacionadas no implica estar en 1FN: cada estructura conserva grupos no atómicos y todavía no se han analizado claves candidatas ni dependencias funcionales o multivaluadas.

12.3 Justificación de las tablas

La cantidad resulta de los hechos que deben conservarse y no de una cantidad predeterminada de tablas o microservicios.

Tabla	Significado de una fila y motivo de separación	Base funcional
INSTITUTION	Una institución con sus sedes, contactos y capacidades. Existe aunque aún no tenga personas o inventario registrados.	RF-WEB-005; HU-WEB-005; CU-03; RN-ACC-005.
USER_ACCOUNT	Una cuenta con sus asignaciones de perfil, permisos y ámbitos. La cuenta no equivale al expediente de un donante o receptor.	RF-WEB-003; RF-SEC-002; HU-WEB-003; CU-02; RN-ACC-001 a RN-ACC-003.
REFERENCE_CATALOG	Un catálogo o conjunto de parámetros con todos sus valores agrupados. Se administra sin depender de una unidad concreta.	RF-WEB-004; HU-WEB-004; CU-03; RN-ACC-006.
DONOR	Un expediente preliminar o autorizado con consentimientos, evaluaciones y participación en procesos de donación. Puede existir sin una donación confirmada.	RF-WEB-006; RF-MOV-002; HU-WEB-006; HU-MOV-002; CU-05; RN-PER-001 y RN-PER-002.
CAMPAIGN	Una campaña publicada o en preparación con sus lugares, periodos y horarios disponibles. Puede existir sin citas.	RF-MOV-003; HU-MOV-003; CU-05; RN-PER-005.
APPOINTMENT	Una cita con folio, estado vigente e historial propio. Se conserva aunque se cancele o cambie la campaña relacionada.	RF-MOV-003; HU-MOV-003, criterios 3 a 6; CU-05; RN-PER-005.
RECIPIENT	Un expediente protegido con necesidades, instituciones de atención y estudios diferenciados. No crea una cuenta de acceso.	RF-WEB-007; RF-WEB-011; HU-WEB-007; CU-06 y CU-07; RN-PER-004.
BLOOD_UNIT	Una unidad sanguínea identificable con pruebas, movimientos e impresiones agrupados. El inventario se obtiene al consultar las unidades de las instituciones autorizadas.	RF-WEB-008; RF-DESK-002; RF-DESK-003; RF-DESK-005; HU-WEB-008; CU-04 y CU-07; RN-INV-001 y RN-INV-002.
ORGAN_AVAILABILITY	La disponibilidad documentada de un órgano identificado, con su proceso, estudios y autorizaciones específicos.	RF-WEB-009; RF-MS-002; HU-WEB-009; CU-04; RN-GOB-004 y RN-INV-003.
RESOURCE_REQUEST	Una solicitud para un receptor, con necesidad, urgencia autorizada y seguimiento. Puede existir antes de obtener candidatos.	RF-WEB-010; HU-WEB-010; CU-06; RN-SOL-001 y RN-SOL-002.
CANDIDATE_ASSESSMENT	Una ejecución de evaluación de una solicitud, con varios candidatos, factores y revisiones. Una reevaluación	RF-WEB-012; RF-MS-003; RF-MS-004; RF-DESK-004; HU-MS-001; CU-08; RN-GOB-005 y RN-SOL-004 a RN-

Tabla	Significado de una fila y motivo de separación	Base funcional
	produce otro registro y conserva el anterior.	SOL-006.
ALLOCATION	Una operación de reserva o asignación de un recurso a una solicitud, con autorización y cambios. Se distingue del cálculo que la apoya.	RF-WEB-013; HU-WEB-012; CU-09; RN-LOG-001 y RN-LOG-002.
TRANSFER_ORDER	Una orden de traslado con responsables, alternativas de ruta, escaneos, incidencias y eventos de custodia agrupados.	RF-WEB-014; RF-MS-005; RF-MS-006; RF-MOV-005 a RF-MOV-007; RF-DESK-006; CU-10 y CU-11; RN-LOG-003 a RN-LOG-007.
INVENTORY_ANALYSIS	Una ejecución de pronóstico o sugerencia de balanceo sobre varios recursos y periodos. No necesita una solicitud individual para existir.	RF-MS-009; HU-MS-004; CU-12; RN-INV-005.
ALERT	Una alerta con origen, destinatarios, canales y atención. Puede surgir de un proceso, una inconsistencia o un análisis.	RF-MS-007; RF-MOV-004; HU-MS-003; HU-MOV-004; CU-12; RN-COM-001.
DOCUMENT_RECORD	Un documento o reporte identificado con metadatos, relaciones, versiones y accesos. El archivo binario se conserva fuera de la base.	RF-WEB-016; RF-WEB-017; RF-DESK-007; RF-DAT-004; CU-13; RN-COM-003 y RN-COM-004.
AUDIT_EVENT	Un evento de acceso, cambio o decisión, con actor, resultado y detalle mínimo autorizado. Se registra aunque la operación haya sido rechazada.	RF-WEB-018; RF-MS-008; RF-DAT-005; RF-SEC-003; CU-14; RN-COM-005.
MOBILE_DEVICE	Un dispositivo registrado, con sus vínculos autorizados, permisos y seguimiento de sincronización. No almacena credenciales de las bases de datos.	RF-MOV-007; RNF-MOV-002; HU-MOV-007; HE-MOV-001; CU-11; RN-LOG-007.

12.4 Diagrama ER general con atributos

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR

    INSTITUTION {
        string institution_code
        string institution_name
        string institution_type
        string region_name
        string participation_status
        object main_address "Address and authorized coordinates"
        array contacts "Names, functions and contact methods"
        array sites "Site details with contacts and schedules"
        array declared_capabilities "Services, resource types and validity"
        array administrative_settings "Parameter values and change history"
        array participation_history "Changes, dates, actors and reasons"
        datetime registered_at
    }

    USER_ACCOUNT {
        string account_reference
        string display_name
        string login_email
        string password_hash
        string account_status
        object contact_details "Authorized contact information"
        array role_assignments "Each role with permissions and scopes"
        array account_changes "Affected assignment, actor, date and reason"
        array notification_preferences "Channels and permitted purposes"
        datetime registered_at
    }
```

```
REFERENCE_CATALOG {
    string catalog_reference
    string catalog_name
    string catalog_purpose
    string catalog_version
    string catalog_status
    object administrative_scope "Regional or institutional scope"
    array entries "Codes, labels, grouped values and states"
    array parameter_definitions "Value, unit, scope and DEMO marker"
    array change_history "Entry, previous data, date and author"
}

DONOR {
    string donor_reference
    string registration_status
    object identity_details "Minimum authorized identity information"
    array contact_methods "Authorized contact methods and purposes"
    array institution_details "Institutions and local record references"
    array consents "Purpose, version, evidence and validity"
    array preliminary_evaluations "Captured information and human review"
    array eligibility_decisions "Decision, process, source and reviewer"
    array blood_donation_history "Blood donation episodes and related resources"
    array organ_donation_history "Organ donation processes and authorizations"
    array blood_studies "Blood studies with results and revisions"
    array organ_studies "Organ studies and HLA when applicable"
    array record_changes "Date, responsible person and reason"
    datetime registered_at
}

CAMPAIGN {
    string campaign_reference
    string campaign_name
    string donation_process
    string publication_status
    text description
    object organizing_institution "Institution code, name and contacts"
    object campaign_period "Published start and end dates"
    array available_slots "Site, date, time, capacity and availability"
    array published_conditions "Information, source and version"
    array publication_changes "Date, responsible person and changes"
}

APPOINTMENT {
    string appointment_reference
    string current_status
    object donor_details "Donor reference and permitted contact data"
    object institution_details "Institution, site and location"
    object campaign_details "Campaign reference and published information"
    datetime scheduled_at
    array status_history "Previous and new status, date, actor and reason"
    array schedule_changes "Previous slot, new slot and confirmation"
    array notice_history "Notice reference, recipient and result"
    datetime created_at
}

RECIPIENT {
    string recipient_reference
    string record_status
    object identity_details "Minimum authorized identity information"
    array contact_methods "Authorized contact information"
    array care_institutions "Institution, local reference and care period"
    array authorized_professionals "Person, responsibility and scope"
    array consents "Purpose, version, evidence and validity"
    array blood_needs "Components, quantities and authorized context"
    array organ_waiting_processes "Organ process, dates and authorized states"
    array blood_studies "Samples, results, sources and revisions"
    array organ_studies "Organ studies and HLA when applicable"
    array care_history "Authorized changes, dates and responsible persons"
}

BLOOD_UNIT {
    string unit_reference
    string traceability_code
    string current_status
    object institution_details "Current institution and site"
    object component_details "Component code, name and declared attributes"
    object donation_origin "Authorized origin and donation references"
    object blood_classification "Recorded blood information and source"
    object location_details "Authorized current storage location"
    datetime collected_at
    datetime expires_at
```

```
    object expiry_parameter "Applied value, unit, version and DEMO marker"
    array test_results "Tests, sources, review states and corrections"
    array movement_history "Movement, status change, actor, date and reason"
    array label_prints "Template, version, actor, date and reprint reason"
}

ORGAN_AVAILABILITY {
    string organ_reference
    string traceability_code
    string organ_type
    string availability_status
    object institution_details "Responsible institution and site"
    object donation_process_details "Specific process and authorized origin"
    object location_details "Authorized current location"
    object viability_information "Recorded conditions, source and update time"
    array required_authorizations "Decision, authority, date and evidence"
    array test_results "Organ studies, HLA, source and review state"
    array availability_history "Previous state, new state, actor and reason"
    array related_documents "Document references and authorized purposes"
    datetime last_updated_at
}

RESOURCE_REQUEST {
    string request_reference
    string resource_kind
    string current_status
    string recorded_urgency
    object recipient_details "Recipient reference and permitted information"
    object requesting_institution "Institution code, name and contact"
    object requesting_professional "Person, accreditation reference and scope"
    array blood_requirements "Required components with their quantities"
    object organ_requirement "Specific organ need and authorized context"
    array supporting_studies "Identified results used for this request"
    array urgency_history "Authorized value, date, actor and reason"
    array status_history "Changes, dates, actors and reasons"
    datetime requested_at
}

CANDIDATE_ASSESSMENT {
    string assessment_reference
    string assessment_status
    string resource_kind
    object request_details "Request reference and information evaluated"
    object requesting_user "Account, role and authorized scope"
    array applied_rules "Source, version, validity, approval and scope"
    array input_information "Value, source, date and related record"
    array candidates "Resources with compatibility, rank and explanations"
    array human_reviews "Exact result, reviewer, decision and reason"
    array missing_information "Missing or contradictory information"
    datetime generated_at
}

ALLOCATION {
    string allocation_reference
    string operation_type
    string allocation_status
    string resource_kind
    object request_details "Request and recipient references"
    object selected_blood_unit "Selected blood unit when applicable"
    object selected_organ "Selected organ when applicable"
    object assessment_details "Exact assessment and candidate reviewed"
    object reservation_period "Recorded start and end when applicable"
    array human_authorizations "Person, decision, date, reason and evidence"
    array decision_history "Reservation, assignment, release and correction"
    array operation_attempts "Operation identity, date and confirmed result"
    datetime created_at
}

TRANSFER_ORDER {
    string transfer_reference
    string transfer_status
    object allocation_details "Authorized allocation and selected resource"
    object origin_details "Institution, site and operational contact"
    object destination_details "Institution, site and operational contact"
    object transfer_schedule "Planned and recorded collection and delivery"
    array staff_assignments "Person, responsibility and authorized period"
    array route_options "Source, date, distance, duration and limitations"
    object selected_route "Chosen option and responsible coordinator"
    array scan_checks "Resource, expected event, actor, time and result"
    array custody_events "Sequence, custodians, time, condition and evidence"
    array incidents "Incident, actions, responsible persons and outcome"
```

```
    array evidence_references "Document, custody event and capture authority"
    array synchronization_results "Operation identity, confirmation or conflict"
    datetime created_at
}

INVENTORY_ANALYSIS {
    string analysis_reference
    string analysis_type
    string analysis_status
    object regional_scope "Authorized institutions and period"
    object method_details "Method version, purpose and limitations"
    object dataset_description "Source, period and synthetic data marker"
    array resource_inputs "Resources with recorded availability and demand"
    array expiry_forecasts "Resources, horizon, result and explanation"
    array balancing_proposals "Origins, destinations, factors and explanation"
    array human_reviews "Reviewer, decision, date and reason"
    datetime generated_at
}

ALERT {
    string alert_reference
    string alert_type
    string operational_priority
    string alert_status
    object origin_details "Process, record, event and responsible component"
    object trigger_details "Rule or authorized decision with its version"
    array recipients "Recipient, scope, channels, attempts and receipts"
    array repeated_occurrences "Related occurrence, date and frequency"
    array attention_history "Actor, action, time and result"
    datetime created_at
}

DOCUMENT_RECORD {
    string document_reference
    string document_purpose
    string document_status
    object owner_details "Responsible user and institution"
    object storage_metadata "Object key, type, size, hash and date"
    object privacy_details "Classification, authorized scope and retention"
    object report_parameters "Template, version, period, filters and sources"
    array related_records "Process, record reference and relationship"
    array version_history "Object version, author, date and reason"
    array access_history "Actor, purpose, date and authorized result"
    datetime recorded_at
}

AUDIT_EVENT {
    string event_reference
    string correlation_reference
    string source_component
    string action
    string result
    object actor_details "Human or service identity, role and scope"
    array affected_records "Record type, reference and permitted context"
    array authorized_change_details "Affected fields and minimized details"
    array related_events "Original event or related correction reference"
    datetime occurred_at
}

MOBILE_DEVICE {
    string device_reference
    string registration_status
    object device_details "Operating system and application versions"
    array account_registrations "Account, role, scope and authorized period"
    array granted_capabilities "Camera, scan, location or other permitted use"
    array synchronized_operations "Operation identity, state and confirmation"
    array synchronization_conflicts "Operation, reason and recorded resolution"
    array credential_cleanup_events "Date and local removal result only"
    datetime registered_at
    datetime last_activity_at
}

INSTITUTION }o..o{ USER_ACCOUNT : authorizes
INSTITUTION }o..o{ REFERENCE_CATALOG : uses
INSTITUTION ||..o{ CAMPAIGN : organizes
INSTITUTION ||..o{ APPOINTMENT : receives
DONOR ||..o{ APPOINTMENT : schedules
CAMPAIGN o|..o{ APPOINTMENT : associated_with
INSTITUTION }o..o{ RECIPIENT : provides_care
INSTITUTION ||..o{ BLOOD_UNIT : holds
INSTITUTION ||..o{ ORGAN_AVAILABILITY : reports
```

```
  REFERENCE_CATALOG }o..o{ BLOOD_UNIT : supplies_values
  RECIPIENT ||..o{ RESOURCE_REQUEST : needs
  INSTITUTION ||..o{ RESOURCE_REQUEST : submits
  RESOURCE_REQUEST ||..o{ CANDIDATE_ASSESSMENT : evaluated_by
  RESOURCE_REQUEST ||..o{ ALLOCATION : receives
  CANDIDATE_ASSESSMENT o|..o{ ALLOCATION : supports
  BLOOD_UNIT o|..o{ ALLOCATION : selected_blood_resource
  ORGAN_AVAILABILITY o|..o{ ALLOCATION : selected_organ_resource
  ALLOCATION ||..o{ TRANSFER_ORDER : leads_to
  BLOOD_UNIT }o..o{ INVENTORY_ANALYSIS : included_in
  INVENTORY_ANALYSIS o|..o{ ALERT : originates
  TRANSFER_ORDER o|..o{ ALERT : originates
  USER_ACCOUNT }o..o{ ALERT : receives
  USER_ACCOUNT }o..o{ MOBILE_DEVICE : registers
  USER_ACCOUNT o|..o{ AUDIT_EVENT : performs
  USER_ACCOUNT o|..o{ DOCUMENT_RECORD : requests
  TRANSFER_ORDER }o..o{ DOCUMENT_RECORD : documents
```
[Fin del código]

12.4.1 Alcance de las relaciones

- • Las relaciones representan los flujos principales; los campos de origen y referencias permiten vincular documentos, alertas y auditoría con los demás procesos sin dibujar una línea hacia cada tabla.
- • En ALLOCATION, selected_blood_unit y selected_organ son alternativas excluyentes según resource_kind. Una reserva o asignación confirmada identifica exactamente un recurso; una solicitud puede requerir varias operaciones sobre recursos distintos.
- • Un recurso puede aparecer en distintas operaciones históricas. Esto no permite más de una reserva o asignación activa incompatible al mismo tiempo: sigue aplicándose RN-LOG-002.
- • La asociación opcional entre CAMPAIGN y APPOINTMENT refleja que HU-MOV-003 conserva la campaña cuando corresponde. Las citas ofrecidas por una campaña requieren que esta esté publicada y vigente.
- • La relación de INSTITUTION con BLOOD_UNIT expresa la institución que lo custodia actualmente. Los movimientos anteriores permanecen agrupados en movement_history.
- • Una cuenta puede disponer de permisos en varios ámbitos. Cada permiso conserva su asociación con el perfil e institución correspondientes; no se combinan todos los permisos y todas las instituciones indiscriminadamente.
- • Los eventos automáticos pueden tener un servicio como actor; por eso no todo AUDIT_EVENT exige una cuenta humana asociada.

12.5 Contenido de los grupos repetitivos

Los siguientes grupos siguen dentro de las tablas. Sus subcampos se indican para que la 0FN conserve información útil al revisarla; todavía no se convierten en tablas separadas.

Grupo	Contenido general de cada elemento
INSTITUTION.sites	site_code, site_name, address, contacts[], schedules[], capabilities[] y status.
USER_ACCOUNT.role_assignments	role_code, role_name, permissions[], institution_scopes[], validity y assigned_by. Cada ámbito incluye la institución y sus sedes permitidas.

Grupo	Contenido general de cada elemento
REFERENCE_CATALOG.entries	entry_code, entry_name, grouped_values[], status y change_history[]. Los nombres pueden repetirse en los registros que utilicen esos valores.
DONOR.consents y RECIPIENT.consents	consent_reference, purpose, document_version, granted_at, withdrawn_at, evidence_reference y recorded_by.
DONOR.blood_donation_history	donation_reference, institution_details, recorded_at, responsible_person, sample_references[], resource_references[], status y incidents[].
DONOR.organ_donation_history	process_reference, institution_details, authorizations[], organ_references[], review_references[] y status_history[]. No aplica automáticamente el esquema de una donación sanguínea.
CAMPAIGN.available_slots	site_details, date, time, capacity, availability y published_conditions[].
APPOINTMENT.status_history	previous_status, new_status, changed_at, changed_by y reason. current_status sigue siendo un único estado vigente.
Grupos de estudios y test_results	test_reference, subject_reference, sample_reference, test_type, result, source, recorded_at, responsible_person, review_status y corrections[]. Los estudios sanguíneos y los de órganos conservan esquemas específicos.
BLOOD_UNIT.movement_history	movement_reference, previous_status, new_status, origin, destination, occurred_at, responsible_person y reason.
BLOOD_UNIT.label_prints	template_reference, template_version, traceability_code, printed_at, printed_by, destination, result y reprint_reason.
RESOURCE_REQUEST.blood_requirements	component_code, component_name, quantity, measurement_unit y authorized_context.
CANDIDATE_ASSESSMENT.candidates	candidate_reference, resource_kind, blood_resource_details u organ_resource_details, compatibility_results[], factors[], geographic_result, ranking_position, missing_data[] y explanation.
CANDIDATE_ASSESSMENT.applied_rules	rule_reference, source, version, validity, application_scope, approved_by y demonstration_marker.
Factores y resultados geográficos del candidato	Cada factor conserva factor_name, value, unit, authorized_weight y source; el cálculo geográfico conserva origin, destination, distance, estimated_duration, source, calculated_at y limitations.
CANDIDATE_ASSESSMENT.human_reviews	assessment_reference, candidate_reference, reviewer, decision, reason, reviewed_at y evidence_references[].
ALLOCATION.human_authorizations	authorized_person, institution, competence_reference, decision, decided_at, reason y evidence_references[].
TRANSFER_ORDER.custody_events	event_reference, operation_reference, sequence, resource_reference, event_type, occurred_at, previous_custodian, new_custodian, condition, authorized_location, evidence_references[] y corrected_event_reference.
ALERT.recipients	recipient_reference, authorized_scope, channels[], delivery_attempts[], receipts[] y attention_state. Los intentos y acuses quedan ligados al destinatario concreto.
DOCUMENT_RECORD.storage_metadata	object_identifier, object_path, media_type, size_bytes, content_hash, object_version y created_at. La fila conserva además propietario, privacidad, estado y relaciones.
AUDIT_EVENT.authorized_change_details	field_name, permitted_previous_value, permitted_new_value y redaction_state, únicamente cuando ese detalle esté autorizado.
MOBILE_DEVICE.synchronized_operations	operation_reference, operation_type, related_record, submitted_at, result y confirmation_reference. El contenido de la cola temporal no se copia indiscriminadamente a un historial permanente.

12.6 Decisiones que mantienen el modelo en 0FN

1. Los grupos permanecen anidados. Contactos, sedes, asignaciones de perfil, resultados, candidatos y eventos se conservan como listas dentro de una fila.

2. Se repiten datos de referencia. Una solicitud y una cita pueden conservar el código y nombre de una institución; varios recursos pueden repetir el nombre de su componente.

3. Los datos actuales conviven con historiales agrupados. La cita, la unidad y la solicitud contienen su estado vigente y una lista de cambios, sin descomponerla todavía.

4. No se han creado tablas puente. Las relaciones de varios perfiles, ámbitos o destinatarios permanecen en grupos repetitivos.

5. No se han demostrado dependencias. Las claves candidatas, dependencias funcionales y multivaluadas, así como las descomposiciones sin pérdida, pertenecen al proceso posterior.

La inmutabilidad lógica sigue aplicándose dentro de esos grupos: una corrección conserva el hecho anterior, una reevaluación genera otro resultado y un evento confirmado de custodia o auditoría no se sobrescribe. La 0FN describe cómo se agrupan los datos, no concede permiso para alterar su historia.

12.7 Cobertura y fronteras del modelo

Necesidad	Representación en esta propuesta
Identidad, ámbitos, instituciones y catálogos del primer parcial	USER_ACCOUNT, INSTITUTION y REFERENCE_CATALOG; las instituciones se consultan desde su entidad y no se duplican como otro catálogo administrable.
Inventario sanguíneo y auditoría inicial	BLOOD_UNIT y AUDIT_EVENT, con datos ficticios y parámetro de caducidad demostrativo.
Registro, campañas, citas y avisos del donante	DONOR, CAMPAIGN, APPOINTMENT y ALERT.
Receptor, estudios, solicitud y evaluación	RECIPIENT, los estudios agrupados en sus sujetos o recursos, RESOURCE_REQUEST y CANDIDATE_ASSESSMENT.
Asignación, traslado y custodia	ALLOCATION y TRANSFER_ORDER, con autorizaciones y eventos agrupados.
Pronóstico y balanceo regional	INVENTORY_ANALYSIS, separado de la disponibilidad real de los recursos y de la decisión de transferirlos.
Paneles y reportes	Consultas autorizadas sobre los hechos registrados; DOCUMENT_RECORD conserva los reportes materializados y sus metadatos.
Etiquetas, archivos y evidencia	Impresiones agrupadas en BLOOD_UNIT; metadatos y relaciones en DOCUMENT_RECORD.
Dispositivo y sincronización	MOBILE_DEVICE y referencias idempotentes en los procesos; el cliente continúa comunicándose exclusivamente mediante las API.
Salud técnica, telemetría extensa y resultados documentales	Frontera conceptual posterior de MongoDB o del almacenamiento justificado por el propietario. Este ER no diseña colecciones ni convierte automáticamente estos datos en tablas relacionales.
Sesiones, revocaciones, caché y bloqueos temporales	Frontera conceptual de Redis desde el segundo parcial; no se almacenan JWT completos ni se diseñan claves Redis en estas tablas.
Binarios y acceso privado	Google Cloud Storage conserva los archivos. Las tablas conservan referencias y metadatos; no guardan el binario ni URLs firmadas reutilizables.

La documentación técnica puede asignar posteriormente una explicación extensa a MongoDB. Los grupos de esta 0FN representan la información que debe conservarse, sin imponer que toda ella termine en PostgreSQL ni duplicar su fuente autoritativa.

Los datos clínicos solo representan información capturada y autorizaciones documentadas. La propuesta no fija reglas de compatibilidad, conservación, elegibilidad, prioridad o asignación. La siguiente etapa será la revisión y normalización mediante el procedimiento que se indique; no se ha generado SQL ni aplicado una forma normal posterior.

13. Modelo en primera forma normal (1FN)

Ruta: 0FN de partida (./Modelo_0FN.md), 1FN (./Modelo_1FN.md), 2FN (./Modelo_2FN.md), 3FN (./Modelo_3FN.md), 4FN (./Modelo_4FN.md) y trazabilidad completa (./Trazabilidad_0FN_4FN.md).

13.1 Procedencia y decisiones frente al Mermaid anterior

La entrada es exclusivamente el modelo recién creado de 18 tablas, no el Excel anterior. La nueva solicitud permite consultar el diagrama anterior basado en HU, conservado como antecedente en el repositorio de origen, como referencia de relaciones. Se mantiene intacta la 0FN para que la transformación sea verificable.

Aspecto observado en la referencia	Decisión en esta normalización
Recurso común con detalle sanguíneo y de órgano	RESOURCE concentra solo identidad, código y clase; BLOOD_UNIT y ORGAN_AVAILABILITY conservan ciclos y datos separados. No se unifican reglas clínicas.
Donación, pruebas y evidencia separadas	Se extraen los episodios, muestras, pruebas, revisiones, observaciones y vínculos con versiones documentales que ya estaban anidados en la 0FN.
Candidato vinculado con solicitud y recurso	Se conserva una ejecución CANDIDATE_ASSESSMENT con varios ASSESSMENT_CANDIDATE; una reevaluación no sobrescribe la anterior.
Usuario con una institución y asignaciones de rol	Se conserva el alcance más amplio de la nueva 0FN: rol, permiso y ámbito quedan unidos por ACCESS_GRANT. No se restringe una cuenta a una institución ni se conceden permisos por productos cartesianos.
Alerta con un destinatario	Se conserva la lista original mediante destinatarios, entregas por canal, intentos y acuses separados, sin perder sus asociaciones.
Campos como alelo_1 y alelo_2	HLA_CALL conserva una llamada por locus y posición; no se introduce una cantidad fija ni una interpretación clínica.
Antes/después o referencia de resultado como texto amplio	Se separan observaciones y cambios por campo. Los binarios y explicaciones documentales extensas mantienen sus fronteras de almacenamiento.

La distribución en diecisiete dominios es documental: no determina la cantidad de microservicios ni autoriza tablas compartidas con varios escritores.

13.2 Transformación de 0FN a 1FN

Las 18 estructuras iniciales contenían listas dentro de filas. Se conserva cada registro padre aunque su lista esté vacía; cada elemento pasa a una fila hija identificada por su propia referencia o por la clave del padre más un ordinal. Los subgrupos se extraen recursivamente: por ejemplo, destinatario → entrega → intento → acuse, y evaluación → candidato → factor.

El resultado tiene 169 relaciones lógicas. La cantidad responde al desarrollo de los grupos e historiales del alcance semestral; no es el mínimo de tablas del primer parcial. Muchas relaciones ya satisfacen formas superiores después de esta extracción: no es necesario degradarlas para hacer el ejercicio.

Se conservan deliberadamente ocho casos de dependencia parcial y cuatro de dependencia transitiva en este esquema 1FN. Son descriptores de referencia actualmente repetidos, no copias históricas inmutables. Los demás atributos ya se sitúan en la relación correspondiente al hecho que describen.

13.3 Convenciones y límites

- • Nombres de tablas y atributos en inglés. PK es la clave primaria escogida; CK identifica otra clave candidata y UK se dibuja solo cuando la unicidad corresponde a un atributo individual. Una CK compuesta no significa que cada columna sea única por separado.
- • Los identificadores técnicos permiten distinguir hechos, pero no demuestran una forma normal. Se examinan también las claves candidatas compuestas, por ejemplo (appointment_id, sequence) y (catalog_id, version_no).
- • uuid, string, decimal y los demás tipos son dominios lógicos, no decisiones de longitud, motor, índices ni DDL. version_no admite rótulos de versión; sequence, revision_no y posiciones de elementos son ordinales enteros.
- • Cada scalar_value, scalar_result o respuesta contiene un único valor del dominio indicado por su código. No se permiten JSON, arreglos, objetos, listas separadas por comas ni varios resultados clínicos ocultos en una cadena. Una nota narrativa es un dato textual; no sustituye una lista de hechos consultables.
- • Los nombres, fechas de nacimiento y componentes de dirección son una atomización mínima propuesta de los objetos abiertos de la 0FN; no se afirma que la documentación haya aprobado un formulario clínico definitivo. No se impone un identificador nacional, una regla médica ni una equivalencia automática entre donante, receptor y cuenta.
- • Los objetos *_details de referencia se resuelven por relaciones. Las entradas de una evaluación, el destino usado al enviar una alerta y el contexto de auditoría son hechos históricos: conservan el valor observado, no se reemplazan por el valor actual de otra tabla.
- • Una ausencia opcional se representa mediante ausencia de la fila asociativa, cuando existe una relación específica; las FK opcionales restantes se señalan en el catálogo. No se usan filas ficticias, identificadores vacíos ni NULL dentro de claves candidatas. La traducción de opcionalidad a restricciones físicas sigue pendiente.
- • Las listas con identidad propia conservan esa identidad. Las listas ordenadas o con repeticiones significativas conservan un ordinal, evento o versión; las relaciones de pertenencia sin orden tienen semántica de conjunto. No se emparejan listas independientes por su posición.

13.4 Catálogo completo de 1FN

Este catálogo define todas las relaciones de la etapa, no solo un ejemplo. Las FK se conservan a lo largo de las etapas y se detallan en las vistas finales. Los atributos retirados en 2FN y 3FN aparecen explícitamente aquí. La matriz de trazabilidad (./Trazabilidad_0FN_4FN.md) vincula cada atributo de 0FN con sus destinos.

13.4.1 — Instituciones y sedes

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
INSTITUTION	PK: (institution_id); CK1: (institution_code)	institution_id, institution_code, institution_name, institution_type, region_name, participation_status, street, street_number, city, postal_code, latitude, longitude, registered_at
SITE	PK: (site_id); CK1: (institution_id, site_code)	site_id, institution_id, site_code, site_name, street, street_number, city, postal_code, latitude, longitude, site_status, institution_name, institution_type
CONTACT	PK: (contact_id)	contact_id, contact_name, contact_function
CONTACT_METHOD	PK: (contact_method_id)	contact_method_id, contact_id, method_kind, method_value, purpose
INSTITUTION_CONTACT	PK: (institution_id, contact_id)	institution_id, contact_id
SITE_CONTACT	PK: (site_id, contact_id)	site_id, contact_id
SITE_SCHEDULE	PK: (schedule_id); CK1: (site_id, sequence)	schedule_id, site_id, sequence, day_code, opens_at, closes_at, valid_from, valid_until
CAPABILITY	PK: (capability_id); CK1: (capability_code)	capability_id, capability_code, capability_name, resource_kind
INSTITUTION_CAPABILITY	PK: (institution_capability_id)	institution_capability_id, institution_id, capability_id, valid_from, valid_until
SITE_CAPABILITY	PK: (site_capability_id)	site_capability_id, site_id, capability_id, valid_from, valid_until
INSTITUTION_SETTING	PK: (setting_id)	setting_id, institution_id, parameter_version_id, scalar_value, changed_at, changed_by, reason
INSTITUTION_EVENT	PK: (event_id); CK1: (institution_id, sequence)	event_id, institution_id, sequence, previous_status, new_status, occurred_at, actor_id, reason

13.4.2 — Identidad, permisos y ámbitos

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
PARTY	PK: (party_id)	party_id, party_name, party_kind
USER_ACCOUNT	PK: (account_id); CK1: (account_reference); CK2: (login_email); CK3: (party_id)	account_id, account_reference, party_id, login_email, password_hash, account_status, registered_at
ACCOUNT_CONTACT	PK: (account_id, contact_id)	account_id, contact_id
ROLE	PK: (role_id); CK1: (role_code)	role_id, role_code, role_name
PERMISSION	PK: (permission_id); CK1: (permission_code)	permission_id, permission_code, permission_name
ACCOUNT_ROLE	PK: (account_role_id)	account_role_id, account_id, role_id, valid_from, valid_until, assigned_by, role_name, role_code
ACCESS_SCOPE	PK: (scope_id)	scope_id, scope_kind
INSTITUTION_SCOPE	PK: (scope_id); CK1: (institution_id)	scope_id, institution_id
SITE_SCOPE	PK: (scope_id); CK1: (site_id)	scope_id, site_id
REGIONAL_SCOPE	PK: (scope_id); CK1: (region_name)	scope_id, region_name
ACCESS_GRANT	PK: (grant_id)	grant_id, account_role_id, permission_id, scope_id, valid_from, valid_until, assigned_by
ACCOUNT_EVENT	PK: (event_id); CK1: (account_id,	event_id, account_id, sequence,

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
	sequence)	affected_grant_id, occurred_at, actor_id, reason
NOTIFICATION_PREFERENCE	PK: (account_id, channel_code, purpose)	account_id, channel_code, purpose, is_enabled
PROFESSIONAL_AUTHORIZATION	PK: (authorization_id)	authorization_id, party_id, institution_id, credential_reference, authorized_purpose, valid_from, valid_until, document_id

13.4.3 — Catálogos y reglas versionadas

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
REFERENCE_CATALOG	PK: (catalog_id); CK1: (catalog_reference)	catalog_id, catalog_reference, catalog_name, catalog_purpose
CATALOG_VERSION	PK: (catalog_version_id); CK1: (catalog_id, version_no)	catalog_version_id, catalog_id, version_no, catalog_status, scope_id, catalog_name, catalog_purpose
CATALOG_ENTRY	PK: (entry_id); CK1: (catalog_version_id, entry_code)	entry_id, catalog_version_id, entry_code, entry_name, entry_status, catalog_version_no, catalog_status
CATALOG_ENTRY_VALUE	PK: (entry_id, value_no)	entry_id, value_no, value_name, scalar_value
CATALOG_CHANGE	PK: (change_id)	change_id, catalog_version_id, occurred_at, actor_id, reason
CATALOG_CHANGED_ENTRY	PK: (change_id, entry_id)	change_id, entry_id
CATALOG_CHANGE_FIELD	PK: (change_id, field_name)	change_id, field_name, previous_value, new_value
PARAMETER_VERSION	PK: (parameter_version_id); CK1: (parameter_code, version_no)	parameter_version_id, parameter_code, version_no, scalar_value, measurement_unit, scope_id, is_demo, source_reference, approved_by, valid_from, valid_until
CATALOG_PARAMETER	PK: (catalog_version_id, parameter_version_id)	catalog_version_id, parameter_version_id
RULE_VERSION	PK: (rule_version_id); CK1: (rule_reference, version_no)	rule_version_id, rule_reference, version_no, resource_kind, application_process, source_reference, scope_id, approved_by, valid_from, valid_until, is_demo

13.4.4 — Donantes y episodios de donación

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
DONOR	PK: (donor_id); CK1: (donor_reference)	donor_id, donor_reference, full_name, birth_date, registration_status, registered_at
DONOR_CONTACT	PK: (donor_id, contact_id)	donor_id, contact_id
DONOR_INSTITUTION	PK: (donor_id, institution_id); CK1: (institution_id, local_record_reference)	donor_id, institution_id, local_record_reference
DONOR_CONSENT	PK: (consent_id)	consent_id, donor_id, purpose, document_version_id, granted_at, withdrawn_at, recorded_by
PRELIMINARY_EVALUATION	PK: (evaluation_id)	evaluation_id, donor_id, occurred_at, reviewer_id, review_status, review_note
PRELIMINARY_ANSWER	PK: (evaluation_id, question_code)	evaluation_id, question_code, scalar_answer
ELIGIBILITY_DECISION	PK: (decision_id)	decision_id, donor_id, donation_process, rule_version_id,

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
		reviewer_id, decided_at, decision, reason, document_id
BLOOD_DONATION	PK: (donation_id); CK1: (donation_reference)	donation_id, donation_reference, donor_id, institution_id, recorded_at, responsible_party_id, donation_status
BLOOD_DONATION_SAMPLE	PK: (donation_id, sample_id)	donation_id, sample_id
DONATION_INCIDENT	PK: (incident_id)	incident_id, donation_id, occurred_at, description, outcome
ORGAN_DONATION_PROCESS	PK: (process_id); CK1: (process_reference)	process_id, process_reference, donor_id, institution_id, process_status
ORGAN_PROCESS_AUTHORIZATIO N	PK: (process_authorization_id)	process_authorization_id, process_id, authorization_id, decision, decided_at, reason, document_id
ORGAN_PROCESS_EVENT	PK: (event_id); CK1: (process_id, sequence)	event_id, process_id, sequence, previous_status, new_status, occurred_at, actor_id, review_reference, reason
DONOR_EVENT	PK: (event_id); CK1: (donor_id, sequence)	event_id, donor_id, sequence, occurred_at, actor_id, reason

13.4.5 — Campañas y citas

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
CAMPAIGN	PK: (campaign_id); CK1: (campaign_reference)	campaign_id, campaign_reference, institution_id, campaign_name, donation_process, publication_status, description, starts_at, ends_at
CAMPAIGN_SLOT	PK: (slot_id)	slot_id, campaign_id, site_id, starts_at, ends_at, capacity, slot_status
CAMPAIGN_CONDITION	PK: (condition_id)	condition_id, campaign_id, condition_text, source_reference, version_no
SLOT_CONDITION	PK: (slot_id, condition_id)	slot_id, condition_id
CAMPAIGN_EVENT	PK: (event_id); CK1: (campaign_id, sequence)	event_id, campaign_id, sequence, occurred_at, actor_id, previous_status, new_status, reason
APPOINTMENT	PK: (appointment_id); CK1: (appointment_reference)	appointment_id, appointment_reference, donor_id, site_id, scheduled_at, current_status, created_at
APPOINTMENT_CAMPAIGN	PK: (appointment_id)	appointment_id, slot_id
APPOINTMENT_STATUS_EVENT	PK: (event_id); CK1: (appointment_id, sequence); CK2: (sequence, appointment_reference)	event_id, appointment_id, sequence, previous_status, new_status, changed_at, changed_by, reason, appointment_reference, scheduled_at
APPOINTMENT_RESCHEDULE	PK: (reschedule_id)	reschedule_id, appointment_id, previous_slot_id, new_slot_id, previous_scheduled_at, new_scheduled_at, confirmed_at, confirmed_by, reason
APPOINTMENT_NOTICE	PK: (appointment_id, delivery_id)	appointment_id, delivery_id

13.4.6 — Receptores y necesidades

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
RECIPIENT	PK: (recipient_id); CK1: (recipient_reference)	recipient_id, recipient_reference, full_name, birth_date, record_status
RECIPIENT_CONTACT	PK: (recipient_id, contact_id)	recipient_id, contact_id

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
CARE_EPISODE	PK: (care_id)	care_id, recipient_id, institution_id, local_record_reference, starts_at, ends_at
CARE_PROFESSIONAL	PK: (care_id, authorization_id)	care_id, authorization_id, responsibility, valid_from, valid_until
RECIPIENT_CONSENT	PK: (consent_id)	consent_id, recipient_id, purpose, document_version_id, granted_at, withdrawn_at, recorded_by
RECIPIENT_BLOOD_NEED	PK: (need_id)	need_id, recipient_id, component_id, quantity, measurement_unit, authorized_context
ORGAN_WAITING_PROCESS	PK: (waiting_id)	waiting_id, recipient_id, organ_type, started_at, current_status, authorized_context
WAITING_EVENT	PK: (event_id); CK1: (waiting_id, sequence)	event_id, waiting_id, sequence, previous_status, new_status, occurred_at, actor_id, reason
CARE_EVENT	PK: (event_id); CK1: (recipient_id, sequence)	event_id, recipient_id, sequence, occurred_at, actor_id, reason

13.4.7 — Estudios, muestras y resultados

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
STUDY_SUBJECT	PK: (subject_id)	subject_id, subject_kind
DONOR_SUBJECT	PK: (subject_id); CK1: (donor_id)	subject_id, donor_id
RECIPIENT_SUBJECT	PK: (subject_id); CK1: (recipient_id)	subject_id, recipient_id
RESOURCE_SUBJECT	PK: (subject_id); CK1: (resource_id)	subject_id, resource_id
SAMPLE	PK: (sample_id); CK1: (institution_id, sample_reference)	sample_id, institution_id, sample_reference, collected_at
CLINICAL_TEST	PK: (test_id); CK1: (source_institution_id, test_reference)	test_id, test_reference, subject_id, study_kind, test_type, source_institution_id
TEST_SAMPLE	PK: (test_id, sample_id)	test_id, sample_id
TEST_REVISION	PK: (revision_id); CK1: (test_id, revision_no)	revision_id, test_id, revision_no, source_reference, recorded_at, responsible_party_id, review_status, corrects_revision_id
BLOOD_OBSERVATION	PK: (revision_id, observation_no)	revision_id, observation_no, observation_code, scalar_result, measurement_unit
ORGAN_OBSERVATION	PK: (revision_id, observation_no)	revision_id, observation_no, observation_code, scalar_result, measurement_unit
HLA_CALL	PK: (revision_id, locus_code, call_no)	revision_id, locus_code, call_no, allele_code, method_reference
TEST_DOCUMENT	PK: (revision_id, document_version_id)	revision_id, document_version_id, purpose

13.4.8 — Recursos sanguíneos y órganos

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
RESOURCE	PK: (resource_id); CK1: (traceability_code)	resource_id, traceability_code, resource_kind
BLOOD_COMPONENT	PK: (component_id); CK1: (component_code)	component_id, component_code, component_name
COMPONENT_ATTRIBUTE	PK: (component_id, attribute_name)	component_id, attribute_name, scalar_value
STORAGE_LOCATION	PK: (location_id); CK1: (site_id,	location_id, site_id, location_code,

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
	location_code)	location_description
BLOOD_UNIT	PK: (resource_id); CK1: (unit_reference)	resource_id, unit_reference, donation_id, component_id, location_id, collected_at, expires_at, expiry_parameter_version_id, current_status, component_name, component_code
BLOOD_ORIGIN	PK: (resource_id)	resource_id, source_institution_id, source_reference
BLOOD_CLASSIFICATION	PK: (resource_id)	resource_id, recorded_group_code, source_reference, recorded_at, revision_id
BLOOD_MOVEMENT	PK: (movement_id); CK1: (resource_id, sequence)	movement_id, resource_id, sequence, previous_status, new_status, origin_location_id, destination_location_id, occurred_at, actor_id, reason
DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION	PK: (template_version_id); CK1: (template_reference, version_no)	template_version_id, template_reference, version_no, template_purpose, document_id
LABEL_PRINT	PK: (print_id)	print_id, resource_id, template_version_id, printed_at, printed_by, destination, result, reprint_reason
ORGAN_AVAILABILITY	PK: (resource_id); CK1: (organ_reference)	resource_id, organ_reference, process_id, organ_type, location_id, availability_status, last_updated_at
ORGAN_VIABILITY_RECORD	PK: (viability_id)	viability_id, resource_id, recorded_condition, source_reference, recorded_at, responsible_party_id
ORGAN_CURRENT_VIABILITY	PK: (resource_id); CK1: (viability_id)	resource_id, viability_id
ORGAN_AUTHORIZATION	PK: (organ_authorization_id)	organ_authorization_id, resource_id, authorization_id, decision, decided_at, document_id, reason
ORGAN_EVENT	PK: (event_id); CK1: (resource_id, sequence)	event_id, resource_id, sequence, previous_status, new_status, occurred_at, actor_id, reason
ORGAN_DOCUMENT	PK: (resource_id, document_id)	resource_id, document_id, purpose

13.4.9 — Solicitudes

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
RESOURCE_REQUEST	PK: (request_id); CK1: (request_reference)	request_id, request_reference, recipient_id, requesting_institution_id, resource_kind, current_status, recorded_urgency, requested_at, recipient_reference, recipient_full_name
REQUEST_AUTHORSHIP	PK: (request_id)	request_id, authorization_id
BLOOD_REQUIREMENT	PK: (requirement_id); CK1: (request_id, line_no); CK2: (line_no, request_reference)	requirement_id, request_id, line_no, component_id, quantity, measurement_unit, authorized_context, request_reference, requested_at
ORGAN_REQUIREMENT	PK: (request_id)	request_id, organ_type, authorized_context
REQUEST_STUDY	PK: (request_id, revision_id)	request_id, revision_id, purpose
REQUEST_URGENCY_EVENT	PK: (event_id); CK1: (request_id, sequence)	event_id, request_id, sequence, previous_urgency, new_urgency, changed_at, authorization_id, reason
REQUEST_STATUS_EVENT	PK: (event_id); CK1: (request_id, sequence)	event_id, request_id, sequence, previous_status, new_status,

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
		changed_at, actor_id, reason

13.4.10 — Evaluaciones reproducibles

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
CANDIDATE_ASSESSMENT	PK: (assessment_id); CK1: (assessment_reference)	assessment_id, assessment_reference, request_id, requesting_grant_id, assessment_status, generated_at
ASSESSMENT_RULE	PK: (assessment_id, rule_version_id)	assessment_id, rule_version_id
ASSESSMENT_INPUT	PK: (input_id); CK1: (assessment_id, input_no)	input_id, assessment_id, input_no, input_name, scalar_value, measurement_unit, source_record_type, source_record_reference, source_version, captured_at
ASSESSMENT_ISSUE	PK: (issue_id); CK1: (assessment_id, issue_no)	issue_id, assessment_id, issue_no, field_name, issue_kind, explanation
ASSESSMENT_CANDIDATE	PK: (candidate_id); CK1: (assessment_id, candidate_no); CK2: (assessment_id, resource_id)	candidate_id, assessment_id, candidate_no, resource_id, ranking_position, explanation, assessment_status, generated_at
CANDIDATE_COMPATIBILITY	PK: (candidate_id, criterion_code)	candidate_id, criterion_code, scalar_result, source_revision_id, explanation
CANDIDATE_FACTOR	PK: (candidate_id, factor_name)	candidate_id, factor_name, factor_value, measurement_unit, applied_weight, source_reference, rule_version_id
CANDIDATE_GEOGRAPHY	PK: (candidate_id)	candidate_id, origin_site_id, destination_site_id, distance_km, duration_minutes, source_reference, calculated_at, limitations
CANDIDATE_ISSUE	PK: (candidate_id, issue_no)	candidate_id, issue_no, field_name, explanation
CANDIDATE_REVIEW	PK: (review_id)	review_id, candidate_id, authorization_id, decision, reason, reviewed_at
REVIEW_EVIDENCE	PK: (review_id, document_version_id)	review_id, document_version_id

13.4.11 — Reserva y asignación humana

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
ALLOCATION	PK: (allocation_id); CK1: (allocation_reference)	allocation_id, allocation_reference, request_id, resource_id, operation_type, allocation_status, reservation_starts_at, reservation_ends_at, created_at
ALLOCATION_ASSESSMENT	PK: (allocation_id)	allocation_id, candidate_id
ALLOCATION_AUTHORIZATION	PK: (allocation_authorization_id)	allocation_authorization_id, allocation_id, authorization_id, decision, decided_at, reason
ALLOCATION_EVIDENCE	PK: (allocation_authorization_id, document_version_id)	allocation_authorization_id, document_version_id
ALLOCATION_EVENT	PK: (event_id); CK1: (allocation_id, sequence)	event_id, allocation_id, sequence, previous_status, new_status, occurred_at, actor_id, reason
ALLOCATION_OPERATION	PK: (operation_id)	operation_id, allocation_id
ALLOCATION_ATTEMPT	PK: (attempt_id); CK1: (operation_id,	attempt_id, operation_id, attempt_no,

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
	attempt_no)	attempted_at, attempt_result

13.4.12 — Traslado y cadena de custodia

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
TRANSFER_ORDER	PK: (transfer_id); CK1: (transfer_reference)	transfer_id, transfer_reference, allocation_id, origin_site_id, destination_site_id, transfer_status, planned_collection_at, planned_delivery_at, collected_at, delivered_at, created_at, origin_site_name
TRANSFER_STAFF	PK: (assignment_id)	assignment_id, transfer_id, party_id, responsibility, valid_from, valid_until
ROUTE_OPTION	PK: (route_id); CK1: (transfer_id, option_no)	route_id, transfer_id, option_no, origin_latitude, origin_longitude, destination_latitude, destination_longitude, distance_km, duration_minutes, source_reference, calculated_at, limitations
ROUTE_SELECTION	PK: (selection_id)	selection_id, route_id, selected_at, selected_by, reason
SCAN_CHECK	PK: (scan_id)	scan_id, transfer_id, expected_event, scanned_code, actor_id, occurred_at, result
CUSTODY_EVENT	PK: (event_id); CK1: (transfer_id, sequence); CK2: (operation_id)	event_id, transfer_id, sequence, operation_id, event_type, occurred_at, previous_custodian_id, new_custodian_id, recorded_by, condition_report, latitude, longitude, corrects_event_id
CAPTURE_AUTHORIZATION	PK: (capture_authorization_id)	capture_authorization_id, transfer_id, party_id, purpose, valid_from, valid_until, authorized_by
CUSTODY_EVIDENCE	PK: (event_id, document_version_id)	event_id, document_version_id, capture_authorization_id, captured_at
TRANSFER_INCIDENT	PK: (incident_id)	incident_id, transfer_id, occurred_at, description, outcome
INCIDENT_ACTION	PK: (action_id)	action_id, incident_id, actor_id, acted_at, action_note, result
TRANSFER_SYNC	PK: (operation_id)	operation_id, transfer_id
TRANSFER_CONTACT	PK: (transfer_id, contact_id, contact_purpose)	transfer_id, contact_id, contact_purpose

13.4.13 — Pronóstico y balanceo

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
METHOD_VERSION	PK: (method_version_id); CK1: (method_reference, version_no)	method_version_id, method_reference, version_no, purpose, limitations
INVENTORY_ANALYSIS	PK: (analysis_id); CK1: (analysis_reference)	analysis_id, analysis_reference, analysis_type, analysis_status, method_version_id, period_starts_at, period_ends_at, source_reference, is_synthetic, generated_at
ANALYSIS_INSTITUTION	PK: (analysis_id, institution_id)	analysis_id, institution_id
INVENTORY_INPUT	PK: (input_id); CK1: (analysis_id, input_no)	input_id, analysis_id, input_no, resource_id, recorded_availability, recorded_demand, captured_at, source_reference

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
EXPIRY_FORECAST	PK: (forecast_id)	forecast_id, input_id, forecast_horizon, predicted_value, explanation
BALANCING_PROPOSAL	PK: (proposal_id)	proposal_id, analysis_id, resource_id, origin_site_id, destination_site_id, explanation
BALANCING_FACTOR	PK: (proposal_id, factor_name)	proposal_id, factor_name, factor_value, measurement_unit, applied_weight, source_reference
ANALYSIS_REVIEW	PK: (review_id)	review_id, analysis_id, reviewer_id, decision, reviewed_at, reason

13.4.14 — Alertas y entregas

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
ALERT	PK: (alert_id); CK1: (alert_reference)	alert_id, alert_reference, alert_type, operational_priority, alert_status, source_component, origin_record_type, origin_record_reference, origin_event_reference, rule_version_id, trigger_decision_reference, created_at
ALERT_RECIPIENT	PK: (recipient_id); CK1: (alert_id, party_id, scope_id)	recipient_id, alert_id, party_id, scope_id, attention_state
ALERT_DELIVERY	PK: (delivery_id); CK1: (recipient_id, channel_code, destination_snapshot)	delivery_id, recipient_id, channel_code, destination_snapshot
DELIVERY_ATTEMPT	PK: (attempt_id); CK1: (delivery_id, attempt_no)	attempt_id, delivery_id, attempt_no, attempted_at, result, channel_code, destination_snapshot
DELIVERY_RECEIPT	PK: (receipt_id)	receipt_id, attempt_id, received_at, receipt_result
ALERT_OCCURRENCE	PK: (occurrence_id)	occurrence_id, alert_id, related_event_reference, occurred_at
ALERT_ATTENTION	PK: (attention_id)	attention_id, recipient_id, actor_id, acted_at, action, result

13.4.15 — Documentos y reportes

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
DOCUMENT_RECORD	PK: (document_id); CK1: (document_reference)	document_id, document_reference, document_purpose, document_status, owner_party_id, owner_institution_id, privacy_classification, retention_policy_reference, recorded_at
DOCUMENT_VERSION	PK: (document_version_id); CK1: (document_id, version_no); CK2: (object_identifier)	document_version_id, document_id, version_no, object_identifier, object_path, media_type, size_bytes, content_hash, created_at, author_id, reason, document_purpose, document_status
DOCUMENT_CURRENT_VERSION	PK: (document_id); CK1: (document_version_id)	document_id, document_version_id
DOCUMENT_SCOPE	PK: (document_id, scope_id)	document_id, scope_id
DOCUMENT_RELATION	PK: (document_id, record_type, record_reference, relation_kind)	document_id, record_type, record_reference, relation_kind
DOCUMENT_ACCESS	PK: (access_id)	access_id, document_version_id, actor_id, purpose, accessed_at, result
REPORT_DEFINITION	PK: (document_id)	document_id, template_version_id, period_starts_at, period_ends_at, requested_by

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
REPORT_FILTER	PK: (document_id, filter_name, value_no)	document_id, filter_name, value_no, scalar_value
REPORT_SOURCE	PK: (document_id, source_no)	document_id, source_no, source_reference, source_version

13.4.16 — Auditoría y cambios mínimos

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
AUDIT_EVENT	PK: (event_id); CK1: (event_reference)	event_id, event_reference, correlation_reference, source_component, actor_id, performed_role_code, performed_scope_reference, action, result, occurred_at
AUDIT_RECORD	PK: (event_id, record_no)	event_id, record_no, record_type, record_reference, permitted_context
AUDIT_FIELD_CHANGE	PK: (event_id, record_no, field_name)	event_id, record_no, field_name, permitted_previous_value, permitted_new_value, redaction_state
AUDIT_RELATION	PK: (event_id, related_event_id, relation_kind)	event_id, related_event_id, relation_kind

13.4.17 — Dispositivos y sincronización

Relación	Claves candidatas	Atributos completos
MOBILE_DEVICE	PK: (device_id); CK1: (device_reference)	device_id, device_reference, registration_status, operating_system, application_version, registered_at, last_activity_at
DEVICE_REGISTRATION	PK: (registration_id)	registration_id, device_id, account_role_id, scope_id, registered_at, revoked_at
DEVICE_CAPABILITY_GRANT	PK: (capability_grant_id)	capability_grant_id, registration_id, capability_code, purpose, valid_from, valid_until
SYNC_OPERATION	PK: (operation_id); CK1: (operation_reference)	operation_id, operation_reference, operation_type, target_record_type, target_record_reference, submitted_at, result, confirmation_reference
DEVICE_OPERATION	PK: (registration_id, operation_id)	registration_id, operation_id
SYNC_CONFLICT	PK: (conflict_id)	conflict_id, operation_id, reason, detected_at, resolved_at, resolution, resolved_by
CREDENTIAL_CLEANUP	PK: (cleanup_id)	cleanup_id, registration_id, cleaned_at, local_removal_result

13.5 Verificación reproducible

Desde la raíz del proyecto:

[Código: sh]
```
node documentation/database-diagrams/normalization/validate.mjs
```

[Fin del código]

El verificador comprueba los cuatro esquemas, claves declaradas y su minimalidad respecto de las DF proporcionadas, FK y tipos, redundancias parciales y transitivas, trazabilidad de los 208 atributos iniciales, cobertura de todas las tablas finales, reconstrucciones de ejemplo y sintaxis Mermaid. También detecta divergencias entre la especificación y los Markdown.

Las pruebas usan datos DEMO sin significado clínico. No descubren dependencias de negocio, no prueban todas las instancias posibles y no sustituyen la justificación algebraica ni la revisión funcional. Una DF o DMV nueva obliga a volver a evaluar la forma normal. El analizador Mermaid se carga de la instalación local de VS Code; en otro entorno se puede indicar un módulo ya instalado mediante NORMALIZATION_MERMAID_MODULE, sin instalar dependencias automáticamente.

14. Modelo en segunda forma normal (2FN)

Ruta: 0FN de partida (./Modelo_0FN.md), 1FN (./Modelo_1FN.md), 2FN (./Modelo_2FN.md), 3FN (./Modelo_3FN.md), 4FN (./Modelo_4FN.md) y trazabilidad completa (./Trazabilidad_0FN_4FN.md).

14.1 Criterio formal

Se parte del catálogo completo de 1FN. Una relación está en 2FN si está en 1FN y ningún atributo no primo depende funcionalmente de un subconjunto propio de una clave candidata. Se revisan todas las claves candidatas, no solo la PK elegida.

En particular, SITE tiene la CK (institution_id, site_code): copiar el nombre institucional genera una dependencia parcial aunque exista site_id como PK. Análogamente, CATALOG_VERSION tiene la CK (catalog_id, version_no); sus descriptores de catálogo se separan aquí, no se posponen erróneamente a 3FN.

14.2 Esquema completo por transformación

El esquema 2FN es exactamente el catálogo completo de 1FN (./Modelo_1FN.md) con las ocho sustituciones siguientes. Todas las relaciones no mencionadas conservan íntegramente sus atributos, claves y FK. No se retiran filas padre, grupos ni hechos. Quedan 169 relaciones porque los propietarios de los descriptores ya existen en 1FN.

14.2.1 SITE

- • Relación de entrada: SITE(site_id, institution_id, site_code, site_name, street, street_number, city, postal_code, latitude, longitude, site_status, institution_name, institution_type).
- • Claves candidatas: PK: (site_id); CK1: (institution_id, site_code).
- • DF que provoca la separación: institution_id ⟶ institution_name, institution_type.
- • Atributos retirados de la fila hija: institution_name, institution_type. Se conservan en INSTITUTION, bajo institution_id; los alias institution_name ⟶ INSTITUTION.institution_name, institution_type ⟶ INSTITUTION.institution_type preservan su significado.
- • Relación resultante: SITE(site_id, institution_id, site_code, site_name, street, street_number, city, postal_code, latitude, longitude, site_status). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    site["SITE"] {
```

```
    uuid site_id PK
    uuid institution_id FK
    string site_code
    string site_name
    string street
    string street_number
    string city
    string postal_code
    decimal latitude
    decimal longitude
    string site_status
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
    string institution_code UK
    string institution_name
    string institution_type
    string region_name
    string participation_status
    string street
    string street_number
    string city
    string postal_code
    decimal latitude
    decimal longitude
    datetime registered_at
  }
  institution ||..o{ site : by_institution
[Fin del código]
```

14.2.2 CATALOG_VERSION

- • Relación de entrada: CATALOG_VERSION(catalog_version_id, catalog_id, version_no, catalog_status, scope_id, catalog_name, catalog_purpose).
- • Claves candidatas: PK: (catalog_version_id); CK1: (catalog_id, version_no).
- • DF que provoca la separación: catalog_id → catalog_name, catalog_purpose.
- • Atributos retirados de la fila hija: catalog_name, catalog_purpose. Se conservan en REFERENCE_CATALOG, bajo catalog_id; los alias catalog_name → REFERENCE_CATALOG.catalog_name, catalog_purpose → REFERENCE_CATALOG.catalog_purpose preservan su significado.
- • Relación resultante: CATALOG_VERSION(catalog_version_id, catalog_id, version_no, catalog_status, scope_id). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  catalogVersion["CATALOG_VERSION"] {
    uuid catalog_version_id PK
    uuid catalog_id FK
    string version_no
    string catalog_status
    uuid scope_id FK
  }
  referenceCatalog["REFERENCE_CATALOG"] {
    uuid catalog_id PK
    string catalog_reference UK
    string catalog_name
    string catalog_purpose
  }
  accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
    uuid scope_id PK
  }
  referenceCatalog ||..o{ catalogVersion : by_catalog
  accessScope ||..o{ catalogVersion : by_scope
[Fin del código]
```

14.2.3 APPOINTMENT_STATUS_EVENT

- • Relación de entrada: APPOINTMENT_STATUS_EVENT(event_id, appointment_id, sequence, previous_status, new_status, changed_at, changed_by, reason, appointment_reference, scheduled_at).
- • Claves candidatas: PK: (event_id); CK1: (appointment_id, sequence); CK2: (sequence, appointment_reference).
- • DF que provoca la separación: appointment_id → appointment_reference, scheduled_at.
- • Atributos retirados de la fila hija: appointment_reference, scheduled_at. Se conservan en APPOINTMENT, bajo appointment_id; los alias appointment_reference → APPOINTMENT.appointment_reference, scheduled_at → APPOINTMENT.scheduled_at preservan su significado.
- • Relación resultante: APPOINTMENT_STATUS_EVENT(event_id, appointment_id, sequence, previous_status, new_status, changed_at, changed_by, reason). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    appointmentStatusEvent["APPOINTMENT_STATUS_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid appointment_id FK
        int sequence
        string previous_status
        string new_status
        datetime changed_at
        uuid changed_by FK
        string reason
    }
    appointment["APPOINTMENT"] {
        uuid appointment_id PK
        string appointment_reference UK
        uuid donor_id FK
        uuid site_id FK
        datetime scheduled_at
        string current_status
        datetime created_at
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    donor["DONOR"] {
        uuid donor_id PK
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
    }
    appointment ||..o{ appointmentStatusEvent : by_appointment
    party ||..o{ appointmentStatusEvent : by_changed_by
    donor ||..o{ appointment : by_donor
    site ||..o{ appointment : by_site
[Fin del código]
```

14.2.4 CATALOG_ENTRY

- • Relación de entrada: CATALOG_ENTRY(entry_id, catalog_version_id, entry_code, entry_name, entry_status, catalog_version_no, catalog_status).
- • Claves candidatas: PK: (entry_id); CK1: (catalog_version_id, entry_code).

- • DF que provoca la separación: catalog_version_id → catalog_version_no, catalog_status.
- • Atributos retirados de la fila hija: catalog_version_no, catalog_status. Se conservan en CATALOG_VERSION, bajo catalog_version_id; los alias catalog_version_no → CATALOG_VERSION.version_no, catalog_status → CATALOG_VERSION.catalog_status preservan su significado.
- • Relación resultante: CATALOG_ENTRY(entry_id, catalog_version_id, entry_code, entry_name, entry_status). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    catalogEntry["CATALOG_ENTRY"] {
        uuid entry_id PK
        uuid catalog_version_id FK
        string entry_code
        string entry_name
        string entry_status
    }
    catalogVersion["CATALOG_VERSION"] {
        uuid catalog_version_id PK
        uuid catalog_id FK
        string version_no
        string catalog_status
        uuid scope_id FK
    }
    referenceCatalog["REFERENCE_CATALOG"] {
        uuid catalog_id PK
    }
    accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK
    }
    catalogVersion ||..o{ catalogEntry : by_catalog_version
    referenceCatalog ||..o{ catalogVersion : by_catalog
    accessScope ||..o{ catalogVersion : by_scope
[Fin del código]
```

14.2.5 BLOOD_REQUIREMENT

- • Relación de entrada: BLOOD_REQUIREMENT(requirement_id, request_id, line_no, component_id, quantity, measurement_unit, authorized_context, request_reference, requested_at).
- • Claves candidatas: PK: (requirement_id); CK1: (request_id, line_no); CK2: (line_no, request_reference).
- • DF que provoca la separación: request_id → request_reference, requested_at.
- • Atributos retirados de la fila hija: request_reference, requested_at. Se conservan en RESOURCE_REQUEST, bajo request_id; los alias request_reference → RESOURCE_REQUEST.request_reference, requested_at → RESOURCE_REQUEST.requested_at preservan su significado.
- • Relación resultante: BLOOD_REQUIREMENT(requirement_id, request_id, line_no, component_id, quantity, measurement_unit, authorized_context). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    bloodRequirement["BLOOD_REQUIREMENT"] {
        uuid requirement_id PK
        uuid request_id FK
        int line_no
        uuid component_id FK
        decimal quantity
        string measurement_unit
```

```
    string authorized_context
  }
  resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
    uuid request_id PK
    string request_reference UK
    uuid recipient_id FK
    uuid requesting_institution_id FK
    string resource_kind
    string current_status
    string recorded_urgency
    datetime requested_at
    string recipient_reference
    string recipient_full_name
  }
  bloodComponent["BLOOD_COMPONENT"] {
    uuid component_id PK
  }
  recipient["RECIPIENT"] {
    uuid recipient_id PK
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  resourceRequest ||..o{ bloodRequirement : by_request
  bloodComponent ||..o{ bloodRequirement : by_component
  recipient ||..o{ resourceRequest : by_recipient
  institution ||..o{ resourceRequest : by_requesting_institution
[Fin del código]
```

14.2.6 ASSESSMENT_CANDIDATE

- • Relación de entrada: ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id, assessment_id, candidate_no, resource_id, ranking_position, explanation, assessment_status, generated_at).
- • Claves candidatas: PK: (candidate_id); CK1: (assessment_id, candidate_no); CK2: (assessment_id, resource_id).
- • DF que provoca la separación: assessment_id ⟶ assessment_status, generated_at.
- • Atributos retirados de la fila hija: assessment_status, generated_at. Se conservan en CANDIDATE_ASSESSMENT, bajo assessment_id; los alias assessment_status ⟶ CANDIDATE_ASSESSMENT.assessment_status, generated_at ⟶ CANDIDATE_ASSESSMENT.generated_at preservan su significado.
- • Relación resultante: ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id, assessment_id, candidate_no, resource_id, ranking_position, explanation). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  assessmentCandidate["ASSESSMENT_CANDIDATE"] {
    uuid candidate_id PK
    uuid assessment_id FK
    int candidate_no
    uuid resource_id FK
    int ranking_position
    string explanation
  }
  candidateAssessment["CANDIDATE_ASSESSMENT"] {
    uuid assessment_id PK
    string assessment_reference UK
    uuid request_id FK
    uuid requesting_grant_id FK
    string assessment_status
    datetime generated_at
  }
  resource["RESOURCE"] {
    uuid resource_id PK
  }
  resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
```

```
    uuid request_id PK
  }
  accessGrant["ACCESS_GRANT"] {
    uuid grant_id PK
  }
  candidateAssessment ||..o{ assessmentCandidate : by_assessment
  resource ||..o{ assessmentCandidate : by_resource
  resourceRequest ||..o{ candidateAssessment : by_request
  accessGrant ||..o{ candidateAssessment : by_requesting_grant
[Fin del código]
```

14.2.7 DELIVERY_ATTEMPT

- • Relación de entrada: DELIVERY_ATTEMPT(attempt_id, delivery_id, attempt_no, attempted_at, result, channel_code, destination_snapshot).
- • Claves candidatas: PK: (attempt_id); CK1: (delivery_id, attempt_no).
- • DF que provoca la separación: delivery_id → channel_code, destination_snapshot.
- • Atributos retirados de la fila hija: channel_code, destination_snapshot. Se conservan en ALERT_DELIVERY, bajo delivery_id; los alias channel_code → ALERT_DELIVERY.channel_code, destination_snapshot → ALERT_DELIVERY.destination_snapshot preservan su significado.
- • Relación resultante: DELIVERY_ATTEMPT(attempt_id, delivery_id, attempt_no, attempted_at, result). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  deliveryAttempt["DELIVERY_ATTEMPT"] {
    uuid attempt_id PK
    uuid delivery_id FK
    int attempt_no
    datetime attempted_at
    string result
  }
  alertDelivery["ALERT_DELIVERY"] {
    uuid delivery_id PK
    uuid recipient_id FK
    string channel_code
    string destination_snapshot
  }
  alertRecipient["ALERT_RECIPIENT"] {
    uuid recipient_id PK
  }
  alertDelivery ||..o{ deliveryAttempt : by_delivery
  alertRecipient ||..o{ alertDelivery : by_recipient
[Fin del código]
```

14.2.8 DOCUMENT_VERSION

- • Relación de entrada: DOCUMENT_VERSION(document_version_id, document_id, version_no, object_identifier, object_path, media_type, size_bytes, content_hash, created_at, author_id, reason, document_purpose, document_status).
- • Claves candidatas: PK: (document_version_id); CK1: (document_id, version_no); CK2: (object_identifier).
- • DF que provoca la separación: document_id → document_purpose, document_status.

- • Atributos retirados de la fila hija: document_purpose, document_status. Se conservan en DOCUMENT_RECORD, bajo document_id; los alias document_purpose → DOCUMENT_RECORD.document_purpose, document_status → DOCUMENT_RECORD.document_status preservan su significado.
- • Relación resultante: DOCUMENT_VERSION(document_version_id, document_id, version_no, object_identifier, object_path, media_type, size_bytes, content_hash, created_at, author_id, reason). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
        uuid document_version_id PK
        uuid document_id FK
        string version_no
        string object_identifier UK
        string object_path
        string media_type
        int size_bytes
        string content_hash
        datetime created_at
        uuid author_id FK
        string reason
    }
    documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
        uuid document_id PK
        string document_reference UK
        string document_purpose
        string document_status
        uuid owner_party_id FK
        uuid owner_institution_id FK
        string privacy_classification
        string retention_policy_reference
        datetime recorded_at
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    documentRecord ||..o{ documentVersion : by_document
    party ||..o{ documentVersion : by_author
    party ||..o{ documentRecord : by_owner_party
    institution ||..o{ documentRecord : by_owner_institution
[Fin del código]
```

14.3 Conservación de información

Para cada DF X ⟶ Y utilizada, se descompone la relación de entrada R en R1 = X ∪ Y y R2 = R − (Y − X). La intersección contiene X y X determina R1; por ello el join de esas proyecciones no introduce tuplas espurias en una instancia que satisfaga la DF. La DF eliminada queda comprobable en su relación propietaria.

En este ejercicio la relación propietaria ya puede existir desde la extracción de 1FN. En ese caso se conserva una única copia de sus atributos y se valida la FK, no se crea una segunda tabla del mismo catálogo. Las filas propietarias sin hijos permanecen: no se reconstruyen mediante un inner join que las elimine.

Si dos copias actuales del mismo determinante contienen valores distintos, la entrada viola la DF. No se elige una de forma arbitraria: debe corregirse con evidencia, o reconocerse que se trata de versiones históricas distintas y conservar su identificador de versión. Las pruebas incluyen este contraejemplo.

14.4 Anomalías eliminadas y pendiente de 3FN

Una referencia candidata copiada conserva sus dependencias: por ejemplo, appointment_reference → appointment_id induce la CK (appointment_reference, sequence) en el evento aplanado de 1FN. Al retirar esa copia, la hija mantiene su clave canónica; la clave alternativa basada en el alias se recupera al unir con APPOINTMENT, no se conserva una columna redundante solo para mantenerla materializada. La especificación incluye estas DF inversas y claves inducidas.

Una modificación del estado de un catálogo o del descriptor actual de una cita ya no exige modificar cada entrada o evento. Los datos propios del evento —estado anterior/nuevo, fecha, actor y motivo— permanecen en su fila histórica.

Todavía se repiten descriptores de rol en ACCOUNT_ROLE, de componente en BLOOD_UNIT, de receptor en RESOURCE_REQUEST y de sede de origen en TRANSFER_ORDER. Sus determinantes no son subconjuntos de las claves candidatas de esas relaciones, pero producen dependencias transitivas: se resuelven en la siguiente etapa.

14.5 Verificación reproducible

Desde la raíz del proyecto:

```
[Código: sh]
node documentation/database-diagrams/normalization/validate.mjs
[Fin del código]
```

El verificador comprueba los cuatro esquemas, claves declaradas y su minimalidad respecto de las DF proporcionadas, FK y tipos, redundancias parciales y transitivas, trazabilidad de los 208 atributos iniciales, cobertura de todas las tablas finales, reconstrucciones de ejemplo y sintaxis Mermaid. También detecta divergencias entre la especificación y los Markdown.

Las pruebas usan datos DEMO sin significado clínico. No descubren dependencias de negocio, no prueban todas las instancias posibles y no sustituyen la justificación algebraica ni la revisión funcional. Una DF o DMV nueva obliga a volver a evaluar la forma normal. El analizador Mermaid se carga de la instalación local de VS Code; en otro entorno se puede indicar un módulo ya instalado mediante NORMALIZATION_MERMAID_MODULE, sin instalar dependencias automáticamente.

15. Modelo en tercera forma normal (3FN) y comprobación BCNF

Ruta: 0FN de partida (./Modelo_0FN.md), 1FN (./Modelo_1FN.md), 2FN (./Modelo_2FN.md), 3FN (./Modelo_3FN.md), 4FN (./Modelo_4FN.md) y trazabilidad completa (./Trazabilidad_0FN_4FN.md).

15.1 Criterio formal

Para cada DF no trivial X ⟶ A, 3FN exige que X sea superclave o que A sea un atributo primo. BCNF exige que todo determinante de una DF no trivial sea superclave. Se comprueba BCNF antes de concluir 4FN; añadir UUID o retirar listas no reemplaza esta comprobación.

15.2 Esquema completo por transformación

El esquema 3FN es el esquema de 2FN (./Modelo_2FN.md), incluidas sus relaciones heredadas, con las cuatro sustituciones siguientes. Todas las relaciones restantes mantienen exactamente atributos, claves y FK. El catálogo completo resultante, también usado al comprobar 4FN, está en Modelo_4FN.md (./Modelo_4FN.md).

15.2.1 ACCOUNT_ROLE

- • Relación de entrada: ACCOUNT_ROLE(account_role_id, account_id, role_id, valid_from, valid_until, assigned_by, role_name, role_code).
- • Claves candidatas: PK: (account_role_id).
- • DF que provoca la separación: role_id ⟶ role_name, role_code.
- • Atributos retirados de la fila hija: role_name, role_code. Se conservan en ROLE, bajo role_id; los alias role_name ⟶ ROLE.role_name, role_code ⟶ ROLE.role_code preservan su significado.
- • Relación resultante: ACCOUNT_ROLE(account_role_id, account_id, role_id, valid_from, valid_until, assigned_by). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    accountRole["ACCOUNT_ROLE"] {
        uuid account_role_id PK
        uuid account_id FK
        uuid role_id FK
        datetime valid_from
        datetime valid_until
        uuid assigned_by FK
    }
    role["ROLE"] {
```

```
    uuid role_id PK
    string role_code UK
    string role_name
  }
  userAccount["USER_ACCOUNT"] {
    uuid account_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  userAccount ||..o{ accountRole : by_account
  role ||..o{ accountRole : by_role
  party ||..o{ accountRole : by_assigned_by
[Fin del código]
```

15.2.2 BLOOD_UNIT

- • Relación de entrada: BLOOD_UNIT(resource_id, unit_reference, donation_id, component_id, location_id, collected_at, expires_at, expiry_parameter_version_id, current_status, component_name, component_code).
- • Claves candidatas: PK: (resource_id); CK1: (unit_reference).
- • DF que provoca la separación: component_id ⟶ component_name, component_code.
- • Atributos retirados de la fila hija: component_name, component_code. Se conservan en BLOOD_COMPONENT, bajo component_id; los alias component_name ⟶ BLOOD_COMPONENT.component_name, component_code ⟶ BLOOD_COMPONENT.component_code preservan su significado.
- • Relación resultante: BLOOD_UNIT(resource_id, unit_reference, donation_id, component_id, location_id, collected_at, expires_at, expiry_parameter_version_id, current_status). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  bloodUnit["BLOOD_UNIT"] {
    uuid resource_id PK, FK
    string unit_reference UK
    uuid donation_id FK
    uuid component_id FK
    uuid location_id FK
    datetime collected_at
    datetime expires_at
    uuid expiry_parameter_version_id FK
    string current_status
  }
  bloodComponent["BLOOD_COMPONENT"] {
    uuid component_id PK
    string component_code UK
    string component_name
  }
  resource["RESOURCE"] {
    uuid resource_id PK
  }
  bloodDonation["BLOOD_DONATION"] {
    uuid donation_id PK
  }
  storageLocation["STORAGE_LOCATION"] {
    uuid location_id PK
  }
  parameterVersion["PARAMETER_VERSION"] {
    uuid parameter_version_id PK
  }
  resource ||--o| bloodUnit : by_resource
  bloodDonation o|..o{ bloodUnit : by_donation
  bloodComponent ||..o{ bloodUnit : by_component
  storageLocation ||..o{ bloodUnit : by_location
  parameterVersion o|..o{ bloodUnit : by_expiry_parameter_version
```

[Fin del código]

15.2.3 RESOURCE_REQUEST

- • Relación de entrada: RESOURCE_REQUEST(request_id, request_reference, recipient_id, requesting_institution_id, resource_kind, current_status, recorded_urgency, requested_at, recipient_reference, recipient_full_name).
- • Claves candidatas: PK: (request_id); CK1: (request_reference).
- • DF que provoca la separación: recipient_id → recipient_reference, recipient_full_name.
- • Atributos retirados de la fila hija: recipient_reference, recipient_full_name. Se conservan en RECIPIENT, bajo recipient_id; los alias recipient_reference → RECIPIENT.recipient_reference, recipient_full_name → RECIPIENT.full_name preservan su significado.
- • Relación resultante: RESOURCE_REQUEST(request_id, request_reference, recipient_id, requesting_institution_id, resource_kind, current_status, recorded_urgency, requested_at). Las claves y referencias válidas se mantienen.

[Código: mermaid]
```
erDiagram
    direction LR
    resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
        uuid request_id PK
        string request_reference UK
        uuid recipient_id FK
        uuid requesting_institution_id FK
        string resource_kind
        string current_status
        string recorded_urgency
        datetime requested_at
    }
    recipient["RECIPIENT"] {
        uuid recipient_id PK
        string recipient_reference UK
        string full_name
        date birth_date
        string record_status
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    recipient ||..o{ resourceRequest : by_recipient
    institution ||..o{ resourceRequest : by_requesting_institution
```
[Fin del código]

15.2.4 TRANSFER_ORDER

- • Relación de entrada: TRANSFER_ORDER(transfer_id, transfer_reference, allocation_id, origin_site_id, destination_site_id, transfer_status, planned_collection_at, planned_delivery_at, collected_at, delivered_at, created_at, origin_site_name).
- • Claves candidatas: PK: (transfer_id); CK1: (transfer_reference).
- • DF que provoca la separación: origin_site_id → origin_site_name.
- • Atributos retirados de la fila hija: origin_site_name. Se conservan en SITE, bajo site_id; los alias origin_site_name → SITE.site_name preservan su significado.

- • Relación resultante: TRANSFER_ORDER(transfer_id, transfer_reference, allocation_id, origin_site_id, destination_site_id, transfer_status, planned_collection_at, planned_delivery_at, collected_at, delivered_at, created_at). Las claves y referencias válidas se mantienen.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    transferOrder["TRANSFER_ORDER"] {
        uuid transfer_id PK
        string transfer_reference UK
        uuid allocation_id FK
        uuid origin_site_id FK
        uuid destination_site_id FK
        string transfer_status
        datetime planned_collection_at
        datetime planned_delivery_at
        datetime collected_at
        datetime delivered_at
        datetime created_at
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
        uuid institution_id FK
        string site_code
        string site_name
        string street
        string street_number
        string city
        string postal_code
        decimal latitude
        decimal longitude
        string site_status
    }
    allocation["ALLOCATION"] {
        uuid allocation_id PK
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    allocation ||..o{ transferOrder : by_allocation
    site ||..o{ transferOrder : by_origin_site
    site ||..o{ transferOrder : by_destination_site
    institution ||..o{ site : by_institution
[Fin del código]
```

15.3 Conservación de información

Para cada DF X ⟶ Y utilizada, se descompone la relación de entrada R en R1 = X ∪ Y y R2 = R − (Y − X). La intersección contiene X y X determina R1; por ello el join de esas proyecciones no introduce tuplas espurias en una instancia que satisfaga la DF. La DF eliminada queda comprobable en su relación propietaria.

En este ejercicio la relación propietaria ya puede existir desde la extracción de 1FN. En ese caso se conserva una única copia de sus atributos y se valida la FK, no se crea una segunda tabla del mismo catálogo. Las filas propietarias sin hijos permanecen: no se reconstruyen mediante un inner join que las elimine.

Si dos copias actuales del mismo determinante contienen valores distintos, la entrada viola la DF. No se elige una de forma arbitraria: debe corregirse con evidencia, o reconocerse que se trata de versiones históricas distintas y conservar su identificador de versión. Las pruebas incluyen este contraejemplo.

15.4 DF y BCNF del esquema resultante

En el conjunto de dependencias declarado, cada clave candidata K determina los demás atributos de su relación. Las dependencias no clave anteriores quedan alojadas en sus propietarios: institución, catálogo, rol, componente, receptor o sede. No se conserva ninguna excepción a BCNF en el esquema final.

Familia de relaciones	Dependencia y significado
Registros principales	Identificador o referencia candidata ⟶ atributos propios del registro. No se copian nombres actuales de entidades referenciadas.
Versiones	Identificador de versión o (propietario, versión) ⟶ contenido de esa versión. Una versión de regla no es solo su rótulo: incluye fuente, vigencia, ámbito y aprobación.
Eventos	Identificador de evento o (proceso, secuencia) ⟶ instante, actor y datos del hecho. Un proceso puede tener varios eventos distintos.
Elementos de evaluación	(evaluación, recurso) o (evaluación, número de candidato) ⟶ un candidato; (candidato, factor) ⟶ medición y peso aplicado en ese resultado. No se supone que el nombre del factor determine un peso universal.
Vínculos de pertenencia	La clave compuesta representa el hecho completo. No contiene la descripción de ninguno de sus extremos.
Versiones vigentes	En DOCUMENT_CURRENT_VERSION y ORGAN_CURRENT_VIABILITY, ambos extremos son claves candidatas. La pertenencia al mismo propietario es una restricción adicional comprobable.

Los datos de ASSESSMENT_INPUT, observaciones, motivos, respuestas y cambios por campo son valores atómicos de un hecho identificado, no una bolsa para ocultar grupos de 0FN. Sus códigos y dominios concretos deberán validarse antes del modelo físico.

15.5 Lo que la normalización no elimina

El estado vigente y el historial describen hechos distintos. Se conserva APPOINTMENT.current_status y sus eventos; su coherencia requerirá una transacción. Tampoco se sustituye el valor observado por un algoritmo con un join a datos actuales. Los cambios históricos permanecen anexados o versionados, no sobrescritos.

Que todas las DF conocidas satisfagan BCNF aún exige revisar las DMV. La siguiente etapa realiza esa comprobación sin asumir que toda relación de varios a varios es una independencia.

15.6 Verificación reproducible

Desde la raíz del proyecto:

[Código: sh]
node documentation/database-diagrams/normalization/validate.mjs
[Fin del código]

El verificador comprueba los cuatro esquemas, claves declaradas y su minimalidad respecto de las DF proporcionadas, FK y tipos, redundancias parciales y transitivas, trazabilidad de los 208 atributos iniciales, cobertura de todas las tablas finales, reconstrucciones de ejemplo y sintaxis Mermaid. También detecta divergencias entre la especificación y los Markdown.

Las pruebas usan datos DEMO sin significado clínico. No descubren dependencias de negocio, no prueban todas las instancias posibles y no sustituyen la justificación algebraica ni la revisión funcional. Una DF o DMV nueva obliga a volver a evaluar la forma normal. El analizador Mermaid se carga de la instalación local de VS Code; en otro entorno se puede indicar un módulo ya instalado mediante NORMALIZATION_MERMAID_MODULE, sin instalar dependencias automáticamente.

16. Modelo en cuarta forma normal (4FN)

Ruta: 0FN de partida (./Modelo_0FN.md), 1FN (./Modelo_1FN.md), 2FN (./Modelo_2FN.md), 3FN (./Modelo_3FN.md), 4FN (./Modelo_4FN.md) y trazabilidad completa (./Trazabilidad_0FN_4FN.md).

16.1 Resultado

Se normalizó el modelo de 18 registros 0FN en 169 relaciones lógicas, con 918 atributos declarados, claves, referencias y vistas por dominio. La trazabilidad (./Trazabilidad_0FN_4FN.md) cubre los 208 atributos originales, incluidos sus grupos repetitivos.

El resultado satisface 4FN respecto de las DF y las independencias declaradas en este ejercicio. Las reglas clínicas, formularios mínimos, hipótesis de cardinalidad y traducción física requieren validación posterior. El diagrama anterior basado en HU se utilizó como referencia estructural autorizada; no se trasladó como una normalización demostrada.

16.2 Comprobación de 4FN

Para toda DMV no trivial $X \twoheadrightarrow Y$, X debe ser superclave. La DMV es trivial cuando $Y \subseteq X$ o $X \cup Y = R$. Las DF son un caso particular; por ello también se exige BCNF. Una descomposición por DMV usa XY y X(R − Y), y su join recupera la relación cuando la independencia declarada es válida. Fundamento: Fagin, 1977, apartados 2 y 3 (https://www.comp.nus.edu.sg/~lingtw/papers/fagin.pdf).

16.2.1 DMV identificada en los grupos originales

Considérese la vista plana de directorio SITE_DIRECTORY(site_id, contact_id, schedule_sequence). Para esta vista se define que los contactos generales de una sede y sus horarios de apertura son conjuntos independientes: el directorio no asigna cada contacto a un turno. La clave candidata es el triple completo; no se declara una DF entre sus componentes.

- • site_id $\twoheadrightarrow$ contact_id.
- • site_id $\twoheadrightarrow$ schedule_sequence.
- • site_id no es superclave, por lo que la vista combinada no está en 4FN.
- • Se conservan SITE_CONTACT(site_id, contact_id) y la proyección (site_id, sequence) de SITE_SCHEDULE. Los datos del horario permanecen en SITE_SCHEDULE, determinados por su identidad o por (site_id, sequence).

Con C1/C2 y horarios 1/2, la vista combinada tiene cuatro filas. Las dos proyecciones conservan dos pertenencias cada una; su join reproduce exactamente las cuatro combinaciones. Si una sede aún no tiene horarios, su fila y sus contactos siguen existiendo por separado; no se reconstruye todo con un inner join.

La separación ya se realizó al extraer las listas en 1FN. No se vuelve a combinar la información solo para descomponerla en 4FN. Por eso el conjunto de relaciones de 3FN/BCNF y el de 4FN son iguales: cambia la comprobación realizada, no necesariamente el número de tablas. Si posteriormente se registran teléfonos asignados a turnos concretos, ese nuevo hecho requerirá su asociación y dejará de ser independiente.

16.2.2 Asociaciones que no admiten separación independiente

Grupo	Unidad que debe permanecer asociada
Roles, permisos y ámbitos	Una concesión (asignación de rol, permiso, ámbito, vigencia). READ en A y WRITE en B no autorizan READ en B ni WRITE en A.
Candidato y factores	El recurso dentro de una ejecución y cada factor de ese candidato; no todos los factores de una solicitud se aplican indiscriminadamente a todos sus candidatos.
Prueba, muestra y observación	La prueba, su revisión y el resultado concreto; varios resultados no prueban independencia entre muestra, locus o método.
Destinatarios y canales	Cada entrega pertenece a un destinatario y a un canal; los acuses pertenecen a sus intentos, no a cualquier envío de la alerta.
Evento y evidencia	El documento/version corresponde a un evento de custodia y su autorización de captura. No toda fotografía de un traslado prueba todos sus eventos.
Versión y aprobación	Fuente, vigencia, ámbito y responsable pertenecen a la versión aplicada; no son listas intercambiables.

Cada relación final describe un registro, un elemento de una lista, una versión, un evento o una asociación contextualizada. Sus descriptores dependen de las claves declaradas; los conjuntos independientes del propietario están en relaciones distintas. No se postula ninguna DMV residual no trivial con determinante no superclave. Esto no es una prueba sobre dependencias desconocidas del negocio.

16.3 Convenciones y límites

- • Nombres de tablas y atributos en inglés. PK es la clave primaria escogida; CK identifica otra clave candidata y UK se dibuja solo cuando la unicidad corresponde a un atributo individual. Una CK compuesta no significa que cada columna sea única por separado.
- • Los identificadores técnicos permiten distinguir hechos, pero no demuestran una forma normal. Se examinan también las claves candidatas compuestas, por ejemplo (appointment_id, sequence) y (catalog_id, version_no).
- • uuid, string, decimal y los demás tipos son dominios lógicos, no decisiones de longitud, motor, índices ni DDL. version_no admite rótulos de versión; sequence, revision_no y posiciones de elementos son ordinales enteros.

- • Cada scalar_value, scalar_result o respuesta contiene un único valor del dominio indicado por su código. No se permiten JSON, arreglos, objetos, listas separadas por comas ni varios resultados clínicos ocultos en una cadena. Una nota narrativa es un dato textual; no sustituye una lista de hechos consultables.
- • Los nombres, fechas de nacimiento y componentes de dirección son una atomización mínima propuesta de los objetos abiertos de la 0FN; no se afirma que la documentación haya aprobado un formulario clínico definitivo. No se impone un identificador nacional, una regla médica ni una equivalencia automática entre donante, receptor y cuenta.
- • Los objetos *_details de referencia se resuelven por relaciones. Las entradas de una evaluación, el destino usado al enviar una alerta y el contexto de auditoría son hechos históricos: conservan el valor observado, no se reemplazan por el valor actual de otra tabla.
- • Una ausencia opcional se representa mediante ausencia de la fila asociativa, cuando existe una relación específica; las FK opcionales restantes se señalan en el catálogo. No se usan filas ficticias, identificadores vacíos ni NULL dentro de claves candidatas. La traducción de opcionalidad a restricciones físicas sigue pendiente.
- • Las listas con identidad propia conservan esa identidad. Las listas ordenadas o con repeticiones significativas conservan un ordinal, evento o versión; las relaciones de pertenencia sin orden tienen semántica de conjunto. No se emparejan listas independientes por su posición.

16.4 Diagramas completos por dominio

Las vistas se dividen siguiendo la guía de diagramas ER para mantener legibles las claves, atributos y relaciones. En cada vista las tablas desarrolladas contienen todos sus atributos. Las cajas externas solo repiten claves para mostrar conexiones entre dominios. Una tabla tiene una única definición canónica aunque aparezca como referencia en varias vistas.

Las líneas sólidas representan FK contenidas en la PK de la relación hija; las discontinuas, otras asociaciones. o| indica opcionalidad y la terminación de varios indica cero o más filas hijas. Las CK compuestas completas y los extremos exactos de cada FK se indican debajo de las vistas.

Dominio	Relaciones
01 — Instituciones y sedes (#domain-01)	12
02 — Identidad, permisos y ámbitos (#domain-02)	14
03 — Catálogos y reglas versionadas (#domain-03)	10
04 — Donantes y episodios de donación (#domain-04)	14
05 — Campañas y citas (#domain-05)	10
06 — Receptores y necesidades (#domain-06)	9
07 — Estudios, muestras y resultados (#domain-07)	12
08 — Recursos sanguíneos y órganos (#domain-08)	16
09 — Solicitudes (#domain-09)	7
10 — Evaluaciones reproducibles (#domain-10)	11
11 — Reserva y asignación humana (#domain-11)	7
12 — Traslado y cadena de custodia (#domain-12)	12
13 — Pronóstico y balanceo (#domain-13)	8
14 — Alertas y entregas (#domain-14)	7
15 — Documentos y reportes (#domain-15)	9
16 — Auditoría y cambios mínimos (#domain-16)	4

Dominio	Relaciones
17 — Dispositivos y sincronización (#domain-17)	7

16.4.1 — Instituciones y sedes

16.4.1.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: INSTITUTION, SITE, CONTACT, CONTACT_METHOD, INSTITUTION_CONTACT, SITE_CONTACT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
        string institution_code UK
        string institution_name
        string institution_type
        string region_name
        string participation_status
        string street
        string street_number
        string city
        string postal_code
        decimal latitude
        decimal longitude
        datetime registered_at
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
        uuid institution_id FK
        string site_code
        string site_name
        string street
        string street_number
        string city
        string postal_code
        decimal latitude
        decimal longitude
        string site_status
    }
    contact["CONTACT"] {
        uuid contact_id PK
        string contact_name
        string contact_function
    }
    contactMethod["CONTACT_METHOD"] {
        uuid contact_method_id PK
        uuid contact_id FK
        string method_kind
        string method_value
        string purpose
    }
    institutionContact["INSTITUTION_CONTACT"] {
        uuid institution_id PK, FK
        uuid contact_id PK, FK
    }
    siteContact["SITE_CONTACT"] {
        uuid site_id PK, FK
        uuid contact_id PK, FK
    }
    institution ||..o{ site : by_institution
    contact ||..o{ contactMethod : by_contact
    institution ||--o{ institutionContact : by_institution
    contact ||--o{ institutionContact : by_contact
```

```
  site ||--o{ siteContact : by_site
  contact ||--o{ siteContact : by_contact
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
INSTITUTION	PK: (institution_id); CK1: (institution_code)	—
SITE	PK: (site_id); CK1: (institution_id, site_code)	(institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
CONTACT	PK: (contact_id)	—
CONTACT_METHOD	PK: (contact_method_id)	(contact_id) → CONTACT(contact_id)
INSTITUTION_CONTACT	PK: (institution_id, contact_id)	(institution_id) → INSTITUTION(institution_id); (contact_id) → CONTACT(contact_id)
SITE_CONTACT	PK: (site_id, contact_id)	(site_id) → SITE(site_id); (contact_id) → CONTACT(contact_id)

16.4.1.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: SITE_SCHEDULE, CAPABILITY, INSTITUTION_CAPABILITY, SITE_CAPABILITY, INSTITUTION_SETTING, INSTITUTION_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  siteSchedule["SITE_SCHEDULE"] {
    uuid schedule_id PK
    uuid site_id FK
    int sequence
    string day_code
    time opens_at
    time closes_at
    datetime valid_from
    datetime valid_until
  }
  capability["CAPABILITY"] {
    uuid capability_id PK
    string capability_code UK
    string capability_name
    string resource_kind
  }
  institutionCapability["INSTITUTION_CAPABILITY"] {
    uuid institution_capability_id PK
    uuid institution_id FK
    uuid capability_id FK
    datetime valid_from
    datetime valid_until
  }
  siteCapability["SITE_CAPABILITY"] {
    uuid site_capability_id PK
    uuid site_id FK
    uuid capability_id FK
    datetime valid_from
    datetime valid_until
  }
  institutionSetting["INSTITUTION_SETTING"] {
    uuid setting_id PK
    uuid institution_id FK
    uuid parameter_version_id FK
    string scalar_value
    datetime changed_at
    uuid changed_by FK
    string reason
  }
  institutionEvent["INSTITUTION_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid institution_id FK
    int sequence
    string previous_status
```

```
    string new_status
    datetime occurred_at
    uuid actor_id FK
    string reason
  }
  site["SITE"] {
    uuid site_id PK
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  parameterVersion["PARAMETER_VERSION"] {
    uuid parameter_version_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  site ||..o{ siteSchedule : by_site
  institution ||..o{ institutionCapability : by_institution
  capability ||..o{ institutionCapability : by_capability
  site ||..o{ siteCapability : by_site
  capability ||..o{ siteCapability : by_capability
  institution ||..o{ institutionSetting : by_institution
  parameterVersion ||..o{ institutionSetting : by_parameter_version
  party ||..o{ institutionSetting : by_changed_by
  institution ||..o{ institutionEvent : by_institution
  party ||..o{ institutionEvent : by_actor
```
[Fin del código]

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
SITE_SCHEDULE	PK: (schedule_id); CK1: (site_id, sequence)	(site_id) ⟶ SITE(site_id)
CAPABILITY	PK: (capability_id); CK1: (capability_code)	—
INSTITUTION_CAPABILITY	PK: (institution_capability_id)	(institution_id) ⟶ INSTITUTION(institution_id); (capability_id) ⟶ CAPABILITY(capability_id)
SITE_CAPABILITY	PK: (site_capability_id)	(site_id) ⟶ SITE(site_id); (capability_id) ⟶ CAPABILITY(capability_id)
INSTITUTION_SETTING	PK: (setting_id)	(institution_id) ⟶ INSTITUTION(institution_id); (parameter_version_id) ⟶ PARAMETER_VERSION(parameter_version_id); (changed_by) ⟶ PARTY(party_id)
INSTITUTION_EVENT	PK: (event_id); CK1: (institution_id, sequence)	(institution_id) ⟶ INSTITUTION(institution_id); (actor_id) ⟶ PARTY(party_id)

16.4.2 — Identidad, permisos y ámbitos

16.4.2.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: PARTY, USER_ACCOUNT, ACCOUNT_CONTACT, ROLE, PERMISSION, ACCOUNT_ROLE. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

[Código: mermaid]

```
erDiagram
    direction LR
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
        string party_name
        string party_kind
    }
    userAccount["USER_ACCOUNT"] {
        uuid account_id PK
        string account_reference UK
        uuid party_id FK, UK
        string login_email UK
        string password_hash
        string account_status
        datetime registered_at
    }
    accountContact["ACCOUNT_CONTACT"] {
        uuid account_id PK, FK
        uuid contact_id PK, FK
    }
    role["ROLE"] {
        uuid role_id PK
        string role_code UK
        string role_name
    }
    permission["PERMISSION"] {
        uuid permission_id PK
        string permission_code UK
        string permission_name
    }
    accountRole["ACCOUNT_ROLE"] {
        uuid account_role_id PK
        uuid account_id FK
        uuid role_id FK
        datetime valid_from
        datetime valid_until
        uuid assigned_by FK
    }
    contact["CONTACT"] {
        uuid contact_id PK
    }
    party ||..o| userAccount : by_party
    userAccount ||--o{ accountContact : by_account
    contact ||--o{ accountContact : by_contact
    userAccount ||..o{ accountRole : by_account
    role ||..o{ accountRole : by_role
    party ||..o{ accountRole : by_assigned_by
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
PARTY	PK: (party_id)	—
USER_ACCOUNT	PK: (account_id); CK1: (account_reference); CK2: (login_email); CK3: (party_id)	(party_id) → PARTY(party_id)
ACCOUNT_CONTACT	PK: (account_id, contact_id)	(account_id) → USER_ACCOUNT(account_id); (contact_id) → CONTACT(contact_id)
ROLE	PK: (role_id); CK1: (role_code)	—
PERMISSION	PK: (permission_id); CK1: (permission_code)	—
ACCOUNT_ROLE	PK: (account_role_id)	(account_id) → USER_ACCOUNT(account_id); (role_id) → ROLE(role_id); (assigned_by) → PARTY(party_id)

16.4.2.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: ACCESS_SCOPE, INSTITUTION_SCOPE, SITE_SCOPE, REGIONAL_SCOPE, ACCESS_GRANT, ACCOUNT_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

[Código: mermaid]
```
erDiagram
    direction LR
    accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK
        string scope_kind
    }
    institutionScope["INSTITUTION_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK, FK
        uuid institution_id FK, UK
    }
    siteScope["SITE_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK, FK
        uuid site_id FK, UK
    }
    regionalScope["REGIONAL_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK, FK
        string region_name UK
    }
    accessGrant["ACCESS_GRANT"] {
        uuid grant_id PK
        uuid account_role_id FK
        uuid permission_id FK
        uuid scope_id FK
        datetime valid_from
        datetime valid_until
        uuid assigned_by FK
    }
    accountEvent["ACCOUNT_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid account_id FK
        int sequence
        uuid affected_grant_id FK
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string reason
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
    }
    accountRole["ACCOUNT_ROLE"] {
        uuid account_role_id PK
    }
    permission["PERMISSION"] {
        uuid permission_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    userAccount["USER_ACCOUNT"] {
        uuid account_id PK
    }
    accessScope ||--o| institutionScope : by_scope
    institution ||..o| institutionScope : by_institution
    accessScope ||--o| siteScope : by_scope
    site ||..o| siteScope : by_site
    accessScope ||--o| regionalScope : by_scope
    accountRole ||..o{ accessGrant : by_account_role
    permission ||..o{ accessGrant : by_permission
    accessScope ||..o{ accessGrant : by_scope
    party ||..o{ accessGrant : by_assigned_by
    userAccount ||..o{ accountEvent : by_account
    accessGrant o|..o{ accountEvent : by_affected_grant
    party ||..o{ accountEvent : by_actor
```
[Fin del código]

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ACCESS_SCOPE	PK: (scope_id)	—
INSTITUTION_SCOPE	PK: (scope_id); CK1: (institution_id)	(scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id); (institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
SITE_SCOPE	PK: (scope_id); CK1: (site_id)	(scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id); (site_id) → SITE(site_id)
REGIONAL_SCOPE	PK: (scope_id); CK1: (region_name)	(scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id)

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ACCESS_GRANT	PK: (grant_id)	(account_role_id) ⟶ ACCOUNT_ROLE(account_role_id); (permission_id) ⟶ PERMISSION(permission_id); (scope_id) ⟶ ACCESS_SCOPE(scope_id); (assigned_by) ⟶ PARTY(party_id)
ACCOUNT_EVENT	PK: (event_id); CK1: (account_id, sequence)	(account_id) ⟶ USER_ACCOUNT(account_id); (affected_grant_id) ⟶ ACCESS_GRANT(grant_id) [opcional]; (actor_id) ⟶ PARTY(party_id)

16.4.2.3 Vista 3

Tablas desarrolladas: NOTIFICATION_PREFERENCE, PROFESSIONAL_AUTHORIZATION. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    notificationPreference["NOTIFICATION_PREFERENCE"] {
        uuid account_id PK, FK
        string channel_code PK
        string purpose PK
        boolean is_enabled
    }
    professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
        uuid authorization_id PK
        uuid party_id FK
        uuid institution_id FK
        string credential_reference
        string authorized_purpose
        datetime valid_from
        datetime valid_until
        uuid document_id FK
    }
    userAccount["USER_ACCOUNT"] {
        uuid account_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
        uuid document_id PK
    }
    userAccount ||--o{ notificationPreference : by_account
    party ||..o{ professionalAuthorization : by_party
    institution ||..o{ professionalAuthorization : by_institution
    documentRecord o|..o{ professionalAuthorization : by_document
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
NOTIFICATION_PREFERENCE	PK: (account_id, channel_code, purpose)	(account_id) ⟶ USER_ACCOUNT(account_id)
PROFESSIONAL_AUTHORIZATION	PK: (authorization_id)	(party_id) ⟶ PARTY(party_id); (institution_id) ⟶ INSTITUTION(institution_id); (document_id) ⟶ DOCUMENT_RECORD(document_id) [opcional]

16.4.3 — Catálogos y reglas versionadas

16.4.3.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: REFERENCE_CATALOG, CATALOG_VERSION, CATALOG_ENTRY, CATALOG_ENTRY_VALUE, CATALOG_CHANGE, CATALOG_CHANGED_ENTRY. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    referenceCatalog["REFERENCE_CATALOG"] {
        uuid catalog_id PK
        string catalog_reference UK
        string catalog_name
        string catalog_purpose
    }
    catalogVersion["CATALOG_VERSION"] {
        uuid catalog_version_id PK
        uuid catalog_id FK
        string version_no
        string catalog_status
        uuid scope_id FK
    }
    catalogEntry["CATALOG_ENTRY"] {
        uuid entry_id PK
        uuid catalog_version_id FK
        string entry_code
        string entry_name
        string entry_status
    }
    catalogEntryValue["CATALOG_ENTRY_VALUE"] {
        uuid entry_id PK, FK
        int value_no PK
        string value_name
        string scalar_value
    }
    catalogChange["CATALOG_CHANGE"] {
        uuid change_id PK
        uuid catalog_version_id FK
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string reason
    }
    catalogChangedEntry["CATALOG_CHANGED_ENTRY"] {
        uuid change_id PK, FK
        uuid entry_id PK, FK
    }
    accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    referenceCatalog ||..o{ catalogVersion : by_catalog
    accessScope ||..o{ catalogVersion : by_scope
    catalogVersion ||..o{ catalogEntry : by_catalog_version
    catalogEntry ||--o{ catalogEntryValue : by_entry
    catalogVersion ||..o{ catalogChange : by_catalog_version
    party ||..o{ catalogChange : by_actor
    catalogChange ||--o{ catalogChangedEntry : by_change
    catalogEntry ||--o{ catalogChangedEntry : by_entry
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
REFERENCE_CATALOG	PK: (catalog_id); CK1:	—

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
	(catalog_reference)	
CATALOG_VERSION	PK: (catalog_version_id); CK1: (catalog_id, version_no)	(catalog_id) → REFERENCE_CATALOG(catalog_id); (scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id)
CATALOG_ENTRY	PK: (entry_id); CK1: (catalog_version_id, entry_code)	(catalog_version_id) → CATALOG_VERSION(catalog_version_id)
CATALOG_ENTRY_VALUE	PK: (entry_id, value_no)	(entry_id) → CATALOG_ENTRY(entry_id)
CATALOG_CHANGE	PK: (change_id)	(catalog_version_id) → CATALOG_VERSION(catalog_version_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
CATALOG_CHANGED_ENTRY	PK: (change_id, entry_id)	(change_id) → CATALOG_CHANGE(change_id); (entry_id) → CATALOG_ENTRY(entry_id)

16.4.3.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: CATALOG_CHANGE_FIELD, PARAMETER_VERSION, CATALOG_PARAMETER, RULE_VERSION. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    catalogChangeField["CATALOG_CHANGE_FIELD"] {
        uuid change_id PK, FK
        string field_name PK
        string previous_value
        string new_value
    }
    parameterVersion["PARAMETER_VERSION"] {
        uuid parameter_version_id PK
        string parameter_code
        string version_no
        string scalar_value
        string measurement_unit
        uuid scope_id FK
        boolean is_demo
        string source_reference
        uuid approved_by FK
        datetime valid_from
        datetime valid_until
    }
    catalogParameter["CATALOG_PARAMETER"] {
        uuid catalog_version_id PK, FK
        uuid parameter_version_id PK, FK
    }
    ruleVersion["RULE_VERSION"] {
        uuid rule_version_id PK
        string rule_reference
        string version_no
        string resource_kind
        string application_process
        string source_reference
        uuid scope_id FK
        uuid approved_by FK
        datetime valid_from
        datetime valid_until
        boolean is_demo
    }
    catalogChange["CATALOG_CHANGE"] {
        uuid change_id PK
    }
    accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    catalogVersion["CATALOG_VERSION"] {
        uuid catalog_version_id PK
```

```
  }
  catalogChange ||--o{ catalogChangeField : by_change
  accessScope ||..o{ parameterVersion : by_scope
  party o|..o{ parameterVersion : by_approved_by
  catalogVersion ||--o{ catalogParameter : by_catalog_version
  parameterVersion ||--o{ catalogParameter : by_parameter_version
  accessScope ||..o{ ruleVersion : by_scope
  party o|..o{ ruleVersion : by_approved_by
```
[Fin del código]

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
CATALOG_CHANGE_FIELD	PK: (change_id, field_name)	(change_id) → CATALOG_CHANGE(change_id)
PARAMETER_VERSION	PK: (parameter_version_id); CK1: (parameter_code, version_no)	(scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id); (approved_by) → PARTY(party_id) [opcional]
CATALOG_PARAMETER	PK: (catalog_version_id, parameter_version_id)	(catalog_version_id) → CATALOG_VERSION(catalog_version_id); (parameter_version_id) → PARAMETER_VERSION(parameter_version_id)
RULE_VERSION	PK: (rule_version_id); CK1: (rule_reference, version_no)	(scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id); (approved_by) → PARTY(party_id) [opcional]

16.4.4 — Donantes y episodios de donación

16.4.4.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: DONOR, DONOR_CONTACT, DONOR_INSTITUTION, DONOR_CONSENT, PRELIMINARY_EVALUATION, PRELIMINARY_ANSWER. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  donor["DONOR"] {
    uuid donor_id PK
    string donor_reference UK
    string full_name
    date birth_date
    string registration_status
    datetime registered_at
  }
  donorContact["DONOR_CONTACT"] {
    uuid donor_id PK, FK
    uuid contact_id PK, FK
  }
  donorInstitution["DONOR_INSTITUTION"] {
    uuid donor_id PK, FK
    uuid institution_id PK, FK
    string local_record_reference
  }
  donorConsent["DONOR_CONSENT"] {
    uuid consent_id PK
    uuid donor_id FK
    string purpose
    uuid document_version_id FK
    datetime granted_at
    datetime withdrawn_at
```

```
    uuid recorded_by FK
  }
  preliminaryEvaluation["PRELIMINARY_EVALUATION"] {
    uuid evaluation_id PK
    uuid donor_id FK
    datetime occurred_at
    uuid reviewer_id FK
    string review_status
    string review_note
  }
  preliminaryAnswer["PRELIMINARY_ANSWER"] {
    uuid evaluation_id PK, FK
    string question_code PK
    string scalar_answer
  }
  contact["CONTACT"] {
    uuid contact_id PK
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
    uuid document_version_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  donor ||--o{ donorContact : by_donor
  contact ||--o{ donorContact : by_contact
  donor ||--o{ donorInstitution : by_donor
  institution ||--o{ donorInstitution : by_institution
  donor ||..o{ donorConsent : by_donor
  documentVersion ||..o{ donorConsent : by_document_version
  party ||..o{ donorConsent : by_recorded_by
  donor ||..o{ preliminaryEvaluation : by_donor
  party ||..o{ preliminaryEvaluation : by_reviewer
  preliminaryEvaluation ||--o{ preliminaryAnswer : by_evaluation
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
DONOR	PK: (donor_id); CK1: (donor_reference)	—
DONOR_CONTACT	PK: (donor_id, contact_id)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (contact_id) → CONTACT(contact_id)
DONOR_INSTITUTION	PK: (donor_id, institution_id); CK1: (institution_id, local_record_reference)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
DONOR_CONSENT	PK: (consent_id)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id); (recorded_by) → PARTY(party_id)
PRELIMINARY_EVALUATION	PK: (evaluation_id)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (reviewer_id) → PARTY(party_id)
PRELIMINARY_ANSWER	PK: (evaluation_id, question_code)	(evaluation_id) → PRELIMINARY_EVALUATION(evaluation_id)

16.4.4.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: ELIGIBILITY_DECISION, BLOOD_DONATION, BLOOD_DONATION_SAMPLE, DONATION_INCIDENT, ORGAN_DONATION_PROCESS, ORGAN_PROCESS_AUTHORIZATION. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  eligibilityDecision["ELIGIBILITY_DECISION"] {
    uuid decision_id PK
    uuid donor_id FK
    string donation_process
```

```
    uuid rule_version_id FK
    uuid reviewer_id FK
    datetime decided_at
    string decision
    string reason
    uuid document_id FK
  }
  bloodDonation["BLOOD_DONATION"] {
    uuid donation_id PK
    string donation_reference UK
    uuid donor_id FK
    uuid institution_id FK
    datetime recorded_at
    uuid responsible_party_id FK
    string donation_status
  }
  bloodDonationSample["BLOOD_DONATION_SAMPLE"] {
    uuid donation_id PK, FK
    uuid sample_id PK, FK
  }
  donationIncident["DONATION_INCIDENT"] {
    uuid incident_id PK
    uuid donation_id FK
    datetime occurred_at
    string description
    string outcome
  }
  organDonationProcess["ORGAN_DONATION_PROCESS"] {
    uuid process_id PK
    string process_reference UK
    uuid donor_id FK
    uuid institution_id FK
    string process_status
  }
  organProcessAuthorization["ORGAN_PROCESS_AUTHORIZATION"] {
    uuid process_authorization_id PK
    uuid process_id FK
    uuid authorization_id FK
    string decision
    datetime decided_at
    string reason
    uuid document_id FK
  }
  donor["DONOR"] {
    uuid donor_id PK
  }
  ruleVersion["RULE_VERSION"] {
    uuid rule_version_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
    uuid document_id PK
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  sample["SAMPLE"] {
    uuid sample_id PK
  }
  professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
    uuid authorization_id PK
  }
  donor ||..o{ eligibilityDecision : by_donor
  ruleVersion o|..o{ eligibilityDecision : by_rule_version
  party ||..o{ eligibilityDecision : by_reviewer
  documentRecord o|..o{ eligibilityDecision : by_document
  donor ||..o{ bloodDonation : by_donor
  institution ||..o{ bloodDonation : by_institution
  party ||..o{ bloodDonation : by_responsible_party
  bloodDonation ||--o{ bloodDonationSample : by_donation
  sample ||--o{ bloodDonationSample : by_sample
  bloodDonation ||..o{ donationIncident : by_donation
  donor ||..o{ organDonationProcess : by_donor
  institution ||..o{ organDonationProcess : by_institution
  organDonationProcess ||..o{ organProcessAuthorization : by_process
  professionalAuthorization ||..o{ organProcessAuthorization : by_authorization
  documentRecord ||..o{ organProcessAuthorization : by_document
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ELIGIBILITY_DECISION	PK: (decision_id)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (rule_version_id) → RULE_VERSION(rule_version_id) [opcional]; (reviewer_id) → PARTY(party_id); (document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id) [opcional]
BLOOD_DONATION	PK: (donation_id); CK1: (donation_reference)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (institution_id) → INSTITUTION(institution_id); (responsible_party_id) → PARTY(party_id)
BLOOD_DONATION_SAMPLE	PK: (donation_id, sample_id)	(donation_id) → BLOOD_DONATION(donation_id); (sample_id) → SAMPLE(sample_id)
DONATION_INCIDENT	PK: (incident_id)	(donation_id) → BLOOD_DONATION(donation_id)
ORGAN_DONATION_PROCESS	PK: (process_id); CK1: (process_reference)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
ORGAN_PROCESS_AUTHORIZATION	PK: (process_authorization_id)	(process_id) → ORGAN_DONATION_PROCESS(process_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id); (document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id)

16.4.4.3 Vista 3

Tablas desarrolladas: ORGAN_PROCESS_EVENT, DONOR_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    organProcessEvent["ORGAN_PROCESS_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid process_id FK
        int sequence
        string previous_status
        string new_status
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string review_reference
        string reason
    }
    donorEvent["DONOR_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid donor_id FK
        int sequence
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string reason
    }
    organDonationProcess["ORGAN_DONATION_PROCESS"] {
        uuid process_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    donor["DONOR"] {
        uuid donor_id PK
    }
    organDonationProcess ||..o{ organProcessEvent : by_process
    party ||..o{ organProcessEvent : by_actor
    donor ||..o{ donorEvent : by_donor
    party ||..o{ donorEvent : by_actor
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ORGAN_PROCESS_EVENT	PK: (event_id); CK1: (process_id, sequence)	(process_id) → ORGAN_DONATION_PROCESS(process_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
DONOR_EVENT	PK: (event_id); CK1: (donor_id, sequence)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (actor_id) → PARTY(party_id)

16.4.5 — Campañas y citas

16.4.5.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: CAMPAIGN, CAMPAIGN_SLOT, CAMPAIGN_CONDITION, SLOT_CONDITION, CAMPAIGN_EVENT, APPOINTMENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    campaign["CAMPAIGN"] {
        uuid campaign_id PK
        string campaign_reference UK
        uuid institution_id FK
        string campaign_name
        string donation_process
        string publication_status
        string description
        datetime starts_at
        datetime ends_at
    }
    campaignSlot["CAMPAIGN_SLOT"] {
        uuid slot_id PK
        uuid campaign_id FK
        uuid site_id FK
        datetime starts_at
        datetime ends_at
        int capacity
        string slot_status
    }
    campaignCondition["CAMPAIGN_CONDITION"] {
        uuid condition_id PK
        uuid campaign_id FK
        string condition_text
        string source_reference
        string version_no
    }
    slotCondition["SLOT_CONDITION"] {
        uuid slot_id PK, FK
        uuid condition_id PK, FK
    }
    campaignEvent["CAMPAIGN_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid campaign_id FK
        int sequence
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string previous_status
        string new_status
        string reason
    }
    appointment["APPOINTMENT"] {
```

```
    uuid appointment_id PK
    string appointment_reference UK
    uuid donor_id FK
    uuid site_id FK
    datetime scheduled_at
    string current_status
    datetime created_at
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  site["SITE"] {
    uuid site_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  donor["DONOR"] {
    uuid donor_id PK
  }
  institution ||..o{ campaign : by_institution
  campaign ||..o{ campaignSlot : by_campaign
  site ||..o{ campaignSlot : by_site
  campaign ||..o{ campaignCondition : by_campaign
  campaignSlot ||--o{ slotCondition : by_slot
  campaignCondition ||--o{ slotCondition : by_condition
  campaign ||..o{ campaignEvent : by_campaign
  party ||..o{ campaignEvent : by_actor
  donor ||..o{ appointment : by_donor
  site ||..o{ appointment : by_site
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
CAMPAIGN	PK: (campaign_id); CK1: (campaign_reference)	(institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
CAMPAIGN_SLOT	PK: (slot_id)	(campaign_id) → CAMPAIGN(campaign_id); (site_id) → SITE(site_id)
CAMPAIGN_CONDITION	PK: (condition_id)	(campaign_id) → CAMPAIGN(campaign_id)
SLOT_CONDITION	PK: (slot_id, condition_id)	(slot_id) → CAMPAIGN_SLOT(slot_id); (condition_id) → CAMPAIGN_CONDITION(condition_id)
CAMPAIGN_EVENT	PK: (event_id); CK1: (campaign_id, sequence)	(campaign_id) → CAMPAIGN(campaign_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
APPOINTMENT	PK: (appointment_id); CK1: (appointment_reference)	(donor_id) → DONOR(donor_id); (site_id) → SITE(site_id)

16.4.5.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: APPOINTMENT_CAMPAIGN, APPOINTMENT_STATUS_EVENT, APPOINTMENT_RESCHEDULE, APPOINTMENT_NOTICE. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  appointmentCampaign["APPOINTMENT_CAMPAIGN"] {
    uuid appointment_id PK, FK
    uuid slot_id FK
  }
  appointmentStatusEvent["APPOINTMENT_STATUS_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid appointment_id FK
    int sequence
    string previous_status
    string new_status
    datetime changed_at
```

```
    uuid changed_by FK
    string reason
  }
  appointmentReschedule["APPOINTMENT_RESCHEDULE"] {
    uuid reschedule_id PK
    uuid appointment_id FK
    uuid previous_slot_id FK
    uuid new_slot_id FK
    datetime previous_scheduled_at
    datetime new_scheduled_at
    datetime confirmed_at
    uuid confirmed_by FK
    string reason
  }
  appointmentNotice["APPOINTMENT_NOTICE"] {
    uuid appointment_id PK, FK
    uuid delivery_id PK, FK
  }
  appointment["APPOINTMENT"] {
    uuid appointment_id PK
  }
  campaignSlot["CAMPAIGN_SLOT"] {
    uuid slot_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  alertDelivery["ALERT_DELIVERY"] {
    uuid delivery_id PK
  }
  appointment ||--o| appointmentCampaign : by_appointment
  campaignSlot ||..o{ appointmentCampaign : by_slot
  appointment ||..o{ appointmentStatusEvent : by_appointment
  party ||..o{ appointmentStatusEvent : by_changed_by
  appointment ||..o{ appointmentReschedule : by_appointment
  campaignSlot o|..o{ appointmentReschedule : by_previous_slot
  campaignSlot o|..o{ appointmentReschedule : by_new_slot
  party o|..o{ appointmentReschedule : by_confirmed_by
  appointment ||--o{ appointmentNotice : by_appointment
  alertDelivery ||--o{ appointmentNotice : by_delivery
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
APPOINTMENT_CAMPAIGN	PK: (appointment_id)	(appointment_id) → APPOINTMENT(appointment_id); (slot_id) → CAMPAIGN_SLOT(slot_id)
APPOINTMENT_STATUS_EVENT	PK: (event_id); CK1: (appointment_id, sequence)	(appointment_id) → APPOINTMENT(appointment_id); (changed_by) → PARTY(party_id)
APPOINTMENT_RESCHEDULE	PK: (reschedule_id)	(appointment_id) → APPOINTMENT(appointment_id); (previous_slot_id) → CAMPAIGN_SLOT(slot_id) [opcional]; (new_slot_id) → CAMPAIGN_SLOT(slot_id) [opcional]; (confirmed_by) → PARTY(party_id) [opcional]
APPOINTMENT_NOTICE	PK: (appointment_id, delivery_id)	(appointment_id) → APPOINTMENT(appointment_id); (delivery_id) → ALERT_DELIVERY(delivery_id)

16.4.6 — Receptores y necesidades

16.4.6.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: RECIPIENT, RECIPIENT_CONTACT, CARE_EPISODE, CARE_PROFESSIONAL, RECIPIENT_CONSENT, RECIPIENT_BLOOD_NEED. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    recipient["RECIPIENT"] {
        uuid recipient_id PK
        string recipient_reference UK
        string full_name
        date birth_date
        string record_status
    }
    recipientContact["RECIPIENT_CONTACT"] {
        uuid recipient_id PK, FK
        uuid contact_id PK, FK
    }
    careEpisode["CARE_EPISODE"] {
        uuid care_id PK
        uuid recipient_id FK
        uuid institution_id FK
        string local_record_reference
        datetime starts_at
        datetime ends_at
    }
    careProfessional["CARE_PROFESSIONAL"] {
        uuid care_id PK, FK
        uuid authorization_id PK, FK
        string responsibility
        datetime valid_from
        datetime valid_until
    }
    recipientConsent["RECIPIENT_CONSENT"] {
        uuid consent_id PK
        uuid recipient_id FK
        string purpose
        uuid document_version_id FK
        datetime granted_at
        datetime withdrawn_at
        uuid recorded_by FK
    }
    recipientBloodNeed["RECIPIENT_BLOOD_NEED"] {
        uuid need_id PK
        uuid recipient_id FK
        uuid component_id FK
        decimal quantity
        string measurement_unit
        string authorized_context
    }
    contact["CONTACT"] {
        uuid contact_id PK
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
        uuid authorization_id PK
    }
    documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
        uuid document_version_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    bloodComponent["BLOOD_COMPONENT"] {
        uuid component_id PK
    }
    recipient ||--o{ recipientContact : by_recipient
    contact ||--o{ recipientContact : by_contact
    recipient ||..o{ careEpisode : by_recipient
    institution ||..o{ careEpisode : by_institution
    careEpisode ||--o{ careProfessional : by_care
    professionalAuthorization ||--o{ careProfessional : by_authorization
```

```
  recipient ||..o{ recipientConsent : by_recipient
  documentVersion ||..o{ recipientConsent : by_document_version
  party ||..o{ recipientConsent : by_recorded_by
  recipient ||..o{ recipientBloodNeed : by_recipient
  bloodComponent ||..o{ recipientBloodNeed : by_component
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
RECIPIENT	PK: (recipient_id); CK1: (recipient_reference)	—
RECIPIENT_CONTACT	PK: (recipient_id, contact_id)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id); (contact_id) → CONTACT(contact_id)
CARE_EPISODE	PK: (care_id)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id); (institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
CARE_PROFESSIONAL	PK: (care_id, authorization_id)	(care_id) → CARE_EPISODE(care_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id)
RECIPIENT_CONSENT	PK: (consent_id)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id); (document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id); (recorded_by) → PARTY(party_id)
RECIPIENT_BLOOD_NEED	PK: (need_id)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id); (component_id) → BLOOD_COMPONENT(component_id)

16.4.6.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: ORGAN_WAITING_PROCESS, WAITING_EVENT, CARE_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  organWaitingProcess["ORGAN_WAITING_PROCESS"] {
    uuid waiting_id PK
    uuid recipient_id FK
    string organ_type
    datetime started_at
    string current_status
    string authorized_context
  }
  waitingEvent["WAITING_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid waiting_id FK
    int sequence
    string previous_status
    string new_status
    datetime occurred_at
    uuid actor_id FK
    string reason
  }
  careEvent["CARE_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid recipient_id FK
    int sequence
    datetime occurred_at
    uuid actor_id FK
    string reason
  }
  recipient["RECIPIENT"] {
    uuid recipient_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  recipient ||..o{ organWaitingProcess : by_recipient
  organWaitingProcess ||..o{ waitingEvent : by_waiting
```

```
    party ||..o{ waitingEvent : by_actor
    recipient ||..o{ careEvent : by_recipient
    party ||..o{ careEvent : by_actor
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ORGAN_WAITING_PROCESS	PK: (waiting_id)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id)
WAITING_EVENT	PK: (event_id); CK1: (waiting_id, sequence)	(waiting_id) → ORGAN_WAITING_PROCESS(waiting_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
CARE_EVENT	PK: (event_id); CK1: (recipient_id, sequence)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id); (actor_id) → PARTY(party_id)

16.4.7 — Estudios, muestras y resultados

16.4.7.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: STUDY_SUBJECT, DONOR_SUBJECT, RECIPIENT_SUBJECT, RESOURCE_SUBJECT, SAMPLE, CLINICAL_TEST. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    studySubject["STUDY_SUBJECT"] {
        uuid subject_id PK
        string subject_kind
    }
    donorSubject["DONOR_SUBJECT"] {
        uuid subject_id PK, FK
        uuid donor_id FK, UK
    }
    recipientSubject["RECIPIENT_SUBJECT"] {
        uuid subject_id PK, FK
        uuid recipient_id FK, UK
    }
    resourceSubject["RESOURCE_SUBJECT"] {
        uuid subject_id PK, FK
        uuid resource_id FK, UK
    }
    sample["SAMPLE"] {
        uuid sample_id PK
        uuid institution_id FK
        string sample_reference
        datetime collected_at
    }
    clinicalTest["CLINICAL_TEST"] {
        uuid test_id PK
        string test_reference
        uuid subject_id FK
        string study_kind
        string test_type
        uuid source_institution_id FK
    }
    donor["DONOR"] {
        uuid donor_id PK
    }
    recipient["RECIPIENT"] {
        uuid recipient_id PK
    }
    resource["RESOURCE"] {
```

```
    uuid resource_id PK
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  studySubject ||--o| donorSubject : by_subject
  donor ||..o| donorSubject : by_donor
  studySubject ||--o| recipientSubject : by_subject
  recipient ||..o| recipientSubject : by_recipient
  studySubject ||--o| resourceSubject : by_subject
  resource ||..o| resourceSubject : by_resource
  institution ||..o{ sample : by_institution
  studySubject ||..o{ clinicalTest : by_subject
  institution ||..o{ clinicalTest : by_source_institution
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
STUDY_SUBJECT	PK: (subject_id)	—
DONOR_SUBJECT	PK: (subject_id); CK1: (donor_id)	(subject_id) → STUDY_SUBJECT(subject_id); (donor_id) → DONOR(donor_id)
RECIPIENT_SUBJECT	PK: (subject_id); CK1: (recipient_id)	(subject_id) → STUDY_SUBJECT(subject_id); (recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id)
RESOURCE_SUBJECT	PK: (subject_id); CK1: (resource_id)	(subject_id) → STUDY_SUBJECT(subject_id); (resource_id) → RESOURCE(resource_id)
SAMPLE	PK: (sample_id); CK1: (institution_id, sample_reference)	(institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
CLINICAL_TEST	PK: (test_id); CK1: (source_institution_id, test_reference)	(subject_id) → STUDY_SUBJECT(subject_id); (source_institution_id) → INSTITUTION(institution_id)

16.4.7.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: TEST_SAMPLE, TEST_REVISION, BLOOD_OBSERVATION, ORGAN_OBSERVATION, HLA_CALL, TEST_DOCUMENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  testSample["TEST_SAMPLE"] {
    uuid test_id PK, FK
    uuid sample_id PK, FK
  }
  testRevision["TEST_REVISION"] {
    uuid revision_id PK
    uuid test_id FK
    int revision_no
    string source_reference
    datetime recorded_at
    uuid responsible_party_id FK
    string review_status
    uuid corrects_revision_id FK
  }
  bloodObservation["BLOOD_OBSERVATION"] {
    uuid revision_id PK, FK
    int observation_no PK
    string observation_code
    string scalar_result
    string measurement_unit
  }
  organObservation["ORGAN_OBSERVATION"] {
    uuid revision_id PK, FK
    int observation_no PK
    string observation_code
    string scalar_result
```

```
    string measurement_unit
  }
  hlaCall["HLA_CALL"] {
    uuid revision_id PK, FK
    string locus_code PK
    int call_no PK
    string allele_code
    string method_reference
  }
  testDocument["TEST_DOCUMENT"] {
    uuid revision_id PK, FK
    uuid document_version_id PK, FK
    string purpose
  }
  clinicalTest["CLINICAL_TEST"] {
    uuid test_id PK
  }
  sample["SAMPLE"] {
    uuid sample_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
    uuid document_version_id PK
  }
  clinicalTest ||--o{ testSample : by_test
  sample ||--o{ testSample : by_sample
  clinicalTest ||..o{ testRevision : by_test
  party ||..o{ testRevision : by_responsible_party
  testRevision o|..o{ testRevision : by_corrects_revision
  testRevision ||--o{ bloodObservation : by_revision
  testRevision ||--o{ organObservation : by_revision
  testRevision ||--o{ hlaCall : by_revision
  testRevision ||--o{ testDocument : by_revision
  documentVersion ||--o{ testDocument : by_document_version
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
TEST_SAMPLE	PK: (test_id, sample_id)	(test_id) ⟶ CLINICAL_TEST(test_id); (sample_id) ⟶ SAMPLE(sample_id)
TEST_REVISION	PK: (revision_id); CK1: (test_id, revision_no)	(test_id) ⟶ CLINICAL_TEST(test_id); (responsible_party_id) ⟶ PARTY(party_id); (corrects_revision_id) ⟶ TEST_REVISION(revision_id) [opcional]
BLOOD_OBSERVATION	PK: (revision_id, observation_no)	(revision_id) ⟶ TEST_REVISION(revision_id)
ORGAN_OBSERVATION	PK: (revision_id, observation_no)	(revision_id) ⟶ TEST_REVISION(revision_id)
HLA_CALL	PK: (revision_id, locus_code, call_no)	(revision_id) ⟶ TEST_REVISION(revision_id)
TEST_DOCUMENT	PK: (revision_id, document_version_id)	(revision_id) ⟶ TEST_REVISION(revision_id); (document_version_id) ⟶ DOCUMENT_VERSION(document_version_id)

16.4.8 — Recursos sanguíneos y órganos

16.4.8.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: RESOURCE, BLOOD_COMPONENT, COMPONENT_ATTRIBUTE, STORAGE_LOCATION, BLOOD_UNIT, BLOOD_ORIGIN. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    resource["RESOURCE"] {
        uuid resource_id PK
        string traceability_code UK
        string resource_kind
    }
    bloodComponent["BLOOD_COMPONENT"] {
        uuid component_id PK
        string component_code UK
        string component_name
    }
    componentAttribute["COMPONENT_ATTRIBUTE"] {
        uuid component_id PK, FK
        string attribute_name PK
        string scalar_value
    }
    storageLocation["STORAGE_LOCATION"] {
        uuid location_id PK
        uuid site_id FK
        string location_code
        string location_description
    }
    bloodUnit["BLOOD_UNIT"] {
        uuid resource_id PK, FK
        string unit_reference UK
        uuid donation_id FK
        uuid component_id FK
        uuid location_id FK
        datetime collected_at
        datetime expires_at
        uuid expiry_parameter_version_id FK
        string current_status
    }
    bloodOrigin["BLOOD_ORIGIN"] {
        uuid resource_id PK, FK
        uuid source_institution_id FK
        string source_reference
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
    }
    bloodDonation["BLOOD_DONATION"] {
        uuid donation_id PK
    }
    parameterVersion["PARAMETER_VERSION"] {
        uuid parameter_version_id PK
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    bloodComponent ||--o{ componentAttribute : by_component
    site ||..o{ storageLocation : by_site
    resource ||--o| bloodUnit : by_resource
    bloodDonation o|..o{ bloodUnit : by_donation
    bloodComponent ||..o{ bloodUnit : by_component
    storageLocation ||..o{ bloodUnit : by_location
    parameterVersion o|..o{ bloodUnit : by_expiry_parameter_version
    bloodUnit ||--o| bloodOrigin : by_resource
    institution ||..o{ bloodOrigin : by_source_institution
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
RESOURCE	PK: (resource_id); CK1: (traceability_code)	—
BLOOD_COMPONENT	PK: (component_id); CK1: (component_code)	—
COMPONENT_ATTRIBUTE	PK: (component_id, attribute_name)	(component_id) → BLOOD_COMPONENT(component_id)
STORAGE_LOCATION	PK: (location_id); CK1: (site_id,	(site_id) → SITE(site_id)

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
	location_code)	
BLOOD_UNIT	PK: (resource_id); CK1: (unit_reference)	(resource_id) → RESOURCE(resource_id); (donation_id) → BLOOD_DONATION(donation_id) [opcional]; (component_id) → BLOOD_COMPONENT(component_id); (location_id) → STORAGE_LOCATION(location_id); (expiry_parameter_version_id) → PARAMETER_VERSION(parameter_version_id) [opcional]
BLOOD_ORIGIN	PK: (resource_id)	(resource_id) → BLOOD_UNIT(resource_id); (source_institution_id) → INSTITUTION(institution_id)

16.4.8.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: BLOOD_CLASSIFICATION, BLOOD_MOVEMENT, DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION, LABEL_PRINT, ORGAN_AVAILABILITY, ORGAN_VIABILITY_RECORD. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    bloodClassification["BLOOD_CLASSIFICATION"] {
        uuid resource_id PK, FK
        string recorded_group_code
        string source_reference
        datetime recorded_at
        uuid revision_id FK
    }
    bloodMovement["BLOOD_MOVEMENT"] {
        uuid movement_id PK
        uuid resource_id FK
        int sequence
        string previous_status
        string new_status
        uuid origin_location_id FK
        uuid destination_location_id FK
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string reason
    }
    documentTemplateVersion["DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION"] {
        uuid template_version_id PK
        string template_reference
        string version_no
        string template_purpose
        uuid document_id FK
    }
    labelPrint["LABEL_PRINT"] {
        uuid print_id PK
        uuid resource_id FK
        uuid template_version_id FK
        datetime printed_at
        uuid printed_by FK
        string destination
        string result
        string reprint_reason
    }
    organAvailability["ORGAN_AVAILABILITY"] {
        uuid resource_id PK, FK
        string organ_reference UK
        uuid process_id FK
        string organ_type
        uuid location_id FK
        string availability_status
```

```
    datetime last_updated_at
  }
  organViabilityRecord["ORGAN_VIABILITY_RECORD"] {
    uuid viability_id PK
    uuid resource_id FK
    string recorded_condition
    string source_reference
    datetime recorded_at
    uuid responsible_party_id FK
  }
  bloodUnit["BLOOD_UNIT"] {
    uuid resource_id PK
  }
  testRevision["TEST_REVISION"] {
    uuid revision_id PK
  }
  storageLocation["STORAGE_LOCATION"] {
    uuid location_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
    uuid document_id PK
  }
  resource["RESOURCE"] {
    uuid resource_id PK
  }
  organDonationProcess["ORGAN_DONATION_PROCESS"] {
    uuid process_id PK
  }
  bloodUnit ||--o| bloodClassification : by_resource
  testRevision o|..o{ bloodClassification : by_revision
  bloodUnit ||..o{ bloodMovement : by_resource
  storageLocation ||..o{ bloodMovement : by_origin_location
  storageLocation ||..o{ bloodMovement : by_destination_location
  party ||..o{ bloodMovement : by_actor
  documentRecord ||..o{ documentTemplateVersion : by_document
  bloodUnit ||..o{ labelPrint : by_resource
  documentTemplateVersion ||..o{ labelPrint : by_template_version
  party ||..o{ labelPrint : by_printed_by
  resource ||--o| organAvailability : by_resource
  organDonationProcess ||..o{ organAvailability : by_process
  storageLocation ||..o{ organAvailability : by_location
  organAvailability ||..o{ organViabilityRecord : by_resource
  party ||..o{ organViabilityRecord : by_responsible_party
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
BLOOD_CLASSIFICATION	PK: (resource_id)	(resource_id) → BLOOD_UNIT(resource_id); (revision_id) → TEST_REVISION(revision_id) [opcional]
BLOOD_MOVEMENT	PK: (movement_id); CK1: (resource_id, sequence)	(resource_id) → BLOOD_UNIT(resource_id); (origin_location_id) → STORAGE_LOCATION(location_id); (destination_location_id) → STORAGE_LOCATION(location_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION	PK: (template_version_id); CK1: (template_reference, version_no)	(document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id)
LABEL_PRINT	PK: (print_id)	(resource_id) → BLOOD_UNIT(resource_id); (template_version_id) → DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION(template_version_id); (printed_by) → PARTY(party_id)
ORGAN_AVAILABILITY	PK: (resource_id); CK1: (organ_reference)	(resource_id) → RESOURCE(resource_id); (process_id) → ORGAN_DONATION_PROCESS(process_id); (location_id) → STORAGE_LOCATION(location_id)
ORGAN_VIABILITY_RECORD	PK: (viability_id)	(resource_id) → ORGAN_AVAILABILITY(resource_id);

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
		(responsible_party_id) → PARTY(party_id)

16.4.8.3 Vista 3

Tablas desarrolladas: ORGAN_CURRENT_VIABILITY, ORGAN_AUTHORIZATION, ORGAN_EVENT, ORGAN_DOCUMENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    organCurrentViability["ORGAN_CURRENT_VIABILITY"] {
        uuid resource_id PK, FK
        uuid viability_id FK, UK
    }
    organAuthorization["ORGAN_AUTHORIZATION"] {
        uuid organ_authorization_id PK
        uuid resource_id FK
        uuid authorization_id FK
        string decision
        datetime decided_at
        uuid document_id FK
        string reason
    }
    organEvent["ORGAN_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid resource_id FK
        int sequence
        string previous_status
        string new_status
        datetime occurred_at
        uuid actor_id FK
        string reason
    }
    organDocument["ORGAN_DOCUMENT"] {
        uuid resource_id PK, FK
        uuid document_id PK, FK
        string purpose
    }
    organAvailability["ORGAN_AVAILABILITY"] {
        uuid resource_id PK
    }
    organViabilityRecord["ORGAN_VIABILITY_RECORD"] {
        uuid viability_id PK
    }
    professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
        uuid authorization_id PK
    }
    documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
        uuid document_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    organAvailability ||--o| organCurrentViability : by_resource
    organViabilityRecord ||..o| organCurrentViability : by_viability
    organAvailability ||..o{ organAuthorization : by_resource
    professionalAuthorization ||..o{ organAuthorization : by_authorization
    documentRecord ||..o{ organAuthorization : by_document
    organAvailability ||..o{ organEvent : by_resource
    party ||..o{ organEvent : by_actor
    organAvailability ||--o{ organDocument : by_resource
    documentRecord ||--o{ organDocument : by_document
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ORGAN_CURRENT_VIABILITY	PK: (resource_id); CK1: (viability_id)	(resource_id) → ORGAN_AVAILABILITY(resource_id); (viability_id) →

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
		ORGAN_VIABILITY_RECORD(viability_id)
ORGAN_AUTHORIZATION	PK: (organ_authorization_id)	(resource_id) → ORGAN_AVAILABILITY(resource_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id); (document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id)
ORGAN_EVENT	PK: (event_id); CK1: (resource_id, sequence)	(resource_id) → ORGAN_AVAILABILITY(resource_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
ORGAN_DOCUMENT	PK: (resource_id, document_id)	(resource_id) → ORGAN_AVAILABILITY(resource_id); (document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id)

16.4.9 — Solicitudes

16.4.9.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: RESOURCE_REQUEST, REQUEST_AUTHORSHIP, BLOOD_REQUIREMENT, ORGAN_REQUIREMENT, REQUEST_STUDY, REQUEST_URGENCY_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
        uuid request_id PK
        string request_reference UK
        uuid recipient_id FK
        uuid requesting_institution_id FK
        string resource_kind
        string current_status
        string recorded_urgency
        datetime requested_at
    }
    requestAuthorship["REQUEST_AUTHORSHIP"] {
        uuid request_id PK, FK
        uuid authorization_id FK
    }
    bloodRequirement["BLOOD_REQUIREMENT"] {
        uuid requirement_id PK
        uuid request_id FK
        int line_no
        uuid component_id FK
        decimal quantity
        string measurement_unit
        string authorized_context
    }
    organRequirement["ORGAN_REQUIREMENT"] {
        uuid request_id PK, FK
        string organ_type
        string authorized_context
    }
    requestStudy["REQUEST_STUDY"] {
        uuid request_id PK, FK
        uuid revision_id PK, FK
        string purpose
```

```
  }
  requestUrgencyEvent["REQUEST_URGENCY_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid request_id FK
    int sequence
    string previous_urgency
    string new_urgency
    datetime changed_at
    uuid authorization_id FK
    string reason
  }
  recipient["RECIPIENT"] {
    uuid recipient_id PK
  }
  institution["INSTITUTION"] {
    uuid institution_id PK
  }
  professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
    uuid authorization_id PK
  }
  bloodComponent["BLOOD_COMPONENT"] {
    uuid component_id PK
  }
  testRevision["TEST_REVISION"] {
    uuid revision_id PK
  }
  recipient ||..o{ resourceRequest : by_recipient
  institution ||..o{ resourceRequest : by_requesting_institution
  resourceRequest ||--o| requestAuthorship : by_request
  professionalAuthorization ||..o{ requestAuthorship : by_authorization
  resourceRequest ||..o{ bloodRequirement : by_request
  bloodComponent ||..o{ bloodRequirement : by_component
  resourceRequest ||--o| organRequirement : by_request
  resourceRequest ||--o{ requestStudy : by_request
  testRevision ||--o{ requestStudy : by_revision
  resourceRequest ||..o{ requestUrgencyEvent : by_request
  professionalAuthorization ||..o{ requestUrgencyEvent : by_authorization
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
RESOURCE_REQUEST	PK: (request_id); CK1: (request_reference)	(recipient_id) → RECIPIENT(recipient_id); (requesting_institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
REQUEST_AUTHORSHIP	PK: (request_id)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id)
BLOOD_REQUIREMENT	PK: (requirement_id); CK1: (request_id, line_no)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (component_id) → BLOOD_COMPONENT(component_id)
ORGAN_REQUIREMENT	PK: (request_id)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id)
REQUEST_STUDY	PK: (request_id, revision_id)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (revision_id) → TEST_REVISION(revision_id)
REQUEST_URGENCY_EVENT	PK: (event_id); CK1: (request_id, sequence)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id)

16.4.9.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: REQUEST_STATUS_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

[Código: mermaid]
```
erDiagram
    direction LR
    requestStatusEvent["REQUEST_STATUS_EVENT"] {
        uuid event_id PK
        uuid request_id FK
        int sequence
        string previous_status
        string new_status
        datetime changed_at
        uuid actor_id FK
        string reason
    }
    resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
        uuid request_id PK
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    resourceRequest ||..o{ requestStatusEvent : by_request
    party ||..o{ requestStatusEvent : by_actor
```
[Fin del código]

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
REQUEST_STATUS_EVENT	PK: (event_id); CK1: (request_id, sequence)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (actor_id) → PARTY(party_id)

16.4.10 — Evaluaciones reproducibles

16.4.10.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: CANDIDATE_ASSESSMENT, ASSESSMENT_RULE, ASSESSMENT_INPUT, ASSESSMENT_ISSUE, ASSESSMENT_CANDIDATE, CANDIDATE_COMPATIBILITY. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

[Código: mermaid]
```
erDiagram
    direction LR
    candidateAssessment["CANDIDATE_ASSESSMENT"] {
        uuid assessment_id PK
        string assessment_reference UK
        uuid request_id FK
        uuid requesting_grant_id FK
        string assessment_status
        datetime generated_at
    }
    assessmentRule["ASSESSMENT_RULE"] {
        uuid assessment_id PK, FK
        uuid rule_version_id PK, FK
    }
    assessmentInput["ASSESSMENT_INPUT"] {
        uuid input_id PK
        uuid assessment_id FK
        int input_no
        string input_name
        string scalar_value
        string measurement_unit
        string source_record_type
        string source_record_reference
        string source_version
        datetime captured_at
```

```
}
assessmentIssue["ASSESSMENT_ISSUE"] {
    uuid issue_id PK
    uuid assessment_id FK
    int issue_no
    string field_name
    string issue_kind
    string explanation
}
assessmentCandidate["ASSESSMENT_CANDIDATE"] {
    uuid candidate_id PK
    uuid assessment_id FK
    int candidate_no
    uuid resource_id FK
    int ranking_position
    string explanation
}
candidateCompatibility["CANDIDATE_COMPATIBILITY"] {
    uuid candidate_id PK, FK
    string criterion_code PK
    string scalar_result
    uuid source_revision_id FK
    string explanation
}
resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
    uuid request_id PK
}
accessGrant["ACCESS_GRANT"] {
    uuid grant_id PK
}
ruleVersion["RULE_VERSION"] {
    uuid rule_version_id PK
}
resource["RESOURCE"] {
    uuid resource_id PK
}
testRevision["TEST_REVISION"] {
    uuid revision_id PK
}
resourceRequest ||..o{ candidateAssessment : by_request
accessGrant ||..o{ candidateAssessment : by_requesting_grant
candidateAssessment ||--o{ assessmentRule : by_assessment
ruleVersion ||--o{ assessmentRule : by_rule_version
candidateAssessment ||..o{ assessmentInput : by_assessment
candidateAssessment ||..o{ assessmentIssue : by_assessment
candidateAssessment ||..o{ assessmentCandidate : by_assessment
resource ||..o{ assessmentCandidate : by_resource
assessmentCandidate ||--o{ candidateCompatibility : by_candidate
testRevision o|..o{ candidateCompatibility : by_source_revision
```

[Fin del código]

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
CANDIDATE_ASSESSMENT	PK: (assessment_id); CK1: (assessment_reference)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (requesting_grant_id) → ACCESS_GRANT(grant_id)
ASSESSMENT_RULE	PK: (assessment_id, rule_version_id)	(assessment_id) → CANDIDATE_ASSESSMENT(assessment_id); (rule_version_id) → RULE_VERSION(rule_version_id)
ASSESSMENT_INPUT	PK: (input_id); CK1: (assessment_id, input_no)	(assessment_id) → CANDIDATE_ASSESSMENT(assessment_id)
ASSESSMENT_ISSUE	PK: (issue_id); CK1: (assessment_id, issue_no)	(assessment_id) → CANDIDATE_ASSESSMENT(assessment_id)
ASSESSMENT_CANDIDATE	PK: (candidate_id); CK1: (assessment_id, candidate_no); CK2: (assessment_id, resource_id)	(assessment_id) → CANDIDATE_ASSESSMENT(assessment_id); (resource_id) → RESOURCE(resource_id)
CANDIDATE_COMPATIBILITY	PK: (candidate_id, criterion_code)	(candidate_id) → ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id); (source_revision_id) → TEST_REVISION(revision_id) [opcional]

16.4.10.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: CANDIDATE_FACTOR, CANDIDATE_GEOGRAPHY, CANDIDATE_ISSUE, CANDIDATE_REVIEW, REVIEW_EVIDENCE. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    candidateFactor["CANDIDATE_FACTOR"] {
        uuid candidate_id PK, FK
        string factor_name PK
        decimal factor_value
        string measurement_unit
        decimal applied_weight
        string source_reference
        uuid rule_version_id FK
    }
    candidateGeography["CANDIDATE_GEOGRAPHY"] {
        uuid candidate_id PK, FK
        uuid origin_site_id FK
        uuid destination_site_id FK
        decimal distance_km
        decimal duration_minutes
        string source_reference
        datetime calculated_at
        string limitations
    }
    candidateIssue["CANDIDATE_ISSUE"] {
        uuid candidate_id PK, FK
        int issue_no PK
        string field_name
        string explanation
    }
    candidateReview["CANDIDATE_REVIEW"] {
        uuid review_id PK
        uuid candidate_id FK
        uuid authorization_id FK
        string decision
        string reason
        datetime reviewed_at
    }
    reviewEvidence["REVIEW_EVIDENCE"] {
        uuid review_id PK, FK
        uuid document_version_id PK, FK
    }
    assessmentCandidate["ASSESSMENT_CANDIDATE"] {
        uuid candidate_id PK
    }
    ruleVersion["RULE_VERSION"] {
        uuid rule_version_id PK
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
    }
    professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
        uuid authorization_id PK
    }
    documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
        uuid document_version_id PK
    }
    assessmentCandidate ||--o{ candidateFactor : by_candidate
    ruleVersion ||..o{ candidateFactor : by_rule_version
    assessmentCandidate ||--o| candidateGeography : by_candidate
    site ||..o{ candidateGeography : by_origin_site
    site ||..o{ candidateGeography : by_destination_site
    assessmentCandidate ||--o{ candidateIssue : by_candidate
    assessmentCandidate ||..o{ candidateReview : by_candidate
    professionalAuthorization ||..o{ candidateReview : by_authorization
    candidateReview ||--o{ reviewEvidence : by_review
    documentVersion ||--o{ reviewEvidence : by_document_version
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
CANDIDATE_FACTOR	PK: (candidate_id, factor_name)	(candidate_id) → ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id); (rule_version_id) → RULE_VERSION(rule_version_id)
CANDIDATE_GEOGRAPHY	PK: (candidate_id)	(candidate_id) → ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id); (origin_site_id) → SITE(site_id); (destination_site_id) → SITE(site_id)
CANDIDATE_ISSUE	PK: (candidate_id, issue_no)	(candidate_id) → ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id)
CANDIDATE_REVIEW	PK: (review_id)	(candidate_id) → ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id)
REVIEW_EVIDENCE	PK: (review_id, document_version_id)	(review_id) → CANDIDATE_REVIEW(review_id); (document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id)

16.4.11 — Reserva y asignación humana

16.4.11.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: ALLOCATION, ALLOCATION_ASSESSMENT, ALLOCATION_AUTHORIZATION, ALLOCATION_EVIDENCE, ALLOCATION_EVENT, ALLOCATION_OPERATION. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    allocation["ALLOCATION"] {
        uuid allocation_id PK
        string allocation_reference UK
        uuid request_id FK
        uuid resource_id FK
        string operation_type
        string allocation_status
        datetime reservation_starts_at
        datetime reservation_ends_at
        datetime created_at
    }
    allocationAssessment["ALLOCATION_ASSESSMENT"] {
        uuid allocation_id PK, FK
        uuid candidate_id FK
    }
    allocationAuthorization["ALLOCATION_AUTHORIZATION"] {
        uuid allocation_authorization_id PK
        uuid allocation_id FK
        uuid authorization_id FK
        string decision
        datetime decided_at
        string reason
    }
    allocationEvidence["ALLOCATION_EVIDENCE"] {
        uuid allocation_authorization_id PK, FK
        uuid document_version_id PK, FK
```

```
  }
  allocationEvent["ALLOCATION_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid allocation_id FK
    int sequence
    string previous_status
    string new_status
    datetime occurred_at
    uuid actor_id FK
    string reason
  }
  allocationOperation["ALLOCATION_OPERATION"] {
    uuid operation_id PK, FK
    uuid allocation_id FK
  }
  resourceRequest["RESOURCE_REQUEST"] {
    uuid request_id PK
  }
  resource["RESOURCE"] {
    uuid resource_id PK
  }
  assessmentCandidate["ASSESSMENT_CANDIDATE"] {
    uuid candidate_id PK
  }
  professionalAuthorization["PROFESSIONAL_AUTHORIZATION"] {
    uuid authorization_id PK
  }
  documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
    uuid document_version_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  syncOperation["SYNC_OPERATION"] {
    uuid operation_id PK
  }
  resourceRequest ||..o{ allocation : by_request
  resource ||..o{ allocation : by_resource
  allocation ||--o| allocationAssessment : by_allocation
  assessmentCandidate ||..o{ allocationAssessment : by_candidate
  allocation ||..o{ allocationAuthorization : by_allocation
  professionalAuthorization ||..o{ allocationAuthorization : by_authorization
  allocationAuthorization ||--o{ allocationEvidence : by_allocation_authorization
  documentVersion ||--o{ allocationEvidence : by_document_version
  allocation ||..o{ allocationEvent : by_allocation
  party ||..o{ allocationEvent : by_actor
  syncOperation ||--o| allocationOperation : by_operation
  allocation ||..o{ allocationOperation : by_allocation
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ALLOCATION	PK: (allocation_id); CK1: (allocation_reference)	(request_id) → RESOURCE_REQUEST(request_id); (resource_id) → RESOURCE(resource_id)
ALLOCATION_ASSESSMENT	PK: (allocation_id)	(allocation_id) → ALLOCATION(allocation_id); (candidate_id) → ASSESSMENT_CANDIDATE(candidate_id)
ALLOCATION_AUTHORIZATION	PK: (allocation_authorization_id)	(allocation_id) → ALLOCATION(allocation_id); (authorization_id) → PROFESSIONAL_AUTHORIZATION(authorization_id)
ALLOCATION_EVIDENCE	PK: (allocation_authorization_id, document_version_id)	(allocation_authorization_id) → ALLOCATION_AUTHORIZATION(allocation_authorization_id); (document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id)
ALLOCATION_EVENT	PK: (event_id); CK1: (allocation_id, sequence)	(allocation_id) → ALLOCATION(allocation_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
ALLOCATION_OPERATION	PK: (operation_id)	(operation_id) → SYNC_OPERATION(operation_id); (allocation_id) →

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
		ALLOCATION(allocation_id)

16.4.11.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: ALLOCATION_ATTEMPT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    allocationAttempt["ALLOCATION_ATTEMPT"] {
        uuid attempt_id PK
        uuid operation_id FK
        int attempt_no
        datetime attempted_at
        string attempt_result
    }
    allocationOperation["ALLOCATION_OPERATION"] {
        uuid operation_id PK
    }
    allocationOperation ||..o{ allocationAttempt : by_operation
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ALLOCATION_ATTEMPT	PK: (attempt_id); CK1: (operation_id, attempt_no)	(operation_id) → ALLOCATION_OPERATION(operation_id)

16.4.12 — Traslado y cadena de custodia

16.4.12.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: TRANSFER_ORDER, TRANSFER_STAFF, ROUTE_OPTION, ROUTE_SELECTION, SCAN_CHECK, CUSTODY_EVENT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    transferOrder["TRANSFER_ORDER"] {
        uuid transfer_id PK
        string transfer_reference UK
        uuid allocation_id FK
        uuid origin_site_id FK
        uuid destination_site_id FK
        string transfer_status
        datetime planned_collection_at
        datetime planned_delivery_at
        datetime collected_at
        datetime delivered_at
        datetime created_at
    }
    transferStaff["TRANSFER_STAFF"] {
        uuid assignment_id PK
```

```
    uuid transfer_id FK
    uuid party_id FK
    string responsibility
    datetime valid_from
    datetime valid_until
  }
  routeOption["ROUTE_OPTION"] {
    uuid route_id PK
    uuid transfer_id FK
    int option_no
    decimal origin_latitude
    decimal origin_longitude
    decimal destination_latitude
    decimal destination_longitude
    decimal distance_km
    decimal duration_minutes
    string source_reference
    datetime calculated_at
    string limitations
  }
  routeSelection["ROUTE_SELECTION"] {
    uuid selection_id PK
    uuid route_id FK
    datetime selected_at
    uuid selected_by FK
    string reason
  }
  scanCheck["SCAN_CHECK"] {
    uuid scan_id PK
    uuid transfer_id FK
    string expected_event
    string scanned_code
    uuid actor_id FK
    datetime occurred_at
    string result
  }
  custodyEvent["CUSTODY_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    uuid transfer_id FK
    int sequence
    uuid operation_id FK, UK
    string event_type
    datetime occurred_at
    uuid previous_custodian_id FK
    uuid new_custodian_id FK
    uuid recorded_by FK
    string condition_report
    decimal latitude
    decimal longitude
    uuid corrects_event_id FK
  }
  allocation["ALLOCATION"] {
    uuid allocation_id PK
  }
  site["SITE"] {
    uuid site_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  syncOperation["SYNC_OPERATION"] {
    uuid operation_id PK
  }
  allocation ||..o{ transferOrder : by_allocation
  site ||..o{ transferOrder : by_origin_site
  site ||..o{ transferOrder : by_destination_site
  transferOrder ||..o{ transferStaff : by_transfer
  party ||..o{ transferStaff : by_party
  transferOrder ||..o{ routeOption : by_transfer
  routeOption ||..o{ routeSelection : by_route
  party ||..o{ routeSelection : by_selected_by
  transferOrder ||..o{ scanCheck : by_transfer
  party ||..o{ scanCheck : by_actor
  transferOrder ||..o{ custodyEvent : by_transfer
  syncOperation ||..o| custodyEvent : by_operation
  party o|..o{ custodyEvent : by_previous_custodian
  party ||..o{ custodyEvent : by_new_custodian
  party ||..o{ custodyEvent : by_recorded_by
  custodyEvent o|..o{ custodyEvent : by_corrects_event
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
TRANSFER_ORDER	PK: (transfer_id); CK1: (transfer_reference)	(allocation_id) → ALLOCATION(allocation_id); (origin_site_id) → SITE(site_id); (destination_site_id) → SITE(site_id)
TRANSFER_STAFF	PK: (assignment_id)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id); (party_id) → PARTY(party_id)
ROUTE_OPTION	PK: (route_id); CK1: (transfer_id, option_no)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id)
ROUTE_SELECTION	PK: (selection_id)	(route_id) → ROUTE_OPTION(route_id); (selected_by) → PARTY(party_id)
SCAN_CHECK	PK: (scan_id)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
CUSTODY_EVENT	PK: (event_id); CK1: (transfer_id, sequence); CK2: (operation_id)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id); (operation_id) → SYNC_OPERATION(operation_id); (previous_custodian_id) → PARTY(party_id) [opcional]; (new_custodian_id) → PARTY(party_id); (recorded_by) → PARTY(party_id); (corrects_event_id) → CUSTODY_EVENT(event_id) [opcional]

16.4.12.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: CAPTURE_AUTHORIZATION, CUSTODY_EVIDENCE, TRANSFER_INCIDENT, INCIDENT_ACTION, TRANSFER_SYNC, TRANSFER_CONTACT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    captureAuthorization["CAPTURE_AUTHORIZATION"] {
        uuid capture_authorization_id PK
        uuid transfer_id FK
        uuid party_id FK
        string purpose
        datetime valid_from
        datetime valid_until
        uuid authorized_by FK
    }
    custodyEvidence["CUSTODY_EVIDENCE"] {
        uuid event_id PK, FK
        uuid document_version_id PK, FK
        uuid capture_authorization_id FK
        datetime captured_at
    }
    transferIncident["TRANSFER_INCIDENT"] {
        uuid incident_id PK
        uuid transfer_id FK
        datetime occurred_at
        string description
        string outcome
    }
    incidentAction["INCIDENT_ACTION"] {
        uuid action_id PK
        uuid incident_id FK
        uuid actor_id FK
        datetime acted_at
        string action_note
        string result
    }
    transferSync["TRANSFER_SYNC"] {
        uuid operation_id PK, FK
        uuid transfer_id FK
```

```
  }
  transferContact["TRANSFER_CONTACT"] {
    uuid transfer_id PK, FK
    uuid contact_id PK, FK
    string contact_purpose PK
  }
  transferOrder["TRANSFER_ORDER"] {
    uuid transfer_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  custodyEvent["CUSTODY_EVENT"] {
    uuid event_id PK
  }
  documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
    uuid document_version_id PK
  }
  syncOperation["SYNC_OPERATION"] {
    uuid operation_id PK
  }
  contact["CONTACT"] {
    uuid contact_id PK
  }
  transferOrder ||..o{ captureAuthorization : by_transfer
  party ||..o{ captureAuthorization : by_party
  party ||..o{ captureAuthorization : by_authorized_by
  custodyEvent ||--o{ custodyEvidence : by_event
  documentVersion ||--o{ custodyEvidence : by_document_version
  captureAuthorization ||..o{ custodyEvidence : by_capture_authorization
  transferOrder ||..o{ transferIncident : by_transfer
  transferIncident ||..o{ incidentAction : by_incident
  party ||..o{ incidentAction : by_actor
  transferOrder ||..o{ transferSync : by_transfer
  syncOperation ||--o| transferSync : by_operation
  transferOrder ||--o{ transferContact : by_transfer
  contact ||--o{ transferContact : by_contact
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
CAPTURE_AUTHORIZATION	PK: (capture_authorization_id)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id); (party_id) → PARTY(party_id); (authorized_by) → PARTY(party_id)
CUSTODY_EVIDENCE	PK: (event_id, document_version_id)	(event_id) → CUSTODY_EVENT(event_id); (document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id); (capture_authorization_id) → CAPTURE_AUTHORIZATION(capture_authorization_id)
TRANSFER_INCIDENT	PK: (incident_id)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id)
INCIDENT_ACTION	PK: (action_id)	(incident_id) → TRANSFER_INCIDENT(incident_id); (actor_id) → PARTY(party_id)
TRANSFER_SYNC	PK: (operation_id)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id); (operation_id) → SYNC_OPERATION(operation_id)
TRANSFER_CONTACT	PK: (transfer_id, contact_id, contact_purpose)	(transfer_id) → TRANSFER_ORDER(transfer_id); (contact_id) → CONTACT(contact_id)

16.4.13 — Pronóstico y balanceo

16.4.13.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: METHOD_VERSION, INVENTORY_ANALYSIS, ANALYSIS_INSTITUTION, INVENTORY_INPUT, EXPIRY_FORECAST, BALANCING_PROPOSAL. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    methodVersion["METHOD_VERSION"] {
        uuid method_version_id PK
        string method_reference
        string version_no
        string purpose
        string limitations
    }
    inventoryAnalysis["INVENTORY_ANALYSIS"] {
        uuid analysis_id PK
        string analysis_reference UK
        string analysis_type
        string analysis_status
        uuid method_version_id FK
        datetime period_starts_at
        datetime period_ends_at
        string source_reference
        boolean is_synthetic
        datetime generated_at
    }
    analysisInstitution["ANALYSIS_INSTITUTION"] {
        uuid analysis_id PK, FK
        uuid institution_id PK, FK
    }
    inventoryInput["INVENTORY_INPUT"] {
        uuid input_id PK
        uuid analysis_id FK
        int input_no
        uuid resource_id FK
        string recorded_availability
        string recorded_demand
        datetime captured_at
        string source_reference
    }
    expiryForecast["EXPIRY_FORECAST"] {
        uuid forecast_id PK
        uuid input_id FK
        string forecast_horizon
        string predicted_value
        string explanation
    }
    balancingProposal["BALANCING_PROPOSAL"] {
        uuid proposal_id PK
        uuid analysis_id FK
        uuid resource_id FK
        uuid origin_site_id FK
        uuid destination_site_id FK
        string explanation
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    resource["RESOURCE"] {
        uuid resource_id PK
    }
    site["SITE"] {
        uuid site_id PK
    }
    methodVersion ||..o{ inventoryAnalysis : by_method_version
    inventoryAnalysis ||--o{ analysisInstitution : by_analysis
    institution ||--o{ analysisInstitution : by_institution
    inventoryAnalysis ||..o{ inventoryInput : by_analysis
    resource ||..o{ inventoryInput : by_resource
    inventoryInput ||..o{ expiryForecast : by_input
```

```
  inventoryAnalysis ||..o{ balancingProposal : by_analysis
  resource ||..o{ balancingProposal : by_resource
  site ||..o{ balancingProposal : by_origin_site
  site ||..o{ balancingProposal : by_destination_site
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
METHOD_VERSION	PK: (method_version_id); CK1: (method_reference, version_no)	—
INVENTORY_ANALYSIS	PK: (analysis_id); CK1: (analysis_reference)	(method_version_id) → METHOD_VERSION(method_version_id)
ANALYSIS_INSTITUTION	PK: (analysis_id, institution_id)	(analysis_id) → INVENTORY_ANALYSIS(analysis_id); (institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
INVENTORY_INPUT	PK: (input_id); CK1: (analysis_id, input_no)	(analysis_id) → INVENTORY_ANALYSIS(analysis_id); (resource_id) → RESOURCE(resource_id)
EXPIRY_FORECAST	PK: (forecast_id)	(input_id) → INVENTORY_INPUT(input_id)
BALANCING_PROPOSAL	PK: (proposal_id)	(analysis_id) → INVENTORY_ANALYSIS(analysis_id); (resource_id) → RESOURCE(resource_id); (origin_site_id) → SITE(site_id); (destination_site_id) → SITE(site_id)

16.4.13.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: BALANCING_FACTOR, ANALYSIS_REVIEW. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  balancingFactor["BALANCING_FACTOR"] {
    uuid proposal_id PK, FK
    string factor_name PK
    decimal factor_value
    string measurement_unit
    decimal applied_weight
    string source_reference
  }
  analysisReview["ANALYSIS_REVIEW"] {
    uuid review_id PK
    uuid analysis_id FK
    uuid reviewer_id FK
    string decision
    datetime reviewed_at
    string reason
  }
  balancingProposal["BALANCING_PROPOSAL"] {
    uuid proposal_id PK
  }
  inventoryAnalysis["INVENTORY_ANALYSIS"] {
    uuid analysis_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  balancingProposal ||--o{ balancingFactor : by_proposal
  inventoryAnalysis ||..o{ analysisReview : by_analysis
  party ||..o{ analysisReview : by_reviewer
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
BALANCING_FACTOR	PK: (proposal_id, factor_name)	(proposal_id) → BALANCING_PROPOSAL(proposal_id)

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ANALYSIS_REVIEW	PK: (review_id)	(analysis_id) → INVENTORY_ANALYSIS(analysis_id); (reviewer_id) → PARTY(party_id)

16.4.14 — Alertas y entregas

16.4.14.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: ALERT, ALERT_RECIPIENT, ALERT_DELIVERY, DELIVERY_ATTEMPT, DELIVERY_RECEIPT, ALERT_OCCURRENCE. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    alert["ALERT"] {
        uuid alert_id PK
        string alert_reference UK
        string alert_type
        string operational_priority
        string alert_status
        string source_component
        string origin_record_type
        string origin_record_reference
        string origin_event_reference
        uuid rule_version_id FK
        string trigger_decision_reference
        datetime created_at
    }
    alertRecipient["ALERT_RECIPIENT"] {
        uuid recipient_id PK
        uuid alert_id FK
        uuid party_id FK
        uuid scope_id FK
        string attention_state
    }
    alertDelivery["ALERT_DELIVERY"] {
        uuid delivery_id PK
        uuid recipient_id FK
        string channel_code
        string destination_snapshot
    }
    deliveryAttempt["DELIVERY_ATTEMPT"] {
        uuid attempt_id PK
        uuid delivery_id FK
        int attempt_no
        datetime attempted_at
        string result
    }
    deliveryReceipt["DELIVERY_RECEIPT"] {
        uuid receipt_id PK
        uuid attempt_id FK
        datetime received_at
        string receipt_result
    }
    alertOccurrence["ALERT_OCCURRENCE"] {
        uuid occurrence_id PK
        uuid alert_id FK
        string related_event_reference
        datetime occurred_at
    }
    ruleVersion["RULE_VERSION"] {
```

```
    uuid rule_version_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
    uuid scope_id PK
  }
  ruleVersion o|..o{ alert : by_rule_version
  alert ||..o{ alertRecipient : by_alert
  party ||..o{ alertRecipient : by_party
  accessScope ||..o{ alertRecipient : by_scope
  alertRecipient ||..o{ alertDelivery : by_recipient
  alertDelivery ||..o{ deliveryAttempt : by_delivery
  deliveryAttempt ||..o{ deliveryReceipt : by_attempt
  alert ||..o{ alertOccurrence : by_alert
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ALERT	PK: (alert_id); CK1: (alert_reference)	(rule_version_id) → RULE_VERSION(rule_version_id) [opcional]
ALERT_RECIPIENT	PK: (recipient_id); CK1: (alert_id, party_id, scope_id)	(alert_id) → ALERT(alert_id); (party_id) → PARTY(party_id); (scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id)
ALERT_DELIVERY	PK: (delivery_id); CK1: (recipient_id, channel_code, destination_snapshot)	(recipient_id) → ALERT_RECIPIENT(recipient_id)
DELIVERY_ATTEMPT	PK: (attempt_id); CK1: (delivery_id, attempt_no)	(delivery_id) → ALERT_DELIVERY(delivery_id)
DELIVERY_RECEIPT	PK: (receipt_id)	(attempt_id) → DELIVERY_ATTEMPT(attempt_id)
ALERT_OCCURRENCE	PK: (occurrence_id)	(alert_id) → ALERT(alert_id)

16.4.14.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: ALERT_ATTENTION. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  alertAttention["ALERT_ATTENTION"] {
    uuid attention_id PK
    uuid recipient_id FK
    uuid actor_id FK
    datetime acted_at
    string action
    string result
  }
  alertRecipient["ALERT_RECIPIENT"] {
    uuid recipient_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  alertRecipient ||..o{ alertAttention : by_recipient
  party ||..o{ alertAttention : by_actor
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
ALERT_ATTENTION	PK: (attention_id)	(recipient_id) → ALERT_RECIPIENT(recipient_id); (actor_id) → PARTY(party_id)

16.4.15 — Documentos y reportes

16.4.15.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: DOCUMENT_RECORD, DOCUMENT_VERSION, DOCUMENT_CURRENT_VERSION, DOCUMENT_SCOPE, DOCUMENT_RELATION, DOCUMENT_ACCESS. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
    direction LR
    documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
        uuid document_id PK
        string document_reference UK
        string document_purpose
        string document_status
        uuid owner_party_id FK
        uuid owner_institution_id FK
        string privacy_classification
        string retention_policy_reference
        datetime recorded_at
    }
    documentVersion["DOCUMENT_VERSION"] {
        uuid document_version_id PK
        uuid document_id FK
        string version_no
        string object_identifier UK
        string object_path
        string media_type
        int size_bytes
        string content_hash
        datetime created_at
        uuid author_id FK
        string reason
    }
    documentCurrentVersion["DOCUMENT_CURRENT_VERSION"] {
        uuid document_id PK, FK
        uuid document_version_id FK, UK
    }
    documentScope["DOCUMENT_SCOPE"] {
        uuid document_id PK, FK
        uuid scope_id PK, FK
    }
    documentRelation["DOCUMENT_RELATION"] {
        uuid document_id PK, FK
        string record_type PK
        string record_reference PK
        string relation_kind PK
    }
    documentAccess["DOCUMENT_ACCESS"] {
        uuid access_id PK
        uuid document_version_id FK
        uuid actor_id FK
        string purpose
        datetime accessed_at
        string result
    }
    party["PARTY"] {
        uuid party_id PK
    }
    institution["INSTITUTION"] {
        uuid institution_id PK
    }
    accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
        uuid scope_id PK
    }
    party ||..o{ documentRecord : by_owner_party
```

```
  institution ||..o{ documentRecord : by_owner_institution
  documentRecord ||..o{ documentVersion : by_document
  party ||..o{ documentVersion : by_author
  documentRecord ||--o| documentCurrentVersion : by_document
  documentVersion ||..o| documentCurrentVersion : by_document_version
  documentRecord ||--o{ documentScope : by_document
  accessScope ||--o{ documentScope : by_scope
  documentRecord ||--o{ documentRelation : by_document
  documentVersion ||..o{ documentAccess : by_document_version
  party ||..o{ documentAccess : by_actor
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
DOCUMENT_RECORD	PK: (document_id); CK1: (document_reference)	(owner_party_id) → PARTY(party_id); (owner_institution_id) → INSTITUTION(institution_id)
DOCUMENT_VERSION	PK: (document_version_id); CK1: (document_id, version_no); CK2: (object_identifier)	(document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id); (author_id) → PARTY(party_id)
DOCUMENT_CURRENT_VERSION	PK: (document_id); CK1: (document_version_id)	(document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id); (document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id)
DOCUMENT_SCOPE	PK: (document_id, scope_id)	(document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id); (scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id)
DOCUMENT_RELATION	PK: (document_id, record_type, record_reference, relation_kind)	(document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id)
DOCUMENT_ACCESS	PK: (access_id)	(document_version_id) → DOCUMENT_VERSION(document_version_id); (actor_id) → PARTY(party_id)

16.4.15.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: REPORT_DEFINITION, REPORT_FILTER, REPORT_SOURCE. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  reportDefinition["REPORT_DEFINITION"] {
    uuid document_id PK, FK
    uuid template_version_id FK
    datetime period_starts_at
    datetime period_ends_at
    uuid requested_by FK
  }
  reportFilter["REPORT_FILTER"] {
    uuid document_id PK, FK
    string filter_name PK
    int value_no PK
    string scalar_value
  }
  reportSource["REPORT_SOURCE"] {
    uuid document_id PK, FK
    int source_no PK
    string source_reference
    string source_version
  }
  documentRecord["DOCUMENT_RECORD"] {
    uuid document_id PK
  }
  documentTemplateVersion["DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION"] {
    uuid template_version_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
```

```
  documentRecord ||--o| reportDefinition : by_document
  documentTemplateVersion ||..o{ reportDefinition : by_template_version
  party ||..o{ reportDefinition : by_requested_by
  reportDefinition ||--o{ reportFilter : by_document
  reportDefinition ||--o{ reportSource : by_document
```
[Fin del código]

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
REPORT_DEFINITION	PK: (document_id)	(document_id) → DOCUMENT_RECORD(document_id); (template_version_id) → DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION(template_version_id); (requested_by) → PARTY(party_id)
REPORT_FILTER	PK: (document_id, filter_name, value_no)	(document_id) → REPORT_DEFINITION(document_id)
REPORT_SOURCE	PK: (document_id, source_no)	(document_id) → REPORT_DEFINITION(document_id)

16.4.16 — Auditoría y cambios mínimos

16.4.16.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: AUDIT_EVENT, AUDIT_RECORD, AUDIT_FIELD_CHANGE, AUDIT_RELATION. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  auditEvent["AUDIT_EVENT"] {
    uuid event_id PK
    string event_reference UK
    string correlation_reference
    string source_component
    uuid actor_id FK
    string performed_role_code
    string performed_scope_reference
    string action
    string result
    datetime occurred_at
  }
  auditRecord["AUDIT_RECORD"] {
    uuid event_id PK, FK
    int record_no PK
    string record_type
    string record_reference
    string permitted_context
  }
  auditFieldChange["AUDIT_FIELD_CHANGE"] {
    uuid event_id PK, FK
    int record_no PK, FK
    string field_name PK
    string permitted_previous_value
    string permitted_new_value
    string redaction_state
  }
  auditRelation["AUDIT_RELATION"] {
    uuid event_id PK, FK
    uuid related_event_id PK, FK
    string relation_kind PK
  }
```

```
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  party ||..o{ auditEvent : by_actor
  auditEvent ||--o{ auditRecord : by_event
  auditRecord ||--o{ auditFieldChange : by_event_id_and_record_no
  auditEvent ||--o{ auditRelation : by_event
  auditEvent ||--o{ auditRelation : by_related_event
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
AUDIT_EVENT	PK: (event_id); CK1: (event_reference)	(actor_id) ⟶ PARTY(party_id)
AUDIT_RECORD	PK: (event_id, record_no)	(event_id) ⟶ AUDIT_EVENT(event_id)
AUDIT_FIELD_CHANGE	PK: (event_id, record_no, field_name)	(event_id, record_no) ⟶ AUDIT_RECORD(event_id, record_no)
AUDIT_RELATION	PK: (event_id, related_event_id, relation_kind)	(event_id) ⟶ AUDIT_EVENT(event_id); (related_event_id) ⟶ AUDIT_EVENT(event_id)

16.4.17 — Dispositivos y sincronización

16.4.17.1 Vista 1

Tablas desarrolladas: MOBILE_DEVICE, DEVICE_REGISTRATION, DEVICE_CAPABILITY_GRANT, SYNC_OPERATION, DEVICE_OPERATION, SYNC_CONFLICT. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  mobileDevice["MOBILE_DEVICE"] {
    uuid device_id PK
    string device_reference UK
    string registration_status
    string operating_system
    string application_version
    datetime registered_at
    datetime last_activity_at
  }
  deviceRegistration["DEVICE_REGISTRATION"] {
    uuid registration_id PK
    uuid device_id FK
    uuid account_role_id FK
    uuid scope_id FK
    datetime registered_at
    datetime revoked_at
  }
  deviceCapabilityGrant["DEVICE_CAPABILITY_GRANT"] {
    uuid capability_grant_id PK
    uuid registration_id FK
    string capability_code
    string purpose
    datetime valid_from
    datetime valid_until
  }
  syncOperation["SYNC_OPERATION"] {
    uuid operation_id PK
    string operation_reference UK
    string operation_type
    string target_record_type
    string target_record_reference
```

```
    datetime submitted_at
    string result
    string confirmation_reference
  }
  deviceOperation["DEVICE_OPERATION"] {
    uuid registration_id PK, FK
    uuid operation_id PK, FK
  }
  syncConflict["SYNC_CONFLICT"] {
    uuid conflict_id PK
    uuid operation_id FK
    string reason
    datetime detected_at
    datetime resolved_at
    string resolution
    uuid resolved_by FK
  }
  accountRole["ACCOUNT_ROLE"] {
    uuid account_role_id PK
  }
  accessScope["ACCESS_SCOPE"] {
    uuid scope_id PK
  }
  party["PARTY"] {
    uuid party_id PK
  }
  mobileDevice ||..o{ deviceRegistration : by_device
  accountRole ||..o{ deviceRegistration : by_account_role
  accessScope ||..o{ deviceRegistration : by_scope
  deviceRegistration ||..o{ deviceCapabilityGrant : by_registration
  deviceRegistration ||--o{ deviceOperation : by_registration
  syncOperation ||--o{ deviceOperation : by_operation
  syncOperation ||..o{ syncConflict : by_operation
  party o|..o{ syncConflict : by_resolved_by
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
MOBILE_DEVICE	PK: (device_id); CK1: (device_reference)	—
DEVICE_REGISTRATION	PK: (registration_id)	(device_id) → MOBILE_DEVICE(device_id); (account_role_id) → ACCOUNT_ROLE(account_role_id); (scope_id) → ACCESS_SCOPE(scope_id)
DEVICE_CAPABILITY_GRANT	PK: (capability_grant_id)	(registration_id) → DEVICE_REGISTRATION(registration_id)
SYNC_OPERATION	PK: (operation_id); CK1: (operation_reference)	—
DEVICE_OPERATION	PK: (registration_id, operation_id)	(registration_id) → DEVICE_REGISTRATION(registration_id); (operation_id) → SYNC_OPERATION(operation_id)
SYNC_CONFLICT	PK: (conflict_id)	(operation_id) → SYNC_OPERATION(operation_id); (resolved_by) → PARTY(party_id) [opcional]

16.4.17.2 Vista 2

Tablas desarrolladas: CREDENTIAL_CLEANUP. Las otras cajas muestran solo claves de referencia; su definición completa está en el dominio correspondiente.

```
[Código: mermaid]
erDiagram
  direction LR
  credentialCleanup["CREDENTIAL_CLEANUP"] {
    uuid cleanup_id PK
    uuid registration_id FK
    datetime cleaned_at
```

```
    string local_removal_result
  }
  deviceRegistration["DEVICE_REGISTRATION"] {
    uuid registration_id PK
  }
  deviceRegistration ||..o{ credentialCleanup : by_registration
[Fin del código]
```

Tabla	Claves candidatas	Referencias lógicas
CREDENTIAL_CLEANUP	PK: (cleanup_id)	(registration_id) → DEVICE_REGISTRATION(registration_id)

16.5 Restricciones de integridad que acompañan al modelo

Estas restricciones no son pruebas de normalización ni reglas clínicas nuevas; evitan que las asociaciones pierdan el significado que tenían en la 0FN. Su traducción a FK compuestas, restricciones diferidas, transacciones y autorización se decidirá en el modelo físico.

1. Recurso y sujeto. Cada RESOURCE tiene exactamente un subtipo sanguíneo u órgano acorde con resource_kind. Cada STUDY_SUBJECT tiene exactamente uno de DONOR_SUBJECT, RECIPIENT_SUBJECT o RESOURCE_SUBJECT. Los resultados sanguíneos y de órganos corresponden al study_kind de la prueba; HLA no impone por sí mismo elegibilidad o compatibilidad.

2. Solicitud, candidato y asignación. El candidato referido por ALLOCATION_ASSESSMENT debe pertenecer a una evaluación de la misma solicitud y al mismo recurso de ALLOCATION. Su ausencia no permite omitir la autorización humana requerida. La cantidad de unidades se representa por varias asignaciones a recursos individuales; su suma y los estados activos se validan transaccionalmente. Un recurso no puede tener asignaciones activas incompatibles (RN-LOG-002).

3. Permisos. ACCESS_GRANT autoriza un permiso en un ámbito para una asignación de rol concreta y con vigencia. No se generan permisos efectivos uniendo libremente listas de roles, permisos y sitios. Los subtipos de ACCESS_SCOPE son excluyentes; la habilitación de un rol no reemplaza PROFESSIONAL_AUTHORIZATION. La cuenta del donante se vinculará únicamente tras verificar su identidad; no se deduce por nombre o correo de contacto.

4. Campañas. APPOINTMENT_CAMPAIGN es opcional. Cuando existe, su slot pertenece a una campaña publicada y la sede coincide con la de la cita. Los cambios de slot conservan referencias anterior y nueva. El cálculo de cupos no cuenta estados cancelados como citas activas; los estados concretos siguen pendientes de validación.

5. Ubicación y custodia. La institución actual de una unidad se obtiene desde STORAGE_LOCATION → SITE → INSTITUTION. No se guarda de nuevo en BLOOD_UNIT. Los traslados conservan su asignación y extremos; cambiar un extremo no reescribe eventos confirmados. La corrección de un evento pertenece al mismo traslado y referencia un evento previo. Captura y evidencia corresponden al mismo traslado, finalidad y periodo autorizados.

6. Versiones y correcciones. Cada TEST_REVISION.corrects_revision_id refiere una revisión anterior de la misma prueba. El documento o viabilidad señalado como vigente pertenece al mismo propietario de su puntero; las versiones de documentos, reglas, métodos y parámetros ya usadas permanecen inmutables. object_identifier identifica una versión concreta del objeto, no solo una ruta reutilizable. Las actualizaciones de estado vigente se realizan junto con su evento histórico.

7. Vínculos contextualizados. Las entradas afectadas por un cambio pertenecen a la versión de catálogo del cambio. Un profesional asignado a una atención tiene facultades para ese ámbito; una autorización de solicitud no se supone válida solo porque exista. Una condición de slot pertenece a su campaña. AUDIT_FIELD_CHANGE referencia el par exacto (evento, registro afectado).

8. Alertas y sincronización. Intentos y acuses quedan unidos a una entrega y destinatario; el destino observado no cambia al editar el contacto. Una operación idempotente conserva un único resultado confirmado y rechaza reuso de su referencia para otra acción o contenido. ALLOCATION_ATTEMPT conserva los intentos de esa operación, no varias asignaciones confirmadas. SYNC_OPERATION registra operaciones de cualquier cliente autorizado, no obliga a operar sin conexión.

9. Referencias entre propietarios. Los pares tipo/referencia de auditoría, reportes, entradas históricas, origen de alertas y sincronización son localizadores de hechos o snapshots, no FK polimórficas hacia cualquier tabla. Se validan con su propietario y conservan contexto mínimo si el acceso se restringe. No se utilizan para saltarse FK en las asignaciones, solicitudes o custodia. Las FK del catálogo son lógicas; si los datos se separan por servicios, su cumplimiento requiere contratos y consistencia explícita, no acceso directo del cliente.

10. Claves y mínimos propuestos. Los códigos institucionales y de trazabilidad se consideran únicos en la red del ejercicio; las referencias de muestra/prueba son únicas dentro de su institución emisora. Una cuenta por actor y un registro local activo por par donante–institución son hipótesis registradas, no requisitos regulatorios. Si el levantamiento exige otra cardinalidad, se versiona el identificador o la asociación y se vuelve a comprobar el modelo. En el MVP una unidad puede conservar un origen externo documentado en BLOOD_ORIGIN sin inventar un donante o implementar el flujo clínico completo.

16.6 Fronteras de almacenamiento e implementación gradual

- • La normalización se aplica al perfil relacional lógico de los hechos estructurados. No convierte MongoDB, Redis o Storage en tablas normalizadas. Eventos, telemetría o explicaciones extensas pueden tener una representación documental posterior; antes de trasladar un grupo se definirá su propietario y su referencia autoritativa. Los registros de control estructurados y las referencias de este modelo no autorizan duplicar escritores.
- • DOCUMENT_VERSION conserva metadatos de versiones de objetos privados en Google Cloud Storage; nunca el binario, una contraseña, un JWT completo ni una URL firmada reutilizable. La evidencia extendida conserva acceso mínimo y referencias auditables.
- • Redis continúa reservado para sesiones, revocación, caché, límites y bloqueos temporales desde el segundo parcial. Sus TTL y estructuras no forman parte de este ejercicio. Los clientes siguen accediendo solo mediante API.
- • Primer parcial: seleccionar el subconjunto de cuentas/ámbitos iniciales, instituciones, catálogo de componentes, unidades ficticias y auditoría. No desplegar las 169 relaciones solo porque aparecen en el alcance semestral. No se crearon SQL, migraciones, bases instaladas ni datos reales.
- • La siguiente etapa es revisar el modelo lógico y sus restricciones para definir el modelo físico incremental; la documentación de 1FN–4FN queda desarrollada, no confundida con funcionalidad terminada.

16.7 Verificación reproducible

Desde la raíz del proyecto:

[Código: sh]
node documentation/database-diagrams/normalization/validate.mjs
[Fin del código]

El verificador comprueba los cuatro esquemas, claves declaradas y su minimalidad respecto de las DF proporcionadas, FK y tipos, redundancias parciales y transitivas, trazabilidad de los 208 atributos iniciales, cobertura de todas las tablas finales, reconstrucciones de ejemplo y sintaxis Mermaid. También detecta divergencias entre la especificación y los Markdown.

Las pruebas usan datos DEMO sin significado clínico. No descubren dependencias de negocio, no prueban todas las instancias posibles y no sustituyen la justificación algebraica ni la revisión funcional. Una DF o DMV nueva obliga a volver a evaluar la forma normal. El analizador Mermaid se carga de la instalación local de VS Code; en otro entorno se puede indicar un módulo ya instalado mediante NORMALIZATION_MERMAID_MODULE, sin instalar dependencias automáticamente.

17. Trazabilidad del modelo 0FN a 4FN

Cada una de las 208 filas siguientes corresponde a un atributo de las 18 estructuras originales. Cuando el origen es una lista u objeto, se indican sus relaciones hijas; sus subcampos están definidos en los diagramas completos. Los identificadores y columnas añadidos para distinguir elementos, versiones y sucesos son decisiones de atomización, no requisitos clínicos nuevos.

Las fronteras de MongoDB, Redis y archivos se mantienen documentadas en la 4FN. Una referencia histórica no se elimina como si fuera una redundancia actual. Las derivaciones —institución desde sede, tipo desde recurso, frecuencia desde ocurrencias y cupo desde citas— se señalan para distinguir información reconstruible de un dato descartado.

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
INSTITUTION.institution_code	INSTITUTION.institution_code	Clave candidata regional propuesta.
INSTITUTION.institution_name	INSTITUTION.institution_name	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.institution_type	INSTITUTION.institution_type	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.region_name	INSTITUTION.region_name	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.participation_status	INSTITUTION.participation_status	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.main_address	INSTITUTION.street, INSTITUTION.street_number, INSTITUTION.city, INSTITUTION.postal_code, INSTITUTION.latitude, INSTITUTION.longitude	Dirección descompuesta; precisión y campos autorizados pendientes del diseño físico.
INSTITUTION.contacts	CONTACT, CONTACT_METHOD, INSTITUTION_CONTACT	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.sites	SITE, SITE_CONTACT, SITE_SCHEDULE, SITE_CAPABILITY	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.declared_capabilities	CAPABILITY, INSTITUTION_CAPABILITY	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.administrative_settings	INSTITUTION_SETTING, PARAMETER_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.participation_history	INSTITUTION_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
INSTITUTION.registered_at	INSTITUTION.registered_at	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.account_reference	USER_ACCOUNT.account_reference	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.display_name	PARTY.party_name, USER_ACCOUNT.party_id	La identidad de actor se comparte sin duplicar el nombre en la cuenta.
USER_ACCOUNT.login_email	USER_ACCOUNT.login_email	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.password_hash	USER_ACCOUNT.password_hash	Únicamente hash; no contraseñas ni tokens reutilizables.
USER_ACCOUNT.account_status	USER_ACCOUNT.account_status	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.contact_details	ACCOUNT_CONTACT, CONTACT, CONTACT_METHOD	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.role_assignments	ACCOUNT_ROLE, ROLE, PERMISSION, ACCESS_GRANT, ACCESS_SCOPE, INSTITUTION_SCOPE, SITE_SCOPE, REGIONAL_SCOPE	El permiso queda unido al rol y ámbito concretos; no hay producto cartesiano de autorizaciones.
USER_ACCOUNT.account_changes	ACCOUNT_EVENT, AUDIT_EVENT, AUDIT_FIELD_CHANGE	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.notification_preferences	NOTIFICATION_PREFERENCE	Descomposición en hechos atómicos.
USER_ACCOUNT.registered_at	USER_ACCOUNT.registered_at	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.catalog_reference	REFERENCE_CATALOG.catalog_reference	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.catalog_name	REFERENCE_CATALOG.catalog_name	Descomposición en hechos atómicos.

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
REFERENCE_CATALOG.catalog_purpose	REFERENCE_CATALOG.catalog_purpose	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.catalog_version	CATALOG_VERSION.version_no	Identificador lógico de versión; no se exige que el rótulo original sea numérico.
REFERENCE_CATALOG.catalog_status	CATALOG_VERSION.catalog_status	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.administrative_scope	CATALOG_VERSION.scope_id, ACCESS_SCOPE	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.entries	CATALOG_ENTRY, CATALOG_ENTRY_VALUE	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.parameter_definitions	CATALOG_PARAMETER, PARAMETER_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
REFERENCE_CATALOG.change_history	CATALOG_CHANGE, CATALOG_CHANGED_ENTRY, CATALOG_CHANGE_FIELD	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.donor_reference	DONOR.donor_reference	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.registration_status	DONOR.registration_status	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.identity_details	DONOR.full_name, DONOR.birth_date	Perfil mínimo propuesto; no se incorpora un identificador nacional obligatorio.
DONOR.contact_methods	DONOR_CONTACT, CONTACT, CONTACT_METHOD	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.institution_details	DONOR_INSTITUTION, INSTITUTION	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.consents	DONOR_CONSENT, DOCUMENT_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.preliminary_evaluations	PRELIMINARY_EVALUATION, PRELIMINARY_ANSWER	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.eligibility_decisions	ELIGIBILITY_DECISION, RULE_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.blood_donation_history	BLOOD_DONATION, BLOOD_DONATION_SAMPLE, DONATION_INCIDENT, BLOOD_UNIT	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.organ_donation_history	ORGAN_DONATION_PROCESS, ORGAN_PROCESS_AUTHORIZATION, ORGAN_PROCESS_EVENT, ORGAN_AVAILABILITY	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.blood_studies	STUDY_SUBJECT, DONOR_SUBJECT, CLINICAL_TEST, TEST_SAMPLE, TEST_REVISION, BLOOD_OBSERVATION, ORGAN_OBSERVATION, HLA_CALL, TEST_DOCUMENT	Conjuntos distintos por study_kind; no se convierten HLA ni resultados compuestos en listas de texto.
DONOR.organ_studies	STUDY_SUBJECT, DONOR_SUBJECT, CLINICAL_TEST, TEST_SAMPLE, TEST_REVISION, BLOOD_OBSERVATION, ORGAN_OBSERVATION, HLA_CALL, TEST_DOCUMENT	Conjuntos distintos por study_kind; no se convierten HLA ni resultados compuestos en listas de texto.
DONOR.record_changes	DONOR_EVENT, AUDIT_EVENT, AUDIT_FIELD_CHANGE	Descomposición en hechos atómicos.
DONOR.registered_at	DONOR.registered_at	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.campaign_reference	CAMPAIGN.campaign_reference	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.campaign_name	CAMPAIGN.campaign_name	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.donation_process	CAMPAIGN.donation_process	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.publication_status	CAMPAIGN.publication_status	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.description	CAMPAIGN.description	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.organizing_institution	CAMPAIGN.institution_id, INSTITUTION, INSTITUTION_CONTACT	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.campaign_period	CAMPAIGN.starts_at, CAMPAIGN.ends_at	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.available_slots	CAMPAIGN_SLOT, SITE, SLOT_CONDITION	Disponibilidad de cupo derivada de capacidad y citas activas; no es un

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
		segundo contador autoritativo.
CAMPAIGN.published_conditions	CAMPAIGN_CONDITION	Descomposición en hechos atómicos.
CAMPAIGN.publication_changes	CAMPAIGN_EVENT, AUDIT_FIELD_CHANGE	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.appointment_reference	APPOINTMENT.appointment_reference	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.current_status	APPOINTMENT.current_status	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.donor_details	APPOINTMENT.donor_id, DONOR, DONOR_CONTACT	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.institution_details	APPOINTMENT.site_id, SITE, INSTITUTION	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.campaign_details	APPOINTMENT_CAMPAIGN, CAMPAIGN_SLOT, CAMPAIGN	La fila asociativa puede faltar; no se inventa una campaña para una cita independiente.
APPOINTMENT.scheduled_at	APPOINTMENT.scheduled_at	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.status_history	APPOINTMENT_STATUS_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.schedule_changes	APPOINTMENT_RESCHEDULE	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.notice_history	APPOINTMENT_NOTICE, ALERT_DELIVERY, DELIVERY_ATTEMPT, DELIVERY_RECEIPT	Descomposición en hechos atómicos.
APPOINTMENT.created_at	APPOINTMENT.created_at	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.recipient_reference	RECIPIENT.recipient_reference	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.record_status	RECIPIENT.record_status	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.identity_details	RECIPIENT.full_name, RECIPIENT.birth_date	No crea automáticamente cuenta ni vinculación con un donante de nombre parecido.
RECIPIENT.contact_methods	RECIPIENT_CONTACT, CONTACT, CONTACT_METHOD	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.care_institutions	CARE_EPISODE, INSTITUTION	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.authorized_professionals	CARE_PROFESSIONAL, PROFESSIONAL_AUTHORIZATION, PARTY	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.consents	RECIPIENT_CONSENT, DOCUMENT_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.blood_needs	RECIPIENT_BLOOD_NEED	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.organ_waiting_processes	ORGAN_WAITING_PROCESS, WAITING_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.blood_studies	STUDY_SUBJECT, RECIPIENT_SUBJECT, CLINICAL_TEST, TEST_SAMPLE, TEST_REVISION, BLOOD_OBSERVATION, ORGAN_OBSERVATION, HLA_CALL, TEST_DOCUMENT	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.organ_studies	STUDY_SUBJECT, RECIPIENT_SUBJECT, CLINICAL_TEST, TEST_SAMPLE, TEST_REVISION, BLOOD_OBSERVATION, ORGAN_OBSERVATION, HLA_CALL, TEST_DOCUMENT	Descomposición en hechos atómicos.
RECIPIENT.care_history	CARE_EVENT, AUDIT_EVENT, AUDIT_FIELD_CHANGE	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.unit_reference	BLOOD_UNIT.unit_reference	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.traceability_code	RESOURCE.traceability_code	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.current_status	BLOOD_UNIT.current_status	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.institution_details	BLOOD_UNIT.location_id, STORAGE_LOCATION, SITE, INSTITUTION	Se obtiene la institución custodiante desde la ubicación, sin copiarla en la unidad.
BLOOD_UNIT.component_details	BLOOD_COMPONENT, COMPONENT_ATTRIBUTE	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.donation_origin	BLOOD_UNIT.donation_id, BLOOD_DONATION,	La referencia interna puede faltar en el MVP; BLOOD_ORIGIN identifica un

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
	DONOR_INSTITUTION, BLOOD_ORIGIN	origen externo autorizado sin inventar un donante.
BLOOD_UNIT.blood_classification	BLOOD_CLASSIFICATION, TEST_REVISION	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.location_details	BLOOD_UNIT.location_id, STORAGE_LOCATION	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.collected_at	BLOOD_UNIT.collected_at	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.expires_at	BLOOD_UNIT.expires_at	Fecha registrada; no se deriva mediante una regla clínica inventada.
BLOOD_UNIT.expiry_parameter	BLOOD_UNIT.expiry_parameter_version_id, PARAMETER_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.test_results	STUDY_SUBJECT, RESOURCE_SUBJECT, CLINICAL_TEST, TEST_SAMPLE, SAMPLE, TEST_REVISION, BLOOD_OBSERVATION, TEST_DOCUMENT	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.movement_history	BLOOD_MOVEMENT	Descomposición en hechos atómicos.
BLOOD_UNIT.label_prints	LABEL_PRINT, DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.organ_reference	ORGAN_AVAILABILITY.organ_reference	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.traceability_code	RESOURCE.traceability_code	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.organ_type	ORGAN_AVAILABILITY.organ_type	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.availability_status	ORGAN_AVAILABILITY.availability_status	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.institution_details	ORGAN_AVAILABILITY.location_id, STORAGE_LOCATION, SITE, INSTITUTION	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.donation_process_details	ORGAN_AVAILABILITY.process_id, ORGAN_DONATION_PROCESS	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.location_details	ORGAN_AVAILABILITY.location_id, STORAGE_LOCATION	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.viability_information	ORGAN_CURRENT_VIABILITY, ORGAN_VIABILITY_RECORD	Referencia explícita al registro vigente, conservando los previos; sin condiciones médicas nuevas.
ORGAN_AVAILABILITY.required_authorizations	ORGAN_AUTHORIZATION, PROFESSIONAL_AUTHORIZATION	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.test_results	STUDY_SUBJECT, RESOURCE_SUBJECT, CLINICAL_TEST, TEST_SAMPLE, SAMPLE, TEST_REVISION, ORGAN_OBSERVATION, HLA_CALL, TEST_DOCUMENT	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.availability_history	ORGAN_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.related_documents	ORGAN_DOCUMENT	Descomposición en hechos atómicos.
ORGAN_AVAILABILITY.last_updated_at	ORGAN_AVAILABILITY.last_updated_at	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.request_reference	RESOURCE_REQUEST.request_reference	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.resource_kind	RESOURCE_REQUEST.resource_kind	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.current_status	RESOURCE_REQUEST.current_status	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.recorded_urgency	RESOURCE_REQUEST.recorded_urgency	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.recipient_details	RESOURCE_REQUEST.recipient_id, RECIPIENT	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.requesting_institution	RESOURCE_REQUEST.requesting_institution_id, INSTITUTION, INSTITUTION_CONTACT	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.requesting_professional	REQUEST_AUTHORSHIP, PROFESSIONAL_AUTHORIZATION,	Descomposición en hechos atómicos.

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
	PARTY	
RESOURCE_REQUEST.blood_requirements	BLOOD_REQUIREMENT, BLOOD_COMPONENT	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.organ_requirement	ORGAN_REQUIREMENT	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.supporting_studies	REQUEST_STUDY, TEST_REVISION	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.urgency_history	REQUEST_URGENCY_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.status_history	REQUEST_STATUS_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
RESOURCE_REQUEST.requested_at	RESOURCE_REQUEST.requested_at	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.assessment_reference	CANDIDATE_ASSESSMENT.assessment_reference	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.assessment_status	CANDIDATE_ASSESSMENT.assessment_status	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.resource_kind	CANDIDATE_ASSESSMENT.request_id, RESOURCE_REQUEST.resource_kind	Tipo estable de la solicitud; la revisión conserva los valores evaluados en ASSESSMENT_INPUT.
CANDIDATE_ASSESSMENT.request_details	CANDIDATE_ASSESSMENT.request_id, ASSESSMENT_INPUT	El vínculo actual no sustituye la copia atómica inmutable de las entradas evaluadas.
CANDIDATE_ASSESSMENT.requesting_user	CANDIDATE_ASSESSMENT.requesting_grant_id, ACCESS_GRANT, ACCOUNT_ROLE, USER_ACCOUNT	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.applied_rules	ASSESSMENT_RULE, RULE_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.input_information	ASSESSMENT_INPUT	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.candidates	ASSESSMENT_CANDIDATE, CANDIDATE_COMPATIBILITY, CANDIDATE_FACTOR, CANDIDATE_GEOGRAPHY, CANDIDATE_ISSUE, ASSESSMENT_INPUT	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.human_reviews	CANDIDATE_REVIEW, REVIEW_EVIDENCE	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.missing_information	ASSESSMENT_ISSUE	Descomposición en hechos atómicos.
CANDIDATE_ASSESSMENT.generated_at	CANDIDATE_ASSESSMENT.generated_at	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.allocation_reference	ALLOCATION.allocation_reference	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.operation_type	ALLOCATION.operation_type	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.allocation_status	ALLOCATION.allocation_status	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.resource_kind	ALLOCATION.resource_id, RESOURCE.resource_kind	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.request_details	ALLOCATION.request_id, RESOURCE_REQUEST, RECIPIENT	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.selected_blood_unit	ALLOCATION.resource_id, RESOURCE, BLOOD_UNIT, ORGAN_AVAILABILITY	Un recurso y exactamente un subtipo; la selección no se representa con dos FK ambiguas.
ALLOCATION.selected_organ	ALLOCATION.resource_id, RESOURCE, BLOOD_UNIT, ORGAN_AVAILABILITY	Un recurso y exactamente un subtipo; la selección no se representa con dos FK ambiguas.
ALLOCATION.assessment_details	ALLOCATION_ASSESSMENT, ASSESSMENT_CANDIDATE, CANDIDATE_ASSESSMENT	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.reservation_period	ALLOCATION.reservation_starts_at, ALLOCATION.reservation_ends_at	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.human_authorizations	ALLOCATION_AUTHORIZATION, ALLOCATION_EVIDENCE, PROFESSIONAL_AUTHORIZATION	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.decision_history	ALLOCATION_EVENT	Descomposición en hechos atómicos.
ALLOCATION.operation_attempts	ALLOCATION_OPERATION, ALLOCATION_ATTEMPT,	Descomposición en hechos atómicos.

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
	SYNC_OPERATION	
ALLOCATION.created_at	ALLOCATION.created_at	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.transfer_reference	TRANSFER_ORDER.transfer_reference	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.transfer_status	TRANSFER_ORDER.transfer_status	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.allocation_details	TRANSFER_ORDER.allocation_id, ALLOCATION	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.origin_details	TRANSFER_ORDER.origin_site_id, SITE, INSTITUTION, TRANSFER_CONTACT	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.destination_details	TRANSFER_ORDER.destination_site_id, SITE, INSTITUTION, TRANSFER_CONTACT	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.transfer_schedule	TRANSFER_ORDER.planned_collection_at, TRANSFER_ORDER.planned_delivery_at, TRANSFER_ORDER.collected_at, TRANSFER_ORDER.delivered_at	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.staff_assignments	TRANSFER_STAFF, PARTY	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.route_options	ROUTE_OPTION	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.selected_route	ROUTE_SELECTION, ROUTE_OPTION	Selección vigente derivada del último evento de selección autorizado; se conserva su historia.
TRANSFER_ORDER.scan_checks	SCAN_CHECK	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.custody_events	CUSTODY_EVENT, ALLOCATION, RESOURCE	Recurso derivado de la asignación del traslado; no se cruza cada evento con todos los recursos.
TRANSFER_ORDER.incidents	TRANSFER_INCIDENT, INCIDENT_ACTION	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.evidence_references	CUSTODY_EVIDENCE, CAPTURE_AUTHORIZATION, DOCUMENT_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.synchronization_results	TRANSFER_SYNC, SYNC_OPERATION, SYNC_CONFLICT	Descomposición en hechos atómicos.
TRANSFER_ORDER.created_at	TRANSFER_ORDER.created_at	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.analysis_reference	INVENTORY_ANALYSIS.analysis_reference	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.analysis_type	INVENTORY_ANALYSIS.analysis_type	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.analysis_status	INVENTORY_ANALYSIS.analysis_status	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.regional_scope	ANALYSIS_INSTITUTION, INVENTORY_ANALYSIS.period_starts_at, INVENTORY_ANALYSIS.period_ends_at	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.method_details	INVENTORY_ANALYSIS.method_version_id, METHOD_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.dataset_description	INVENTORY_ANALYSIS.source_reference, INVENTORY_ANALYSIS.is_synthetic, INVENTORY_ANALYSIS.period_starts_at, INVENTORY_ANALYSIS.period_ends_at	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.resource_inputs	INVENTORY_INPUT	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.expiry_forecasts	EXPIRY_FORECAST	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.balancing_proposals	BALANCING_PROPOSAL, BALANCING_FACTOR	Descomposición en hechos atómicos.
INVENTORY_ANALYSIS.human_reviews	ANALYSIS_REVIEW	Descomposición en hechos atómicos.

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
INVENTORY_ANALYSIS.generated_at	INVENTORY_ANALYSIS.generated_at	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.alert_reference	ALERT.alert_reference	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.alert_type	ALERT.alert_type	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.operational_priority	ALERT.operational_priority	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.alert_status	ALERT.alert_status	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.origin_details	ALERT.source_component, ALERT.origin_record_type, ALERT.origin_record_reference, ALERT.origin_event_reference	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.trigger_details	ALERT.rule_version_id, RULE_VERSION, ALERT.trigger_decision_reference	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.recipients	ALERT_RECIPIENT, ALERT_DELIVERY, DELIVERY_ATTEMPT, DELIVERY_RECEIPT	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.repeated_occurrences	ALERT_OCCURRENCE	Frecuencia derivada de las ocurrencias, sin mantener otro contador autoritativo.
ALERT.attention_history	ALERT_ATTENTION	Descomposición en hechos atómicos.
ALERT.created_at	ALERT.created_at	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.document_reference	DOCUMENT_RECORD.document_reference	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.document_purpose	DOCUMENT_RECORD.document_purpose	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.document_status	DOCUMENT_RECORD.document_status	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.owner_details	DOCUMENT_RECORD.owner_party_id, DOCUMENT_RECORD.owner_institution_id, PARTY, INSTITUTION	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.storage_metadata	DOCUMENT_CURRENT_VERSION, DOCUMENT_VERSION	Puntero explícito a la versión vigente; cada versión conserva identidad del objeto, ruta, tipo, tamaño, hash y fecha; nunca el binario.
DOCUMENT_RECORD.privacy_details	DOCUMENT_RECORD.privacy_classification, DOCUMENT_RECORD.retention_policy_reference, DOCUMENT_SCOPE	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.report_parameters	REPORT_DEFINITION, REPORT_FILTER, REPORT_SOURCE, DOCUMENT_TEMPLATE_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.related_records	DOCUMENT_RELATION	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.version_history	DOCUMENT_VERSION	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.access_history	DOCUMENT_ACCESS	Descomposición en hechos atómicos.
DOCUMENT_RECORD.recorded_at	DOCUMENT_RECORD.recorded_at	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.event_reference	AUDIT_EVENT.event_reference	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.correlation_reference	AUDIT_EVENT.correlation_reference	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.source_component	AUDIT_EVENT.source_component	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.action	AUDIT_EVENT.action	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.result	AUDIT_EVENT.result	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.actor_details	AUDIT_EVENT.actor_id, PARTY, AUDIT_EVENT.performed_role_code, AUDIT_EVENT.performed_scope_reference	Rol y ámbito son los observados al ejecutar, no los permisos actuales del actor.
AUDIT_EVENT.affected_records	AUDIT_RECORD	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.authorized_change_details	AUDIT_FIELD_CHANGE	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.related_events	AUDIT_RELATION	Descomposición en hechos atómicos.
AUDIT_EVENT.occurred_at	AUDIT_EVENT.occurred_at	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.device_reference	MOBILE_DEVICE.device_reference	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.registration_status	MOBILE_DEVICE.registration_status	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.device_details	MOBILE_DEVICE.operating_system,	Descomposición en hechos atómicos.

Atributo 0FN	Destino lógico 4FN	Transformación o conservación
	MOBILE_DEVICE.application_version	
MOBILE_DEVICE.account_registrations	DEVICE_REGISTRATION, ACCOUNT_ROLE, ACCESS_SCOPE	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.granted_capabilities	DEVICE_CAPABILITY_GRANT	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.synchronized_operations	DEVICE_OPERATION, SYNC_OPERATION	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.synchronization_conflicts	SYNC_CONFLICT	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.credential_cleanup_events	CREDENTIAL_CLEANUP	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.registered_at	MOBILE_DEVICE.registered_at	Descomposición en hechos atómicos.
MOBILE_DEVICE.last_activity_at	MOBILE_DEVICE.last_activity_at	Descomposición en hechos atómicos.

17.1 Especificación y comprobación

model.mjs (./normalization/model.mjs) declara los esquemas de las cuatro etapas y sus claves/DF; lineage.mjs (./normalization/lineage.mjs) declara esta correspondencia. render.mjs (./normalization/render.mjs) calcula los documentos sin escribir archivos. validate.mjs (./normalization/validate.mjs) comprueba que no falte un atributo inicial, que todos los destinos existan y que cada tabla final provenga de al menos un grupo de la 0FN. Es una comprobación estructural, no una aprobación de todos los subcampos clínicos posibles.

18. PostgreSQL · Subconjunto físico del monolito

schema.sql (schema.sql) es la única definición física ejecutable de este incremento: 23 tablas, una vista y restricciones de historial en el esquema red_house, para PostgreSQL 14 o superior. No hay una copia en el código ni un segundo modelo ORM.

Se deriva del análisis, las historias y la matriz de perfiles de documentation/markdowns, considerando el modelo lógico 4FN (../../documentation/database-diagrams/Modelo_4FN.md) y su trazabilidad (../../documentation/database-diagrams/Trazabilidad_0FN_4FN.md). No instala las 169 relaciones semestrales ni sustituye la documentación de normalización. El Excel histórico no es fuente del SQL.

18.1 Distribución de las tablas

Responsabilidad	Tablas físicas
Instituciones y sedes	institution, site
Contactos y medios separados	contact, contact_method, institution_contact
Capacidades institucionales independientes de contactos	capability, institution_capability
Identidad, perfil y ámbito vigente	party, user_account, role, account_role
Catálogo, ubicación y parámetros versionados	blood_component, storage_location, parameter_version
Unidad sanguínea y clasificación de ejemplo	resource, blood_unit, blood_classification
Transiciones e historial de movimientos	blood_status_transition, blood_movement
Auditoría y valores modificados	audit_event, audit_change
Controles temporales del web	web_session, login_attempt

Los identificadores, tablas y columnas están en inglés. Las PK son UUID salvo los códigos de catálogos, claves de asociación y el contador técnico de intentos. Las FK conservan integridad referencial; no hay borrados en cascada de la evidencia.

18.2 Proyección y decisiones del MVP

- • La separación lógica entre institución, sede, contacto, medio y capacidad se conserva. No se guardan listas de teléfonos, capacidades o movimientos en columnas JSON, CSV o arreglos. La dirección administrativa de la institución y la dirección física de la sede son hechos distintos.
- • La interfaz mantiene un contacto de coordinación por institución, con hasta un correo y un teléfono vigentes; las relaciones físicas permiten ampliar contactos posteriormente. No se presenta esta reducción como el catálogo completo de contactos del semestre.
- • party conserva únicamente el nombre necesario para las cuentas internas. No se crean donantes, receptores ni expedientes clínicos antes de implementar esos procesos.

- • account_role representa una sola asignación vigente de cuenta–rol–ámbito. Su PK es account_id; el ámbito es una institución o una región, nunca ambos. No se cruzan listas independientes de roles y tenants. El operador requiere institución. La autorización por acción está en la matriz explícita de business/access.py; permisos configurables, múltiples asignaciones y sus historiales requieren un incremento posterior.
- • La región se identifica por un valor escalar controlado desde la carga inicial y heredado del administrador; no es todavía un catálogo geográfico. La aplicación no permite cambiar de región a instituciones existentes. Los componentes se administran regionalmente y el código de componente es único en este esquema académico.
- • resource conserva el folio común y blood_unit los hechos propios de sangre. Solo se admite BLOOD en este corte; no se mezclan atributos de órganos en la tabla de unidades. La clasificación es un grupo ficticio con referencia de origen, no una prueba clínica ni un cálculo de compatibilidad.
- • El estado y la ubicación actuales están en la unidad; los eventos previos se anexan a blood_movement con secuencia única por recurso, actor y motivo. Esta proyección actual se actualiza junto con el historial en una sola transacción. La baja lógica cambia el estado a WITHDRAWN, agrega el evento de baja y conserva la identidad para auditoría, mientras las consultas operativas excluyen ese estado. No se duplican el nombre de la institución ni el componente en cada unidad.
- • La institución propietaria se obtiene por blood_unit → storage_location → site → institution. Los repositorios filtran por esa asociación y los servicios impiden movimientos entre instituciones; conocer un UUID no otorga acceso.
- • blood_inventory es una vista, no una tabla duplicada. Une las referencias y calcula vigencia/disponibilidad con el reloj de PostgreSQL. No se necesita un proceso que sobrescriba estados por el paso del tiempo.
- • Las versiones del único parámetro son inmutables y tienen is_demo=true. La versión no equivale a una validación médica. Las transiciones del pequeño catálogo son igualmente DEMO.
- • La bitácora estructurada y su detalle escalar están en PostgreSQL durante el primer parcial. Las referencias de ámbito y actor son evidencia del evento, no copias modificables del perfil actual. El diseño documental futuro no se adelanta mediante tablas JSON genéricas.
- • web_session y login_attempt son soporte técnico acotado de autenticación local. Redis, refresh tokens y contratos compartidos quedan para su fase; ningún cliente externo se conecta a estas tablas.

Estas decisiones son hipótesis físicas restringidas al incremento académico, no una nueva demostración de 4FN del sistema completo. Antes de ampliar el SQL hay que reconciliar sus claves y dependencias con el modelo lógico, definir migraciones y validar campos y responsabilidades. Los documentos de 0FN–4FN anteriores permanecen intactos.

18.3 Reconciliación técnica de la línea base (6 de septiembre de 2026)

La revisión del 6 de septiembre de 2026 contrastó los RF del primer parcial, el modelo lógico, este SQL y las operaciones/pruebas del monolito. El resultado técnico es conforme para el incremento académico: las diferencias siguientes son reducciones explícitas de alcance, no una migración equivalente de las 169 relaciones.

Tablas físicas revisadas	Correspondencia y límite frente al modelo lógico
institution, site	Conservan las identidades y códigos únicos; institución y sede son hechos distintos. La dirección es texto administrativo y ciudad, sin consultas por número, código postal o coordenadas; esos campos requieren una ampliación posterior. version_no controla concurrencia, no representa una versión clínica.
contact, contact_method, institution_contact	Conservan contactos y medios separados. La PK de medio pasa a (contact_id, method_kind) porque el MVP permite un correo y un teléfono por contacto; no maneja propósitos ni varios medios de la misma clase. La unicidad de institution_contact.contact_id limita cada contacto a una institución. Ampliar estas cardinalidades requiere migración, no reutilizar esa clave sin revisión.
capability, institution_capability	capability_code, ya único en el modelo lógico, funciona como clave física del catálogo. La asociación (institution_id, capability_code) describe pertenencia vigente, sin intervalos ni identidad propia del historial. No se mezcla con la lista independiente de contactos.
party, user_account, role, account_role	Se conservan identidad interna, cuenta, correo único y catálogo. role_code sustituye la clave técnica del rol. Una cuenta tiene una única asignación vigente de rol y ámbito, con exclusión institución/región y obligación de institución para el operador. Las concesiones múltiples, vigencias, permisos configurables y expedientes de personas no forman parte de este corte; la matriz de acciones se aplica en business/access.py.
blood_component, storage_location	Conservan PK, códigos y referencias; la región del componente y las banderas de activación delimitan el catálogo operativo. Un código de ubicación es único dentro de su sede. No se crean atributos clínicos abiertos ni un catálogo geográfico.
parameter_version	La clave técnica se conserva; la clave alternativa física incluye región: (region_name, parameter_code, version_no). La numeración es regional, a diferencia de la pareja global propuesta en el modelo lógico. Solo existe el aviso DEMO de caducidad, inmutable por versión, sin calcular vidas útiles ni afirmar aprobación clínica. Esta diferencia deberá resolverse expresamente en una migración semestral.
resource, blood_unit, blood_classification	Se conserva la especialización por resource_id y el folio único de resource; no se duplica un segundo folio de unidad. No hay episodios de donación ni revisiones de laboratorio implementados: las fechas se capturan y la clasificación exige una referencia ficticia. resource_kind solo admite sangre. No se incorporan órganos ni supuestos de compatibilidad.
blood_movement	Se conservan identidad, secuencia única por recurso, estado, origen, destino, fecha y motivo. El actor físico referencia la cuenta interna, en vez de la persona general del modelo lógico. La operación comprueba ámbito, transición y versión, y guarda movimientos, bajas lógicas y auditoría en la misma transacción. Un movimiento posterior al alta bloquea la baja para conservar la trazabilidad.
audit_event, audit_change	Proyección de AUDIT_EVENT, AUDIT_RECORD y AUDIT_FIELD_CHANGE: cada evento físico tiene un único objeto principal, por lo que el cambio usa (event_id, field_name) sin record_no. Correlación, resultado y ámbito son hechos del evento. Se conservan solo valores autorizados; no se implementan todavía la auditoría distribuida ni la reconstrucción completa del rol histórico.
blood_status_transition	Catálogo técnico de transiciones DEMO, sin equivalencia automática con reglas clínicas versionadas del modelo semestral.
web_session, login_attempt	Soporte técnico local de sesión, revocación y límites de intentos en PostgreSQL. Su temporalidad está documentada; Redis y la autenticación entre componentes permanecen posteriores.

Las 23 tablas tienen PK; el catálogo real de PostgreSQL confirmó 24 FK y 21 restricciones CHECK, sin columnas JSON ni arreglos. La vista blood_inventory reconstruyó las 36 unidades ficticias mediante sus referencias sin crear una tabla duplicada. El conjunto lógico volvió a superar su verificador de 49 diagramas y dependencias declaradas. Esto comprueba el alcance técnico descrito, no reglas clínicas desconocidas ni una certificación de 4FN de todo el SQL.

La revisión confirmó que el esquema y los modelos de 0FN–4FN permanecen sin cambios en esta línea base. Sus resultados resumidos y límites se describen en este reporte.

18.4 Integridad y operación

- • Caducidad posterior a recolección; listas permitidas de estados, grupos DEMO, perfiles y tipos; unicidad de folios/correos/códigos y asociaciones.
- • Índices de referencias, caducidad disponible, ámbito/fecha de auditoría, sesiones e intentos. No se afirma que sustituyan mediciones de volumen o EXPLAIN.
- • version_no evita sobrescrituras de formularios antiguos. Los movimientos usan bloqueo de fila, control de versión y secuencia única. Los parámetros usan bloqueo transaccional regional.
- • Historiales de auditoría, movimientos y parámetros rechazan UPDATE y DELETE mediante triggers. No se han creado roles PostgreSQL diferenciados ni políticas RLS: es una base académica local, no un límite frente a su propietario, TRUNCATE o cambios DDL autorizados.
- • La aplicación maneja rollback y errores sin mostrar SQL, credenciales ni detalles de conexión. No hay auto-reintento ciego de operaciones de negocio.

18.5 Inicialización y pruebas

La vía recomendada es setup.sh (macOS/Linux) o setup.cmd (Windows), descrita en el README del monolito (../../apps/web-monolito01/README.md). El instalador crea una base local nueva y reutiliza este schema.sql y la función de carga DEMO de src/cli.py: no mantiene copias del esquema o las semillas. Esquema y carga nuevos se confirman juntos en una transacción. Una repetición conserva las cuentas y sus contraseñas; se rechazan bases ajenas, esquemas parciales y mezclas con datos previos. --check utiliza una conexión de solo lectura y nunca inicializa ni carga datos.

Como alternativa manual, usa init-db y seed-demo del mismo README. El primero ejecuta el archivo completo dentro de una transacción; no incorpora DROP ni IF NOT EXISTS que pudieran ocultar un esquema incompatible. Una segunda inicialización manual se rechaza sin modificar datos existentes. No combines ambas vías sobre una base ya preparada.

Si se ejecuta manualmente, debe ser en una base dedicada vacía y con transacción única, por ejemplo desde este directorio:

```
[Código: sh]
psql --single-transaction --set=ON_ERROR_STOP=1 --dbname=red_house --file=schema.sql
[Fin del código]
```

No ejecutes el SQL sobre una base institucional ni hagas ambos métodos de inicialización. La carga ficticia es opcional y explícita, pero es la vía proporcionada para crear los primeros accesos del entorno DEMO. No hay un SQL con contraseñas ni datos de pacientes.

Las pruebas de integración crean bases temporales distintas a partir del mismo schema.sql; prueban restricciones, autorización, movimientos simultáneos, rollback ante fallo de auditoría y pérdida de conectividad. No utilizan SQLite ni repositorios simulados como evidencia de persistencia. Las mediciones masivas, restauración, migraciones de datos existentes y validación normativa siguen pendientes.

19. Revisión del primer parcial

19.1 Alcance vigente

La línea base del 7 de septiembre describía el MVP de administración e inventario. La retroalimentación posterior pidió demostrar la coordinación regional antes de extraer microservicios. La revisión 2.1 actualiza ese alcance con el flujo de sangre implementado en el monolito, manteniendo explícitas las decisiones humanas y los límites clínicos.

El flujo comprobado recorre institución, donante, revisión autorizada, donación, recolección, procesamiento, unidad, inventario regional, receptor, solicitud, candidatos, revisión y autorización, reserva, traslado, cadena de custodia, recepción, cierre y auditoría. Se emplean datos ficticios y decisiones clínicas introducidas por personal autorizado.

19.2 Cambios incorporados conforme a la retroalimentación

El portal administra instituciones y sedes, expedientes de donantes y receptores, solicitudes y unidades sanguíneas distribuidas entre instituciones. La vista regional presenta disponibilidad, reservas, caducidad, demanda, solicitudes y traslados; la consulta y selección de candidatos conserva los factores explicativos y requiere autorización humana.

La compatibilidad ABO/Rh es demostrativa y sujeta a validación clínica; no determina elegibilidad ni sustituye pruebas o decisiones profesionales. La reserva usa transacciones PostgreSQL, bloqueo y unicidad para evitar comprometer una unidad en solicitudes simultáneas. La recepción completa cierra la solicitud de forma atómica; la cancelación es una operación distinta y auditada.

La ampliación del 27 de septiembre incorpora un flujo independiente de órganos para riñón, hígado y corazón. Incluye donantes, receptores, estudios/HLA documentales, preselección explicable, dictamen humano, reserva, traslado, cadena de custodia y recepción. Sangre y órganos conservan procesos, tablas y reglas separados.

La revisión del 23 de septiembre incorporó además: panel regional compacto con ocho KPI; expedientes con cronología; urgencia operativa en la solicitud, conservando el dato histórico del receptor como legado; folios nuevos o modificados de 6 a 30 caracteres; cantidades de 1 a 100 unidades; cobertura y vigencia de candidatos; motivo y procedencia de rutas; navegación por perfil; auditoría legible; y renovación explícita de sesión con revocación de la sesión anterior y protección CSRF.

19.3 Verificación y resultados

La revisión 2.1 reportó 119 casos distintos aprobados según el último resultado por caso, con cero fallos, errores u omisiones en la consolidación. La cifra incluye la regresión y la repetición satisfactoria de siete recorridos de navegador; no representa una única ejecución completa sin fallos.

La regresión registró 117 casos aprobados y dos fallos transitorios de navegador durante el reajuste de Highcharts y el cierre de Chrome; el reintento del navegador aprobó los siete recorridos. La verificación final se realizó con PostgreSQL local y Chrome en macOS. No se afirma validación clínica, prueba nativa en Windows ni despliegue de producción.

19.4 Ampliación de órganos y HLA

El recorrido ejecutable comprende donante, consentimiento y revisión médica; órgano y conservación autorizada; receptor y estudios; preselección; evaluación humana de la pareja; autorización y reserva; programación; preparación; recolección; tránsito; entrega; recepción y cierre. Riñón, hígado y corazón se

gestionan por separado del inventario sanguíneo. El cierre corresponde a la logística, no a la realización de una cirugía.

La regla ORGAN-DEMO-1.0 busca un subconjunto de candidatos por tipo de órgano y ABO idéntico. Comprueba receptor activo, instituciones de la misma región, ruta y llegada antes del límite de conservación capturado. Ordena por urgencia humana registrada, antigüedad, minutos de traslado, distancia y folio. Guarda cada ejecución, incluso sin resultados, y las versiones y factores de cada candidato. Este orden es operativo para el ejercicio; no representa una política clínica mexicana ni reproduce MELD/PELD o KDPI.

Los resultados HLA se almacenan como estudios documentales. El médico de destino registra su interpretación, la evaluación de tamaño, la prueba cruzada o su justificación y la referencia del dictamen. La coincidencia ABO no se presenta como compatibilidad clínica. Solo el último dictamen favorable de la pareja, con confirmación humana y datos vigentes, permite autorizar la reserva. El sistema no calcula una vida útil clínica: utiliza el límite autorizado registrado.

La reserva bloquea órgano y receptor dentro de PostgreSQL, aplica índices de exclusión de asignaciones activas y confirma auditoría y custodia en la misma transacción. Se vuelven a comprobar estado, dictamen, versiones, ruta y conservación. Cancelar antes de la recolección libera las referencias y exige otra evaluación; una incidencia conserva el estado. La recepción cierra el receptor y marca el órgano recibido de forma atómica.

Perfil	Acceso en órganos
Médico	Expedientes propios, liberación en origen y dictamen/autorización en destino. Estudios seudonimizados del donante solo en una pareja de su institución.
Coordinador	Disponibilidad y candidatos minimizados, rutas y programación regional; sin estudios clínicos.
Operador	Consulta de disponibilidad, preparación en origen y recepción en destino dentro de su institución.
Transportista	Únicamente sus asignaciones; recolección, tránsito, entrega e incidencias.
Auditor	Consulta de disponibilidad y custodia autorizadas; sin modificación ni expediente clínico.
Administrador	Usuarios e instituciones; el perfil administrativo no concede acceso clínico.

Se consultaron CENATRA, Estadísticas (https://www.gob.mx/cenatra/documentos/estadisticas-50060), y la información de la Secretaría de Salud sobre coordinación multiorgánica. Las referencias de HRSA, How Organ Allocation Works (https://www.hrsa.gov/optn/patients/organ-transplants/how-organ-allocation-works) y Living Donation FAQs (https://www.hrsa.gov/optn/patients/organ-donation/living-donation/living-donation-faqs), sustentan la distinción de factores por órgano y la necesidad de evaluación profesional. Consulta: 27 de septiembre de 2026. Estas fuentes no acreditan validación experta del programa.

Los diagramas del capítulo 10 conservan la arquitectura objetivo y la línea base histórica. Las figuras siguientes describen la configuración actual del monolito; la red, el despliegue local y la autenticación mantienen Flask/PostgreSQL y los permisos existentes.

Figura 19.4-A. Contexto actual de sangre y órganos

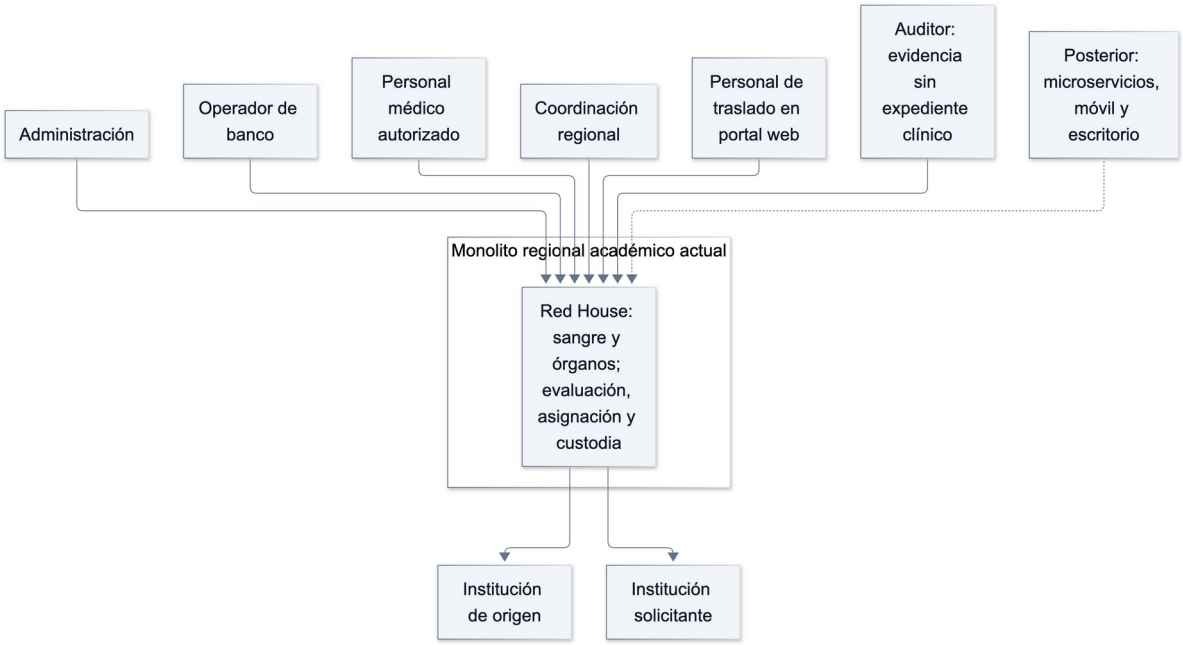


Figura 19.4-B. Componentes actuales del monolito

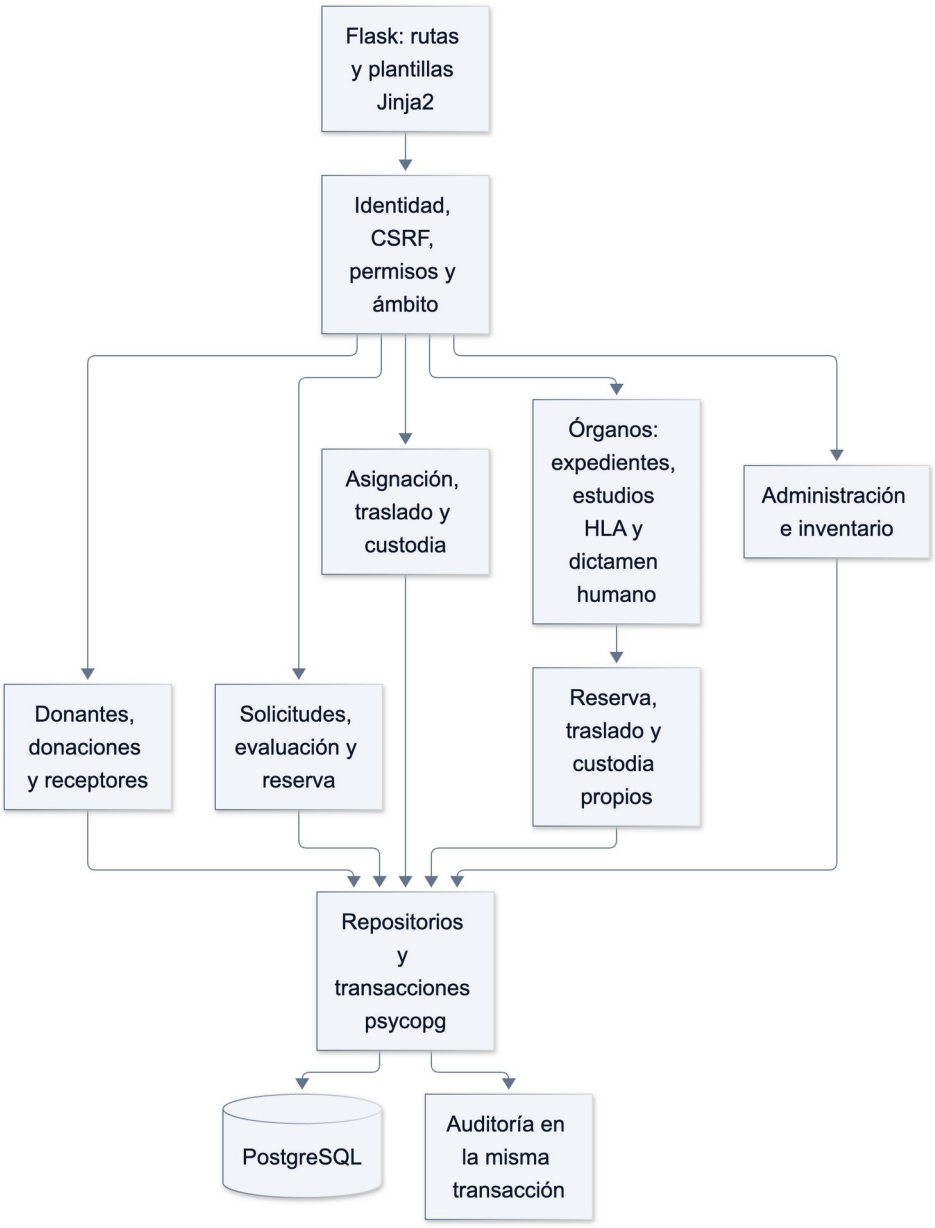


Figura 19.4-C. Secuencia de evaluación, autorización y custodia

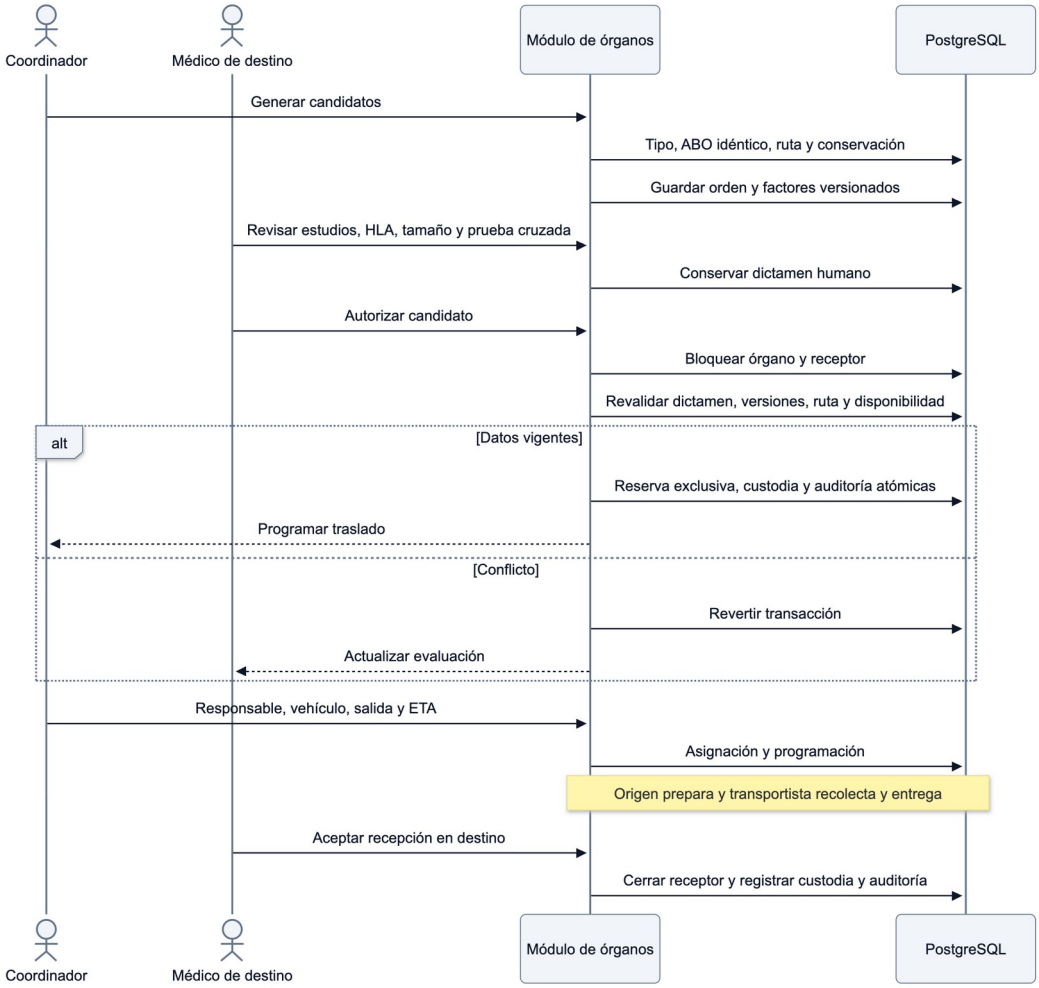
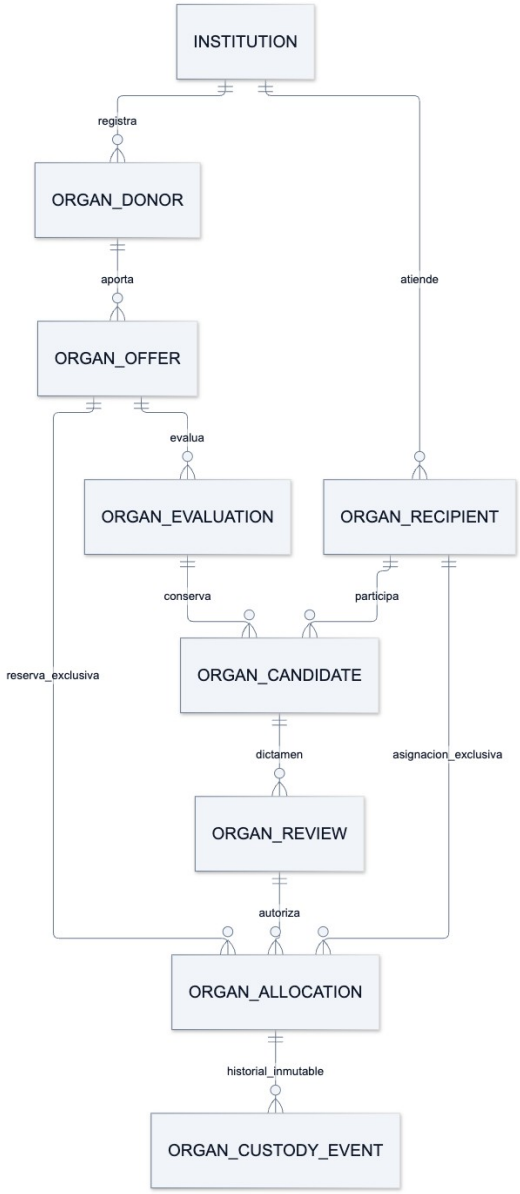


Figura 19.4-D. Relaciones de la extensión de órganos



19.5 Comprobación y capturas reales

La regresión completa aprobó 128 pruebas en 271.75 segundos, sin fallos ni omisiones, sobre PostgreSQL y Chrome. Después del ajuste de conservación de formularios rechazados, aprobaron diez pruebas de órganos en 41.53 segundos, incluida una prueba adicional del error y el recorrido de navegador. La captura adicional de sangre aprobó su recorrido en 31.78 segundos. Las repeticiones no se suman como casos distintos de la regresión.

Las capturas se obtuvieron de pantallas reales mediante Playwright y Chrome con registros ficticios persistidos en bases de pruebas. No se usaron imágenes generadas ni recreaciones. Los datos habituales del usuario no se utilizaron para poblar estas escenas. La matriz siguiente relaciona requisitos e imágenes; el índice y las 14 capturas esenciales seleccionadas se entregan en documentation/capturas/.

Requisito	Captura dentro del directorio entregado

Instituciones y capacidades	Institucion_capacidades.png
Donante y evaluación humana	Donante_revision.png
Donación, recolección y procesamiento	Donacion_procesamiento.png
Receptor independiente	Receptor_expediente.png
Inventario regional, caducidad, demanda y panel	Panel_demanda_y_caducidad.png
Solicitud, compatibilidad y prioridad sanguínea	Compatibilidad_priorizacion.png
Asignación, traslado y custodia sanguínea	Cadena_custodia.png
Recepción y cierre de solicitud	Solicitud_cerrada.png
Auditoría transversal	Auditoria_regional.png
Inventario independiente de órganos	01_disponibilidad.png
Candidatos y prioridad de órganos	06_candidatos.png
Estudios, HLA y revisión humana	07_revision_humana.png
Asignación, traslado, custodia y recepción de órganos	15_auditor.png
Restricción de acceso por perfil	17_permisos.png

Las pruebas de servidor complementan la evidencia visual: concurrencia y unicidad de reserva, revalidación de versiones, permiso por actor e institución, rechazo de ETA inválida, exclusión ABO/tipo, límite de conservación, cancelación, inmutabilidad y reversión completa cuando falla auditoría. Una captura acredita la pantalla observada; por sí sola no demuestra estos controles internos.

Figura 19.5-A. Panel regional con demanda y caducidad

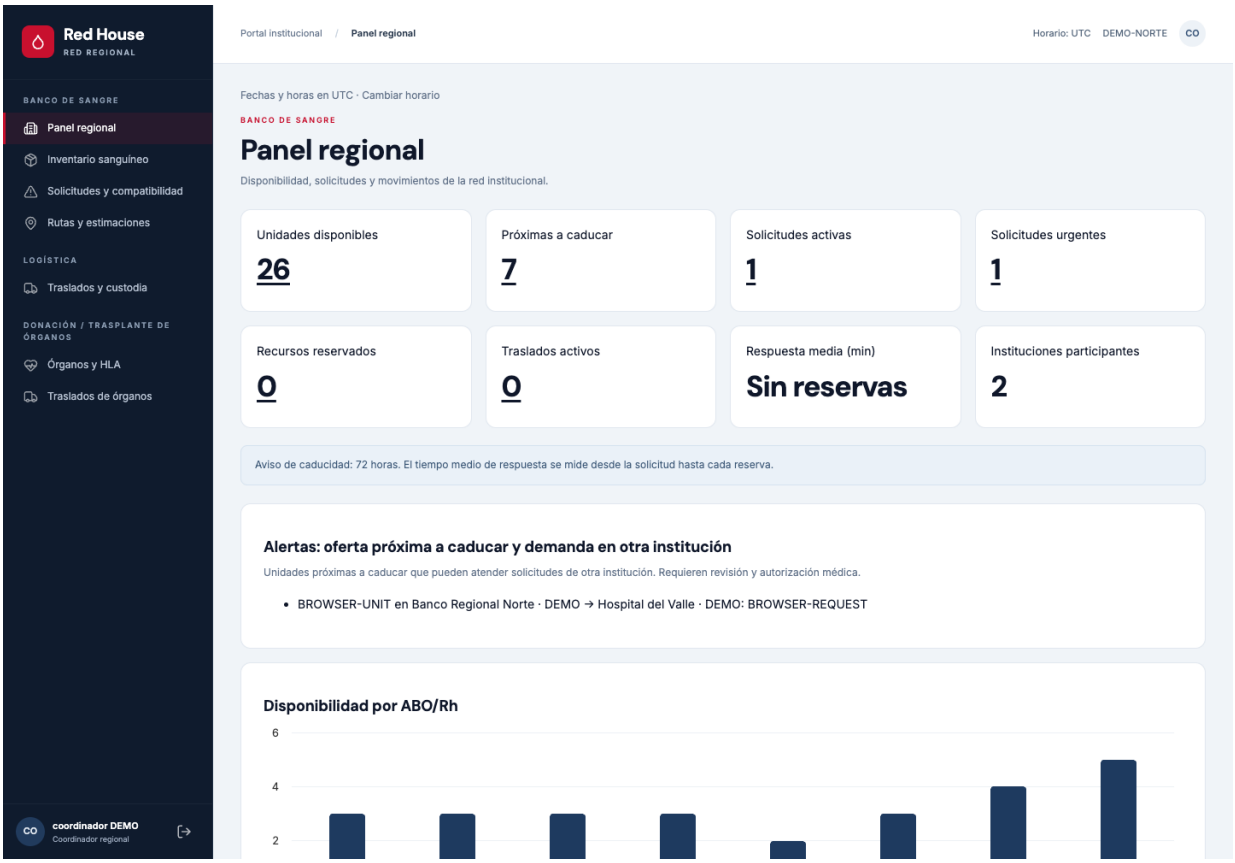


Figura 19.5-B. Disponibilidad independiente de órganos

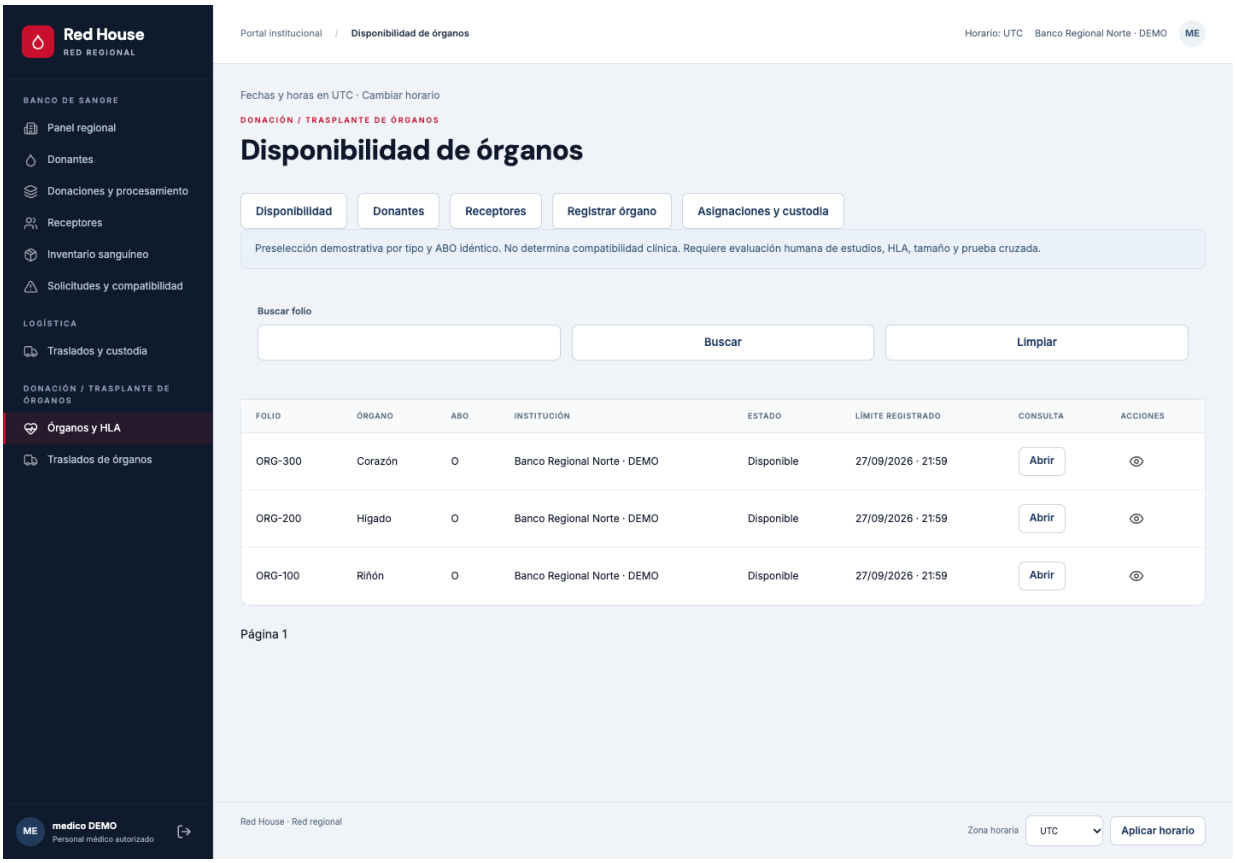


Figura 19.5-C. Candidatos y factores registrados

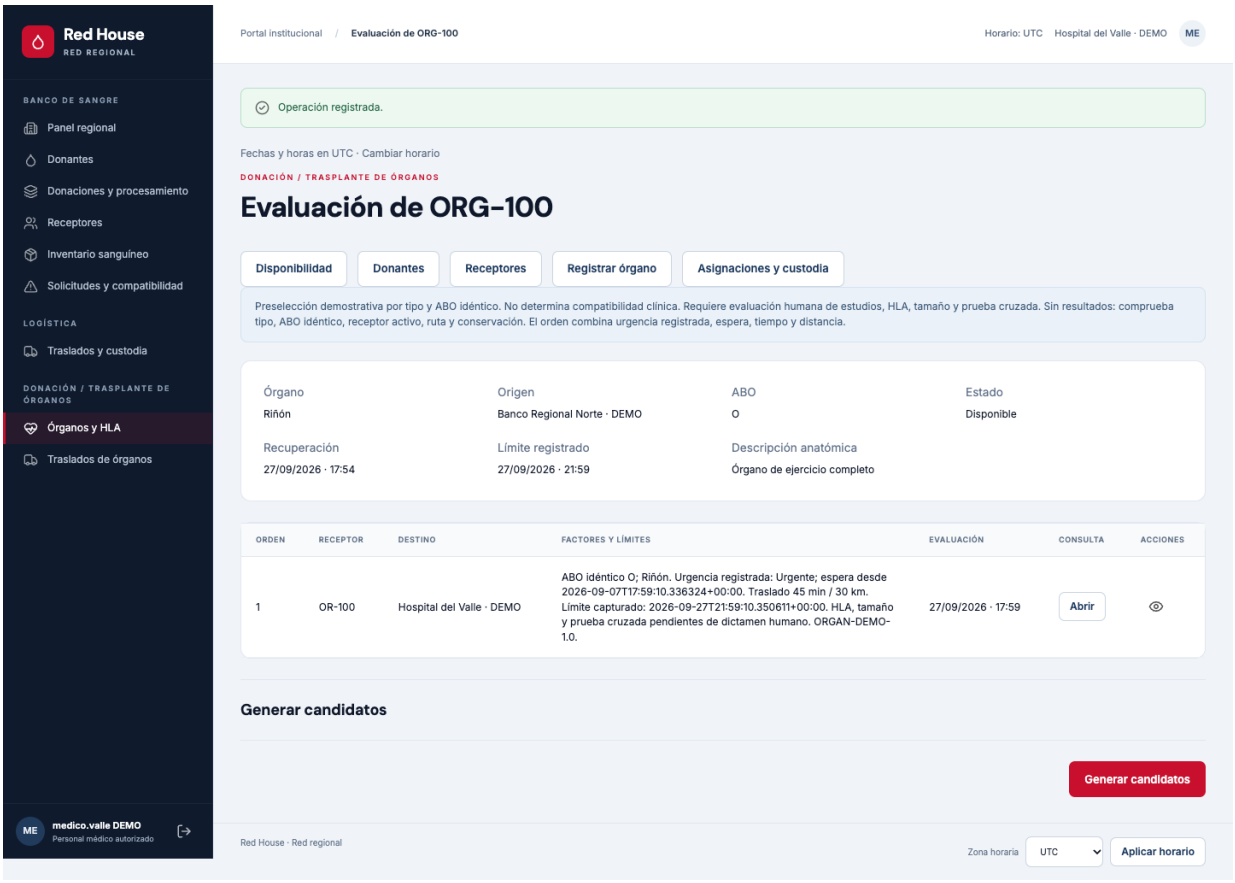
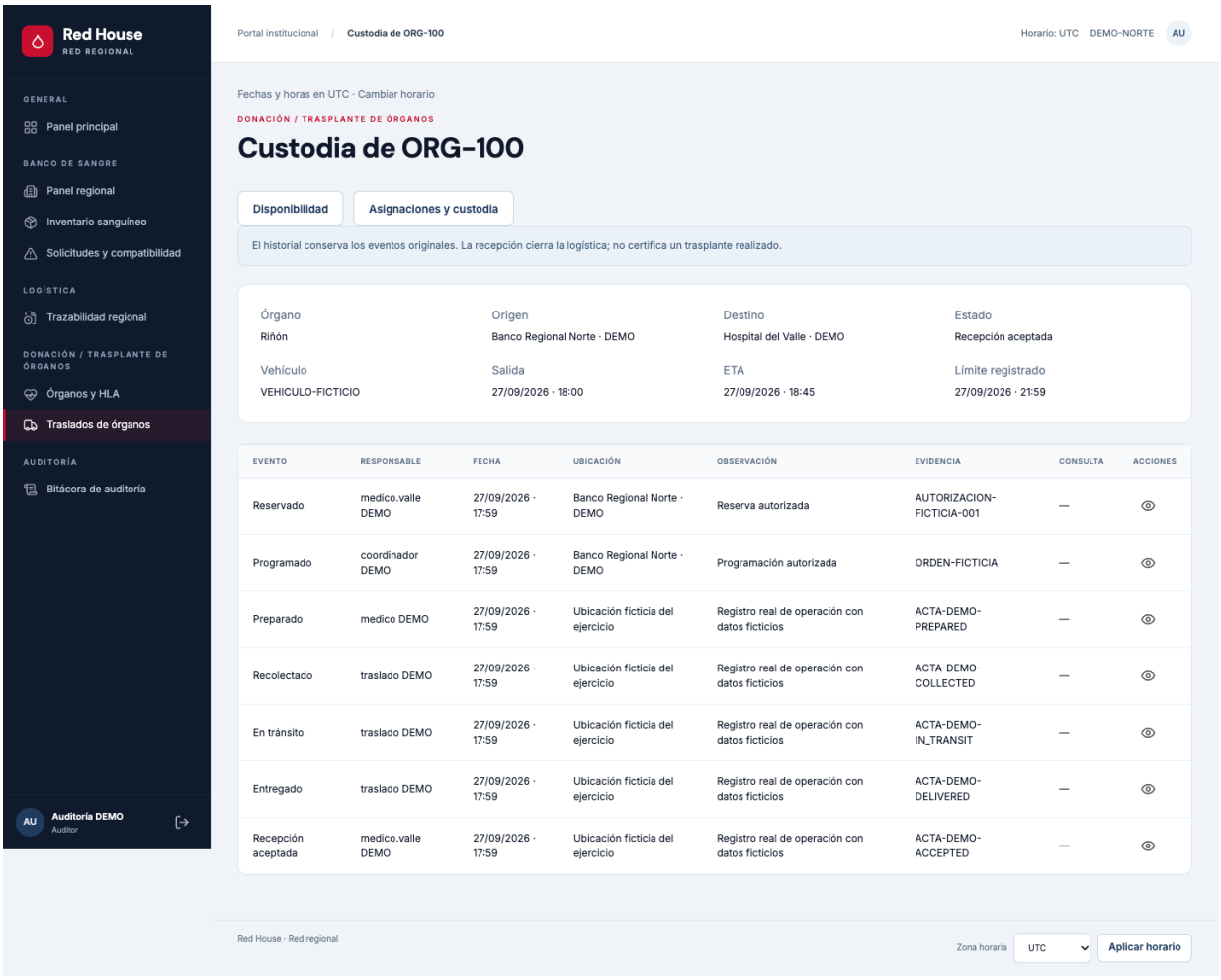


Figura 19.5-D. Cadena de custodia de un órgano recibida y consultada por auditor



20. Estado y seguimiento del proyecto

20.1 Configuración ejecutable y persistencia

El componente funcional actual es un monolito modular Flask con Jinja2 y PostgreSQL real. La migración 003 conserva la urgencia histórica del receptor sanguíneo. La migración 004 añade ocho tablas exclusivas del flujo de órganos: el esquema actual tiene 46 tablas y la vista blood_inventory conserva su función sanguínea. La ampliación se probó en una copia restaurada y se aplicó de manera incremental, conservando las ocho cuentas y los datos previos.

Las operaciones de reserva, recepción, cierre y auditoría se coordinan dentro de transacciones PostgreSQL. El sistema registra actividad y aplica permisos por perfil e institución. Las cifras de prueba resumidas en la sección 19.3 corresponden a la consolidación descrita allí.

Extensión física mediante 004_organs.sql. Todas las tablas emplean claves UUID y referencias a las instituciones y cuentas existentes; las estructuras sanguíneas permanecen separadas.

Tabla	Responsabilidad y restricciones principales
organ_donor	Institución, consentimiento, ABO, estudios/HLA, revisión y actor. Registro inmutable.
organ_recipient	Institución, órgano solicitado, estudios/HLA, urgencia humana, espera, responsable, estado y versión.

organ_offer	Donante, órgano, descripción anatómica, recuperación, límite autorizado, estado y versión.
organ_evaluation	Órgano, autor, fecha y versión de regla; conserva ejecuciones sin resultados. Inmutable.
organ_candidate	Pareja, orden, explicación, distancia, tiempo y versiones. Inmutable.
organ_review	Dictamen humano, interpretación HLA, tamaño, prueba cruzada, referencia y actor. Inmutable.
organ_allocation	Reserva, autorización, transporte, vehículo, ETA y versión. Una asignación activa por órgano y receptor.
organ_custody_event	Asignación, actor, fecha, estado, ubicación, observación y referencia de evidencia. Inmutable.

20.2 Límites vigentes y pendientes

La configuración ejecutable sigue siendo el monolito web y PostgreSQL. Microservicios, APIs JSON/XML, clientes Android y de escritorio, Redis, MongoDB, Docker y despliegue en Google Cloud permanecen en fases posteriores. No se afirma que los diagramas objetivo equivalgan a infraestructura instalada.

Permanecen pendientes la validación con autoridades y especialistas, las políticas clínicas y regulatorias de asignación, las mediciones de volumen y carga y la preparación para producción. Órganos/HLA dispone de flujo operativo demostrativo y evaluación humana registrada; no calcula compatibilidad clínica HLA ni sustituye una lista oficial de asignación. La interfaz y las pruebas de esta entrega usan información ficticia.

20.3 Fuentes de seguimiento

Los procedimientos se documentan en Guia_del_flujo_regional.md y Guia_del_flujo_de_organos.md. Reglas_del_flujo_de_organos.md conserva las fuentes y límites de la demostración. El índice de capturas reales está en documentation/capturas/README.md. PROJECT_STATUS.md registra el estado vigente.

21. Conclusiones

21.1 Análisis del problema

El proyecto aborda un problema de coordinación regional de alto impacto, donde la oportunidad de la información es tan importante como su exactitud, privacidad y trazabilidad. La dificultad no se limita a consolidar inventarios: es necesario relacionar solicitudes, compatibilidad, prioridad, distancia, caducidad, traslado, autorizaciones y cadena de custodia sin confundir una recomendación informática con una decisión clínica.

Una solución adecuada deberá proporcionar información regional confiable, reglas explicables y evidencia completa, al mismo tiempo que limita el acceso según institución, rol y recurso. También deberá preservar las diferencias entre sangre y órganos, manejar fallos parciales y evitar que la presión de una urgencia elimine controles esenciales.

El monolito demuestra los recorridos regionales de sangre y de órganos mediante persistencia PostgreSQL, permisos, explicación de candidatos, intervención humana, asignación, traslado, recepción y auditoría. Los resultados se limitan a escenarios académicos con datos ficticios y no constituyen validación clínica ni regulatoria.

El trabajo siguiente debe definir contratos JSON/XML y propietarios de datos antes de extraer responsabilidades a microservicios. Los clientes móviles y de escritorio y las políticas clínicas validadas siguen pendientes. El nuevo flujo de órganos documenta sus estudios/HLA y exige dictamen y autorización humana; las decisiones clínicas requieren responsables autorizados y validación externa.

21.2 Diseño arquitectónico

La arquitectura objetivo integra cuatro productos, pero la configuración ejecutable de esta revisión continúa en el monolito Flask y PostgreSQL. La separación para microservicios, clientes, almacenes complementarios y nube está documentada para incrementos posteriores; no se confunde el diseño futuro con componentes ya desplegados.

La solución prioriza trazabilidad, seguridad, consistencia y explicación de resultados sin convertir los cálculos en decisiones clínicas automáticas. Su crecimiento hacia réplicas, clústeres o servicios adicionales dependerá de evidencia de volumen, rendimiento y riesgo, conservando una implementación viable para el alcance y los recursos previstos durante el semestre.

21.3 Tecnologías a utilizar: MongoDB, Redis y contenedores Docker

MongoDB, Redis y Docker permanecen programados para los incrementos posteriores. PostgreSQL es actualmente el almacenamiento transaccional ejecutable del monolito. La adopción de cada tecnología deberá justificarse por el ciclo de vida de los datos y acompañarse de contratos, pruebas de fallos y evidencia reproducible.

La adopción gradual evita utilizar herramientas aún no estudiadas como dependencias del primer incremento, sin eliminarlas del alcance completo. El valor de cada tecnología se comprobará mediante responsabilidades claras, datos reales de prueba, fallos controlados y evidencia reproducible durante las etapas posteriores.

22. Referencias

22.1 Análisis del problema

Las referencias se presentan en formato APA 7.ª edición. Se utilizaron para comprender responsabilidades y restricciones generales, no para derivar reglas clínicas por cuenta del equipo.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025a). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (texto vigente; última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025b). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* (texto vigente; última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). *Ley General de Salud* (texto vigente; últimas reformas publicadas el 15 de enero de 2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

Centro Nacional de Trasplantes. (2016, 22 de julio). *Distribución y asignación de órganos y tejidos*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cenatra/acciones-y-programas/distribucion-y-asignacion-de-organos-y-tejidos

Diario Oficial de la Federación. (2014, 26 de marzo). *Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes*. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338349&fecha=26/03/2014

International Organization for Standardization. (2018). *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 29148:2018). https://www.iso.org/standard/72089.html

International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model* (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Organización Mundial de la Salud. (s. f.-a). *Blood transfusion safety*. Recuperado el 31 de agosto de 2026, de https://www.who.int/health-topics/blood-transfusion-safety

Organización Mundial de la Salud. (s. f.-b). *Digital health*. Recuperado el 31 de agosto de 2026, de https://www.who.int/health-topics/digital-health

Organización Mundial de la Salud. (s. f.-c). *Transplantation*. Recuperado el 31 de agosto de 2026, de https://www.who.int/health-topics/transplantation

Organización Mundial de la Salud. (2026, 12 de junio). *Blood safety and availability*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability

Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa. (2025, 20 de marzo). *Health data governance in the age of artificial intelligence: Policy imperatives for the WHO European Region*. https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2025-11462-51234-78079

Secretaría de Economía. (s. f.). *NOM-253-SSA1-2012: Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos*. Recuperado el 31 de agosto de 2026, de https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/nom-253-ssa1-2012/

Las reglas específicas deberán obtenerse y validarse posteriormente con autoridades, normas vigentes y especialistas competentes. El equipo deberá volver a comprobar la vigencia de estas referencias antes de una entrega futura que dependa de ellas.

22.2 Tecnologías a utilizar: MongoDB, Redis y contenedores Docker

Docker, Inc. (s. f.-a). *Docker Compose*. Docker Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://docs.docker.com/compose/

Docker, Inc. (s. f.-b). *Volumes*. Docker Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/

Docker, Inc. (s. f.-c). *What is a container?* Docker Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/

MongoDB, Inc. (s. f.-a). *Documents*. MongoDB Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://www.mongodb.com/docs/manual/core/document/

MongoDB, Inc. (s. f.-b). *Indexes*. MongoDB Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://www.mongodb.com/docs/manual/indexes/

MongoDB, Inc. (s. f.-c). *Transactions*. MongoDB Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://www.mongodb.com/docs/manual/core/transactions/

Redis. (s. f.-a). *Redis data types*. Redis Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://redis.io/docs/latest/develop/data-types/

Redis. (s. f.-b). *Redis persistence*. Redis Docs. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/persistence/